

2015 개정 교육과정 평가기준

고등학교 수학과



교육부

이 자료는 수업 및 교육 활동 지원을 위하여 교육부와 17개 시도교육청이 제작하였습니다.

목 차

I. 고등학교 수학과 평가기준의 이해

1. 용어의 정의	7
2. 평가준거 성취기준 활용 방안	11
3. 평가기준 활용 방안	14
4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안	18
5. 평가도구 활용 방안	22

II. 평가기준, 성취수준, 평가도구의 개발

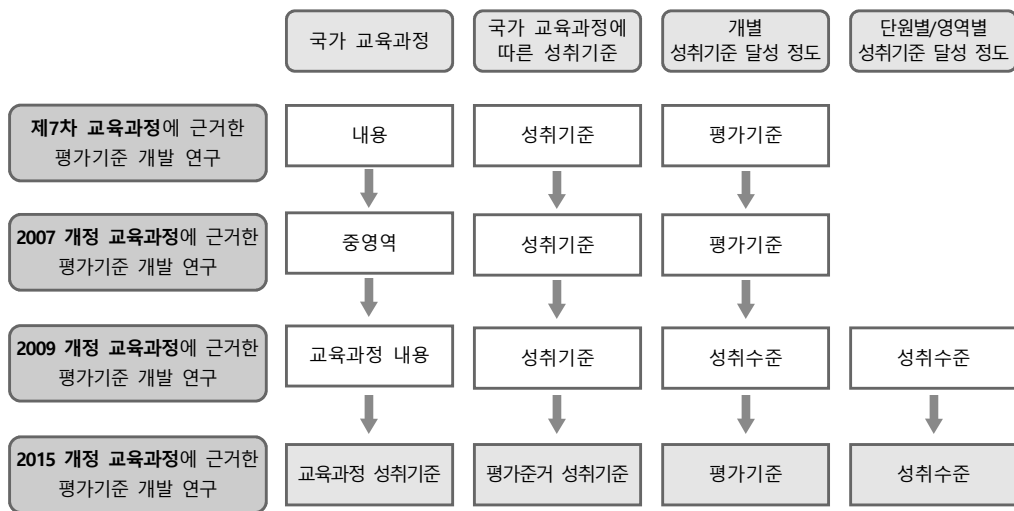
1. 수학	37
2. 수학 I	78
3. 수학 II	102
4. 미적분	124
5. 확률과 통계	153
6. 심화 수학 I	174
7. 심화 수학 II	224
8. 고급 수학 I	267
9. 고급 수학 II	296

I . 고등학교 수학과 평가기준의 이해

1. 용어의 정의
2. 평가준거 성취기준 활용 방안
3. 평가기준 활용 방안
4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안
5. 평가도구 활용 방안

1. 용어의 정의

국가 수준에서의 평가기준 개발 연구가 수행되어 온 이후로 평가기준과 관련된 용어는 그동안 몇 차례 변화를 겪어 왔다. [그림 1-1]은 제7차 교육과정 시기부터 평가기준 개발 연구에서 평가기준과 관련된 용어를 어떻게 사용해 왔는지 보여준다(이미경 외, 2016).



[그림 1-1] 평가기준 관련 용어의 변화(이미경 외, 2016)

평가기준 개발 연구에서 가장 많은 변화를 보인 부분은 국가 교육과정 문서에 제시된 내용을 지칭하는 용어이다. 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서 ‘교육과정 성취기준’, ‘평가준거 성취기준’이라는 용어를 새로 도입하게 된 가장 큰 이유는 ‘교육과정 문서상의 성취기준’과 이를 ‘평가 상황에 활용하기 위해 재구성한 성취기준’을 구분하여 사용자들 사이의 의사소통에서 혼란을 초래하지 않기 위해서이다. 특히 2015 개정 교육과정 문서에서는 ‘성취기준’이라는 용어를 공식적으로 사용하고 있기 때문에 다른 문서에서 사용되는 ‘성취기준’이라는 용어와의 혼동을 피하기 위해서도 ‘성취기준’이라는 용어가 어떤 문서의 성취기준을 의미하는지 명확히 할 필요가 있다. ‘평가기준’이라는 용어를 다시 도입하게 된 이유는 2015 개정 교육과정 문서에서 국가 차원의 지원으로 ‘평가기준’을 개발하여 보급한다고 명시하고 있으므로 이에 부합하는 용어를 사용할 필요가 있기 때문이다.

또한 ‘개별 성취기준에 대한 성취수준’과 ‘단원/영역별 성취수준’을 동일하게 ‘성취수준’이라는 용어로 사용하는 것이 혼란을 초래한다는 학교 현장의 의견을 수렴한 결과이기도 하다. 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서 사용하는 용어의 의미를 살펴보면 다음과 같다.

가. 교육과정 성취기준

교육과정 성취기준은 각 교과별 국가 교육과정에 제시되어 있는 성취기준을 의미한다. 수학과 교육과정에서는 ‘성취기준’이라는 항목을 두고 성취기준과 학습 요소 및 관련 사항을 <표 1-1>와 같이 제시하고 있다. <표 1-1>에서 교육과정 성취기준은 ‘[12수학 I 01-01] 거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.’에서부터 ‘[12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.’까지이다.

<표 1-1> 국가 교육과정에 성취기준이 제시된 예(교육부, 2015, pp.63-64)

나. 성취기준

(1) 지수함수와 로그함수

지수함수는 빠르게 증가하거나 감소하는 수량이나 현상을 다루는 데 유용한 함수이고, 로그함수는 지수함수의 역함수이다. 지수함수와 로그함수는 자연 현상이나 사회 현상을 설명하고 분석하기 위한 수학적 모델이다.

① 지수와 로그

[12수학 I 01-01] 거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.

[12수학 I 01-02] 지수가 유리수, 실수까지 확장될 수 있음을 이해한다.

[12수학 I 01-03] 지수법칙을 이해하고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.

[12수학 I 01-04] 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.

[12수학 I 01-05] 상용로그를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

② 지수함수와 로그함수

[12수학 I 01-06] 지수함수와 로그함수의 뜻을 안다.

[12수학 I 01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다.

[12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

(가) 학습 요소

- 거듭제곱근, 로그, (로그의) 밑, 진수, 상용로그, 지수함수, 로그함수, $\sqrt[n]{a}$, $\log_a N$, $\log N$

(나) 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 지수가 유리수 및 실수인 경우는 밑이 양수인 조건이 필요함을 이해하게 한다.
- 지수가 실수인 경우는 직관적으로 다룬다.
- 로그의 성질은 지수의 성질과 관련지어 이해하게 한다.
- 지수함수와 로그함수는 역함수 관계임을 그래프를 통해 확인하게 한다.
- 지수와 로그 및 지수함수와 로그함수를 다룰 때 공학적 도구를 이용할 수 있다.
- 구체적인 자연 현상이나 사회 현상을 지수함수와 로그함수로 표현하고 이 과정에서 나타나는 간단한 방정식과 부등식을 풀어 문제를 해결해봄으로써 지수함수와 로그함수의 유용성과 가치를 인식하게 한다.

(다) 평가 방법 및 유의 사항

- 지수와 로그의 성질에 대한 평가에서는 지수와 로그의 기본 성질을 이해하고 활용할 수 있는 능력을 평가하는 데 중점을 두고, 지나치게 복잡한 계산을 포함하는 문제는 다루지 않는다.

국가 수준에서는 교육과정 성취기준을 다음과 같이 정의하고 있다.

학생들이 교과를 통해 배워야 할 내용과 이를 통해 수업 후 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 능력을 결합하여 나타낸 수업 활동의 기준(교육부, 2015, ‘일러두기’)

위의 정의에서는 ‘교육과정 성취기준’이 ‘수업 활동의 기준’, 즉 교수·학습 활동의 기준임을 명시하고 있다. 다시 말하면 교육과정 성취기준은 교수·학습 활동의 기준으로서 학생들이 각 교과 수업을 통해 배워야 할 내용(지식, 기능, 태도)과 이를 통해 할 수 있어야 하는 능력 또는 특성을 진술한 것이라고 할 수 있다.

나. 평가준거 성취기준

‘평가준거 성취기준’이란 교육과정 성취기준을 실제 평가의 상황에서 준거로 사용하기에 적합하도록 재구성한 것을 의미한다. 교육과정 성취기준이 학교에서 구체적인 평가 활동을 위한 판단의 기준으로 삼기에 다소 포괄적이거나 모호할 수 있음을 고려하여, 평가준거 성취기준은 학생 입장에서는 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사 입장에서는 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 대해 보다 명료한 안내를 제공하기 위해 교육과정 성취기준을 재구성한 것이다.

2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서는 ‘평가준거 성취기준’이라는 용어를 도입하면서 이를 ‘학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것으로서 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것’이라고 정의하였다. 즉 평가준거 성취기준은 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 해야 함을 강조하였다.

다. 평가기준

평가기준은 평가 활동에서 학생들이 성취기준의 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 하는 데 목적이 있다. ‘평가기준’은 ‘각 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하고 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 있고, 할 수 있는지를 기술한 것’을 의미한다.

라. 단위/영역별 성취수준

단위/영역별 성취수준은 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것을 의미한 것이다. 교과별로 학업성적평가 처리 방식을 몇 단계로 하느냐에 따라 그 단계를 5단계(A/B/C/D/E), 3단계(A/B/C), 이수여부(P)로 구분한다. ‘단위/영역별 성취수준’은 각 단위에 포함된 교육과정 성취기준 또는 평가준거 성취기준을 단순히 나열한 것이 아니라 ‘단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해 진술한 것’을 의미한다.

※ 평가준거 성취기준 (필요한 경우에만 적용)

- 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것
- ‘학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것’으로서 평가 활동의 근거로 활용될 수 있음
- 학교에서의 구체적인 평가 상황을 고려하여 학생 입장에서는 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사 입장에서는 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 관한 보다 구체적인 안내를 제공하기 위해 필요한 경우에 한하여 교육과정 성취기준을 재구성하여 제시함

2. 평가준거 성취기준 활용 방안

제7차 교육과정 이후 교과 교육과정에서는 교육 내용을 성취기준 형태로 제시하고 있다. 2015 개정 교육과정에서 성취기준은 ‘학생들이 교과를 통해 배워야 할 내용과 이를 통해 수업 후 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 능력을 결합하여 나타낸 수업 활동의 기준’(교육부, 2015b, 일러두기)을 의미한다. 이러한 성취기준은 학생들이 학습하게 되는 교육 내용과 학습을 통해 학생들에게 기대하는 능력을 포함하고 있으므로 수업 활동의 기준으로 활용될 수 있을 뿐만 아니라 평가를 위한 준거로도 활용될 수 있다. 그러나 교육과정 성취기준은 평가를 포함한 일련의 수업 활동의 기준이 되기 위한 것이므로, 일부 성취기준의 경우 그 특성상 다소 포괄적으로 진술되어 있어서 이를 그대로 평가를 위한 준거로 사용하는 데 어려움이 있을 수 있다.

본 연구에서는 각 교과의 교육과정 성취기준을 분석하여 평가에 활용하기에 지나치게 포괄적이거나 추상적으로 진술된 경우에 한하여 평가의 실제적인 준거로 활용할 수 있도록 수정·보완하였고, 이를 교육과정에 제시된 성취기준(교육과정 성취기준)과 구분되는 용어로 ‘평가준거 성취기준’이라 하였다. ‘평가준거 성취기준’은 학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것으로, 교육과정 성취기준을 실제 평가의 상황에서 준거로 사용하기에 적합하도록 재구성한 것을 의미한다(이미경 외, 2016, p.23). 즉 ‘평가준거 성취기준’은 학생의 입장에서 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사의 입장에서 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 대해 보다 명료한 안내를 제공하기 위해 교육과정 성취기준을 재구성한 것이다. 따라서 교육과정 성취기준의 의도를 반영하는 동시에 교육과정 성취기준보다 구체적이고 명료하게 진술하였다(이미경 외, 2016, p.23).

<표 2-1>은 공통과목 <수학>의 기하 영역 교육과정 성취기준과 평가준거 성취기준의 예이다. <표 2-1>에 표시된 점선 상자는 평가준거 성취기준이 활용되는 다양한 사례를 보여준다. 교육과정 성취기준이 그대로 사용된 예, 교육과정 성취기준이 구체화된 예, 포괄적으로 진술된 하나의 교육과정 성취기준이 세분화되어 분리된 예를 확인할 수 있다. 먼저 교육과정 성취기준이 그대로 사용된 예는 ‘[10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.’이다. 이는 변형되지 않고 그대로 평가준거 성취기준으로 사용되었다. 두 번째로 교육과정 성취기준이 구체화된 예로는 ‘[10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다.’이다. 이 교육과정 성취기준은 평가준거 성취기준에서 ‘[10수학02-03-01] 다양한 직선의 방정식을 구할 수 있다.’로 좀 더 구체화되었다. 마지막으로 교육과정 성취기준이 세분화되어

분리된 예는 '[10수학02-04] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해한다.'이다. 이 성취기준은 '[10수학02-04-01]두 직선의 평행 조건을 이해하고, 주어진 직선에 평행인 직선의 방정식을 구할 수 있다.'와 '[10수학02-04-02]두 직선의 수직 조건을 이해하고, 주어진 직선에 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.'라는 두 개의 평가준거 성취기준으로 나뉘어 분리되었다.

<표 2-1> 고등학교 <수학> 기하 영역 '직선의 방정식'에 대한 평가준거 성취기준의 예

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다.	[10수학02-03-01] 다양한 직선의 방정식을 구할 수 있다.	상	$ax + by + c = 0$ 의 꼴로 나타낸 직선의 방정식을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	두 점을 지나는 직선의 방정식을 구할 수 있다.
		하	한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구할 수 있다.
[10수학02-04] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해한다.	[10수학02-04-01]두 직선의 평행 조건을 이해하고, 주어진 직선에 평행인 직선의 방정식을 구할 수 있다.	상	두 직선의 평행 조건을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	주어진 직선에 평행한 직선의 방정식을 구할 수 있다.
		하	두 직선이 평행할 조건을 말할 수 있다.
	[10수학02-04-02]두 직선의 수직 조건을 이해하고, 주어진 직선에 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.	상	두 직선의 수직 조건을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	주어진 직선에 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.
		하	두 직선이 수직할 조건을 말할 수 있다.
[10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.	[10수학02-05-00]점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.	상	점과 직선 사이의 거리를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.
		하	점과 직선 사이의 거리를 그림으로 표현할 수 있다.

다음에서는 평가준거 성취기준의 활용 방안을 제시하였다. 평가준거 성취기준의 활용 방안은 '단위 학교에서 이루어지는 평가의 준거로 활용', '교과 수업 계획 및 교과 교육과정 편성 시 활용', '교육과정 성취기준에 대한 이해 및 소통을 위해 활용' 등으로 나누어 볼 수 있다.

가. 단위 학교에서 이루어지는 평가의 준거로 활용

평가준거 성취기준은 단위 학교에서 이루어지는 다양한 평가의 준거로 활용할 수 있다. 단위 학교에서는 학기 중 수시로 이루어지는 수행평가, 중간고사나 기말고사와 같은 지필고사 등 교과별로 다양한 평가가 이루어진다. 이러한 평가에서 평가 내용이나 평가 방법을 결정하는 실질적인 평가의 준거로써 평가준거 성취기준을 활용할 수 있다.

본 연구에서 개발한 평가준거 성취기준은 교육과정 성취기준과 마찬가지로 가능한 한 모든 학교에서 활용할 수 있도록 일반적인 수준에서 개발되어 있기 때문에, 단위 학교에서는 해당 학교와 학생들의 상황에 적합하도록 재구성할 수도 있다. 다만 이 경우에도 반드시 교육과정 성취기준과 본 연구에서 개발한 평가준거 성취기준을 토대로 재구성되어야 한다 (이미경 외, 2016, p.82).

나. 교과 수업을 위한 교과 교육과정 편성 시 활용

평가준거 성취기준은 학교에서 이루어지는 평가에서 평가 준거로 활용하는 것이 주된 목적이지만, 교과 수업을 계획하거나 교과 교육과정을 편성하는 데도 활용할 수 있다. 지금까지 학교 현장에서는 교과 수업을 계획하거나 교과 교육과정을 편성할 때 주로 교과서를 활용하였다. 교과서에는 교과 수업을 위한 구체적인 내용들이 제시되어 있기 때문에 교과서는 교과 교육과정을 편성하고, 수업을 계획하는 데 용이하게 활용될 수 있다. 그러나 교과서에 지나치게 의존하여 교과 교육과정을 편성하거나 교과 수업을 계획할 경우 교사나 학생들의 특성, 교사나 학교의 교육 철학, 지역의 여건 등을 반영하기 어렵고, 동일한 교과서를 선택한 학교의 경우에는 모두 동일한 내용을 비슷한 방식으로 가르치게 된다.

이러한 문제를 해결하는 방안으로 2015 개정 교육과정에서는 교육과정 중심의 수업을 강조하고 있다. 즉 2015 개정 교육과정에서는 교과 교육과정에 제시된 성취기준을 근거로 교과 교육과정을 편성하고, 수업을 계획할 것을 권장하고 있다. 앞에서도 언급한 바와 같이 이렇게 할 때 교사나 학생들의 특성, 교사나 학교의 교육 철학, 학교나 지역의 여건 등을 고려하여 교과 교육과정을 편성하고 다양한 방법으로 수업을 계획하는 것이 용이할 것이다.

3. 평가기준 활용 방안

평가기준은 평가 활동에서 학생이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 수행한다. 평가기준은 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하로 구분하고, 도달 정도에 속한 학생들이 무엇을 알고 있고 할 수 있는지를 기술한 것이다. 수학과 성취기준 [10수학01-03]에 대한 평가기준의 예는 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 평가기준의 예: 고등학교 수학

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학01-03] 나머지정리의 의미를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	항등식의 성질을 이용하여 나머지정리를 이끌어내고, 나머지정리와 인수정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	중	나머지정리를 이용하여 다항식을 이차식으로 나누었을 때의 나머지를 구할 수 있다.
	하	나머지정리를 이용하여 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구할 수 있다.

평가기준을 활용하는 방안은 다음과 같이 ‘성취기준에 대한 학생의 도달 정도 판단에 활용’, ‘평가 문항 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용’, ‘학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용’ 등으로 나누어 볼 수 있다.

가. 성취기준에 대한 학생의 도달 정도 판단에 활용

평가기준은 교육과정 성취기준에서 기대하는 지식, 기능, 태도를 학생이 어느 정도로 성취하였는가를 판별하는 데 활용할 수 있다. 평가기준은 성취기준의 도달 정도를 질적으로 구분하여 제시하고 있어서 학생의 성취한 것이 무엇인지 뿐만 아니라 학습상의 부족한 부분에 대한 정보도 제공한다. 따라서 해당 성취기준을 학습하는 것과 관련하여 학생에게 피드백을 제공하는데 유용하게 활용될 수 있고, 이와더불어 수업 계획을 세우는 데 활용할 수 있다. 다음은 교육과정 평가준거 성취기준 ‘[10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.’를 상/중/하로 구분한 평가기준의 예이다. 평가준거 성취기준은 교육과정의 성취기준을 교수·학습 및 평가의 단위로 적절하도록 재구성한 것이다. 교육과정 성취기준

이 포괄적인 경우는 분리하고 상세한 경우는 통합하는데, 다음은 교육과정 성취기준과 동일한 평가준거 성취기준의 예이다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.	상	점과 직선 사이의 거리를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.
	하	점과 직선 사이의 거리를 그림으로 표현할 수 있다.

위의 평가기준에 따르면, 고등학교 1학년 학생들이 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다면 ‘중’ 수준에 도달한 것이다. 이보다 높은 ‘상’ 수준의 학생들은 단순히 점과 직선 사이의 거리를 구할 뿐만 아니라 그 과정에 대해 설명할 수 있어야 한다. 반면에 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 없더라도 점과 직선 사이의 거리를 어떻게 정의하는지 그림으로 표현할 수 있다면 ‘하’ 수준에 도달한 학생이라고 할 수 있다.

나. 평가 문항 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

평가기준은 교육과정에서 제시한 학습 내용을 학생이 지식, 기능, 태도 등의 측면에서 어느 정도 성취했는지에 대해 기술한다. 따라서 이는 평가 문항을 만들고 그에 따른 채점 기준을 수립하는 근거로 활용될 수 있다. 특히 평가기준에서 상/중/하의 단계를 나누어 학생의 수행 정도를 질적으로 차별화하여 진술한 것은 수행평가와 같은 질적 평가 문항을 제작할 때에 유용한 근거가 될 수 있다. 다음은 평가기준이 평가 문항 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된 예시이다.

【12수학-2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학	영역/단원	해석/삼각함수
교육과정 성취기준	[12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.				
평가준거 성취기준	[12수학 I 02-03-01] 사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12수학 I 02-03-02] 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	사인법칙의 증명 과정을 설명할 수 있고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다. 코사인법칙의 증명 과정을 설명할 수 있고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.			
	중 □	사인법칙을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			
	하 □	사인법칙을 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 코사인법칙을 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☒ 프로젝트 ☐ 기타()

위 문항은 학생들이 고등학교 수준에서 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고 이를 활용하여 문제를 해결하도록 한 수행 평가 문항이다. 평가기준의 구체적인 내용을 채점기준에 반영한 사례는 아래와 같다.

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제 해결	문제1 변과 각이 주어진 삼각형에서 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 문제를 해결한다.	3	(1) 코사인법칙을 활용하여 $\overline{AB}$ 를 구하고, (2) 사인법칙을 활용하여 $\angle A$, $\angle B$, R 의 값을 옳게 구함
		2	(1) 코사인법칙을 활용하여 $\overline{AB}$ 를 구하고 (2) 사인법칙을 활용하여 구한 $\angle A$, $\angle B$, R 의 값 중 하나 또는 두 가지만 구함.
		1	(1)과 (2) 중 하나만 해결함
		0	(1)과 (2)를 모두 구하지 못함
	문제2 자신의 신체를 활용해 새로운 삼각형을 만들고, 이것과 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 새로운 비트루비안 맨을 그려내는 문제상황을 해결한다.	3	삼각형 ABE가 아닌 삼각형에 대한 자신의 신체를 측정하고, 사인법칙과 코사인법칙을 잘 활용하며, 자신의 신체를 활용하여 나만의 비트루비안 맨을 완성함
		2	다음 중 2개만 수행한 경우 (1) 삼각형 ABE가 아닌 삼각형에 대한 자신의 신체를 측정함 (2) 사인법칙과 코사인법칙을 잘 활용함 (3) 이를 활용하여 나만의 비트루비안 맨을 나타냄

	평가 요소	배점	채점 기준
		1	다음 중 1개만 수행한 경우 (1) 삼각형 ABE가 아닌 삼각형에 대한 자신의 신체를 측정함 (2) 사인법칙과 코사인법칙을 잘 활용함 (3) 이를 활용하여 나만의 비트루비안 맨을 나타냄
		0	그 밖의 오답 또는 무응답
	문제3 일상생활 속에서 사인법 칙과 코사인법칙을 활용 할 수 있는 예를 찾아본다.	2	사인법칙과 코사인법칙을 활용할 수 있는 방법을 2가지 이상 정리함
		1	사인법칙과 코사인법칙을 활용할 수 있는 1가지 방법을 정리함
		0	사인법칙과 코사인법칙을 활용할 수 있는 방법을 정리하지 못함
창의 융합	문제 2 레오나르도 다빈치의 비 트루비안 맨을 자신의 인 체와 삼각함수를 이용하 여 재창작한다.	2	자신의 몸에서 측정된 수치들을 활용하여 비트루비안 맨과 유 사하게 원에 내접하는 사람을 나타냄
		1	자신의 몸에서 수치들을 측정하여 삼각형을 만들었으나 비트루 비안 맨과 유사한 그림을 그리지 못함
		0	어떤 수치를 측정해야 하는지 방향을 결정하지 못하거나, 수치 를 측정하였으나 삼각형을 완성하지 못함
의사 소통	문제 3 자신의 의견을 말하고 다른 모둠의 발표를 경청한다.	2	자신의 의견을 분명하게 밝히고 명확한 근거를 제시하며, 다른 모 듬의 발표를 진지하게 경청함
		1	자신의 의견을 밝히지만 근거가 부족하거나, 근거를 제시하여 말 하더라도 다른 모듬의 발표를 경청하지 않음
		0	자신의 의견을 제시하지 못하거나 다른 모듬의 발표를 경청하지 않음

다. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

평가기준은 학교 교육과정 및 교수·학습을 계획할 때 참고가 되고, 개별 수업계획표를 작성하는 데에도 활용할 수 있다. 즉 교수·학습의 학습목표 설정 시 평가기준의 상/중/하 수준을 참고할 수 있으며, 한 학기/한 단원의 내용과 연계하여 학습목표를 설정할 때 단위/영역별 성취수준을 참고할 수 있다. 또한 교사뿐만 아니라 학생에게도 도달해야 할 학습목표를 확인하고 상기시켜 주는 데 활용할 수 있다. 학습 과정 중에 목표로 하는 평가기준의 수준을 학생들에게 제시하여 줄 수 있다. 다음은 수준별 수업을 구상할 때 평가기준의 상/중/하 수준을 참고하여 설계한 사례이다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12미적03-02] 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	상	부분적분법을 활용하여 함수의 부정적분과 정적분을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	부분적분법을 활용하여 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
	하	함수 $f'(x)g(x)$ 의 적분은 부분적분법을 활용해야 함을 말할 수 있다.

‘[12미적03-02] 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.’는 교육과정 성취기준의 상 수준에 해당하는 평가기준에는 부분적분법을 활용하여 함수의 부정적분과 정적분을 구하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있는 활동의 구성에 중점을 두어 설계가 필요하다. 반면에 하 수준에서는 부분적분법을 활용해야 적분할 수 있는 경우에 대한 이해를 위주로 수업을 계획을 할 수 있다.

4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안

단위/영역별 성취수준은 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로(이미경 외, 2016, p.24), 교과나 과목의 특성에 따라 단위별 성취수준을 제시하기도 하고 영역별 성취수준을 제시하기도 한다. 특히 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 몇 개의 단계로 구분하여 제시하는데, 해당 교과 또는 과목을 학교에서 몇 단계로 평가하느냐에 따라 5단계(A/B/C/D/E), 3단계(A/B/C), 2단계(P/F)로 구분할 수 있다. 더불어 단위/영역별 성취수준은 해당 단위이나 영역에 포함되는 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준에 대한 평가기준을 수준별로 구분하여 단순히 나열하는 것이 아니라 해당 단위이나 영역에 포함되는 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준을 도달한 학생들이 나타내는 일반적인 특성을 수준별로 구분하여 진술한 것이다. 고등학교 수학과 공통과목, 일반선택과목, 전문교과 교육과정의 교과목은 모두 5단계(A/B/C/D/E)로 나누어 진술한다. <표 4-1>은 <수학>의 ‘함수와 그래프’에 대한 영역별 성취수준을 제시한 것이다.

<표 4-1> <수학>의 핵심개념 ‘함수와 그래프’에 대한 영역별 성취수준

성취수준	일반적 특성
A	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 수학적 개념과 성질을 설명하고 그래프의 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 문제를 해결함에 있어 함수를 식과 그래프 등으로 자유롭게 표현하고 그 과정을 점검할 수 있다. 합성함수와 역함수의 개념을 바탕으로 다양한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
B	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 수학적 개념과 성질을 이해하고 그래프를 그릴 수 있다. 합성함수와 역함수를 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
C	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 수학적 개념과 성질을 이해하고 기본적인 문제를 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 기본적인 수학 개념과 성질을 알고 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 기본 개념을 알고 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

단원 영역별 성취수준 활용 방안은 다음과 같이 ‘단원 또는 영역에서 학생들의 학업 성취 정도를 판단하는 준거로 활용’과 ‘단원이나 영역의 교수·학습 설계에 활용’으로 나누어 볼 수 있다.

가. 단원 또는 영역에서 학생들의 학업 성취 정도를 판단하는 준거로 활용

단원/영역별 성취수준은 각 단원이나 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로, 단원 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해서 진술한 것이다(이미경 외, 2016, p.24). 그 결과 단원/영역별 성취수준은 특정 단원 또는 영역에 대한 교수·학습이 완료되었을 때, 학생들이 성취한 지식, 기능, 태도를 종합적으로 판단하고 평가하는 데 유용한 기준으로 활용될 수 있다(이미경 외, 2016, p.91).

학생의 성취 정도를 타당하면서도 정확하게 평가하기 위해서는 교육과정에 근거하여 평가 계획을 세운 후, 그에 따라 평가도구를 개발하여 평가를 실시하고, 일정한 기준에 의해 평가 결과를 판단하고 해석하는 과정이 필요하다(이미경 외, 2016, p.91). 이때 특정 학습 내용에 대한 평가를 실시한다면 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준 단위로 개발된 평가기준을 참조하는 것이 유용할 것이다. 반면 단원이나 영역과 같이 장기간에 진행되는 수업이나 이들 단원이나 영역에 포함된 교과 내용에 대한 종합적인 평가를 실시

한다면 단위/영역별 성취수준을 활용하는 것이 유용할 것이다. 한편, 단위/영역별 성취수준은 특정 영역 또는 단위 내에서 고려해야 할 지식, 기능, 태도를 모두 포함하고 있는 만큼, 평가를 실시할 때 특정 능력에만 초점을 맞춘 나머지 다른 능력을 평가에서 간과하거나 누락시키지 않도록 유의해야 한다(이미경 외, 2016, p.91).

위의 <표 4-1>에 제시한 공통과목 <수학>의 핵심개념 ‘함수와 그래프’는 <표 4-2>와 같이 다섯 개의 교육과정 성취기준과 이와 동일한 평가준거 성취기준으로 구성되어 있고, 각각의 평가준거 성취기준별로 상/중/하 세 수준의 평가기준을 포함하고 있다. <표 4-1>에 제시된 영역별 성취수준의 각 수준을 보면, 평가기준의 각 수준을 단순히 나열하는 것을 넘어서서 학생들이 해당 단원에 포함된 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 수준별로 구분하고 각 수준의 일반적인 특성을 기술하고 있기 때문에 해당 단원에서 학생들이 지식, 기능, 태도를 어느 정도 수준에서 성취했는지를 종합적으로 판단하고 평가하는 데 유용한 준거로 활용될 수 있을 것으로 보인다. 특히 성취평가제를 실시할 때 특정 단위이나 영역에서 수준 구분을 위한 기초 자료로도 활용될 수 있을 것이다.

<표 4-2> 공통과목 <수학>의 핵심개념 ‘함수와 그래프’의 성취기준 및 평가기준

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.	상	일상생활 또는 두 집합 사이의 대응 그림과 그래프를 보고 함수인 것을 찾아 그 이유를 설명할 수 있다.
	중	두 집합 사이의 대응 그림과 그래프를 보고 함수인 것을 찾을 수 있다.
	하	두 집합 사이의 대응 그림을 보고 함수인 것을 찾을 수 있다.
[10수학04-02] 함수의 합성을 이해하고, 합성함수를 구할 수 있다.	상	두 함수의 합성이 가능한지 판단하고, 다양한 합성함수를 구할 수 있다.
	중	간단한 두 함수의 합성함수를 구할 수 있다.
	하	합성함수의 함숫값을 구할 수 있다.
[10수학04-03] 역함수의 의미를 이해하고, 주어진 함수의 역함수를 구할 수 있다.	상	역함수의 존재 조건을 설명하고, 주어진 함수의 역함수를 구할 수 있다.
	중	간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.
	하	역함수의 함숫값을 구할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[10 수 학04-04] 유리 함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.	상	유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
	중	유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 말할 수 있다.
	하	유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
[10 수 학04-05] 무리 함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.	상	무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
	중	무리함수 $y = \sqrt{x-p} + q$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 말할 수 있다.
	하	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.

더불어 단위/영역별 성취수준은 해당 단위이나 영역에 대한 학생들의 도달 정도를 수준별로 제시하고 있기 때문에 해당 단위이나 영역에 대한 학생 또는 학부모와의 의사소통 자료로도 활용할 수 있다. 단위 학교에서 이루어지는 평가는 주로 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준 단위로 이루어지고 있으나, 학기말에 이루어지는 평가 결과에 대한 보고는 개별 성취기준보다는 이를 포괄하는 단위 또는 영역 수준에서 종합적으로 이루어지는 것이 일반적이다. 이 경우 해당 단위이나 영역에 대한 단위/영역별 성취수준을 참조한다면, 학생이나 학부모에게 구체적이면서도 일관성 있게 평가 결과를 안내할 수 있을 것이다.

나. 단위이나 영역의 교수·학습 설계에 활용

단위/영역별 성취수준은 해당 단위이나 영역의 교수·학습 설계에도 활용할 수 있다. 평가기준이 개별 성취기준에 따른 학생들의 성취 정도를 수준별로 제시하고 있어 차시 수업을 설계하는데 활용할 수 있다면, 단위/영역별 성취수준은 해당 단위 또는 영역에 대한 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 수준별로 제시하고 있어 단위이나 영역에 대한 교수·학습 설계에 활용할 수 있다. 즉 단위/영역별 성취수준에 제시된 각 수준의 일반적인 특성을 참조하여 학생들의 수준에 적절한 단위이나 영역의 교수·학습을 설계할 수 있다.

위의 <표 4-1>에 제시한 공통과목 <수학>의 핵심개념 ‘함수와 그래프’의 영역별 성취수준을 참조하여 학교나 학급 학생들의 수준에 적절한 단원의 수업을 계획하고, 교수·학습 자료를 개발하거나 교수·학습 활동을 계획할 수 있다.

예를 들어 <표 4-1>에 제시된 A 수준의 일반적인 특성을 참조하여 함수와 그래프에서는 함수를 식, 그래프, 대응 그림 등으로 다양하며 자유롭게 표현하고 서로 다른 표현 간의 관계를 파악할 수 있도록 교수·학습을 설계할 수 있다. 반면, C 수준의 일반적인 특성을 참조해서는 함수의 수학적 개념과 기본 성질을 이해할 수 있도록 교수·학습을 설계할 수 있다.

한편 단위/영역별 성취수준은 교사 스스로 자신의 수업을 평가하고 교수·학습을 개선하는 데에도 유용한 기준이 될 수 있다. 교수·학습을 개선하기 위해서는 각각의 수업별로 평가기준에 대한 학생들의 성취 정도를 고려하여 자신의 수업을 평가하고 교정하는 과정도 요구되지만, 보다 장기적이고 종합적인 관점에서 해당 영역 및 단위에서 요구하는 학생들의 성취 특성을 정확하게 이해하고 성취 정도가 다른 학생들에게 유의미한 교수·학습 기회를 제공하였는지 스스로의 수업을 돌이켜 보거나 개선하는 데 중요한 참고자료로 활용할 수 있다(이미경 외, 2016, p.91).

5. 평가도구 활용 방안

이 연구에서는 평가준거 성취기준 및 평가기준이 평가도구 개발에 어떻게 활용될 수 있는지를 보여주기 위하여 다양한 유형의 평가도구를 예시로 개발하여 제시하였다. 이때 각각의 예시 평가도구를 단순히 나열하여 제시하기보다는 각 문항이 평가준거 성취기준 및 평가기준을 어떻게 고려하여 개발되었으며 교과 역량과는 어떠한 관련이 있는지, 수업에서는 어떻게 활용되는지에 대해서도 구체적으로 안내함으로써 교사들의 이해와 적용을 돕도록 하였다. 구체적인 예시 평가도구의 활용방안은 다음과 같다.

가. 평가기준에 근거한 평가도구 개발 시 참고자료로 활용

예시 평가도구는 성취기준과 평가기준이 단위학교의 평가 상황에서 어떻게 활용될 수 있는지 구체적인 모습을 예시로 보여주고 있다는 측면에서 교사들이 평가도구를 개발할 때 유용하게 참고할 수 있다. 교육과정은 교사가 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 대한 실질적인 근거이므로 교사는 교육과정에 기반을 두어 교수·학습과 평가 방법을 고민해야 한다. 그러나 국가 교육과정 문서에 제시된 성취기준을 그대로 단위학교에서 실시하는 구체적인 평가 상황에 적용하여 평가 문항으로 구현하기에는 어려움이 있을 수 있다. 따라서 국가 교육과정과 개별 평가도구 사이의 매개 역할로서 평가준거 성취기준과 평가기준을 적극적으로 활용한다면, 평가 문항을 개발하는 데 큰 도움을 받을 수 있다. 곧, 교육과정 성취기준을 평가의 맥락에서 재진술한 평가준거 성취기준과 학생의 성취 정도를 수준별로 제시한 평가기준을 활용하여 평가 상황에 적합한 문항을 개발할 경우, 교육과정에 근거한 타당성하면서도 신뢰로운 평가문항을 개발하는 데 도움이 될 것이다.

본 연구에서는 교사들이 평가준거 성취기준과 평가기준을 평가도구 개발에 활용하는 데 도움을 주기 위하여 다양한 예시 평가도구를 제시하면서 평가준거 성취기준과 평가기준이 어떻게 해당 문항 개발의 근거로 활용되었는지를 설명하였다. 따라서 교사들은 예시 평가도구와 이에 대한 설명 자료를 통해 교육과정 성취기준, 평가준거 성취기준, 평가기준을 ‘종합적으로’ 고려하여 평가문항을 개발하는 방법과, 평가기준의 성격이나 평가 상황의 특성에 따라 ‘다양한’ 유형 및 수준의 평가 문항을 개발하는 방법에 대한 아이디어를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 예를 들어 평가기준의 상, 중, 하 수준 가운데 어떠한 수준에 초점을 맞추느냐에 따라 상이한 선다형 문항을 개발할 수 있으며, 동일한 성취기준이라고 하더라도 지필평가(선다형, 진위형, 연결형, 조합형, 단답형, 서술형 등)나 수행평가(논술, 구술, 토론·토의, 프로젝트, 실험·실습, 포트폴리오, 자기평가·동료평가 등) 등 다양한 유형의 문항을 개발하는 방법에 대해서도 아이디어를 얻을 수 있다. 나아가 서술형이나 수행평가와 함께 제시된 채점 기준의 예시의 경우에는 학생의 수행 능력을 판단하는 기준으로 평가기준을 활용하는 방법에 대한 이해를 도울 수 있으며, 여러 개의 성취기준을 포괄한 예시 평가도구의 경우에는 교육과정을 재구성할 때 평가도구를 개발하는 방법에 대하여 도움을 얻을 수 있다.

[그림 5-1]은 <수학Ⅱ>의 예시 평가도구로, '[12수학Ⅱ02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.'는 성취기준에 근거하여 개발된 수행평가의 논·구술형 문항이다. 이 문항은 평가기준의 특정한 수준에 초점을 맞추어 개발된 문항이라기보다는 평가기준의 중/하 수준을 모두 측정할 수 있는 문항으로서, 평가기준에 따른 학생 수행 능력의 차이를 채점 기준에 반영하여 개발하는 방법을 이해하는 데 참고자료로 활용할 수 있다.

학교급		고등학교	교과/과목	수학/수학II	영역/단원	미분
교육과정 성취기준		[12수학II02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.				
평가 기준	상 □	다항함수의 그래프에 개형에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.				
	중 ■	다항함수의 증가, 감소를 조사하여 그래프의 개형을 그릴 수 있다.				
	하 ■	다항함수의 증가, 감소를 나타낸 표를 보고 그래프의 개형을 그릴 수 있다.				
문항 유형		지필 평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
		수행 평가	☒ 논술 ☒ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()			

【논·구술형】

문제 1

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 다음과 같이 증가, 감소를 표로 나타내었다. 그래프의 개형을 아래의 좌표평면에 그리시오.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	—	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	—4	↗

[그림 5-1] 평가기준에 근거한 수학과 예시 평가도구 개발 사례(계속)

문제 2 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 부호를 조사하였더니 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이었다. 좌표평면 위에 함수 $f(x)$ 의 그래프를 나타내었을 때, 몇 개의 사분면을 지날 수 있는지 말하고 각각의 경우에 대하여 그래프 개형을 제시하시오.			
【채점 기준】			
구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	그래프의 개형 그리기	2	그래프가 점 $(0, 0)$, $(2, -4)$ 를 지나고 증가, 감소하는 상태를 그래프로 바르게 나타낸 경우
		1	그래프가 증가, 감소하는 상태를 바르게 나타냈으나 점 $(0, 0)$, $(2, -4)$ 를 지나는 것을 바르게 나타내지 못한 경우
		0	무응답 또는 증가, 감소하는 상태를 바르게 나타내지 못한 경우
문제2	그래프가 지나는 사분면을 추론하고, 각각의 경우에 대하여 그래프의 개형 그리기	3	원점을 지나는 경우와 지나지 않는 경우로 나누어 각각 2개의 사분면, 3개의 사분면을 지남을 바르게 말하고 그래프의 개형을 바르게 제시한 경우
		2	원점을 지나는 경우와 지나지 않는 경우로 나누어 각각 2개의 사분면, 3개의 사분면을 지남을 바르게 말하고 그래프의 개형은 바르게 제시하지 못하거나, 그래프가 지나는 사분면은 바르게 말하지 못했으나 그래프의 개형만 바르게 제시한 경우
		1	두 가지 경우 중 하나의 경우만 예로 들어 말하고 그래프의 개형은 바르게 제시하지 못한 경우
		0	무응답 또는 1개 또는 4개라고 말한 경우

[그림 5-1] 평가기준에 근거한 수학과 예시 평가도구 개발 사례

나. 교과 역량을 반영한 평가도구 개발 시 참고자료로 활용

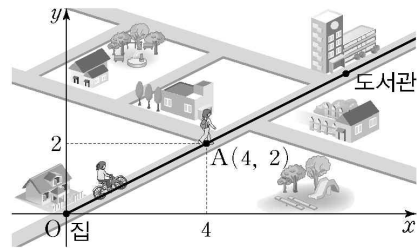
예시 평가도구는 교과 역량을 평가도구에 어떻게 반영할 수 있는지 참고할 수 있는 자료가 될 수 있다. 기존의 교과 교육이 지식 및 정보를 습득하는 데 중점을 두었다면 2015 개정 교육과정은 단순한 지식 습득에서 벗어나 학생의 수행 능력에 관심을 가지며 역량의 개념을 공식적으로 도입하였다는 점에서 주목해 볼 수 있다(교육부, 2015a). 2015 개정 교육과정에서는 일반역량으로서 6개의 핵심역량과 교과별로 교과 특수적인 교과 역량을 제시하였으며, 이러한 역량들이 학교 교육을 통해 함양할 수 있도록 강조하였다. 그러나 교육 과정과 교수·학습의 변화를 통해 역량을 함양한다고 하더라도 여전히 암기 위주의 지필 평가가 실시된다면, 역량을 함양하기 위한 교육의 효과는 제한될 수밖에 없다. 따라서

역량을 함양하기 위한 교육을 실시하기 위해서는 교수·학습뿐만 아니라 평가 방식에서도 모종의 변화가 요구된다.

그러나 ‘역량’을 교육과정에 반영하여 운영한 경험이나 사례가 충분하지 않은 상황에서 교사들은 이러한 역량을 구체적인 평가도구에 반영하는 과정에서 어려움을 겪을 수 있다. 역량을 평가도구에 반영하는 데 활용할 수 있는 타당하고 적절한 보편적인 특정 방식이 존재하지 않기 때문에, 역량을 반영한 평가는 오히려 개별 평가 상황에 대한 교사의 전문적 판단과 결정에 의존해야 하는 경우가 많다. 따라서 교사들의 판단과 결정에 도움을 주기 위해서는 2015 개정 교육과정에서 강조하는 교과 역량이 평가 문항이나 수행평가 도구에 어떻게 반영될 수 있는지를 확인할 수 있는 다양한 예시들을 접하게 하는 것이 중요하다. 이를 위해 이 연구에서는 단순한 지식 암기를 확인하는 문항보다 창의성이나 문제해결 능력 등의 역량을 신장시키는 평가 문항을 예시로 개발하기 위해 노력하였으며, 각 예시문항별로 ‘교과 역량 관련 해설’이라는 항목을 설정하여 해당 문항이 특정 교과 역량과 어떻게 관련되는지 설명하였다. 따라서 이 연구에서 제시된 예시 평가도구를 통해 교사들은 수행 능력을 강조하는 다양한 역량 평가 방법과 지식 및 태도와 가치를 평가 도구에 반영하는 방법에 대하여 참고할 수 있다.

수학과 예시 평가도구에 관한 문항해설에는 문항과 관련된 교과 역량 부분의 해설을 포함함으로써 그 문항을 통해 확인할 수 있는 교과 역량의 부분을 구체적으로 파악하는데 도움을 준다. 다음은 ‘[10수학02-02] 선분의 내분과 외분을 이해하고, 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다.’는 성취기준에 근거하여 개발된 문항이다.

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학	영역/단원	도형의 방정식
교육과정 성취기준	[10수학02-02] 선분의 내분과 외분을 이해하고, 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 구할 수 있다. [평가준거 성취기준 ②] 선분의 외분을 이해하고, 외분점의 좌표를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	선분의 내분점 좌표를 구하는 과정을 이해하고 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ☒	좌표평면에서 선분의 내분점의 좌표를 구할 수 있다.			
	하 ☐	수직선에서 선분의 내분점의 좌표를 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()
민아는 승희네 집에서 함께 숙제를 하던 중에 자료 조사를 하기 위해 도서관으로 출발하였다. 승희는 민아가 찾아야 할 목록을 적은 쪽지를 두고 간 것을 알게 되었다. 민아가 출발한 지 10분이 지났을 때, 승희는 자전거를 타고 민아가 걸어가는 속력의 3배의 속력으로 뒤따르기 시작하였다. (단, 승희네 집과 도서관 사이의 길은 직선 도로이며, 민아와 승희는 일정한 속력으로 움직인다고 한다.) 문제 1 오른쪽 그림에서 승희네 집의 위치를 원점 O, 승희가 출발할 때 민아의 위치를 점 A(4, 2)라고 할 때, 민아와 승희가 만난 지점을 좌표로 나타내어 보자. 문제 2 민아는 두 사람이 만난 지점에서 도서관까지 거리가 얼마나 남았는지 승희에게 물었다. 승희는 지금까지 온 거리의 $\frac{1}{3}$ 만큼 더 가면 된다고 하였다. 도서관의 위치를 좌표로 나타내어 보자.					



[그림 5-2] 교과 역량을 반영한 수학과 예시 평가도구 개발 사례

이 문항과 관련된 해설에 교과 역량 부분이 다음과 같이 포함됨으로써 모든 문항에 대해 수학과 교과 역량과의 관련성을 파악할 수 있도록 하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘창의·융합’, ‘추론’이다. 교육과정에서 관련 교과 역량의 정의를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, ‘문제 해결’은 해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력이며, 이 문제에서 실생활 문제를 내분과 외분을 이용해서 문제를 해결할 것을 요구하며 최적의 해결 방안을 선택하도록 한다는 점에서 ‘문제 해결’과 관련 있다. ‘창의·융합’은 수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 수학과 연결, 융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력으로 정의된다. 이 문제는 실생활의 지식을 수학의 개념인 내분과 외분을 연결하고 있으므로 ‘창의·융합’과 관련 있다. ‘추론’은 수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력이며, 이 문제의 경우 주어진 문제를 논리적으로 정리하고 그 과정이 타당한 지 점검하는 과정이 포함되므로 ‘추론’ 역량을 신장시킬 수 있다.

다. 수업과 평가를 연계한 과정 중심 평가의 예시 자료로 활용

본 연구에서 개발한 예시 평가도구 중 일부는 수업과 평가를 연계한 과정 중심 평가의 예시 자료로도 참고할 수 있다. 수업과 평가는 서로 긴밀하게 연동되어 계획되어야 하며, 평가의 내용과 수준은 성취기준 및 교수·학습 활동을 근거로 선정, 운영되어야 한다. 특히 2015 개정 교육과정에서는 교육과정-교수·학습-평가의 연계성에 주목하고 있고, 학습의 결과뿐만 아니라 학습 과정까지도 균형 있게 평가할 것을 강조하고 있는 만큼, 교수·학습과 평가를 각각 분리된 활동으로 고려하기보다는 교육과정과 수업, 평가가 연계된 큰 그림을 구상하고 그에 따라 구체적인 평가 계획을 세울 필요가 있다.

이처럼 실제 수업 중에 평가 상황을 설정하여 수업과 평가를 동시에 고려할 경우, 학습 과정에서 수집한 학생의 성취에 대한 정보를 교수·학습의 개선을 위한 피드백으로 활용할 수 있으며, 학생들도 평가를 수업의 일부분으로 생각하게 되어 평가를 학생의 학습을 촉진하는 기제로도 활용할 수 있다. 따라서 이 연구에서는 수업과 연동되어 실행되는 과정 중심

평가에 관심을 가지고 예시 평가도구를 개발하였으며, 각각의 예시 평가도구마다 ‘수업에서의 활용 방안’이라는 항목을 설정하여 수업과 연계한 평가 방법을 안내함으로써 과정중심의 평가에 대한 교사들의 이해를 도모하고자 하였다. 이처럼 포트폴리오, 자기 평가, 상호 평가 등의 방법을 활용하여 학습 성취 정도를 수시로 피드백을 제공하고 학습 결과에 대하여도 종합적으로 평가할 때, 학습 과정과 결과의 균형 있는 평가가 가능해질 수 있게 될 것으로 기대된다.

다음의 예시 평가도구 예시는 <미적분>과목에서 자기평가와 동료평가를 하기 위해 개발한 사례이다. 이 사례에서는 수업 및 평가 과정에서 사용하는 학생들의 활동지를 개발함으로써 자기 평가와 동료 평가에 대한 구체적인 방법을 안내하고 있다.

학교급	고등학교	교과/과목	수학/미적분	영역/단원	수업의 극한
교육과정 성취기준	[12미적01-05] 등비급수의 뜻을 알고, 그 합을 구할 수 있다. [12미적01-06] 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 등비급수의 합을 구하고 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ■	등비급수의 합을 구할 수 있다.			
	하 □	등비급수의 뜻과 수렴 조건을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☒ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

문제 1 첫째항이 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 = \frac{a_1}{8}, \quad a_9 = (a_6)^2$$

일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하시오.

※ 출처: 2016학년도 대학수학능력시험 수학A형 7번

문제 2 등비급수를 활용한 문제를 만들고 같은 모둠원들과 함께 해결하시오.

[그림 5-3] 수업과 평가를 연계한 수학과 예시 평가도구 개발 사례(계속)

<활동지 예시>

등비급수를 활용한 문제 만들기	
함께한 모둠 친구들	이름 :

1. 등비급수를 활용한 문제를 만드시오.

--

2. 같은 모듬의 친구들이 만든 문제의 풀이 과정을 적으시오.

모듬원 이름	풀이 과정

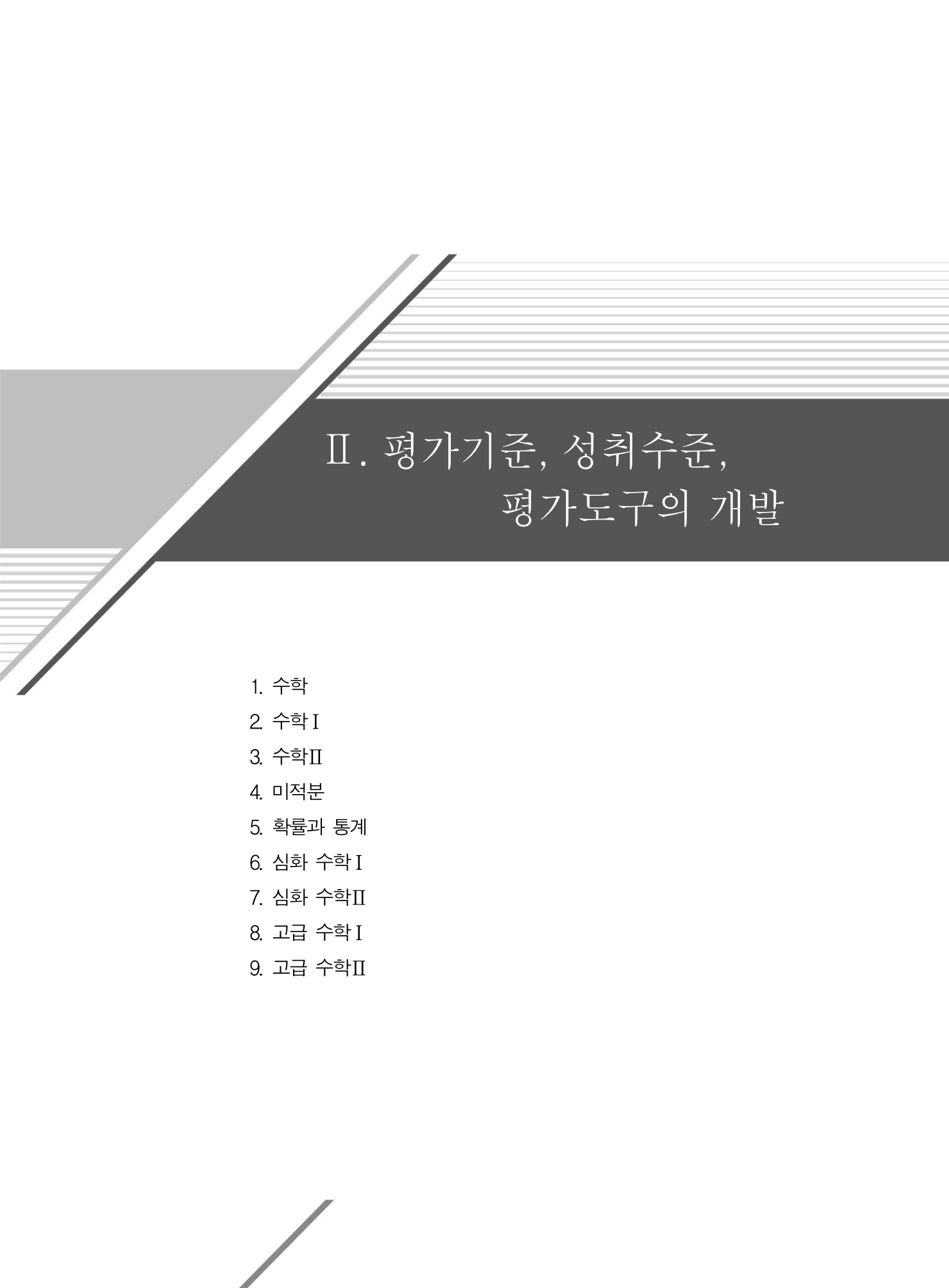
3. 자기 평가

평가내용	우수	보통	노력 요함
1. 등비급수의 뜻과 성질을 잘 이해하였습니까?			
2. 문제를 만드는 활동에 적극적으로 참여하였습니까?			
3. 모둠 내 다른 친구들이 만든 문제 해결 활동에 적극적으로 참여하였습니까?			
4. 문제 해결 과정에서 나눔과 배려, 경청과 소통, 협동을 실천하였습니까?			

5. 모둠활동 중 가장 흥미 있었던 내용이나 어려웠던 일과 느낀 점을 적으시오.

4. 동료 평가

평가내용	모둠원 이름			
1. 모둠활동에 도움이 되는 발언이나 태도를 보인 사람은 누구입니까?				
2. 다른 사람의 발언을 주의 깊게 경청했던 사람은 누구입니까?				
3. 문제 제작 결과물을 충실하게 낸 사람은 누구입니까?				
4. 모둠원 점수 주기(본인 포함, 5점 만점)				
이름				
점수				



Ⅱ. 평가기준, 성취수준, 평가도구의 개발

1. 수학
2. 수학 I
3. 수학Ⅱ
4. 미적분
5. 확률과 통계
6. 심화 수학 I
7. 심화 수학Ⅱ
8. 고급 수학 I
9. 고급 수학Ⅱ

1. 수학

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 문자와 식

(가) 다항식의 연산

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.	상	다항식의 사칙연산에 대한 성질을 이용하여 연산을 하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	다항식의 사칙연산을 할 수 있다.
	하	간단한 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.

(나) 나머지 정리

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학01-02] 항등식의 성질을 이해한다.	상	항등식의 성질을 이용하여 미정계수를 구할 수 있고 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	항등식의 뜻을 말할 수 있고, 수를 대입하여 미정계수를 구할 수 있다.
	하	주어진 등식이 항등식인지 판별할 수 있다.
[10수학01-03] 나머지정리의 의미를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	항등식의 성질을 이용하여 나머지정리를 이끌어 내고, 나머지정리와 인수정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	중	나머지정리를 이용하여 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구할 수 있다.
	하	나머지정리를 이용하여 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구할 수 있다.

(다) 인수분해

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학01-04] 다항식의 인수분해를 할 수 있다.	상	다항식의 인수분해를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	중	인수분해 공식 또는 인수정리를 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
	하	간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.

(라) 복소수와 이차방정식

교육과정 성취기준		평가기준	
[10수학01-05] 복소수의 뜻과 성질을 이해하고 사칙연산을 할 수 있다.		상	복소수의 뜻과 필요성을 설명하고, 복소수의 성질을 이용하여 사칙연산을 할 수 있다.
		중	복소수의 뜻을 말할 수 있고, 두 복소수의 사칙연산을 할 수 있다.
		하	복소수, 실수, 허수를 판별할 수 있다.
[10수학01-06] 이차방정식의 실근과 허근의 뜻을 안다.	[평가준거 성취기준 ①] 이차방정식의 실근과 허근의 뜻을 알고, 판별식의 의미를 이해하여 이를 설명할 수 있다.	상	판별식의 값이 이차방정식의 실근과 허근의 판단 근거가 됨을 설명할 수 있다.
[10수학01-07] 이차방정식에서 판별식의 의미를 이해하고 이를 설명할 수 있다.		중	판별식을 이용하여 이차방정식의 근을 판별할 수 있다.
		하	간단한 이차방정식의 해를 실근과 허근으로 구분할 수 있다.
[10수학01-08] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이해한다.		상	이차방정식의 근의 공식으로부터 근과 계수의 관계를 이끌어내고, 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
		중	근과 계수의 관계를 이용하여, 식의 값을 구할 수 있다.
		하	근과 계수의 관계를 이용하여 이차방정식의 두 근의 합과 곱을 구할 수 있다.

(마) 이차방정식과 이차함수

교육과정 성취기준		평가기준	
[10수학01-09] 이차방정식과 이차함수의 관계를 이해한다.		상	이차방정식과 이차함수의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
		중	판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구할 수 있다.
		하	이차함수의 그래프를 보고 이차방정식의 근의 개수를 말할 수 있다.
[10수학01-10] 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 이해한다.		상	이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
		중	판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수를 구할 수 있다.
		하	이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말할 수 있다.
[10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		상	이차함수의 최대, 최소를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	x 의 범위가 주어진 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 있다.
		하	이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 찾을 수 있다.

(바) 여러 가지 방정식과 부등식

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학01-12] 간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀 수 있다.	상	인수정리, 조립제법을 이용하여 삼차방정식과 사차방정식을 풀고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	인수정리, 조립제법을 이용하여 삼차방정식과 사차방정식을 풀 수 있다.
	하	인수분해 공식을 이용할 수 있는 간단한 삼차방정식을 풀 수 있다.
[10수학01-13] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.	상	미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀고, 풀이 과정을 설명할 수 있다.
	중	두 이차방정식으로 구성된 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.
	하	일차방정식과 이차방정식으로 구성된 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.
[10수학01-14] 미지수가 1개인 연립일차부등식을 풀 수 있다.	상	미지수가 1개인 연립일차부등식을 풀고, 풀이 과정을 설명할 수 있다.
	중	미지수가 1개인 연립일차부등식을 풀 수 있다.
	하	미지수가 1개인 연립일차부등식의 해의 의미를 이해하고 주어진 값이 해가 되는지 판단할 수 있다.
[10수학01-15] 절댓값을 포함한 일차부등식을 풀 수 있다.	상	절댓값 기호가 두 곳에 나타나는 일차부등식을 풀고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	절댓값 기호가 한 곳에 나타나는 일차부등식을 풀 수 있다.
	하	절댓값의 기본 성질을 말할 수 있다.
[10수학01-16] 이차부등식과 이차함수의 관계를 이해하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.	상	이차부등식과 이차함수의 관계를 적용하여 이차부등식과 연립이차부등식을 풀고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	이차함수의 그래프를 이용하여 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.
	하	간단한 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.

(2) 기하

(가) 평면좌표

교육과정 성취기준		평가기준	
[10수학02-01] 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.		상	두 점 사이의 거리를 구하는 과정을 이해하고, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	좌표평면 위의 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.
		하	수직선 위의 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.
[10수학02-02] 선분의 내분과 외분을 이해하고, 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 구할 수 있다.	상	선분의 내분점 좌표를 구하는 과정을 이해하고 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	좌표평면에서 선분의 내분점의 좌표를 구할 수 있다.
		하	수직선에서 선분의 내분점의 좌표를 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 선분의 외분을 이해하고, 외분점의 좌표를 구할 수 있다.	상	선분의 외분점 좌표를 구하는 과정을 이해하고 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	좌표평면에서 선분의 외분점의 좌표를 구할 수 있다.
		하	수직선에서 선분의 외분점의 좌표를 구할 수 있다.

(나) 직선의 방정식

교육과정 성취기준		평가기준	
[10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 다양한 직선의 방정식을 구할 수 있다.	상	$ax + by + c = 0$ 의 꼴로 나타낸 직선의 방정식을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	두 점을 지나는 직선의 방정식을 구할 수 있다.
		하	한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구할 수 있다.
[10수학02-04] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 두 직선의 평행 조건을 이해하고, 주어진 직선에 평행한 직선의 방정식을 구할 수 있다.	상	두 직선의 평행 조건을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	주어진 직선에 평행한 직선의 방정식을 구할 수 있다.
		하	두 직선이 평행할 조건을 말할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 두 직선의 수직 조건을 이해하고, 주어진 직선에 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.	상	두 직선의 수직 조건을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	주어진 직선에 수직인 직선의 방정식을 구할 수 있다.
		하	두 직선이 수직일 조건을 말할 수 있다.
[10수학02-05] 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.		상	점과 직선 사이의 거리를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.
		하	점과 직선 사이의 거리를 그림으로 표현할 수 있다.

(다) 원의 방정식

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학02-06] 원의 방정식을 구할 수 있다.	상	원의 정의를 이용하여 원의 방정식을 이끌어 내고, 다양한 조건에서 원의 방정식을 구할 수 있다.
	중	$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴의 원의 방정식에서 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구할 수 있다.
	하	$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식에서 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구할 수 있다.
[10수학02-07] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 이해한다.	상	원과 직선의 위치 관계를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중	판별식을 이용하여 원과 직선의 교점의 개수를 구할 수 있다.
	하	원과 직선의 위치관계를 말할 수 있다.

(라) 도형의 이동

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학02-08] 평행이동의 의미를 이해한다.	상	평행이동한 도형의 방정식을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
	하	평행이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
[10수학02-09] 원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동의 의미를 이해한다.	상	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하는 과정을 설명할 수 있다.
	중	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
	하	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.

(3) 수와 연산

(가) 집합

교육과정 성취기준		평가기준
[10수학03-01] 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다.	상	집합을 다양한 방식으로 표현하고 관련된 기호를 정확하게 사용할 수 있다.
	중	집합의 원소인 것과 아닌 것을 구별하고 기호로 표현할 수 있다.
	하	집합인 것과 아닌 것을 구분할 수 있다.
[10수학03-02] 두 집합 사이의 포함 관계를 이해한다.	상	두 집합 사이의 포함 관계를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중	두 집합 사이의 포함 관계를 기호를 사용하여 나타내고, 주어진 집합의 부분집합을 구할 수 있다.
	하	간단한 두 집합 사이의 포함 관계를 말할 수 있다.
[10수학03-03] 집합의 연산을 할 수 있다.	상	집합의 연산에 대한 성질을 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중	집합의 연산법칙을 이용하여 집합의 연산을 할 수 있다.
	하	간단한 두 집합의 연산을 할 수 있다.

(나) 명제

교육과정 성취기준		평가기준	
[10수학03-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제를 이해한다.		상	‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제의 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	명제의 참, 거짓을 판별하고, 조건의 진리집합을 구할 수 있다.
		하	명제와 조건을 구분할 수 있다.
[10수학03-05] 명제의 역과 대우를 이해한다.		상	명제의 역과 대우의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
		중	명제의 대우를 말할 수 있다.
		하	명제의 역을 말할 수 있다.
[10수학03-06] 충분조건과 필요조건을 이해하고 구별할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 충분조건과 필요조건을 이해하고 구분할 수 있다.	상	충분조건, 필요조건, 필요충분조건의 판단 근거를 설명할 수 있다.
		중	충분조건, 필요조건, 필요충분조건을 구분할 수 있다.
		하	충분조건, 필요조건, 필요충분조건의 뜻을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학03-07] 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해한다.	상	귀류법 또는 대우를 이용하여 주어진 명제를 증명할 수 있다.
	중	주어진 명제를 귀류법 또는 대우를 이용하여 증명하는 과정을 완성할 수 있다.
	하	명제의 부정 또는 대우를 이용하여 주어진 명제의 참, 거짓을 구분할 수 있다.
[10수학03-08] 절대부등식의 의미를 이해하고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.	상	간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.
	중	간단한 절대부등식의 증명 과정 일부를 완성할 수 있다.
	하	주어진 식이 절대부등식인지 판별할 수 있다.

(4) 함수

(가) 함수

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.	상	일상생활 또는 두 집합 사이의 대응 그림과 그래프를 보고 함수인 것을 찾아 그 이유를 설명할 수 있다.
	중	두 집합 사이의 대응 그림과 그래프를 보고 함수인 것을 찾을 수 있다.
	하	두 집합 사이의 대응 그림을 보고 함수인 것을 찾을 수 있다.
[10수학04-02] 함수의 합성을 이해하고, 합성함수를 구할 수 있다.	상	두 함수의 합성이 가능한지 판단하고, 다양한 합성함수를 구할 수 있다.
	중	간단한 두 함수의 합성함수를 구할 수 있다.
	하	합성함수의 함숫값을 구할 수 있다.
[10수학04-03] 역함수의 의미를 이해하고, 주어진 함수의 역함수를 구할 수 있다.	상	역함수의 존재 조건을 설명하고, 주어진 함수의 역함수를 구할 수 있다.
	중	간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.
	하	역함수의 함숫값을 구할 수 있다.

(나) 유리함수와 무리함수

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학04-04] 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.	상	유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
	중	유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 말할 수 있다.
	하	유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
[10수학04-05] 무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.	상	무리함수 $y = \sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
	중	무리함수 $y = \sqrt{x-p} + q$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 말할 수 있다.
	하	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.

(5) 확률과 통계

(가) 경우의 수

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.	상	합의 법칙과 곱의 법칙을 활용하여 다양한 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	합의 법칙과 곱의 법칙을 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.
	하	합의 법칙과 곱의 법칙이 적용되는 간단한 예를 말할 수 있다.

(나) 순열과 조합

교육과정 성취기준	평가기준	
[10수학05-02] 순열의 의미를 이해하고, 순열의 수를 구할 수 있다.	상	순열을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중	순열의 뜻을 말하고, 순열의 수를 구할 수 있다.
	하	${}_nP_r$ 의 값을 구할 수 있다.
[10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.	상	조합을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	중	조합의 뜻을 말하고, 조합의 수를 구할 수 있다.
	하	${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.

나. 단원/영역별 성취수준

(1) 다항식

성취수준	일반적 특성
A	다항식의 계산, 나머지정리, 인수분해와 관련된 수학적 개념과 원리를 설명하고 그 과정을 점검할 수 있다. 문제를 해결함에 있어 다양한 관점에서 해결 방법과 전략을 찾고 여러 수학 개념을 결합하여 새로운 수학 지식, 기능, 경험 등을 생성하여 문제를 제기할 수 있다. 수식을 정확하게 표현하고 그 의미를 설명할 수 있다.
B	다항식의 계산, 나머지정리, 인수분해와 관련된 수학적 개념과 원리를 이해하고 이를 활용하여 문제를 해결하며 수식을 정확하게 표현할 수 있다.
C	다항식의 계산, 나머지정리, 인수분해와 관련된 수학적 개념과 원리를 알고 기본적인 문제를 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	다항식의 계산, 나머지정리, 인수분해와 관련한 기본 개념을 알고 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	다항식의 계산, 나머지정리, 인수분해와 관련한 기본 개념을 알고 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(2) 방정식과 부등식

성취수준	일반적 특성
A	복소수, 이차방정식, 이차함수, 부등식과 관련된 수학적 개념과 성질을 이해하고 그 관계를 설명할 수 있다. 다양한 해결 방법과 전략을 찾아 문제를 해결하며 해결 방법과 해답을 평가할 수 있다. 특별히 방정식과 부등식의 대수적 풀이를 함수의 그래프 관점에서 설명할 수 있다.
B	복소수, 이차방정식, 이차함수, 부등식과 관련된 수학적 개념과 성질을 이해하고 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 주어진 함수의 그래프를 이용하여 방정식과 부등식을 풀 수 있다.
C	복소수, 이차방정식, 이차함수, 부등식과 관련된 수학적 개념과 성질을 알고 기본적인 문제를 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	복소수, 이차방정식, 이차함수, 부등식과 관련된 기본적인 수학 개념과 성질을 알고 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	복소수, 이차방정식, 이차함수, 부등식과 관련된 기본 개념을 알고 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(3) 도형의 방정식

성취수준	일반적 특성
A	점, 직선, 원, 도형의 이동 등에 대한 개념과 성질을 기하적으로 설명하고 도형의 방정식과 도형 사이의 관계를 대수적으로 능숙하게 표현하고 정확히 다룰 수 있다. 문제를 해결함에 있어 대수와 기하의 관점에서 다양한 해결 방법과 전략을 찾고 여러 수학 개념을 결합하여 문제를 제기할 수 있다.
B	점, 직선, 원, 도형의 이동 등에 대한 개념과 성질을 기하적으로 설명하고 도형의 방정식과 도형 사이의 관계를 대수적으로 표현할 수 있다. 대수와 기하의 연결성을 바탕으로 문제를 해결할 수 있다.
C	좌표평면 위의 도형을 방정식으로 표현하고 기본적인 문제를 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	좌표평면 위의 기본적인 도형을 방정식으로 표현하고 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	기본적인 도형의 방정식을 알고 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(4) 집합과 명제

성취수준	일반적 특성
A	집합과 명제와 관련된 수학적 개념과 성질을 이해하고 그 관계를 논리적으로 설명할 수 있다. 명제와 조건을 구분하고, 다양한 명제의 참, 거짓과 충분조건 및 필요조건의 판단 근거를 설명할 수 있다. 집합과 명제에 대한 이해를 바탕으로 수학적인 식이나 문장을 추론하고 다양한 문제를 해결할 수 있다.
B	집합과 명제와 관련된 수학적 개념과 성질을 이해하고 그 관계를 설명할 수 있다. 집합과 명제에 대한 이해를 바탕으로 수학적인 식이나 문장을 이해하고 문제를 해결할 수 있다.
C	집합과 명제와 관련된 개념과 성질을 이해하고 기본적인 문제를 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	집합과 명제와 관련된 기본적인 개념과 성질을 알고 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	집합과 명제와 관련된 기본 개념을 알고 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(5) 함수와 그래프

성취수준	일반적 특성
A	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 수학적 개념과 성질을 설명하고 그래프의 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 문제를 해결함에 있어 함수를 식과 그래프 등으로 자유롭게 표현하고 그 과정을 점검할 수 있다. 합성함수와 역함수의 개념을 바탕으로 다양한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
B	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 수학적 개념과 성질을 이해하고 그래프를 그릴 수 있다. 합성함수와 역함수를 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
C	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 수학적 개념과 성질을 이해하고 기본적인 문제를 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 기본적인 수학 개념과 성질을 알고 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	함수, 유리함수, 무리함수와 관련된 기본 개념을 알고 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(6) 경우의 수

성취수준	일반적 특성
A	경우의 수, 순열, 조합의 개념과 성질을 이해하고 이를 바탕으로 다양한 문제를 해결하고 그 과정을 점검할 수 있다. 다양한 실생활의 맥락에서 체계적인 방법으로 경우의 수를 구할 수 있으며, 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
B	경우의 수, 순열, 조합의 개념과 성질을 이해하고 이를 활용하여 실생활의 맥락에서 문제를 해결할 수 있다.
C	경우의 수, 순열, 조합의 개념과 성질을 이해하고 기본적인 문제를 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	경우의 수, 순열, 조합의 개념과 성질을 알고 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	경우의 수, 순열, 조합의 기본 개념을 알고 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
10수학-1	문자와 식/ 다항식	[10수학01-04]	지필 평가 (서술형)	○ 인수분해
10수학-2	문자와 식/ 방정식과 부등식	[10수학01-11]	수행 평가 (프로젝트형)	○ 이차함수의 최대 · 최소
10수학-3	기하/ 도형의 방정식	[10수학02-02]	지필 평가 (서술형)	○ 내분점의 좌표 ○ 외분점의 좌표
10수학-4	수와 연산/ 집합과 명제	[10수학03-04]	지필 평가 (서술형)	○ ‘모든’ 또는 ‘어떤’ 이 포함된 명제
10수학-5	함수/ 함수와 그래프	[10수학04-02]	지필 평가 (서술형)	○ 합성함수
10수학-6	확률과 통계/ 경우의 수	[10수학05-03]	수행 평가 (구술)	○ 조합

(2) 평가 문항(예시)

【10수학-1】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학	영역/단원	다항식
교육과정 성취기준	[10수학01-04] 다항식의 인수분해를 할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	다항식의 인수분해를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			
	중 □	인수분해 공식 또는 인수정리를 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.			
	하 □	간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ■ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

※ 문항 출처: 2009 개정 비상교과서 고등학교 수학1, 부록, p.227

평가 문항

모든 모서리의 길이의 합이 40인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 대각선의 길이가 6이라고 할 때, 직육면체의 겉넓이를 구하시오.

답안 및 해설

직육면체의 가로 길이를 a , 세로 길이를 b , 높이를 c 라고 하면 모든 모서리의 길이의 합이 40이므로

$$4a + 4b + 4c = 40, \text{ 즉 } a + b + c = 10$$

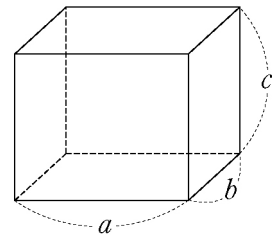
대각선의 길이가 6이므로

$$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 6, \text{ 즉 } a^2 + b^2 + c^2 = 36$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \text{ 이므로}$$

구하는 직육면체의 겉넓이는

$$\begin{aligned} 2ab + 2bc + 2ca &= (a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2) \\ &= 10^2 - 36 = 64 \end{aligned}$$



채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
다항식을 인수분해하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	4	인수분해를 이용하여 직육면체의 겉넓이를 옳게 구한 경우
	3	직육면체의 겉넓이를 구하는 식을 인수분해 공식을 이용하여 옳게 나타낸 경우
	2	대각선의 길이를 문자식으로 옳게 나타내고 $a^2 + b^2 + c^2$, $a + b + c$ 의 값을 옳게 구한 경우
	1	모서리의 길이의 합을 이용하여 $a + b + c = 10$ 의 식을 유도한 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준인 '[10수학01-04] 다항식의 인수분해를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이 문항에서는 주어진 문제 상황을 여러 가지 문자식으로 나타내고 이를 인수분해를 이용한 적당한 식을 구하여 해결할 수 있는지를 알아보고자 하였다. 이 문항에 대한 학생들의 답안을 보면 학생들이 성취기준에 어느 정도 도달했는지, 도달하지 못한 부분이나 학생들이 어려워하는 부분이 무엇인지 알 수 있다. 이에 근거하여 학생의 수준을 파악할 수 있고, 이를 교정하기 위한 교수·학습 및 피드백을 제공할 수 있다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 주어진 실생활의 문제를 다항식의 인수분해의 개념을 이용하여 해결할 수 있는지를 판단하는 것이다. 따라서 이 문항은 평가기준 상 수준인 '다항식의 인수분해를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.'에 해당한다. 위의 <답안 및 해설>을 보면, 풀이 과정을 통해 학생이 옳은 식을 세울 수 있고 이에 관련된 인수분해 공식을 적용할 수 있는지, 이를

이용하여 적합한 절차와 논리적인 사고를 거쳐 문제를 해결해가고 있는지 확인할 수 있다. 또한 <채점 기준>에서 보듯이, 이러한 풀이과정의 각 단계에 부분점수를 줌으로써 학생의 도달 정도를 반영하여 채점할 수 있도록 하고 있다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘창의·융합’, ‘의사소통’이다. 교육과정에서 관련 교과 역량의 정의를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 ‘문제 해결’은 해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력이다. ‘창의·융합’은 수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 수학과 연결하고, 융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력으로 정의된다. ‘의사소통’은 수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력이다. 이 문항과 관련된 교과 역량을 보다 세부적으로 살펴보면 ‘문제 해결’ 및 ‘창의·융합’과 관련해서는 주어진 문제의 상황은 단지 문제의 외형만으로는 인수분해 문제인지 판단할 수 없으며 식을 하나씩 도출하는 과정에서 인수분해의 개념과 연결되게 된다. 실생활의 문제 해결을 위해 이미 알고 있는 수학적 지식인 인수분해 공식의 개념과 연결하고 적용하는 데 초점을 두는 문항임을 알 수 있다.

‘의사소통’과 관련해서는 자신의 수학적 풀이 방법을 다른 사람에게 설명할 수 있으며 타인의 설명을 듣고 그의 수학적 생각과 표현을 이해할 수 있는가를 파악해야 한다. 문자와 기호의 올바른 사용 및 표현 능력이 기본적인 문제 이해와 전반적인 문제 해결 과정을 유연하게 처리하는 것을 돕는다.

수업에서의 활용 방안

인수분해 공식은 자칫하면 학생들에게 단순한 지식의 암기라든가 기능적인 적용으로 인식될 수 있다. 하지만 인수분해 공식은 실생활의 다양한 문제를 대수 방정식이나 다항식

으로 해결하는 과정에서 쉽게 접할 수 있는 기본 개념이다. 관건은 학생들이 적재적소에 이를 적용할 수 있는 역량을 함양하도록 하는 것이다. 인수분해 공식을 단조로운 기계적 계산에 국한되지 않고 여러 가지 문제 상황에서 접할 수 있도록 다양한 문항과 과제의 소재를 개발하여 제공할 수 있도록 한다. 서술형 문항으로 개발하였지만 단순화하여 지필 고사의 단답형 문항으로 활용하거나, 여러 단계의 하위 문항으로 복잡도를 높여 수행 평가로 활용할 수 있게 과제를 구조화할 수 있다. 이는 논술 또는 구술 면접 등의 관찰 평가로 활용하여 학생들이 단순 지식의 습득만이 아닌 교과 지식 간의 연결 능력과 수학적 모델링 능력도 복합적으로 함양했는지를 평가하는 데 이용할 수 있다. 과정 중심 평가로 활용할 경우 채점 기준에 부합하는 체크리스트를 만들어 구술 또는 관찰 평가를 병행할 수 있다.

【10수학-2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학	영역/단원	방정식과 부등식
교육과정 성취기준	[10수학01~11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	이차함수의 최대, 최소를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ■	x 의 범위가 주어진 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 있다.			
	하 ■	이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 찾을 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☒ 프로젝트 ☐ 기타()

※ 문항 출처: 세종특별자치시교육청(2015). 인성교육중심수업강화를 위한 고등학교 수학 교수·학습 자료(교수·학습 방법 개선)

※ 자료 출처: 대한수학회(2014). 수학달력

평가 문항

학교 수학시간에 수학달력을 만들고 축제 행사 때 이를 판매하기로 했다. 판매 수익금은 봉사활동 차원에서 인근 복지원에 전달할 예정이다. 다음은 달력 제작을 위해 필요한 금액이다.

☐ 한 권당 인쇄비	3,000원
☐ 디자인비	100,000원
☐ 저작권료(일러스트 그림)	50,000원

판매 수익금을 최대로 하기 위하여 제작해야 하는 달력의 수량과 판매 금액을 결정해야 한다. 이를 위해 다음 순서대로 문제를 해결하시오.

문제 1 $y = x^2 - 2x + 2$ 의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

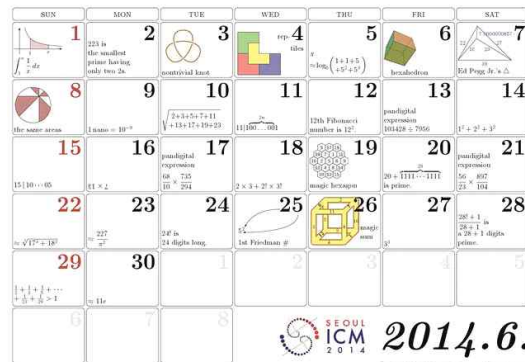
문제 2 $-3 \leq x \leq 0$ 일 때, 이차함수 $y = -x^2 - 4x - 2$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

문제 3 달력의 가격이 높아지면 판매량이 줄어들게 된다. 달력의 가격에 따른 판매 수익금이 다음과 같은 이차함수로 나타난다고 할 때, 달력의 가격을 얼마로 책정하여 판매하는 것이 최대의 이익인지 구하시오.

달력의 가격을 x 천원, 판매 수익금을 y 천원이라고 할 때, 다음 식이 성립한다고 한다.

$$3 \leq x \leq 8 \text{ 일 때, } y = -20x^2 + 200x - 400$$

문제 4 이미 만들어진 다양한 수학달력의 사례를 참고하여 수학달력 제작 계획을 수립하고 달력을 완성하시오.



※ 출처: 대한수학회. 수학달력

[수학달력 제작 계획 수립]

1. 달력의 겉표지 결정하기
2. 1~31까지의 수 관련 내용을 최대 12개씩 모으기
3. 수학사, 수학 내용, 실생활에서의 수와 관련된 에피소드 조사를 적절히 분배하기
4. 조사한 내용의 수준을 결정하기
5. 편집 및 삽화 그리기에 대해 역할 분배하기

※ 수학달력 에피소드 기록 활동지 예시

일	에피소드	일	에피소드
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16			

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

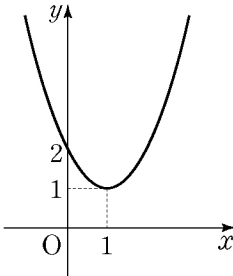
문제 5 수학달력을 제작하여 판매 수익금을 기부하는 봉사활동을 한 후 다음 물음에 답하시오.

- (1) 수학달력을 제작하면서 어려웠거나 새롭게 알게된 점을 써보시오.
- (2) 수학달력을 판매하면서 어려웠거나 새롭게 알게된 점을 써보시오.
- (3) 다른 사람을 돕는 활동에 대해 느낀점을 정리하고 발표하시오.

답안 및 해설

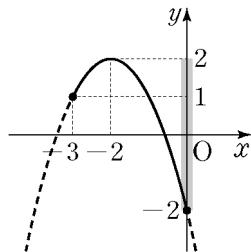
문제 1 $y = x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$ 이므로

$y = x^2 - 2x + 2$ 는 $x = 1$ 에서 최솟값 1을 갖고, 최댓값은 없다.



문제 2 이차함수 $y = -x^2 - 4x - 2$ 를 변형하면 $y = -(x + 2)^2 + 2$

주어진 범위에서 이차함수 $y = -x^2 - 4x - 2$ 의 그래프를 그리면 그림과 같다.

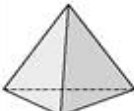
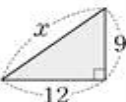


따라서 $x = -2$ 일 때, 최댓값 2

$x = 0$ 일 때, 최솟값 -2

문제 3 이차함수 $y = -20x^2 + 200x - 400$ 를 변형하면 $y = -20(x-5)^2 + 100$
 $3 \leq x \leq 8$ 에서, $x = 5$ 일 때 최댓값을 갖는다.
따라서 달력의 판매가격을 5,000원으로 결정한다.

문제 4 <달력 예시>

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
			서로소인 두 수의 최대공약수	$-2i^2$	π 의 정수부분	
5	6	7	8	9	10	11
농구 한 팀		 마주보는 면의 합	VIII	$2+0+1+6$	 100π	$2x+3=25$
12	13	14	15	16	17	18
	6번째 소수	$\sum_{k=1}^3 k^2$		$2^4=4^2$	7번째 소수	2와 9의 최소공배수
19	20	21	22	23	24	25
고3	$(2^2)^2 + 2^2$	주사위 모든 눈의 합	$22 \sin 90^\circ$	45이하 홀수의 개수		$\sqrt{625}$
26	27	28	29	30		
Fe	세 번째 세 제곱수	$[\sqrt{800}]$	$(2+9)+(2 \times 9)$	수능 수학 문제 수		

문제 5 생략

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제 해결	문제1 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구한다.	2	이차함수의 최댓값과 최솟값을 옳게 구한 경우
		1	이차함수의 식을 $y = a(x + p)^2 + q$ 꼴로 변형하여 옳게 나타낸 경우
		0	무응답 또는 오답
	문제2 제한된 범위에서의 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구한다.	2	제한된 범위에서의 이차함수의 최댓값과 최솟값을 옳게 구한 경우
		1	이차함수의 식을 $y = a(x + p)^2 + q$ 꼴로 변형하여 옳게 나타낸 경우
		0	무응답 또는 오답
	문제3 이차함수를 활용하여 실생활 문제를 해결한다.	2	이차함수를 활용하여 최대 이익이 되는 x 값을 구한 경우
		1	이차함수의 식을 $y = a(x + p)^2 + q$ 꼴로 변형하여 옳게 나타낸 경우
		0	무응답 또는 오답
창의·융합	수학달력의 각 칸에 해당하는 독창적인 수식을 만든다.	2	수학달력의 취지에 맞게 알맞은 수식이나 내용으로 수학달력을 완성한 경우
		1	수학달력을 완성했으나 오류나 중복 패턴이 많은 경우
		0	수학달력을 완성하지 못한 경우
의사소통	자신의 의견을 발표하고 다른 사람의 의견을 잘 경청한다.	2	자신의 의견을 분명하게 밝히고, 명확한 근거를 제시하며, 다른 사람의 발표를 진지하게 경청한 경우
		1	자신의 의견을 제시할 때 근거가 부족하거나, 근거를 제시하여 잘 발표했더라도 다른 사람의 발표를 듣는 태도가 진지하지 못한 경우
		0	자신의 의견을 제시하지 못하고, 다른 사람의 발표를 경청하지 않은 경우
태도 및 실천	수학의 가치와 유용성을 인식하고 민주적 시민의식을 함양한다.	2	수학적 활동과 봉사 활동 과제를 수행하며 수학적 가치와 유용성을 느끼고 협력하는 태도를 갖추며 시민의식을 함양할 수 있도록 최선을 다해 노력한 경우
		1	수학적 활동과 봉사 활동 과제를 수행하며 수학적 가치와 유용성을 느끼고 시민의식을 함양하는 데 노력이 부족한 경우
		0	수학적 활동과 봉사 활동 과제를 수행하며 수학적 가치와 유용성을 느끼고 시민의식을 함양할 수 있도록 노력하지 않은 경우

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가한다. 학생들은 중학교 때 학습한 이차함수의 내용을 확장하여 최대·최소를 다루고, 이와 관련된 실생활 문제를 해결할 수 있어야 한다. 이 문항은 프로젝트 과제 형식으로, 이차함수에 대한 개념 및 기능 습득에 국한하지 않고 활동 과제를 통해서 수학적 유용성을 인식하는 핵심역량의 함양까지를 목표로 하였다.

• 평가기준 관련 해설

문제 1의 평가기준은 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있는지 평가하는 것이다. 이는 성취수준 하의 학생들도 기본적으로 수행할 수 있어야 하는 문항이다. 하지만 실제로 문제를 풀 때에는 모둠 단위로 협력하여 문제를 해결할 수 있도록 하여, 도움이 필요한 학생들은 친구들의 도움을 받을 수 있도록 한다.

문제 2는 제한된 범위내에서 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있는지를 평가하는 문항으로, 성취수준 중에 도달한 학생들이 수행할 수 있는 수준이다. 이는 문제 3과 연계되어 있으므로 모둠 협력 학습을 통해 이 문항을 해결할 수 있도록 한다.

문제 3은 기본적으로 문제 2와 같은 수준이지만, 함수 문제를 해결한 후 그 상황에 맞는 적절한 답을 제시하는 것까지를 포함한 것이다. 기본적으로 문제 1~3까지는 중 수준까지의 학생이라면 수행할 수 있는 문제이므로, 학급 내 학생들이 협력을 통해서 모두 수행할 수 있는 과제라고 볼 수 있다.

문제 4와 문제 5는 이차함수라는 교과 내용 외에 여러 가지 핵심역량 주제를 포함한다. 핵심역량을 중점적으로 함양하는 수학 수업의 평가는 교사의 관찰이나 면접 평가, 또는 개인 스스로의 자기 평가나 동료 평가, 그리고 과정 중심으로 평가할 수 있는 프로젝트 평가나 포트폴리오 평가 등의 다각적인 평가 방식을 적용할 수 있다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘창의·융합’, ‘의사소통’, ‘태도 및 실천’이다. 문제 1~3은 기본적인 ‘문제 해결’을 평가하는 것으로 단순히 주어진 문제를 해결하는 것 외에도 간단한 수학적 모델링 과제를 통해 실생활에서 최적화된 답을 찾을 수 있는 능력을 포함한다. 문제 4는 교과 역량 중 ‘창의·융합’ 역량을 평가할 수 있는 것으로, 학생들은 학습한 수학 지식을 활용하여 달력의 1~31까지의 칸에 해당하는 수학 식을 만들거나 관련 내용을 구성할 수 있다. 이때 역할 분배를 하거나 협의를 통해서 과제를 수행하도록 한다. 자신이 수행한 창의·융합 산출 활동 과제에 대해 다른 사람들과 생각을 공유하는 과정을 통해 ‘문제 해결’ 및 ‘의사소통’ 역량을 기를 수 있도록 한다. 문제 5는 교과 역량 중 ‘태도 및 실천’ 역량을 평가하는 것으로, 수학의 가치 인식과 자기 관리, 협력 능력 및 수학적 태도와 실천에 대해 자기 평가를 할 수 있도록 한다. 학생들은 수학적 산출물과 자신들의 재능을 통해 남을 돕는다는 사실에 대해 긍정적인 자신감 및 성취감을 느낄 수 있다. 수학달력을 만드는 활동 자체에 많은 수학적 활동이 포함되어 창의력을 향상시키는 데에도 기여할 수 있다. 학생들이 달력 판매로 얻은 수익금을 어떻게 사용할지 협의하고, 기부의 의미를 되새기며 기부금을 전달하거나 봉사 활동을 병행하는 전 과정에 대한 소감문을 작성하도록 한다. 이를 통해 자기 평가와 동료 평가를 통해 자신의 행동에 대한 가치를 인식하고 수학의 유용성을 깨닫는 기회가 될 수 있도록 한다.

수업에서의 활용 방안

본 수행평가는 과정중심 평가에 해당하며 이차함수의 최대·최소를 배우는 수업과 연계하여 효율적으로 운영할 수 있도록 한다. 제시한 문항을 모두 해결하는 것은 블록 수업 2시간으로 해결 가능하지만, 달력을 제작하거나 판매하고 수익금을 운영하여 봉사활동을 하는 것까지 연계한 활동은 최소 10일에서 한 달에 걸쳐 진행해야 하므로 학기 단위의 수행평가 과제로 적합하다. 이차함수 문제를 풀거나 수학달력을 만드는 과제의 경우 모둠 단위로 수행하는 것이 효율적이며, 수학달력 제작 및 판매라는 큰 과제는 학급 또는 학년 규모의 큰 단위의 과제로 해결할 수 있도록 한다. 문제 1부터 문제 3까지는 이차함수의 기본 내용을 학습하는 절차를 따르게 되어 있으며 자유과제인 수학달력 제작은 오히려

학생들에게는 좀 더 어려운 과제로 인식될 수 있으므로 협력과 역할 분배를 통해 과제를 수행하고 교사의 도움을 얻을 수 있도록 한다. 문제 5의 학생 소감문은 프로젝트 과제 수행의 각 과정마다 간단하게 작성하여 제출하거나 발표하여 공유할 수 있도록 한다. 이는 학생들이 스스로 자신의 산출 과제에 대한 가치를 인식하고 수행 목표물에 대한 동기를 부여하는데 도움을 줄 수 있다.

이와 같은 프로젝트 과제 수행은 이차함수 개념 자체에 대한 유용성 뿐만 아니라 자료 제작의 창의성이 증대되고 수학의 실생활 활용 면에서의 가치를 부각시킴으로써 ‘태도 및 실천’ 역량을 함양하는 효과를 볼 수 있다. 이 같은 과제 수행으로 수학 성취에 있어서 경쟁보다는 협력이 강조되어 긍정적인 에너지를 함양하며, 제작한 자료를 봉사활동으로 연결하여 자신의 재능을 이용하여 타인을 도울 수 있는 활동을 통해 핵심역량을 함양하도록 하여 교육적 효과를 높일 수 있다. .

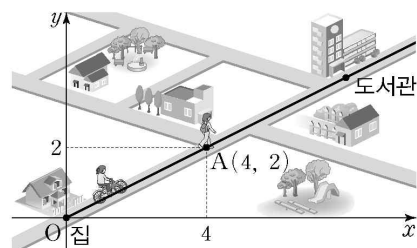
【10수학-3】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학	영역/단원	도형의 방정식
교육과정 성취기준	[10수학02-02] 선분의 내분과 외분을 이해하고, 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 구할 수 있다. [평가준거 성취기준 ②] 선분의 외분을 이해하고, 외분점의 좌표를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	선분의 내분점 좌표를 구하는 과정을 이해하고 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 선분의 외분점 좌표를 구하는 과정을 이해하고 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ☒	좌표평면에서 선분의 내분점의 좌표를 구할 수 있다. 좌표평면에서 선분의 외분점의 좌표를 구할 수 있다.			
	하 ☐	수직선에서 선분의 내분점의 좌표를 구할 수 있다. 수직선에서 선분의 외분점의 좌표를 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

민아는 승희네 집에서 함께 숙제를 하던 중에 자료 조사를 하기 위해 도서관으로 출발하였다. 승희는 민아가 찾아야 할 목록을 적은 쪽지를 두고 간 것을 알게 되었다. 민아가 출발한 지 10 분이 지났을 때, 승희는 자전거를 타고 민아가 걸어가는 속력의 3배의 속력으로 뒤따르기 시작하였다. (단, 승희네 집과 도서관 사이의 길은 직선 도로이며, 민아와 승희는 일정한 속력으로 움직인다고 한다.)

문제 1 오른쪽 그림에서 승희네 집의 위치를 원점 O, 승희가 출발할 때 민아의 위치를 점 A(4, 2)라고 할 때, 민아와 승희가 만나게 될 지점을 좌표로 나타내어 보자.



문제 2 민아는 두 사람이 만난 지점에서 도서관까지 거리가 얼마나 남았는지 승희에게 물었다. 승희는 지금까지 온 거리의 $\frac{1}{3}$ 만큼 더 가면 된다고 하였다. 도서관의 위치를 좌표로 나타내어 보자.

답안 및 해설

문제 1 민아와 승희가 만날 지점을 점 $P(x, y)$ 라고 하면 점 P 는 선분 OA 를 3:1로 외분하는 점이므로

$$x = \frac{3 \times 4 - 1 \times 0}{3 - 1} = 6, y = \frac{3 \times 2 - 1 \times 0}{3 - 1} = 3$$

따라서 민아와 승희가 만난 지점을 좌표로 나타내면 $(6, 3)$

문제 2 도서관의 위치를 점 $Q(x, y)$ 라고 하면 점 $P(6, 3)$ 은 선분 OQ 를 3:1로 내분하는 점이므로

$$\frac{3 \times x + 1 \times 0}{3 + 1} = 6, \frac{3 \times y + 1 \times 0}{3 + 1} = 3 \text{에서 } x = 8, y = 4$$

따라서 도서관의 위치를 좌표로 나타내면 $(8, 4)$

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	외분점으로 인식하고 외분점의 좌표를 구할 수 있다.	2	외분점으로 인식하고 외분점을 옳게 구한 경우
		1	외분점으로 인식하였으나 외분점이 옳지 않은 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제2	내분점으로 인식하고 내분점의 좌표를 구할 수 있다.	2	내분점으로 인식하고 내분점을 옳게 구한 경우.
		1	내분점으로 인식하였으나 내분점이 옳지 않은 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[10수학02-02] 선분의 내분과 외분을 이해하고, 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이 문항에서는 문제에 주어진 상황을 해석하여 외분점과 내분점을 구할 수 있는지 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 외분점과 내분점을 직접 구하라고 질문하지 않고, 문제 상황을 보고 외분점을 구하는 문제인지 내분점을 구하는 문제인지 판단할 수 있어야 한다. 문제를 이해하여 내분점과 외분점을 구할 수 있어야 하므로 이 문항은 평가기준 중 수준인 '좌표평면에서 선분의 내분점의 좌표를 구할 수 있다.'와 '좌표평면에서 선분의 외분점의 좌표를 구할 수 있다.'에 해당한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '문제 해결', '창의·융합', '추론'이다. 교육과정에서 관련 교과 역량의 정의를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, '문제 해결'은 해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력이며, 이 문제에서 실생활 문제를 내분과 외분을 이용해서 문제를 해결할 것을 요구하며 최적의 해결 방안을 선택하도록 한다는 점에서 '문제 해결'과 관련 있다. '창의·융합'은 수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 수학과 연결, 융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력으로 정의된다. 이 문제는 실생활의 지식을 수학의 개념인 내분과 외분을 연결하고 있으므로 '창의·융합'과 관련 있다. '추론'은 수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력이며, 이 문제의 경우 주어진 문제를 논리적으로 정리하고 그 과정이 타당한 지 점검하는 과정이 포함되므로 '추론' 역량을 신장시킬 수 있다.

수업에서 활용 방안

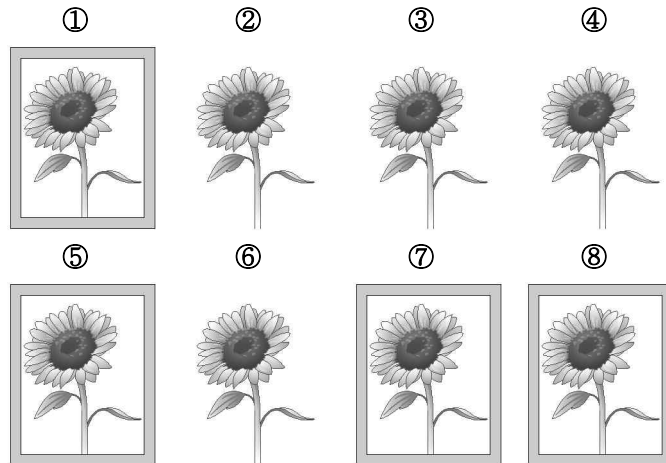
이 문제는 내분점과 외분점에 대한 실생활 응용문제에 해당한다. 내분점과 외분점을 유도하는 과정을 학습하고 내분점과 외분점을 구하는 과정을 직선과 평면에서 구하는 연습을 한 후 실생활에 적용하는 문제이다. 민아와 승희가 만난 지점은 외분하는 점을 구하는 문제이고, 도서관의 위치를 구하는 문제는 내분점을 이용하는 문제이다. 따라서 수업은 개인별 활동을 통한 탐구학습 또는 모듈별 활동을 통한 탐구학습으로 진행하며, 문제에서 요구하는 점의 위치를 찾을 수 있도록 지도한다.

【10수학-4】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학	영역/단원	집합과 명제
교육과정 성취기준	[10수학03-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제를 이해한다.				
평가 기준	상 ■	‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제의 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 설명할 수 있다.			
	중 □	명제의 참, 거짓을 판별하고, 조건의 진리집합을 구할 수 있다.			
	하 □	명제와 조건을 구분할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

다음은 해바라기 8송이를 그린 것이다.



위의 그림을 이용하여 ‘모든’이 들어가는 명제와 ‘어떤’이 들어가는 명제를 각각 3개 이상 만들어 보고, 참과 거짓을 판별하여 보자.

답안 및 해설

다양한 답이 가능하다. 다음은 명제와 각각의 참, 거짓을 판별한 것이다.

- 그림에 제시된 모든 꽃은 해바라기이다. (참)
- 모든 꽃의 꽃잎 개수는 3장이다. (거짓)
- 짝수 번호에 해당하는 모든 꽃 그림에는 테두리가 없다. (거짓)
- 어떤 꽃의 그림에는 테두리가 있다. (참)
- 어떤 꽃은 나비와 함께 그려져 있다. (거짓)
- 어떤 꽃은 장미이다. (거짓)

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
'모든' 또는 '어떤'을 포함한 명제를 만들 수 있고, 참, 거짓을 판단할 수 있다.	4	각각 3개 이상 만들고 참, 거짓을 올바르게 판단한 경우
	3	각각 3개 이상 만들고 참, 거짓의 판단은 일부 틀린 경우
	2	3개 미만의 명제를 만들고 참, 거짓을 올바르게 판단한 경우
	1	3개 미만의 명제를 만들고 참, 거짓의 판단은 일부 틀린 경우
	0	명제를 만들지 못한 경우

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[10수학03-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, '모든', '어떤'을 포함한 명제를 이해한다.'에 대한 도달 정도를 평가한다. 학생들은 주어진 명제의 참, 거짓을 판단하는 것에 익숙하지만, 실제로 명제를 만들어 보는 활동에는 익숙하지 않다. 따라서 학생들은 '모든' 또는 '어떤'이 포함된 명제를 직접 만들어 본 뒤, 참과 거짓을 판단하도록 한다.

● 평가기준 관련 해설

평가기준은 ‘모든’ 또는 ‘어떤’을 포함한 명제를 만들 수 있는지, 그리고 참, 거짓을 판단할 수 있는지에 대한 것이다. 학생들이 자유롭게 조건을 만족하는 명제를 만들어 보도록 하고, 다른 학생들이 만든 명제의 참, 거짓을 판단해 볼 수도 있다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘창의·융합’, ‘의사소통’이다. 교육과정에서 ‘창의·융합’은 수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 수학과 연결, 융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력으로 정의된다. 이 문항에서는 조건을 만족하는 명제를 다양하게 만들어 봄으로써 익힐 수 있다. 이를 통해 수학 문제에 제공되는 조건을 그대로 받아들이지 않고 조건을 변형할 수 있는 능력을 키울 수 있다.

‘의사소통’은 수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력으로 정의된다. 본 문항에서는 친구들이 만든 명제가 옳은 것인지 판단하고 적극적으로 의사소통하는 능력을 평가함으로써 자신이 생각한 것을 표현하고, 다른 사람의 생각을 경청하는 것이 중요한 학습요소임을 부각하였다.

수업에서의 활용 방안

조건을 만족하는 명제를 만들어 보는 평가 문항은 열린 문제의 일종이다. 혹은 상황에 따라 평가가 아니라 그 날 수업을 정리하는 활동으로도 활용할 수 있다. 모둠 활동을 할 경우, 잘하는 학생이 만드는 명제와 수학이 조금 부족한 학생이 만드는 명제를 비교하며 어떤 점을 보완해야 할지 점검할 수도 있다. 또한 학생들이 직접 명제를 만들어 보고, 다른 친구들이 만든 명제를 평가해 보는 활동을 통해 수업에서 학습한 내용을 좀 더 분명히 이해할 수 있다.

【10수학-5】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학	영역/단원	함수와 그래프
교육과정 성취기준	[10수학04-02] 함수의 합성을 이해하고, 합성함수를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	두 함수의 합성이 가능한지 판단하고, 다양한 합성함수를 구할 수 있다.			
	중 ☒	간단한 두 함수의 합성함수를 구할 수 있다.			
	하 ☒	합성함수의 함숫값을 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

※ 문항 출처: 2009 개정 금성교과서 수학II, p.78 문제 가공 및 소재 차용

평가 문항

수현이가 일본을 거쳐서 미국에 가려고 한다. 우리나라에서 환전을 하지 못하고 출발한 수현이가 일본의 공항에 도착하여 보니 환전소에 다음과 같은 안내문이 붙어 있었다.

₩1,000= ¥ 95

\$1= ¥ 100

(₩, ¥, \$는 각각 한국, 일본, 미국의 화폐 단위인 원, 엔, 달러를 의미한다.)

다음 물음에 답하시오.

문제 1

x 원을 y 엔으로 환전하는 관계식을 $y=f(x)$ 로 나타낼 때 $f(x)$ 를 구하고 그 과정을 서술하시오.

문제 2

x 엔을 y 달러로 환전하는 관계식을 $y = g(x)$ 로 나타낼 때 $g(x)$ 를 구하고 그 과정을 서술하시오.

문제 3

x 원을 y 달러로 환전하기 위해서는 원화를 먼저 엔화로 바꾸고 다시 엔화를 달러로 바꾸어야 한다. x 원을 y 달러로 환전하는 관계식을 합성함수 개념을 이용해서 설명하고 그 식을 구하시오.

문제 4

문제 3의 식을 이용하여 50,000원을 달러로 환전한 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

답안 및 해설**문제 1**

비례식을 이용하면 $1000 : 95 = x : y$

$$y = \frac{95}{1000}x \text{ 이므로 } f(x) = \frac{19}{200}x \text{ 이다.}$$

문제 2

비례식을 이용하면 $100 : 1 = x : y$

$$y = \frac{1}{100}x \text{ 이므로 } g(x) = \frac{1}{100}x \text{ 이다.}$$

문제 3

x 원을 y 달러로 환전하기 위해서는 원화를 먼저 엔화로 바꾼 뒤 엔화를 달러로 바꾸어야 한다. 따라서 함수 f 의 함수값을 먼저 구하고 그 값을 함수 g 에 대입해 구하는 것이므로 이는 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 로 구할 수 있음을 알 수 있다. 따라서 구하는 관계식은 다음과 같다.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{19}{200}x\right) = \frac{1}{100} \times \frac{19}{200}x = \frac{19}{20000}x$$

문제 4

위에서 구한 식에 $x = 50000$ 을 대입하면

$$(g \circ f)(50000) = \frac{19}{20000} \times 50000 = 47.5 \quad \text{이므로 답은 47.5달러이다.}$$

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	문제 상황에 맞는 함수 식을 구한다.	1	x 와 y 의 관계를 이해하여 $f(x)$ 를 옳게 식으로 나타낸 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제2	문제 상황에 맞는 함수 식을 구한다.	1	x 와 y 의 관계를 이해하여 $g(x)$ 를 옳게 식으로 나타낸 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제3	함수의 합성을 이해하여 그 과정을 설명하고, 합성함수를 구한다.	2	함수의 합성을 이해하고 $(g \circ f)(x)$ 를 옳게 식으로 나타낸 경우
		1	함수의 합성을 이해하여 합성함수의 개념을 적합하게 설명한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제4	합성함수의 식에 값을 대입하여 문제에 맞는 함수값을 구한다.	2	합성함수의 함수값 $(g \circ f)(50000)$ 을 옳게 계산하고 답을 상황에 맞게 표현한 경우
		1	함수의 합성을 이해하여 구한 합성함수의 식에 값을 옳게 대입한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[10수학04-02] 함수의 합성을 이해하고, 합성함수를 구할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위하여 서술형으로 출제된 문항이다. 이 문항에서는 하위문항을 두어 학생들이 성취기준에 도달한 수준을 구분하여 평가하고 있다. 즉 문제 1과 문제 2에서는 주어진 관계식을 함수로 나타낼 수 있는지를 평가하는 문항으로 함수에

대한 기본 이해를 바탕으로 한다. 문제 3에서는 성취수준 중을 반영한 내용으로 함수의 합성에 대한 기본 이해를 바탕으로 함수를 합성하여 합성함수의 식을 구하는 수준에 도달하였는지를 평가하는 문항이다. 문제 4에서는 합성함수에 주어진 값을 대입하여 함숫값을 구할 수 있는지, 즉 성취수준 하를 반영한 문항이다.

● 평가기준 관련 해설

문제 1, 2에서는 ‘그 과정을 서술하시오.’라는 단서를 빼면 단답형 문항으로도 활용할 수 있다. 그러나 단답형 문항은 학생들이 정답을 정확히 제시했는지 판단하기 쉽고 채점하기 간편하다는 장점이 있지만, 사고 과정이 잘 드러나지 않아 학생들이 올바른 개념을 근거로 성취기준에 도달했는지 알기 어려운 단점이 있음을 주의하여야 한다. 이 문항은 단순 암기 위주의 지식보다는 자신이 알고 있는 식의 표현과 계산 능력을 활용하여 문제를 해결하게 함으로써 학생들의 의사소통 능력을 평가하는 문항이다. 또한 정답이 명확하여 응답의 방향성이 명확하다.

문제 3에서는 함수의 합성에 대해 이해하고 있는 것을 말로 설명하도록 하고 이를 식으로 나타내는 과정을 서술하게 하여 각 단계별로 부분점수를 줌으로써 학생의 도달 정도를 반영하여 점수를 부여할 수 있고, 학생들이 어느 부분을 어려워하는지 성취기준에 어느 정도 도달하고 있는지를 판단할 수 있다.

또한 문제 4의 풀이에서는 실생활 상황에서 학생들이 환율에 대한 소양을 기르고 이를 수학을 이용해 유용하게 사용할 수 있는 역량을 평가한다. 학생들이 합성함수의 식에 값을 대입해 환전된 달러를 구하게 하여 합성함수의 함숫값에 대한 이해 정도를 측정한다. 단지 답만 구하는 것이 아니라 풀이과정 서술을 평가함으로써 학생들이 결과의 정확성만이 아니라 수학적 사고 과정의 정확성과 중요성도 인식하게 할 수 있다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘추론’, ‘의사소통’이다. ‘문제 해결’은 해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력이다. 이 문항에서는 문제 상황에 맞게 합성함수 개념을 적용하여 해결 방안을 도출하는 문제 해결 능력을 평가할 수 있다. ‘추론’은 수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을

반성하는 능력이다. 주어진 환전 상황을 식으로 나타내고 이를 합성하여 최종적인 값을 산출할 수 있도록 논리적으로 체계를 세우는 과정에서 수학적 추론 과정을 살펴볼 수 있다. 수학 교과 역량 중 ‘의사소통’과 관련해서는 주어진 문제 상황을 올바르게 수학적으로 변환할 수 있고, 자신의 수학적 풀이 방법을 다른 사람에게 설명할 수 있으며 타인의 설명을 듣고 그들의 수학적 생각과 표현을 이해할 수 있는가에 초점을 두고 있다. 학생들이 문제 해결을 위해 적합한 식을 세우고 논리적 절차를 수행하여 답을 도출하는 풀이 과정을 수학적 오류 없이 표현하고 있는지에 대해 평가한다.

수업에서의 활용 방안

합성함수는 일상생활에서 다양하게 활용할 수 있는 개념으로, 주어진 문제 상황처럼 여러 절차를 거쳐서 함숫값을 도출해야 하는 경우에 유용하다. 지속적인 관계가 유지될 때 이를 관계식으로 나타내어 함수 관계로 파악하고, 여러 값을 효율적으로 처리할 수 있도록 일반화된 함수식을 구하는 것은 실생활의 수학적 측면에서 학생들의 수학적 소양을 기르기 위해 필수적이다. 합성함수의 개념을 이용하면 복잡한 상황에서도 여러 개의 간단한 함수를 구한 후 이를 합성하여 활용할 수 있는 수학적 유용성을 알 수 있다. 함수 상황으로 교실 안팎의 여러 상황과 연계가 될 수 있는 소재를 적극적으로 도입하고, 이를 통해 수학 지식을 활용한 교과 역량을 함께 기를 수 있도록 안내한다.

서술형 문항으로 개발된 자료이지만 교수학습 목적에 따라 프로젝트 과제로 확장하거나 단순화하여 단답형 지필고사 문항으로 변용하는 등 다양하게 활용할 수 있다. 과정 중심 평가로 활용할 경우, 프로젝트나 포트폴리오 과제로 단계를 두어 동료 평가 및 구술 평가를 통해 각 과정을 점검하며 종합적인 평가를 실시할 수 있다.

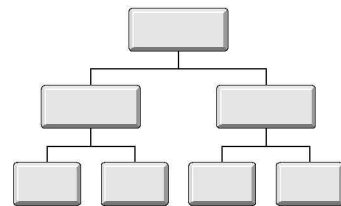
【10수학-6】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학	영역/단원	경우의 수
교육과정 성취기준	[10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	조합을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
	중 □	조합의 뜻을 말하고, 조합의 수를 구할 수 있다.			
	하 □	${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☒ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

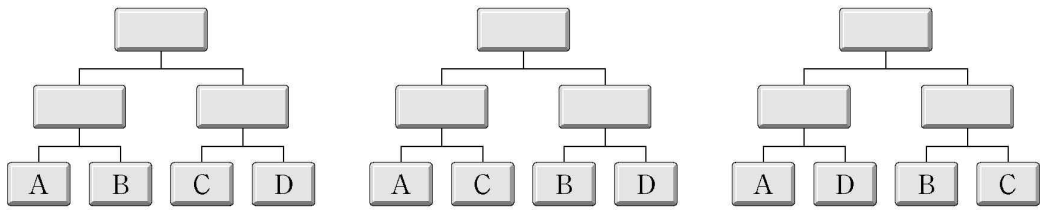
평가 문항

올림픽 경기를 보던 민수와 인호는 축구나 농구, 배구와 같은 경기는 상위 8개 팀의 토너먼트를 통해 우승이 결정된다는 것을 알게 되었다. 토너먼트는 경기마다 진 팀을 제외하고 이긴 팀만 올라가 경기하여, 마지막에 남은 두 팀이 결승에서 우승을 가리는 것이다. 민수와 인호는 학교에서 배운 조합을 이용하여 8개 팀이 참여하는 토너먼트의 서로 다른 대진표가 모두 몇 가지인지 구하고 있다.

민수 : 4개 팀이 참가하는 토너먼트를 생각해봐. 이 때 대진표는 오른쪽 그림과 같이 될 거야. 4개 팀 중 왼쪽의 2개 팀을 배정하는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$ 이고, 오른쪽에 남은 2개 팀을 배정하는 경우의 수는 ${}_2C_2 = 1$ 이지. 그러므로 4개 팀에서 가능한 대진표는 ①가지야.



인호 : 어? 아니야. 4개 팀을 A, B, C, D라고 할 때, 4개 팀의 토너먼트를 만들어 보면 다음 그림과 같아. 왜냐하면 A와 B를 먼저 뽑고 C와 D를 뽑는 경우나, C와 D를 먼저 뽑고 A와 B를 뽑는 경우나 같은 대진표잖아. 따라서 모두 ②가지야.



문제 1 민수와 인호의 설명에 따라 빈 칸 ①과 ②를 채우고, 어떤 학생의 계산 방법이 옳은지 자신의 의견을 발표해보자.

문제 2 참가팀의 수를 다르게 했을 때, 토너먼트의 서로 다른 대진표는 모두 몇 가지인지 구해보자.

답안 및 해설

문제 1

①에 들어갈 숫자는 6이고, ②에 들어갈 3이다. 즉 민수가 계산한 4팀의 토너먼트의 서로 다른 대진표의 경우의 수는 6가지이고, 인호가 계산한 경우의 수는 3가지이다. 그러나 민수가 계산한 6가지 대진표를 모두 나타내면 2가지씩 같은 대진표가 만들어지므로 6을 2로 나누어야 한다. 이 때 토너먼트의 서로 다른 대진표는 ${}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{2} = 3$ (가지)가 된다. 따라서 인호의 의견이 옳다고 볼 수 있다.

문제 2

참가팀의 수는 다양할 수 있고, 다음은 예시 답안이다.

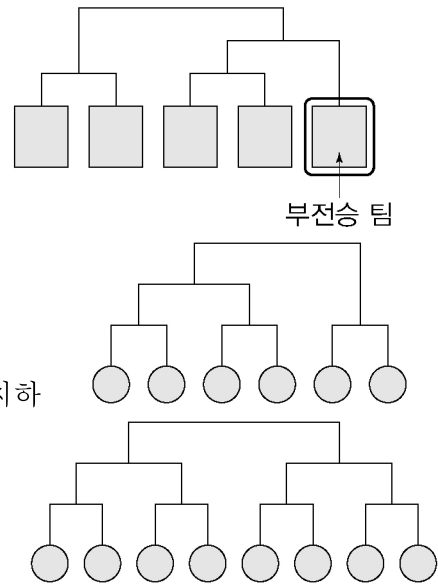
5개 팀이 참가하는 경우 각 경기에 팀들을 배치하는 방법은 ${}_5C_2 \times {}_3C_2$ 이므로 대진표의 경우의 수는 총 30가지이다.

6개 팀이 참가하는 경우 각 경기에 팀을 배치하는 방법은 ${}_6C_2 \times {}_4C_2$ 이고, 같은 대진표가 만들어지는 경우가 3!이고, 부전승으로 올라가는 팀의 경우의 수가 3가지이므로 대진표의 경우가 만들어지는 경우의 수는 다음과 같다.

$${}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{3!} \times 3 = 45$$

8개 팀이 참가하는 경우 각 경기에 팀들을 배치하는 방법은 ${}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2$ 이고, 같은 대진표가 만들어지는 경우는 8가지이므로 8개 팀이 참가하는 승자 진출전의 서로 다른 대진표의 개수는 다음과 같다.

$${}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{8} = 315$$



채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제 1	민수가 옳다는 의견을 바르게 제시한 경우	2	민수가 옳다고 밝히고 설명이 타당한 경우
		1	민수가 옳다고 밝혔으나 설명이 부족한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
	빈 칸에 알맞은 수를 구한 경우	1	경우의 수를 바르게 구한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제 2	토너먼트의 개수 바르게 구하기	1	토너먼트의 개수를 바르게 구한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
	문제 만들기가 없는 것으로 보임	2	문제를 바르게 만들었으며 옳은 답을 구한 경우
		1	문제를 바르게 만들었으나 답이 틀린 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가한다. 이 문항에서는 조합을 활용하여 토너먼트의 경우의 수를 구하는 과정을 설명하도록 하고, 토너먼트와 관련된 문제를 만들어 경우의 수를 구하도록 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 토너먼트 문제에서 학생들이 자주 하는 실수를 제시하여 문항으로 만든 것이다. 어떤 주장에 동의하는지 자신의 의견을 발표하도록 하고, 토너먼트와 관련된 문제만들기 활동을 하여 다양한 문제를 풀어볼 수 있도록 제시한 문항이다. 일반적으로 토너먼트의 경우의 수를 구하라는 문제에 비해 학생들이 많은 지문을 읽어야 해서 문제 상황을 이해하는 능력을 기를 수 있다. 따라서 이 문항은 평가기준 상 수준인 '조합을 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.'에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '의사소통', '창의·융합', '문제 해결'이다. 교육과정에서 '의사소통'은 수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력으로 정의된다. 이 문항에서 문제 상황을 이해하고 '어떤 학생의 계산 방법이 옳은지 자신의 의견을 발표해 보자'라고 하였으므로, 수학적 표현을 이해하는 능력과 자신의 생각을 말로 설명하고 토론하는 능력이 포함된다. 또한 다른 친구들의 설명 방법을 들어야 하므로 타인의 생각을 이해하는 능력과 관련된다.

교육과정에서 '창의·융합'은 수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 수학과 연결, 융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력으로 정의된다. 이 문항에서 문제 만들기 활동을 통해 실생활에서 경우의 수와 관련된 지식, 기능, 경험 등을 찾아보기 때문에, 수학 외적 연결 및 융합

능력과 관련이 있다.

‘문제 해결’은 해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력이다. 이 문항에서는 문제를 직접 만들고 그 문제를 직접 풀도록 함으로써 문제를 이해하고, 자신의 설명을 정당화하고, 의견을 존중하는 과정을 통해 협력적으로 문제를 해결하는 능력과 관련된다.

수업에서의 활용 방안

본 문항은 평가 문항으로도 활용이 가능하지만 수업 시간의 활동 자료로도 사용할 수 있다. 본 문항은 조합을 구하는 방법을 학습하고 예제와 문제를 풀어본 후 참가팀이 짝수인 경우에 토너먼트를 구하는 문제로 구성되어 있다. 이때 홀수인 경우에는 어떻게 구할 수 있는지 생각하는 기회를 제공할 수 있다. 마지막 문제로 학생들에게 여러 가지 토너먼트를 그리도록 하는 문제 만들기 활동을 하면서 경우의 수를 구하는 활동을 해볼 수 있다. 문제 만들기 활동을 통해 주어진 조건을 변형하여 문제를 재구성할 수 있고, 문제를 해결하는 과정에서 나타난 조건을 이용하여 새로운 문제를 만들어 볼 수도 있다.

2. 수학 I

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 지수함수와 로그함수

(가) 지수와 로그

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학 I 01-01] 거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 설명할 수 있다.	상	거듭제곱근의 성질을 설명할 수 있고, 거듭제곱근의 성질을 이용한 문제해결 과정을 설명할 수 있다.
		중	실수의 거듭제곱근 중 실수인 것의 개수를 구할 수 있고, 거듭제곱근의 성질을 이용하여 식의 값을 구할 수 있다.
		하	거듭제곱근의 뜻을 알고, 주어진 실수의 거듭제곱근을 구할 수 있다.
[12수학 I 01-02] 지수가 유리수, 실수까지 확장될 수 있음을 이해한다. [12수학 I 01-03] 지수법칙을 이해하고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 지수가 유리수, 실수까지 확장될 수 있음을 이해하고, 지수법칙을 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.	상	지수가 정수, 유리수, 실수로 확장되는 과정을 설명할 수 있고, 지수법칙을 이용한 문제해결 과정을 설명할 수 있다.
		중	실수까지 확장된 지수법칙을 이용하여 다양한 식을 간단히 나타낼 수 있다.
		하	유리수까지 확장된 지수법칙을 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.
[12수학 I 01-04] 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 설명할 수 있다.	상	로그의 성질을 유도하는 과정을 설명할 수 있고, 로그의 성질을 이용한 문제해결 과정을 설명할 수 있다.
		중	로그의 성질을 이용하여 식을 간단히 할 수 있다.
		하	로그의 뜻을 말할 수 있고, 로그가 포함된 간단한 수식의 값을 구할 수 있다.
[12수학 I 01-05] 상용로그를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	상용로그를 이해하고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	상용로그표를 이용하여 상용로그의 값을 구할 수 있다.
		하	상용로그의 뜻을 알고, 진수가 10^n 꼴인 상용로그의 값을 구할 수 있다.

(나) 지수함수와 로그함수

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학 I 01-06] 지수함수와 로그함수의 뜻을 안다. [12수학 I 01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 지수함수의 뜻을 알고, 지수함수의 그래프를 그릴 수 있으며, 그 성질을 설명할 수 있다.	상	지수함수의 그래프와 지수함수의 성질을 활용한 문제를 해결할 수 있다.
		중	지수함수의 그래프로부터 지수함수의 성질을 찾고, 이를 설명할 수 있다.
		하	지수함수의 뜻을 알고, 실수 a 의 범위를 $a > 1$ 와 $0 < a < 1$ 로 나누어 지수함수 $y = a^x$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 로그함수의 뜻을 알고, 로그함수의 그래프를 그릴 수 있으며, 그 성질을 설명할 수 있다.	상	로그함수의 그래프와 로그함수의 성질을 활용한 문제를 해결할 수 있다.
		중	로그함수의 그래프로부터 로그함수의 성질을 찾고, 이를 설명할 수 있다.
		하	로그함수의 뜻을 알고, 실수 a 의 범위를 $a > 1$ 와 $0 < a < 1$ 로 나누어 로그함수 $y = \log_a x$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
[12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		상	자연 현상이나 사회 현상을 지수함수와 로그함수로 표현할 수 있고, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		중	지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	지수함수와 로그함수를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.

(2) 삼각함수

(가) 삼각함수

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학 I 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다.	[평가준거 성취기준 ①] 일반각의 뜻을 알 수 있다.	상	주어진 각을 일반각으로 나타내고 그 의미를 설명할 수 있다.
		중	주어진 각의 동경을 좌표평면에 나타낼 수 있다.
		하	각의 크기에서 회전 방향의 의미를 알고, 양의 각과 음의 각으로 표현할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
	[평가준거 성취기준 ②] 호도법의 뜻을 알 수 있다.	상	육십분법과 호도법의 관계를 설명할 수 있고, 이를 문제해결에 활용할 수 있다.
		중	육십분법과 호도법의 관계를 이용하여 주어진 각을 육십분법과 호도법으로 상호 변환할 수 있다.
		하	1 라디안의 뜻을 알고, 이로부터 특수각을 호도법으로 나타낼 수 있다.
[12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 삼각함수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다.	상	삼각함수의 값을 구하는 과정을 설명할 수 있다.
		중	삼각함수의 뜻을 이해하고, 동경 위의 한 점의 좌표가 주어졌을 때 삼각함수의 값을 구할 수 있다.
		하	삼각함수를 기호로 표현할 수 있고, 특수각에 대한 삼각함수의 값을 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.	상	함수 $y = a \sin(bx + c) + d$, $y = a \cos(bx + c) + d$, $y = a \tan(bx + c) + d$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 이를 문제해결에 활용할 수 있다.
		중	함수 $y = a \sin bx$, $y = a \cos bx$, $y = a \tan bx$ 의 그래프의 성질을 찾을 수 있고, 이를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		하	함수 $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 이를 이용하여 간단한 삼각함수의 값을 구할 수 있다.
[12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	사인법칙과 코사인법칙의 증명 과정을 설명할 수 있고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	사인법칙과 코사인법칙을 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.

(3) 수열

(가) 등차수열과 등비수열

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다.	[평가준거 성취기준 ①] 수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다.	상	수열의 규칙을 파악하여 일반항을 구할 수 있다.
		중	주어진 수열의 규칙을 찾을 수 있다.
		하	수열의 뜻을 알고, 주어진 수열의 일반항을 이용하여 특정한 항의 값을 구할 수 있다.
[12수학 I 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다.	상	주어진 조건을 만족하는 등차수열의 일반항을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	등차수열의 첫째항과 공차를 이용하여 일반항을 구할 수 있다.
		하	등차수열인 것을 찾고, 공차를 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	상	등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합과 일반항 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
		하	등차수열의 공차를 이용하여 주어진 등차수열의 첫째항부터 특정한 항까지의 합을 구할 수 있다.
[12수학 I 03-03] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다.	상	주어진 조건을 만족하는 등비수열의 일반항을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	등비수열의 첫째항과 공비를 이용하여 일반항을 구할 수 있다.
		하	등비수열인 것을 찾고, 공비를 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	상	등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합과 일반항의 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
		하	등비수열의 공비를 이용하여 주어진 등비수열의 첫째항부터 특정한 항까지의 합을 구할 수 있다.

(나) 수열의 합

교육과정 성취기준	평가기준	
[12수학 I 03-04] Σ 의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	상	Σ 의 성질을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	Σ 의 성질을 알고, 수열의 합을 Σ 를 사용하여 나타낼 수 있다.
	하	Σ 의 뜻을 말할 수 있고, Σ 를 사용하여 나타낸 식을 수열의 합의 꼴로 나타낼 수 있다.
[12수학 I 03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	상	자연수의 거듭제곱의 합과 Σ 의 성질을 활용하여 여러 가지 수열의 합을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	자연수의 거듭제곱의 합과 Σ 의 성질을 활용하여 여러 가지 수열의 합을 구할 수 있다.
	하	자연수의 거듭제곱의 합을 구할 수 있다.

(다) 수학적 귀납법

교육과정 성취기준	평가기준	
[12수학 I 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.	상	수열과 관련된 실생활 문제에서 인접한 항 사이의 관계를 추론하고, 이를 귀납적 정의를 이용하여 표현할 수 있다.
	중	수열의 귀납적 정의에 대해 말할 수 있고, 관계가 간단한 수열을 귀납적으로 정의할 수 있다.
	하	귀납적으로 정의된 수열에서 특정한 항을 구할 수 있다.
[12수학 I 03-07] 수학적 귀납법의 원리를 이해한다. [12수학 I 03-08] 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명할 수 있다.	상	수학적 귀납법의 원리를 이해하고, 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명할 수 있다.
	중	수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명하는 과정을 완성할 수 있다.
	하	수학적 귀납법의 절차를 말할 수 있다.

나. 단원/영역별 성취수준

(1) 지수함수와 로그함수

성취수준	일반적 특성
A	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수법칙, 로그와 상용로그의 뜻을 알고 성질을 이해하며, 이를 활용한 문제 해결 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 지수함수와 로그함수의 뜻을 알고, 지수함수와 로그함수의 그래프 및 성질에 대한 수학적 표현의 의미를 이해하고 사용할 수 있다. 지수함수와 로그함수와 관련된 다양한 문제를 수학적 탐구 능력을 발휘하여 자기주도적으로 해결할 수 있다.
B	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수법칙, 로그와 상용로그의 뜻과 성질을 이해할 수 있다. 지수함수와 로그함수의 뜻을 알고, 지수함수와 로그함수의 그래프 및 성질을 이해할 수 있다. 주어진 조건 및 정보를 파악하여 지수함수와 로그함수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.
C	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수법칙, 로그와 상용로그, 지수함수와 로그함수의 뜻, 지수함수와 로그함수의 그래프 및 성질을 알고, 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수법칙, 로그와 상용로그, 지수함수와 로그함수에 대한 기본 개념을 알고, 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수법칙, 로그와 상용로그, 지수함수와 로그함수에 대한 기본 개념을 알고, 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(2) 삼각함수

성취수준	일반적 특성
A	일반각과 호도법의 뜻과 관계, 삼각함수의 뜻을 이해하고 설명할 수 있으며, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 정확하게 그릴 수 있다. 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고 증명 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 삼각함수에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 다양한 문제를 적절한 해결 전략을 사용하여 자기주도적으로 해결할 수 있다.
B	일반각과 호도법의 뜻과 관계, 삼각함수의 뜻, 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다. 주어진 조건 및 정보를 파악하여 삼각함수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.
C	일반각과 호도법의 뜻과 관계, 삼각함수의 뜻, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프, 사인법칙과 코사인법칙을 알고, 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	일반각과 호도법의 뜻과 관계, 삼각함수의 뜻, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프, 사인법칙과 코사인법칙의 기본 개념을 알고, 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	일반각과 호도법의 뜻과 관계, 삼각함수의 뜻, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프, 사인법칙과 코사인법칙의 기본 개념을 알고, 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(3) 수열

성취수준	일반적 특성
A	수열, 등차수열, 등비수열의 뜻을 알고 일반항과 합을 구하고 관계를 설명할 수 있으며, Σ 의 뜻을 알고 여러 가지 수열의 합을 구하는 과정을 설명할 수 있다. 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법의 원리를 이해하고, 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명하는 과정을 논리적으로 정당화할 수 있다. 수열에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 다양한 문제를 적절한 해결 전략을 사용하여 자기주도적으로 해결할 수 있다.
B	수열, 등차수열, 등비수열의 뜻을 알고 일반항과 합을 구할 수 있으며, Σ 의 뜻을 알고 여러 가지 수열의 합을 구할 수 있다. 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법의 원리를 이해하고, 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명하는 과정을 정당화할 수 있다. 주어진 조건 및 정보를 파악하여 수열과 관련된 문제를 해결할 수 있다.
C	수열, 등차수열, 등비수열, Σ 의 뜻, 여러 가지 수열의 합, 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법에 대해 알고, 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	수열, 등차수열, 등비수열, Σ 의 뜻, 여러 가지 수열의 합, 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법의 기본 개념을 알고, 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	수열, 등차수열, 등비수열, Σ 의 뜻, 여러 가지 수열의 합, 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법의 기본 개념을 알고, 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
12수학 I-1	해석/지수함수와 로그함수	[12수학 I 01-08]	지필 평가 (서술형)	○ 로그함수의 성질 ○ 로그방정식 ○ 로그함수의 그래프
12수학 I-2	해석/삼각함수	[12수학 I 02-03]	수행 평가 (프로젝트)	○ 사인법칙 ○ 코사인법칙
12수학 I-3	대수/수열	[12수학 I 03-06]	지필 평가 (서술형)	○ 수열의 귀납적 정의

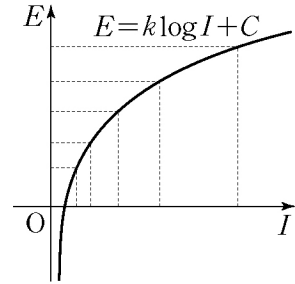
(2) 평가 문항(예시)

【12수학-1】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학 I	영역/단원	해석/지수함수와 로그함수
교육과정 성취기준	[12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	자연 현상이나 사회 현상을 지수함수와 로그함수로 표현할 수 있고, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
	중 □	지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			
	하 □	지수함수와 로그함수를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	□ 선다형 □ 단답형	□ 진위형 ■ 서술형	□ 연결형 □ 기타()	□ 조합형 ()
	수행 평가	□ 논술 □ 실험·실습	□ 구술 □ 포트폴리오	□ 토론·토의 □ 자기평가·동료평가	□ 프로젝트 □ 기타()

평가 문항

‘베버-페히너의 법칙(Weber-Fechner’s law)’에 따르면 무게, 소리, 빛 등에 대한 사람의 감각의 세기와 외부 자극의 크기 사이에는 일정한 비례 관계가 존재한다. 감각의 세기를 E , 외부 자극의 크기를 I 라 할 때, 다음 식이 성립한다고 한다.



$$E = k \log I + C \quad (\text{단, } k \text{ 와 } C \text{ 는 상수})$$

다음 물음에 답하시오.

문제 1 10 g의 무게추와 100 g의 무게추를 손바닥에 올려놓는 외부 자극을 주었을 때, 사람이 느끼는 감각의 세기를 각각 구하시오.

문제 2 소리의 크기를 10 dB(데시벨)에서 100 dB로 변화시켜 청각에 자극을 주었을 때, 100 dB일 때의 감각의 세기가 10 dB일 때보다 4배 증가하는 장소가 있다고 한다. 이 장소에서 처음 소리의 크기를 100 dB로 전달하였다고 할 때, 처음 감각의 세기의 4배가 되는 소리의 크기를 구하시오.

문제 3 ‘베버-페히너의 법칙’은 시끄러운 곳에서는 조용한 곳보다 더 큰 소리로 말해야 알아들을 수 있고, 불빛이 낮보다 밤에 더 밝게 느껴지는 등의 현상을 설명하는 데 활용된다. 앞에서 제시한 ‘베버-페히너의 법칙’을 설명하는 함수식과 그 그래프를 이용하여 위의 **문제 2**의 결과를 설명하시오.

답안 및 해설

문제 1 주어진 식의 외부 자극의 크기에 10과 100을 대입하면

10g의 무게 추의 경우, 감각의 세기는 $E = k \log 10 + C$ 이므로 $k + C$ 가 된다.

100g의 무게 추의 경우, 감각의 세기는 $E = k \log 100 + C$ 이므로 $2k + C$ 가 된다.

문제 2 소리의 크기를 10dB에서 100dB로 변화시켜 청각에 자극을 주면,
100dB일 때 감각의 세기가 10dB일 때보다 4배 증가한다고 가정했으므로,

$$k \log 100 + C = 4(k \log 10 + C)$$

$$2k + C = 4(k + C)$$

$$2k + 3C = 0$$

이 성립한다.

소리의 크기가 100dB일 때의 감각의 세기는 $k \log 100 + C (= 2k + C)$ 이다.

이 감각의 세기의 4배가 되게 하는 자극의 크기를 x 라고 하면

$$k \log x + C = 4(k \log 100 + C) \text{ 이다.}$$

$$k \log x + C = 4(2k + C) \text{ 이므로, } k \log x + C = 8k + 4C \text{ 이다.}$$

따라서 $k \log x = 8k + 3C \cdots (1)$ 이 성립한다.

한편 $2k + 3C = 0$ 이므로, $3C = -2k$ 를 위의 식 (1)에 대입하면

$$k \log x = 8k - 2k = 6k$$

이다. 따라서 $\log x = 6$ 이므로 $x = 10^6$ 이 된다.

그러므로 감각의 세기를 처음의 4배로 하는 소리의 크기는 10^6 dB이다.

문제 3 자극의 크기가 10에서 100으로 10배가 되면 감각의 세기는 처음의 4배가 되고, 처음에 주는 자극의 크기가 100일 때에는 자극의 크기를 10^6 으로 10^4 배만큼 증가시켜야 처음 감각의 세기의 4배가 된다. 이는 처음에 주는 외부 자극의 크기가 강해질수록 감각의 세기의 증가율은 점점 줄어들음을 나타내며, 이러한 경향은 로그함수의 그래프를 통해서도 확인할 수 있다.

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	로그함수의 함숫값 계산하기	1	$k + C$ 와 $2k + C$ 를 옳게 계산함
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제2	로그방정식을 활용하여 추론하기	1	10^6 을 옳게 구함
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제3	로그함수로 표현된 자연 현상을 해석하고 그 그래프와 관련짓기	1	문제 2의 결과를 로그함수와 관련지어 해석함
		0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이 문항에서는 주어진 로그함수를 만족하는 값을 구하고, 주어진 조건을 활용한 추론을 통해 자연 현상을 해석할 수 있는지를 확인하고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준 상 수준인 '자연 현상이나 사회 현상을 지수함수와 로그함수로 표현할 수 있고, 이를 이용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.'에 해당된다. 두 변수 사이의 관계가 로그함수로 표현되는 '베버-페히너의 법칙'을 토대로 학생들이 로그함수의 값을 구하고, 로그함수의 그래프에 대한 이해를 토대로 자연 현상을 이해할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '창의·융합', '추론'이다. 이 문항에서는 수학의 로그함수와 관련이 있으면서 과학에서 의미 있게 사용하는 '베버-페히너의 법칙'을 토대로 학

생들이 과학적 사실과 수학 수업시간에 학습한 로그함수를 연결 지어 사고할 수 있는 기회를 제공하였다. 또한 이를 통해 수학과 과학 교과를 연결하고 융합하여 새로운 지식을 경험함으로써 ‘창의·융합’을 역량을 성숙시킬 수 있도록 문항을 구성하였다. 또한 단순한 로그함수의 함숫값의 계산을 넘어서서 로그함수로부터 수학적 사실과 자연 현상을 추론해 낼 수 있는 문항으로 구성하여 ‘추론’ 역량을 신장하도록 하였다.

수업에서 활용 방안

이 문항은 로그함수 학습의 후반부에 함수에 대한 다각적인 이해를 측정하기 위한 평가로 활용될 수 있다. 또한 이 문항에 제시된 ‘베버-페히너의 법칙’과 같이 현상을 로그함수로 설명할 수 있는 또 다른 경우에 대해 조사하도록 하여 자연 현상 및 사회 현상과 로그함수를 연결 지어 생각할 수 있는 기회를 제공하는 것도 로그함수에 대한 이해의 폭을 넓히는 계기가 될 수 있다. 더불어 학생들에게 실제적인 자료를 제공하여 학생들 스스로 ‘베버-페히너의 법칙’에 대한 공식을 발견할 수 있는 수학적 모델링 수업을 구현할 수도 있다.

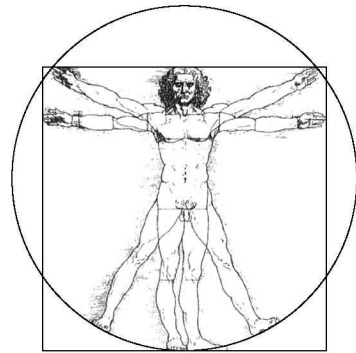
【12수학-2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학	영역/단원	해석/삼각함수
교육과정 성취기준	[12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	사인법칙과 코사인법칙의 증명 과정을 설명할 수 있고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.			
	중 □	사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			
	하 □	사인법칙과 코사인법칙을 알고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☒ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

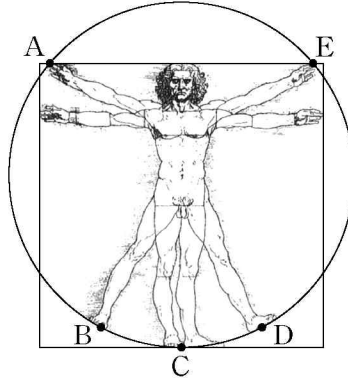
다음 그림은 15세기에 활동한 레오나르도 다빈치의 작품인 ‘비트루비안 맨(Vitruvian Man)’이다. 이는 1세기 로마의 건축가인 마르쿠스 비트루비우스 폴리오(Marcus Vitruvius Pollio)에서 유래하는데, 그는 건축물에 필요한 비례를 인간의 몸에서 찾은 것으로 유명하다.

비트루비우스는 저서에서 ‘두 팔을 벌린 길이는 신장과 같으며, 두 다리를 신장의 $\frac{1}{2}$ 만큼 벌리고 팔을 뻗어 정수리 높이까지 올린 다음 원을 그리면 그 중심은 배꼽이 된다.’라고 하였고, 레오나르도 다빈치는 그 내용을 바탕으로 그림을 완성하였다.



문제 1

그림에 나오는 사람과 원은 다섯 개의 점 A, B, C, D, E에서 만난다.



세 점 A, B, E를 연결하여 삼각형 ABE를 만들었더니, $\overline{AE} = 10$, $\overline{BE} = 13$, $\angle E = 50^\circ$ 가 되었다.

- (1) $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오. (단, 소수 둘째 자리에서 반올림한다.)
- (2) $\angle A$ 의 크기, $\angle B$ 의 크기, 외접원의 반지름의 길이 R의 값을 각각 구하시오. 이때 삼각함수표를 활용하여 가장 근사한 값으로 나타내시오. (단, 각의 크기는 소수 첫째 자리에서 반올림하고, 반지름의 길이는 소수 셋째 자리에서 반올림한다.)

문제 2

내 몸을 비트루비안 맨과 같은 비율로 표현할 수 있을까? 모듬원의 도움을 받아 자신의 몸의 길이를 측정하고, 다음 절차에 따라 ‘나만의 비트루비안 맨’을 완성하시오.

- (1) 비트루비안 맨 그림에서 사람과 원이 접하는 다섯 개의 점 중 임의로 3개의 점을 선택하여 삼각형을 만드시오. 줄자를 활용하여 자신의 몸에서 선택한 삼각형의 세 변에 해당하는 부분의 길이를 측정하시오. (단, 삼각형 ABE가 아닌 다른 삼각형을 선택한다.)

- (2) 이 삼각형의 세 각에 대한 코사인 값을 구하시오. (단, 소수 첫째 자리에서 반올림한다.)
 (3) 이 삼각형의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오. (단, 소수 셋째 자리에서 반올림한다.)
 (4) 위의 자료를 활용하여 자신의 신체 자료를 활용한 ‘나만의 비트루비안 맨’을 완성하시오. (단, 실제 자료의 비례가 유지되도록 줄여서 나타내고, 비례 관계를 명시한다.)

문제 3

일상생활 속에서 코사인법칙이나 사인법칙을 활용할 수 있는 예는 무엇이 있는지 모둠 내에서 의논하여 2가지 이상 정리하고, 그 결과를 모둠별로 발표하시오.

답안 및 해설

문제 1

(1) 코사인법칙을 적용하면,

$\overline{AB} = \sqrt{10^2 + 13^2 - 2 \cdot 10 \cdot 13 \cdot \cos 50^\circ} = 10.093325590 \dots$ 이고, 소수 둘째 자리에서 반올림하면 약 10.1이다.

(2) 사인법칙을 적용하면,

$$\frac{10.1}{\sin 50^\circ} = \frac{10.1}{0.7660} = 13.1853 \dots \text{ 이다.}$$

$$\frac{13}{\sin A} = \frac{10}{\sin B} = 2R = 13.1853 \text{ 이므로, } \sin A = \frac{13}{13.1853} = 0.9859 \text{ 이고,}$$

삼각함수표를 활용하여 가장 근사한 값을 찾으면, $\angle A$ 의 크기는 약 80° 가 된다.

같은 방법으로 구하면, $\sin B = \frac{10}{13.1853} = 0.7584$ 이므로 $\angle B$ 의 크기는 약 49° 가 된다.

다. 또한 $2R = 13.1853$ 이므로 R 의 값은 약 6.59가 된다.

문제 2

- (1) 삼각형 ABE 가 아닌 삼각형을 선택하고, 자신의 신체에서 세 변의 길이를 측정하여 기록한다.
- (2) 세 변의 길이를 활용하여 세 각의 코사인 값을 구한다.
- (3) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 을 활용하여 $\sin\theta$ 의 값을 구하고, 사인법칙을 활용하여 외접원의 반지름의 길이를 구한다.
- (4) 외심을 작도할 때, 외접원의 반지름이 위의 (3)과 일치하는 것을 확인할 수 있다.

문제 3

코사인법칙은 삼각형에서 두 변의 길이와 한 끼인각을 알 때, 남은 한 변의 길이를 구할 수 있는 법칙이다. 이는 매우 유용한 법칙으로 주로 직접 측정하기 힘든 곳의 길이를 측정할 수 있게 해준다. 예를 들면 폭이 넓은 호수나 강의 폭을 측정, 케이블카가 지나가는 길이의 측정, 높은 곳을 서로 연결하는 구름다리를 만들려고 할 때의 두 지점 사이의 길이 등을 측정할 수 있다.

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제 해결	문제1 변과 각이 주어진 삼각형에서 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 문제를 해결한다.	3	(1) 코사인법칙을 활용하여 $\overline{AB}$ 를 구하고, (2) 사인법칙을 활용하여 $\angle A, \angle B, R$ 의 값을 옳게 구함
		2	(1) 코사인법칙을 활용하여 $\overline{AB}$ 를 구하고 (2) 사인법칙을 활용하여 구한 $\angle A, \angle B, R$ 의 값 중 하나 또는 두 가지만 구함
		1	(1)과 (2) 중 하나만 해결함
		0	(1)과 (2)를 모두 구하지 못함
	문제2 자신의 신체를 활용해 새로운 삼각형을 만들고, 이것과 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 새로운 비트루비안 맨을 그려내는 문제상황을 해결한다.	3	삼각형 ABE 가 아닌 삼각형에 대한 자신의 신체를 측정하고, 사인법칙과 코사인법칙을 잘 활용하며, 자신의 신체를 활용하여 나만의 비트루비안 맨을 완성함
		2	다음 중 2개만 수행한 경우 (1) 삼각형 ABE 가 아닌 삼각형에 대한 자신의 신체를 측정함 (2) 사인법칙과 코사인법칙을 잘 활용함 (3) 이를 활용하여 나만의 비트루비안 맨을 나타냄
		1	다음 중 1개만 수행한 경우 (1) 삼각형 ABE 가 아닌 삼각형에 대한 자신의 신체를 측정함 (2) 사인법칙과 코사인법칙을 잘 활용함 (3) 이를 활용하여 나만의 비트루비안 맨을 나타냄
		0	그 밖의 오답 또는 무응답
	문제3 일상생활 속에서 사인법칙과 코사인법칙을 활용할 수 있는 예를 찾아본다.	2	사인법칙과 코사인법칙을 활용할 수 있는 방법을 2가지 이상 정리함
		1	사인법칙과 코사인법칙을 활용할 수 있는 1가지 방법을 정리함
		0	사인법칙과 코사인법칙을 활용할 수 있는 방법을 정리하지 못함
창의 융합	문제2 레오나르도 다빈치의 비트루비안 맨을 자신의 인체와 삼각함수를 이용하여 재창작한다.	2	자신의 몸에서 측정된 수치들을 활용하여 원에 내접하는 사람을 나타냄
		1	자신의 몸에서 수치들을 측정하여 삼각형을 만들었으나 원에 내접하는 사람을 나타내지는 못함
		0	어떤 수치를 측정해야 하는지 방향을 결정하지 못하거나, 수치를 측정하였으나 삼각형을 완성하지 못함
의사 소통	문제3 자신의 의견을 말하고 다른 모둠의 발표를 경청한다.	2	자신의 의견을 분명하게 밝히고 명확한 근거를 제시하며, 다른 모둠의 발표를 진지하게 경청함
		1	자신의 의견을 밝히지만 근거가 부족하거나, 근거를 제시하여 말하더라도 다른 모둠의 발표를 경청하지 않음
		0	자신의 의견을 제시하지 못하거나 다른 모둠의 발표를 경청하지 않음

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가한다. 학생들은 사인법칙과 코사인 법칙을 어렵거나 외우기 힘든 공식으로 생각할 수 있으나, 실제로는 삼각형의 6요소를 연결시켜주는 편리한 법칙이라는 것을 이해할 수 있도록 접근할 필요가 있다. 따라서 '비트루비안 맨'이라는 널리 알려진 그림을 통해 사인법칙과 코사인법칙을 활용하면서 친숙하게 두 가지 법칙을 익히도록 하는 데 수행평가의 초점이 있다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 학생들이 주어진 길이의 삼각형에 대하여 사인법칙과 코사인법칙을 정확하게 이해하고 있는지를 평가한다. 즉, '두 변과 끼인각이 주어졌을 때는 코사인법칙을 활용하면 다른 한 변을 구할 수 있다.' 또는 '한 각과 대변의 길이를 알면, 사인법칙을 활용하면 외접원의 반지름을 구할 수 있다.'와 같은 사인법칙과 코사인법칙의 활용방안에 대하여 정확하게 이해하고 있는지를 평가한다. 또한 사인법칙과 코사인법칙에 대한 이해를 토대로 여러 가지 문제를 해결할 수 있는지를 평가한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '문제 해결', '창의·융합', '의사소통'이다. 이 문항은 '문제 해결'과 관련하여 주어진 문제 상황을 이해하고 수학적 지식을 활용하여 수학적 해를 구하는 능력을 평가한다. '창의·융합'은 다빈치의 작품을 재창조하는 과정에 포괄적으로 함의되어 있다. 학생들은 자신의 신체를 활용하여 새로운 작품을 만들어 내는 과정을 통해 일상생활 속에서 주어진 것들을 있는 그대로 받아들이지 않고 수학적으로 재해석하고 자신만의 방법으로 재창조하는 과정을 경험할 수 있다. '의사소통'과 관련해서는 자신이 생각한 것을 표현하는 것, 다른 사람의 생각을 경청하는 것을 중점적으로 평가한다.

수업에서의 활용 방안

이 수행평가 문항의 성취기준은 삼각함수의 가장 마지막 성취기준으로, 단원에서 학습한 내용을 종합적으로 평가하는 데 활용할 수 있다. 이 문항은 삼각함수 단원의 내용에 대한 학습을 마친 뒤 일주일 정도의 기간 동안 수행하는 것이 적합하다. 수행평가의 문제 1과 문제 2는 모둠 보고서로 평가로 평가하고, 문제 3은 모둠 발표로 평가한다. 문제 2와 관련하여 잘 제작된 작품은 교실이나 복도에 게시하여 모둠원의 수학적 자신감을 높이는 데 활용할 수 있다. 또한 미술작품과 수학과와의 연계를 통해 수학의 가치와 실용성을 인식하여 수학에 대한 긍정적인 태도를 형성하는 데 도움이 될 수 있다.

【12수학-3】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학 I	영역/단원	대수/수열
교육과정 성취기준	[12수학 I 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다. [평가준거 성취기준 ①] 수열의 귀납적 정의를 이해할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	수열과 관련된 실생활 문제에서 인접한 항 사이의 관계를 추론하고, 이를 귀납적 정의를 이용하여 표현할 수 있다.			
	중 □	수열의 귀납적 정의에 대해 말할 수 있고, 관계가 간단한 수열을 귀납적으로 정의할 수 있다.			
	하 □	귀납적으로 정의된 수열에서 특정한 항을 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	□ 선다형 □ 단답형	□ 진위형 ■ 서술형	□ 연결형 □ 기타()	□ 조합형 ()
	수행 평가	□ 논술 □ 실험·실습	□ 구술 □ 포트폴리오	□ 토론·토의 □ 자기평가·동료평가	□ 프로젝트 □ 기타()

평가 문항

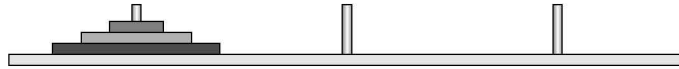
프랑스의 수학자인 에두아르 뤼카(Edouard Lucas, 1842~1891)는 ‘하노이의 탑(Tower of Hanoi)’ 문제를 소개하였다.

태초 인도의 갠지스 강기슭에 베나레스 사원이 있었다. 이 사원에는 신이 세상을 만들면서 쌓아 놓은 원형의 탑이 있었다. 구리로 만든 바닥에 큰 다이아몬드 바늘 3개를 꽂고, 그 중 하나의 바늘에 크기가 모두 다른 64개의 순금 원판을 크기가 큰 것이 아래에 놓이도록 차례대로 쌓은 탑이다.

어느 날 신이 나타나 승려들에게 비어 있는 2개의 바늘 중 어느 한 곳으로 원판 64개를 모두 옮기라고 명령하였다. 신은 “단, 한 번에 하나씩 옮겨야 하고 큰 원판이 작은 원판 위에 놓이면 안 된다. 게으름 피우는 일 없이 열심히 옮기면 이 원판을 모두 옮길 때까지 세상은 평화로울 것이다.” 라고 하였다.

한 바늘에 놓인 n 개의 원판을 다른 바늘로 모두 옮기는 데 필요한 원판의 최소이동 횟수를 a_n 이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

문제 1 ‘하노이의 탑’ 문제에서 원판이 3개일 때, 원판을 모두 다른 바늘로 옮기기 위해서는 최소 7번 옮겨야 한다. 원판을 옮기는 차례대로 ㉠~㉧을 순서에 따라 나열하시오.



㉠	
㉡	
㉢	
㉣	
㉤	
㉥	
㉦	
㉧	

문제 2 $a_3 = a_2 + 1 + a_2$ 가 성립하는 이유를 설명하시오.

문제 3 a_{n+1} 과 a_n 사이의 관계식을 구하고, 성립하는 이유를 설명하시오.

답안 및 해설

문제 1 ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤ → ㉥ → ㉦

문제 2 원판 3개를 모두 다른 바늘로 옮기는 최소 이동 횟수는 다음과 같다.

우선 3개의 원판 중 위의 2개의 원판을 다른 바늘로 옮기고 맨 아래 제일 큰 원판을 새 바늘로 옮긴 후, 옮겨진 가장 큰 원판 위로 2개의 원판을 옮기면 되므로 $a_3 = a_2 + 1 + a_2$ 가 성립한다.

문제 3

한 바늘에 놓인 n 개의 원판을 다른 바늘로 모두 옮기는 데 필요한 최소 이동 횟수를 a_n , $(n+1)$ 개의 원판을 옮기는 데 필요한 최소 이동 횟수를 a_{n+1} 이라 하자. 이때 $(n+1)$ 개의 원판 중 위의 n 개의 원판을 다른 바늘로 옮기고 맨 아래 가장 큰 원판을 새 바늘로 옮긴 후 옮겨진 가장 큰 원판 위로 n 개의 원판을 옮기면 되므로 $a_{n+1} = a_n + 1 + a_n = 2a_n + 1$ 이다. 따라서 a_{n+1} 과 a_n 사이의 관계식은 $a_{n+1} = 2a_n + 1$ 이다.

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제 1	원판이 3개일 때, 원판이 옮겨지는 순서 나열하기	1	순서를 옳게 나열한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제 2	$a_3 = a_2 + 1 + a_2$ 가 성립하는 이유 설명하기	1	$a_3 = a_2 + 1 + a_2$ 가 성립하는 이유를 옳게 서술한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제 3	a_{n+1} 과 a_n 사이의 관계식을 구하고, 이유 설명하기	2	a_{n+1} 과 a_n 사이의 관계식과 그 이유를 모두 옳게 서술한 경우
		1	a_{n+1} 과 a_n 사이의 관계식과 그 이유 중 하나만 옳게 서술한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12수학 I 03-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이 문항에서는 하노이의 탑에 얽힌 문제를 바탕으로 a_{n+1} 과 a_n 사이의 관계식을 구하는 문제해결을 할 수 있는지 알아보고자 하였다. '수열' 단원에서는 수열을 통해 자연 현상이나 사회 현상에 내재되어 있는 다양한 규칙성을 찾아 일반화된 식으로 표현하고 수학의 유용성과 가치를 경험하고 귀납적 추론 능력과 연역적 추론 능력을 기를 수 있도록 하고 있다. 이를 반영하여 원판이 3개일 때 원판을 모두 다른 바늘로 옮기기 위해서는 최소 7번 옮겨야 하는데 원판이 옮겨지는 순서를 나열해 보면서, a_2 와 a_3 사이의 관계를 찾아 일반화된 식으로 표현할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 하노이의 탑에 얽힌 문제를 바탕으로, 원판이 3개일 때 원판을 모두 다른 바늘로 옮기기 위해서는 최소 7번 옮겨야 하는데 원판이 옮겨지는 순서를 나열해 보면서 a_2 와 a_3 사이의 관계를 찾아 일반화된 식으로 표현할 수 있는지를 확인한다. 즉 상 수준의 평가기준인 '수열과 관련된 실생활 문제에서 인접한 항 사이의 관계를 추론하고, 이를 귀납적 정의를 이용하여 표현할 수 있다.'에 해당하는 문항이다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '문제 해결'이다. 교육과정에서 '문제 해결'은 해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력으로 정의하고 있다. 이 문항에서는 문제 이해 및 전략 탐색에 초점을 두고 있다. 또한 교육과정의 '교수·학습 방법 및 유의 사항'에서 수열과 관련된 여러 가지 문제를 귀납적으로 표현할 수 있게 하고, 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하는 문제는 다루지 않는다고 명시하여 이를 충실하게 적용하였다.

수업에서의 활용 방안

2015 개정 교육과정은 단순지식습득보다는 핵심 개념과 원리를 이해하고, 토의·토론 수업이나 실험·실습 활동 등 학생이 직접 참여하는 방식의 수업을 통해 핵심역량을 함양할 것을 강조하고 있다. 이 문항과 관련된 교육과정은 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에 명시된 ‘수열과 관련된 여러 가지 문제를 귀납적으로 표현할 수 있게 한다.’이고, 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’이다. 따라서 수열의 귀납적 정의를 다루는 수업에서 학생의 주도로 수학 개념, 원리, 법칙을 발견하고 구성하여 학생 스스로 자료와 정보로부터 지식을 도출하거나 지식의 타당성을 확인하는 능력을 기르는 ‘탐구 학습’을 적용할 수 있다. 또한 주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결하고 그 과정을 검증하는 문제 만들기 활동을 장려하는 것이 적합하다. 예를 들어, 하노이의 탑 문제에서 3개의 바늘이 아니라, 4개의 바늘로 변형한 문제를 해결하는 활동의 수업으로 구성할 수도 있다.

3. 수학Ⅱ

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 함수의 극한과 연속

(가) 함수의 극한

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학II01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다.	[평가준거 성취기준 ①] 함수의 극한의 뜻과 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.	상	여러 가지 함수의 극한을 구하고, 이유를 설명할 수 있다.
[12수학II01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.		중	함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 함수의 극한값을 구할 수 있다.
		하	간단한 함수의 그래프를 보고 함수의 극한을 판별할 수 있다.

(나) 함수의 연속

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학II01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.		상	주어진 구간에서 함수의 연속성을 판별할 수 있다.
		중	주어진 점에서 함수의 연속성을 판별할 수 있다.
		하	함수의 그래프를 보고 주어진 점에서 함수의 연속성을 판별할 수 있다.
[12수학II01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	연속함수의 성질을 활용하여 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	연속함수에 관한 최대·최소 정리와 사잇값 정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		하	연속함수의 성질을 활용하여 주어진 함수의 연속성을 판별할 수 있다.

(2) 미분

(가) 미분계수

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학II02-01] 미분계수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 미분계수의 뜻과 기하적 의미를 이해하고, 그 값 을 구할 수 있다.	상	곡선 위의 한 점에서의 접선의 기울기를 구할 수 있다.
[12수학II02-02] 미분계수의 기하적 의미 를 이해한다.		중	주어진 점에서의 미분계수는 그 점에서의 접선의 기울기임을 말할 수 있다.
		하	미분계수를 구할 수 있다.
[12수학II02-03] 미분가능성과 연속성의 관계를 이해한다.		상	미분가능성과 연속성의 관계를 설명할 수 있다.
		중	미분가능하면 연속임을 설명할 수 있다.
		하	함수의 그래프를 보고 직관적으로 미분가능성을 판별할 수 있다.

(나) 도함수

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학II02-04] 함수 $y = x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 다항함수의 도함수를 구 할 수 있다.	상	함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 이용하여 다항함수의 도함수를 구하고 이를 설명할 수 있다.
[12수학II02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다 항함수의 도함수를 구 할 수 있다.		중	함수의 실수배, 합, 차의 미분법을 이용하여 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.
		하	함수 $y = x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.

(다) 도함수의 활용

교육과정 성취기준	평가기준	
[12수학II02-06] 접선의 방정식을 구할 수 있다.	상	주어진 점에서 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 그은 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	중	다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접하는 직선의 기울기가 주어진 경우 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	하	다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 한 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
[12수학II02-07] 함수에 대한 평균값 정리를 이해한다.	상	평균값 정리를 설명하고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	함수의 그래프를 이용하여 평균값 정리를 말할 수 있다.
	하	함수의 그래프를 이용하여 롤의 정리를 말할 수 있다.
[12수학II02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.	상	다항함수의 극댓값과 극솟값을 구하고, 구하는 과정을 설명할 수 있다.
	중	다항함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정할 수 있다.
	하	함수의 그래프를 보고 증가와 감소, 극대와 극소를 말할 수 있다.
[12수학II02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	상	다항함수의 그래프의 개형에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	다항함수의 증가, 감소를 조사하여 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
	하	다항함수의 증가, 감소를 나타낸 표를 보고 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
[12수학II02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.	상	도함수를 활용하여 방정식과 부등식에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	도함수를 활용하여 방정식의 실근의 개수를 구하고 간단한 부등식 문제를 해결할 수 있다.
	하	다항함수의 그래프를 보고 방정식의 실근의 개수를 구할 수 있다.
[12수학II02-11] 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다.	상	수직선 위를 움직이는 점의 속도, 가속도에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	수직선 위를 움직이는 점의 속도, 가속도를 구할 수 있다.
	하	수직선 위를 움직이는 점의 속도를 미분하면 가속도임을 말할 수 있다.

(3) 적분

(가) 부정적분

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학II03-01] 부정적분의 뜻을 안다.	[평가준거 성취기준 ①] 부정적분의 뜻을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.	상	함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 활용하여 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.
[12수학II03-02] 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.		중	함수 $y = x^n$ (n 은 양의 정수)의 부정적분을 구할 수 있다.
		하	함수 $f(x)$ 의 부정적분 $F(x)$ 를 미분하면 $f(x)$ 임을 말할 수 있다.

(나) 정적분

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학II03-03] 정적분의 뜻을 안다.	[평가준거 성취기준 ①] 정적분의 뜻을 알고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.	상	다항함수의 정적분을 구할 수 있다.
		중	함수 $y = x^n$ (n 은 양의 정수)의 정적분을 구할 수 있다.
[12수학II03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.		하	함수 $f(x)$ 의 부정적분 $F(x)$ 를 이용하여 $\int_a^b f(x) dx$ 를 $F(b) - F(a)$ 로 표현할 수 있다.

(다) 정적분의 활용

교육과정 성취기준		평가기준	
[12수학II03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	상	정적분을 활용하여 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	
	중	정적분을 활용하여 $f(x) \geq g(x)$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	
	하	정적분을 활용하여 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	
[12수학II03-06] 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.	상	수직선 위를 움직이는 점의 속도, 거리에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	
	중	정적분을 활용하여 수직선 위를 움직이는 점의 이동거리를 구할 수 있다.	
	하	수직선 위를 움직이는 점의 속도가 주어졌을 때, 정적분을 활용하여 점의 위치를 구할 수 있다.	

나. 단위/영역별 성취수준

(1) 함수의 극한과 연속

성취수준	일반적 특성
A	구간, 수렴, 극한값, 발산, 무한대, 연속 등과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 다른 사람에게 설명할 수 있다. 적합한 공학적 도구와 수학적 모델링을 이용하여 함수의 극한과 연속에 관한 다양한 문제를 해결할 수 있다. 함수의 극한과 연속에 대한 수학적 아이디어와 개념을 탐구하고, 문제 상황을 수학적으로 분석하고 해석하여 최적의 해결 방안을 탐색할 수 있다.
B	구간, 수렴, 극한값, 발산, 무한대, 연속 등과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 이를 활용할 수 있다. 함수의 극한과 연속에 관한 문제를 해결하기 위하여 적합한 공학적 도구를 선택하고 이용할 수 있다.
C	구간, 수렴, 극한값, 발산, 무한대, 연속에 대한 뜻과 성질을 이해하고 함수의 극한과 연속에 관한 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	구간, 수렴, 극한값, 발산, 무한대, 연속에 대한 뜻과 성질을 알고 함수의 극한과 연속에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	구간, 수렴, 극한값, 발산, 무한대, 연속에 대한 뜻을 알고 함수의 극한과 연속에 관한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(2) 미분

성취수준	일반적 특성
A	미분계수, 증가, 감소, 극대, 극소, 롤의 정리, 평균값 정리 등과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고, 미분과 관련된 내용을 다른 사람에게 설명할 수 있다. 미분과 관련된 문제 상황을 수학적으로 분석하고 해석하여 최적의 해결 방안을 탐색할 수 있다. 수학적 모델링을 이용하여 미분을 활용하는 다양한 문제를 해결할 수 있다.
B	미분계수, 증가, 감소, 극대, 극소, 롤의 정리, 평균값 정리 등과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 이를 활용할 수 있다. 수학적 모델링을 이용하여 미분과 관련된 문제를 해결할 수 있다.
C	미분계수, 증가, 감소, 극대, 극소, 롤의 정리, 평균값 정리에 대한 뜻을 알고 미분에 관한 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	미분계수, 증가, 감소, 극대, 극소에 대한 뜻을 알고 미분에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	미분계수, 증가, 감소, 극대, 극소에 대한 뜻을 알고 미분에 관한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(3) 적분

성취수준	일반적 특성
A	부정적분, 정적분과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 적분과 관련된 기호를 활용하여 문제 상황을 적절하게 표현할 수 있다. 적분을 이용하여 여러 가지 도형의 넓이와 부피를 구하고, 속도와 거리에 관한 문제 상황을 수학적으로 분석하고 해석하여 최적의 해결 방안을 탐색할 수 있다. 수학적 모델링을 이용하여 적분을 활용하는 다양한 문제를 해결할 수 있다.
B	부정적분, 정적분과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 적분과 관련된 기호를 정확하게 활용할 수 있다. 적분을 이용하여 여러 가지 도형의 넓이와 부피를 구하고, 실생활 맥락에서 속도와 거리에 관한 문제를 해결할 수 있다.
C	부정적분, 정적분에 대한 뜻을 알고 적분에 관한 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	부정적분, 정적분에 대한 뜻을 알고 적분에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	부정적분, 정적분에 대한 뜻을 알고 적분에 관한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
12수학II-1	함수의 극한과 연속	[12수학II01-01/ 12수학II01-02]	지필 평가 (단답형, 서술형)	○함수의 우극한 구하기 ○극한값 구하기 ○절댓값이 포함된 함수의 좌극한 우극한 구하기
12수학II-2	미분	[12수학II02-09]	수행 평가 (논술, 구술)	○다항함수의 증가, 감소를 조사하여 그래프의 개형을 그리기 ○다항함수의 증가, 감소를 이용하여 그래프가 지나는 사분면을 추론하고 그래프의 개형을 그리기
12수학II-3	적분	[12수학II03-05]	지필 평가 (서술형)	○곡선과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하기 ○$f(x) \geq g(x)$일 때, 직선과 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 도형의 넓이 구하기 ○두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하기

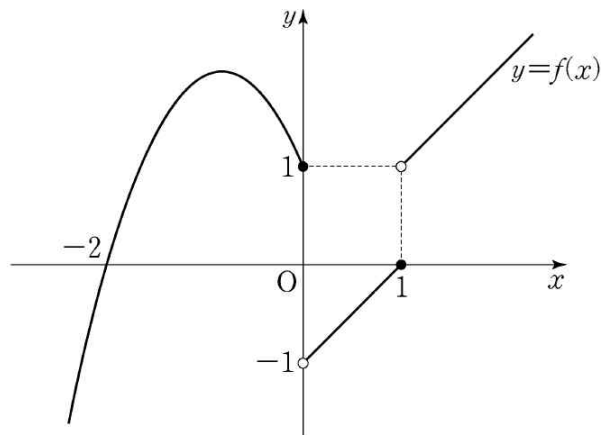
(2) 평가 문항(예시)

【12수학II-1】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학II	영역/단원	함수의 극한과 연속
교육과정 성취기준	[12수학II01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다. [12수학II01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 함수의 극한의 뜻과 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	여러 가지 함수의 극한을 구하고, 이유를 설명할 수 있다.			
	중 ■	함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 함수의 극한값을 구할 수 있다.			
	하 ■	간단한 함수의 그래프를 보고 함수의 극한을 판별할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☒ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

다음은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 다음 물음에 답하시오.



※ 출처: 2018학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 수학 나형 9번

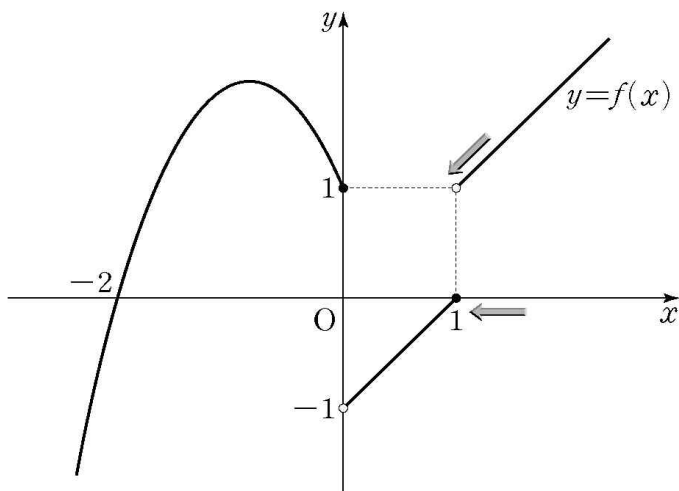
문제 1 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값을 구하시오.

문제 2 $\lim_{x \rightarrow -2} \{2x + f(x)\} + \lim_{x \rightarrow 0+} \{x - f(x)\}$ 의 값을 구하시오.

문제 3 $x=0$ 에서 함수 $y = |f(x)|$ 의 극한이 존재하는 이유를 서술하고 그 값을 구하시오.

답안 및 해설

문제 1 다음 그림에서 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 1$ 이다.



$$\begin{aligned}
 & \text{문제 2} \quad \lim_{x \rightarrow -2} (2x + f(x)) + \lim_{x \rightarrow 0+} (x - f(x)) \\
 &= \lim_{x \rightarrow -2} 2x + \lim_{x \rightarrow -2} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} x - \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \\
 &= -4 + 0 + 0 - (-1) \\
 &= -4 + 1 = -3
 \end{aligned}$$

문제 3 $x \rightarrow 0+$ 일 때, $f(x) \rightarrow -1$ 이므로 $|f(x)| \rightarrow 1$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} |f(x)| = 1$$

$x \rightarrow 0-$ 일 때, $f(x) \rightarrow 1$ 이므로 $|f(x)| \rightarrow 1$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0-} |f(x)| = 1$$

따라서 $x = 0$ 에서 함수 $y = |f(x)|$ 의 극한이 존재한다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 1$$

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	함수의 우극한 구하기	1	우극한을 바르게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답을 구한 경우
문제2	극한값 구하기	2	함수의 극한에 관한 성질을 활용하여 극한값을 바르게 구한 경우
		1	$\lim_{x \rightarrow -2} \{2x + f(x)\}$ (또는 $\lim_{x \rightarrow -2} 2x$, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$) 와 $\lim_{x \rightarrow 0+} \{x - f(x)\}$ (또는 $\lim_{x \rightarrow 0+} x$, $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$) 중 한 가지만 바르게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답을 구한 경우
문제3	절댓값이 포함된 함수의 좌극한 우극한 구하기	3	$x = 0$ 에서 함수 $y = f(x) $ 의 극한이 존재하는 이유를 바르게 서술하고 극한값을 바르게 구한 경우
		2	$x = 0$ 에서 함수 $y = f(x) $ 의 극한이 존재하는 이유를 바르게 서술하였으나 극한값이 틀린 경우
		1	$x = 0$ 에서 함수 $y = f(x) $ 의 극한이 존재하는 이유를 바르게 서술하지 못했으나 극한값은 바르게 구한 경우
		0	무응답 또는 $x = 0$ 에서 함수 $y = f(x) $ 의 극한이 존재하는 이유를 바르게 서술하지 못하고 극한값이 틀린 경우

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 '[12수학Ⅱ01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다.'와 '[12수학Ⅱ01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.'를 평가한 문항이다. 평가준거 성취기준은 두 교육과정 성취기준을 '[평가준거 성취기준 ①] 함수의 극한의 뜻과 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.'로 통합하였다. 2015 개정 수학과 교육과정의 <수학Ⅱ> '함수의 극한과 연속'의 교수·학습 방법 및 유의 사항에서 '함수의 극한에 대한 뜻과 성질은 그래프를 통해 직관적으로 이해'하도록 제시하고 있다. 따라서 본 문항은 그래프를 이용하여 학생들이 함수의 극한을 이해하고 함수의 극한값을 구할 수 있는지 평가할 수 있도록 교육과정 성취기준을 통합하였다. 이 문항을 통해 학생들이 함수의 그래프를 이용하여 좌극한 또는 우극한을 구하고 극한값을 구할 수 있는지를 알아보고자 하였다. 또한 극한의 정의에 따라 절댓값이 포함된 함수의 극한이 존재하는 이유를 설명할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준인 '함수의 극한의 뜻과 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.'에서 어느 수준에 도달했는지를 측정하기 위한 문항으로 평가기준의 상, 중, 하 수준과 모두 관련이 있다.

함수의 극한의 뜻에 따라 함수의 극한이 존재하는 이유를 설명하고 극한값을 바르게 구할 수 있는 경우는 상 수준, 함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 함수의 극한값을 구할 수 있는 경우는 중 수준, 그래프를 활용하여 주어진 좌극한(또는 우극한)을 구할 수 있는 경우는 하 수준 문항으로 설정하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '추론', '문제 해결', '의사소통'이다. 중 수준과 상 수준 문항은 주어진 함수를 기반으로 새로운 함수의 극한을 판별하는 '추론'과 관련되며, 극한값을 구할 수 있는 '문제 해결'과도 연결된다. 또한 주어진 함수의 그래프를 활용하여 좌극한이나 우극한을 구하고 함수의 극한의 존재 이유를 설명하는 것은 '의사소통'과 관련된다.

함수의 극한은 현대 수학의 핵심적인 개념으로, 한없이 가까워지는 현상을 수학적으로 표현할 수 있는 도구이다. 함수의 극한과 연속에 대한 이해를 통해 함수와 그 그래프의 성질을 심도 있게 분석할 수 있고, 이는 미분과 적분의 원리를 이해하는 기초가 된다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 하나의 성취기준에 대해 수준별로 구성되어 있으므로 정기고사 서술형 지필 평가 시에는 수준 및 그에 따른 배점에 맞게 선택하여 사용할 수 있다. 과정 중심 평가로 활용할 때에는 학생 수준에 맞게 소단원을 마친 후 서술형 형성 평가나 구술 평가로 활용할 수 있다.

문제 1의 값을 바르게 구하지 못한 경우, 학생이 구한 값을 확인하여 함수의 극한에 대한 개념과 좌극한, 우극한에 대한 뜻을 그래프를 통해 직관적으로 확인할 수 있는 학습 기회를 제공한다. 특히 공학적 도구를 활용하여 다양한 사례를 제시함으로써 학생들이 함수의 극한의 뜻을 정확하게 이해하고 학습을 진행할 수 있도록 한다.

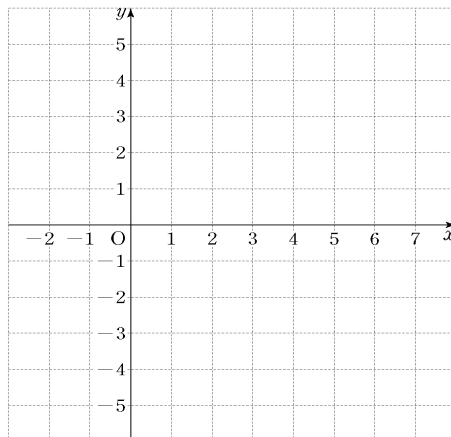
【12수학II-2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학II	영역/단원	미분
교육과정 성취기준	[12수학II02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	다항함수의 그래프의 개형에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ☒	다항함수의 증가, 감소를 조사하여 그래프의 개형을 그릴 수 있다.			
	하 ☒	다항함수의 증가, 감소를 나타낸 표를 보고 그래프의 개형을 그릴 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 프로젝트
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습	☒ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 기타()

평가 문항

문제 1 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 다음과 같이 증가, 감소를 표로 나타내었다. 그래프의 개형을 아래의 좌표평면에 그리시오.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗



문제 2 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 부호를 조사하였더니 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이었다. 좌표평면 위에 함수 $f(x)$ 의 그래프를 나타내었을 때, 몇 개의 사분면을 지날 수 있는지 말하고 각각의 경우에 대하여 그래프의 개형을 제시하시오.

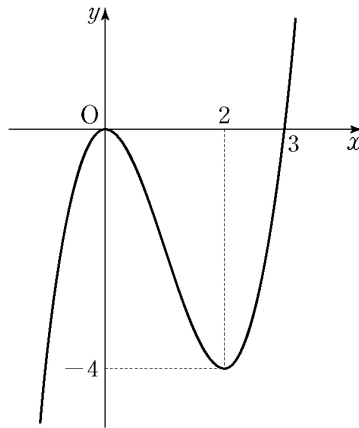
답안 및 해설

문제 1 에 제시된 표에 따르면

삼차함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 증가하고 $f(0) = 0$ 이다.

구간 $[0, 2]$ 에서 감소하고 $f(2) = -4$ 이다.

구간 $[2, \infty)$ 에서 증가하므로 그래프의 개형을 좌표평면 위에 나타내면 다음 그림과 같다. (함수 $f(x)$ 의 예 $f(x) = x^3 - 3x^2$)

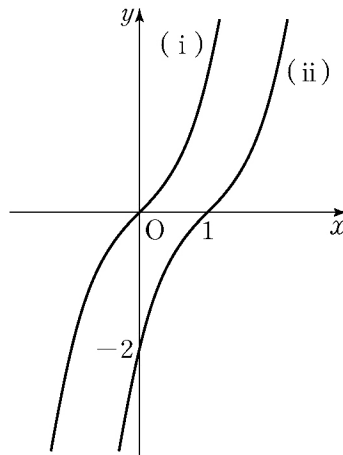


문제 2 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이므로 삼차함수 $f(x)$ 는 모든 실수에서 증가한다. 따라서 다음 그림과 같이 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프는 두 가지 경우(원점을 지나는 경우와 원점을 지나지 않는 경우)로 그려질 수 있다.

(i) 과 같이 원점을 지나는 경우 그래프는 제1사분면과 제3사분면을 지나므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는 2개의 사분면을 지나고, (ii)와 같이 원점을 지나지 않고 y 절편이 음수인 경우, 그래프는 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면을 지나므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는 3

개의 사분면을 지난다. 한편 원점을 지나지 않고 y 절편이 양수인 경우에도 그래프는 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면을 지나므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는 3개의 사분면을 지난다.

(함수 $f(x)$ 의 예: (i) $f(x) = x^3 + x$, (ii) $f(x) = (x-1)^3 + x - 1$)



채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	그래프의 개형 그리기	2	그래프가 점 $(0, 0)$, $(2, -4)$ 를 지나고 증가, 감소하는 상태를 그래프로 바르게 나타낸 경우
		1	그래프가 증가, 감소하는 상태를 바르게 나타냈으나 점 $(0, 0)$, $(2, -4)$ 를 지나는 것을 바르게 나타내지 못한 경우
		0	무응답 또는 증가, 감소하는 상태를 바르게 나타내지 못한 경우
문제2	그래프가 지나는 사분면을 추론하고, 각각의 경우에 대하여 그래프의 개형 그리기	3	원점을 지나는 경우와 지나지 않는 경우로 나누어 각각 2개의 사분면, 3개의 사분면을 지남을 바르게 말하고 그래프의 개형을 바르게 제시한 경우
		2	원점을 지나는 경우와 지나지 않는 경우로 나누어 각각 2개의 사분면, 3개의 사분면을 지남을 바르게 말하고 그래프의 개형은 바르게 제시하지 못하거나, 그래프가 지나는 사분면은 바르게 말하지 못했으나 그래프의 개형만 바르게 제시한 경우
		1	두 가지 경우 중 하나의 경우만 예로 들어 말하고 그래프의 개형은 바르게 제시하지 못한 경우
		0	무응답 또는 1개 또는 4개라고 말한 경우

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준인 ‘함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.’에 도달한 정도를 평가하기 위한 수행 평가 문항이다. 이를 위해 함수의 증가와 감소를 나타낸 표를 보고 그래프의 개형을 그릴 수 있는지, 함수의 그래프의 개형을 그려 어느 사분면을 지나는지 확인할 수 있는지를 알아보고자 하였다. 2015 개정 수학과 교육과정은 <수학Ⅱ> ‘미분’의 교수·학습 방법 및 유의 사항에서 ‘도함수를 활용하여 그래프의 개형을 그리거나 최댓값과 최솟값을 구하는 능력을 평가할 때, 지나치게 복잡한 함수를 포함하는 문제는 다루지 않는다.’라고 제시하였다. 따라서 이 문항에서는 함수식이 주어지지 않은 상황에서 간단한 삼차 함수의 증감을 활용하여 그래프의 개형을 그릴 수 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준 ‘함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.’의 어느 수준에 도달했는지를 측정하기 위한 문항이다.

문제 1은 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 증가와 감소를 나타낸 표를 보고 그래프의 개형을 그릴 수 있는지, 그래프의 개형을 그렸을 때 어느 사분면을 지나는지 알 수 있는지를 확인하는 하 수준으로 설정하였다. 문제 2의 경우 실수 전체에서 증가하는 함수의 그래프의 개형을 그려 몇 개의 사분면을 지나는지 추론해야 하는 문제로, 중 수준이나 학생들에게 다소 어렵게 느껴질 수 있는 문항이다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘정보 처리’, ‘의사소통’, ‘추론’이다. 문제 1은 함수의 증가와 감소를 나타내는 자료를 분석하여 그래프로 나타내야 하므로 ‘정보 처리’ 및 ‘의사소통’과 관련되고 문제 2는 실수 전체에서 증가하는 함수의 그래프가 어느 사분면을 지나는지 ‘추론’하는 능력과 관련된다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 하나의 교육과정 성취기준에 대하여 중 수준과 하 수준의 문항들로 구성되어 있으므로 수행평가 논술형 또는 구술형 평가로 그에 따른 배점에 맞게 선택하여 사용할 수 있으며, 정기고사 지필 평가로 활용할 때에는 학생 수준에 맞게 문제 1, 문제 2 중 하나를 선택하여 단답형 문항으로 활용할 수 있을 것이다.

【12수학II-3】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/수학II	영역/단원	적분
교육과정 성취기준	[12수학II03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	정적분을 활용하여 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.			
	중 ■	정적분을 활용하여 $f(x) \geq g(x)$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.			
	하 ■	정적분을 활용하여 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

문제 1 곡선 $y=6x-3x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하고 그 값을 구하시오.

문제 2 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 과 직선 $y=-x+\frac{3}{2}$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하고 그 값을 구하시오.

문제 3 두 곡선 $y=x^3-x$ 과 $y=x^2+x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하고 그 값을 구하시오.

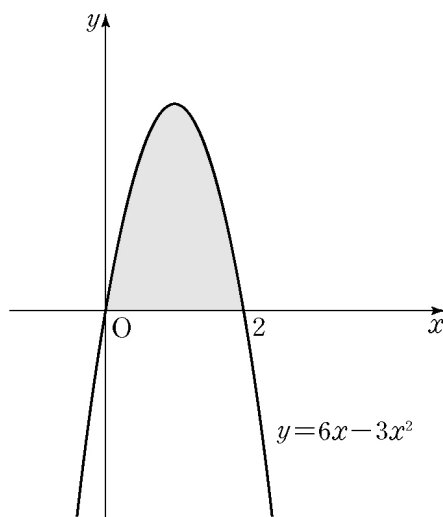
답안 및 해설

문제 1 $6x-3x^2=-3x(x-2)=0$ 으로부터 곡선 $y=6x-3x^2$ 과 x 축이 만나는 점의 x 좌표는 $x=0$ 또는 $x=2$ 이고, 그래프의 개형으로부터 곡선 $y=6x-3x^2$ 은 구간 $[0, 2]$ 에서 x 축보다 위에 있음을 알 수 있다. 따라서 곡선 $y=6x-3x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인

부분의 넓이는

$$\int_0^2 (6x - 3x^2) dx = [3x^2 - x^3]_0^2 = 4$$

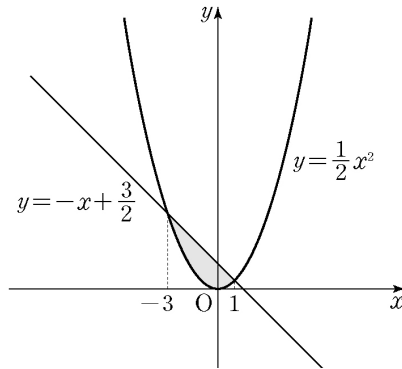
이다.



문제 2 $\frac{1}{2}x^2 = -x + \frac{3}{2}$ 에서 $x^2 + 2x - 3 = 0$, $(x-1)(x+3) = 0$ 이므로 곡선과 직선이 만나는 점의 x 좌표는 $x=1$ 또는 $x=-3$ 이고, 그래프의 개형으로부터 구간 $[-3, 1]$ 에서 $-x + \frac{3}{2} \geq \frac{1}{2}x^2$ 이다. 따라서 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 과 직선 $y = -x + \frac{3}{2}$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-3}^1 \left(-x + \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x^2 \right) dx &= \left[-\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{6}x^3 \right]_{-3}^1 \\ &= \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{2} - \frac{1}{6} \right) - \left(-\frac{9}{2} - \frac{9}{2} + \frac{9}{2} \right) = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

이다.



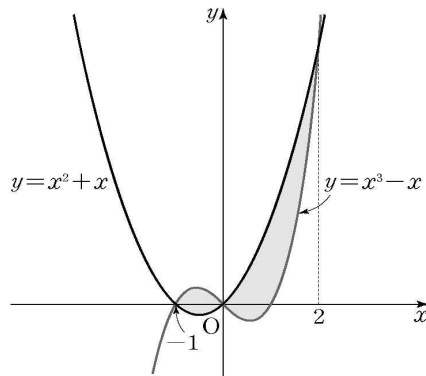
문제 3 $f(x) = x^3 - x$, $g(x) = x^2 + x$ 라 하자.

$x^3 - x = x^2 + x$ 로부터 $x(x+1)(x-2) = 0$ 이므로, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표는 $x = -1$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 2$ 이다.

한편 구간 $[-1, 0]$ 에서는 $f(x) \geq g(x)$ 이고 구간 $[0, 2]$ 에서는 $f(x) \leq g(x)$ 임을 알 수 있다. 따라서 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 |f(x) - g(x)| dx &= \int_{-1}^0 \{f(x) - g(x)\} dx + \int_0^2 \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx + \int_0^2 (2x + x^2 - x^3) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 + \left[x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 \\ &= \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{37}{12} \end{aligned}$$

이다.



채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하기	2	곡선과 x 축이 만나는 점의 x 좌표를 옳게 구하고, 도형의 넓이를 정적분으로 옳게 표현하여 넓이를 바르게 구한 경우
		1	곡선과 x 축이 만나는 점의 x 좌표를 옳게 구하고, 도형의 넓이를 정적분으로 옳게 표현하였으나 넓이를 바르게 구하지 못한 경우
		0	무응답 또는 오답을 구한 경우
문제2	$f(x) \geq g(x)$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 구하기	3	$y = \frac{1}{2}x^2$ 과 $y = -x + \frac{3}{2}$ 이 만나는 점의 x 좌표를 옳게 구하고, 도형의 넓이를 정적분으로 옳게 표현하여 넓이를 바르게 구한 경우
		2	$y = \frac{1}{2}x^2$ 과 $y = -x + \frac{3}{2}$ 이 만나는 점의 x 좌표를 옳게 구하고, 도형의 넓이를 정적분으로 옳게 표현하였으나 넓이를 바르게 구하지 못한 경우
		1	$y = \frac{1}{2}x^2$ 과 $y = -x + \frac{3}{2}$ 이 만나는 점의 x 좌표를 옳게 구하였으나 도형의 넓이를 정적분 $\int_{-3}^1 \left(\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{3}{2} \right) dx$ 로 표현하여 넓이를 바르게 구하지 못한 경우
		0	무응답 또는 오답을 구한 경우
문제3	두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하기	4	두 곡선이 만나는 점의 x 좌표를 옳게 구하고, 도형의 넓이를 정적분으로 옳게 표현하여 넓이를 바르게 구한 경우
		3	두 곡선이 만나는 점의 x 좌표를 옳게 구하고, 도형의 넓이를 정적분으로 옳게 표현하였으나 넓이를 바르게 구하지 못한 경우
		2	두 곡선이 만나는 점의 x 좌표를 옳게 구하였으나 도형의 넓이를 정적분 $\int_{-1}^0 \{g(x) - f(x)\} dx + \int_0^2 \{f(x) - g(x)\} dx$ 로 표현하여 넓이를 바르게 구하지 못한 경우
		1	두 곡선이 만나는 점의 x 좌표를 옳게 구하였으나 도형의 넓이를 정적분 $\int_{-1}^2 \{f(x) - g(x)\} dx$ 로 표현하여 답을 구한 경우
		0	무응답 또는 오답을 구한 경우

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준인 ‘곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이를 위해 곡선과 x 축 또는 두 곡선이 만나는 점의 x 좌표를 구한 뒤 주어진 영역의 넓이를 정적분으로 바르게 표현하여 그 값을 구할 수 있는지 알아보고자 하였다. 2015 개정 수학과 교육과정은 <수학Ⅱ> ‘적분’의 평가 방법 및 유의 사항에서 ‘정적분의 활용에서 지나치게 복잡한 문제는 다루지 않는다’라고 제시하였다. 따라서 이 문항에서는 간단한 곡선을 활용하여 도형의 넓이를 구할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준인 ‘곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.’에서 어느 수준에 도달했는지를 측정하기 위한 문항으로 평가기준의 상, 중, 하 수준과 관련이 있다. 두 곡선 $y = x^3 - x$ 와 $y = x^2 + x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 정적분을 이용하여 바르게 구한 경우는 상 수준, 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 과 직선 $y = -x + \frac{3}{2}$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 정적분을 이용하여 바르게 구한 경우는 중 수준, 곡선 $y = 6x - 3x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 정적분을 이용하여 바르게 구한 경우는 하 수준으로 설정하였다. 이 문항에서는 수준별로 복잡성이 다르게 제시된 곡선을 대상으로 이를 둘러싼 도형의 넓이를 정적분이라는 수학적 개념을 이용하여 구하는 것에 초점을 두고 있다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘추론’, ‘의사소통’이다. 문제에서 구하고자 하는 것과 주어진 정보가 무엇인지 파악하여 적절한 해결 전략을 세우고 계획한 풀이 과정을 수행함으로써 문제를 해결하는 능력과 관련된 문항이다. ‘문제 해결’의 하위 요소 중 문제 이해 및 전략 탐색과 계획 실행 및 반성에 해당한다. 중 수준과 상 수준 문항은 두 도형으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하기 위해 각각 주어진 두 함수의 그래프의 교점을 구하고 그래프를 비교하여 정적분이라는 수학적 개념과 원리를 적용하는 능력과 관련되며

이는 ‘추론’의 하위 요소 중 수학적 사실 분석에 해당한다. 또한 문제 해결 과정에서 주어진 함수의 식을 그래프로 그리고 해당 영역의 넓이를 정적분 기호로 표현하는 능력은 ‘의사소통’의 하위 요소 중 수학적 표현의 이해와 수학적 표현의 개발 및 변환 능력과도 관련된다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 하나의 교육과정 성취기준을 수준별로 구성한 것으로, 정기고사 서술형 지필 평가 시에는 수준 및 배점에 맞게 선택하여 사용하고, 과정 중심 평가로 활용할 때에는 학생 수준에 맞게 소단원을 마친 후 서술형 형성 평가나 구술 평가로 활용할 수 있다. 즉 ‘정적분의 활용’에 대한 학습을 마친 후 문제에 주어진 조건 및 정보를 파악하여 도형의 넓이를 정적분을 이용하여 표현하기 위한 전략을 탐색하여 풀이 계획을 세운 뒤, 계획한 풀이 과정을 수행하고 검증과 반성을 통해 정답을 이끌어내는 일련의 과정에서 학생들이 부족한 부분을 피드백함으로써 학생들의 문제해결 능력을 신장시키는 데 활용할 수 있다.

적분은 여러 가지 도형의 넓이와 부피를 구하는 것뿐 아니라 움직이는 물체의 속도와 이동 거리 계산을 포함한 변화 현상과 관련된 다양한 문제 해결에 활용된다. 따라서 상 수준 문제를 해결한 학생들에게는 적분을 활용한 여러 가지 문제를 해결하는 기회를 지속적으로 제공함으로써 적분의 유용성과 가치를 인식할 수 있도록 할 수 있다. 또한 학생들에게 자신의 풀이를 설명하게 함으로써 자신의 수학 학습 활동 과정과 결과를 다른 사람에게 표현하는 능력과 더불어, 듣는 사람은 친구들의 발표를 경청하고 질문함으로써 다른 사람의 생각을 이해하고 평가하는 능력, 즉 의사소통 능력을 신장시킬 수 있다.

4. 미적분

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 수열의 극한

(가) 수열의 극한

교육과정 성취기준	평가기준	
[12미적01-01] 수열의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다.	상	수열의 수렴, 발산을 판별하고, 그 이유를 설명할 수 있다.
	중	수열의 수렴, 발산을 판별할 수 있다.
	하	수열의 수렴, 발산의 뜻을 말할 수 있다.
[12미적01-02] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.	상	수열의 극한에 대한 기본 성질을 이용하여 수렴하는 수열의 극한값을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	수열의 극한에 대한 기본 성질을 이용하여 수렴하는 수열의 극한값을 구할 수 있다.
	하	수렴하는 두 수열의 합, 차, 곱, 몫의 극한값을 구할 수 있다.
[12미적01-03] 등비수열의 극한값을 구할 수 있다.	상	등비수열을 포함하는 수열의 극한값을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	등비수열의 극한값을 구할 수 있다.
	하	등비수열 $\{r^n\}$ 의 수렴, 발산을 판별할 수 있다.

(나) 급수

교육과정 성취기준		평가기준	
[12미적01-04] 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다.		상	급수의 수렴, 발산을 판별하고, 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	급수의 수렴, 발산을 판별할 수 있다.
		하	급수의 수렴, 발산의 뜻을 말할 수 있다.
[12미적01-05] 등비급수의 뜻을 알고, 그 합을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 등비급수의 합을 구하고 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	상	등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
[12미적01-06] 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.		중	등비급수의 합을 구할 수 있다.
		하	등비급수의 뜻과 수렴 조건을 말할 수 있다.

(2) 미분법

(가) 여러 가지 함수의 미분

교육과정 성취기준		평가기준	
[12미적02-01] 지수함수와 로그함수의 극한을 구할 수 있다.		상	지수함수와 로그함수를 포함하는 함수의 극한을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	지수함수와 로그함수의 극한을 구할 수 있다.
		하	지수함수와 로그함수의 그래프를 보고, 지수함수와 로그함수의 극한을 구할 수 있다.
[12미적02-02] 지수함수와 로그함수를 미분할 수 있다.		상	지수함수와 로그함수를 포함하는 함수를 미분할 수 있다.
		중	$y = a^x$, $y = \log_a x$ 를 미분할 수 있다.
		하	$y = e^x$, $y = \ln x$ 를 미분할 수 있다.
[12미적02-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 삼각함수의 덧셈정리를 활용할 수 있다.	상	삼각함수의 덧셈정리를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	삼각함수의 덧셈정리를 활용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있다.
		하	삼각함수의 덧셈정리를 말할 수 있다.
[12미적02-04] 삼각함수의 극한을 구할 수 있다.		상	삼각함수를 포함하는 함수의 극한을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	삼각함수의 극한을 구할 수 있다.
		하	삼각함수의 그래프를 보고, 삼각함수의 극한을 구할 수 있다.
[12미적02-05] 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다.		상	사인함수와 코사인함수를 포함하는 함수를 미분하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	사인함수와 코사인함수를 포함하는 함수를 미분할 수 있다.
		하	$y = \sin x$ 와 $y = \cos x$ 를 미분할 수 있다.

(나) 여러 가지 미분법

교육과정 성취기준		평가기준	
[12미적02-06] 함수의 몫을 미분할 수 있다.		상	$\frac{g(x)}{f(x)}$ 꼴의 여러 가지 함수를 미분할 수 있다.
		중	$\frac{1}{f(x)}$ 꼴의 함수를 미분할 수 있다.
		하	함수 $y = x^n$ (n 은 정수)을 미분할 수 있다.
[12미적02-07] 합성함수를 미분할 수 있다.		상	여러 가지 합성함수를 미분할 수 있다.
		중	$\{f(x)\}^n$ 꼴의 함수를 미분할 수 있다.
		하	함수 $y = x^n$ (n 은 실수)을 미분할 수 있다.
[12미적02-08] 매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다.		상	매개변수로 나타낸 함수를 미분하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다.
		하	매개변수로 나타낸 함수의 뜻을 알고 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ 임을 말할 수 있다.
[12미적02-09] 음함수와 역함수를 미분할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 음함수를 미분할 수 있다.	상	여러 가지 음함수를 미분하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	여러 가지 음함수를 미분할 수 있다.
		하	음함수의 뜻을 알고 $f(x, y) = 0$ 꼴의 함수를 x 에 대하여 미분할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 역함수를 미분할 수 있다.	상	역함수를 미분하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	역함수의 미분법을 이용하여 $x = y^n$ (n 은 자연수)의 $\frac{dy}{dx}$ 를 구할 수 있다.
		하	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ 임을 말할 수 있다.
[12미적02-10] 이계도함수를 구할 수 있다.		상	여러 가지 함수의 이계도함수를 구할 수 있다.
		중	지수함수, 로그함수, 삼각함수의 이계도함수를 구할 수 있다.
		하	다항함수의 이계도함수를 구할 수 있다.

(다) 도함수의 활용

교육과정 성취기준	평가기준	
[12미적02-11] 접선의 방정식을 구할 수 있다.	상	주어진 점에서 곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	중	곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 직선의 기울기가 주어진 경우 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	하	곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
[12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	상	함수의 그래프의 개형에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 증가, 감소, 오목, 볼록을 조사하여 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
	하	함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 증가, 감소, 오목, 볼록을 나타낸 표를 보고 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
[12미적02-13] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.	상	도함수를 활용하여 방정식과 부등식에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	도함수를 활용하여 간단한 방정식과 부등식 문제를 해결할 수 있다.
	하	도함수를 활용하여 방정식의 실근의 개수를 구할 수 있다.
[12미적02-14] 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다.	상	평면 위를 움직이는 점의 속도, 가속도에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	평면 위를 움직이는 점의 속도, 가속도를 구할 수 있다.
	하	평면 위를 움직이는 점의 속도를 미분하면 가속도임을 말할 수 있다.

(3) 적분법

(가) 여러 가지 적분법

교육과정 성취기준		평가기준	
[12미적03-01] 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	치환적분법을 활용하여 함수의 부정적분과 정적분을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	치환적분법을 활용하여 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		하	함수 $f(g(x))g'(x)$ 의 적분은 치환적분법을 활용해야 함을 말할 수 있다.
[12미적03-02] 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	부분적분법을 활용하여 함수의 부정적분과 정적분을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	부분적분법을 활용하여 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		하	함수 $f(x)g'(x)$ 의 적분은 부분적분법을 활용해야 함을 말할 수 있다.
[12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 함수 $y = x^n$ (n 은 실수)의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.	상	함수 $y = x^n$ (n 은 실수)의 부정적분을 이용하여 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		중	함수 $y = x^n$ (n 은 실수)의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		하	함수 $y = x^n$ ($n \neq -1$ 인 실수)의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 지수함수와 로그함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.	상	지수함수와 로그함수를 포함하는 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		중	$y = a^x$, $y = \log_a x$ 의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		하	$y = e^x$, $y = \ln x$ 의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ③] 삼각함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.	상	삼각함수를 포함하는 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		중	함수 $y = \sec^2 x$, $y = \csc^2 x$, $y = \sec x \tan x$, $y = \csc x \cot x$ 의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
		하	함수 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.

(나) 정적분의 활용

교육과정 성취기준		평가기준	
[12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	상	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 활용하여 여러 가지 급수의 합을 구할 수 있다.
		중	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 말할 수 있다.
		하	곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 간단한 도형의 넓이를 직사각형 넓이의 합의 극한으로 나타낼 수 있다.
[12미적03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.		상	정적분을 활용하여 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
		중	정적분을 활용하여 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
		하	정적분을 활용하여 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
[12미적03-06] 입체도형의 부피를 구할 수 있다.		상	정적분을 활용하여 입체도형의 부피를 구할 수 있다.
		중	정적분을 활용하여 단면의 넓이가 주어진 입체도형의 부피를 구할 수 있다.
		하	정적분을 활용하여 단면의 넓이가 주어진 입체도형의 부피를 표현할 수 있다.
[12미적03-07] 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.		상	평면 위를 움직이는 점의 속도, 거리에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	정적분을 활용하여 평면 위를 움직이는 점의 이동거리를 구할 수 있다.
		하	평면 위를 움직이는 점의 속도가 주어졌을 때, 정적분을 활용하여 점의 위치를 구할 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

(1) 수열의 극한

성취수준	일반적 특성
A	수열의 수렴과 발산, 급수, 부분합, 급수의 합, 등비급수 등과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 다른 사람에게 설명할 수 있다. 적합한 공학적 도구와 수학적 모델링을 이용하여 수열의 극한에 관한 다양한 문제를 해결할 수 있다. 수열의 극한에 대한 수학적 아이디어와 개념을 탐구하고, 문제 상황을 수학적으로 분석하고 해석하여 최적의 해결 방안을 탐색할 수 있다.
B	수열의 수렴과 발산, 급수, 부분합, 급수의 합, 등비급수 등과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 이를 활용할 수 있다. 수열의 극한에 관한 문제를 해결하기 위하여 적합한 공학적 도구를 선택하고 이용할 수 있다.
C	수열의 수렴과 발산, 급수, 부분합, 급수의 합, 등비급수에 대한 뜻과 성질을 이해하고 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	수열의 수렴과 발산, 급수, 부분합, 급수의 합, 등비급수에 대한 뜻과 성질을 알고 수열의 극한에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	수열의 수렴과 발산, 급수, 부분합, 급수의 합, 등비급수에 대한 뜻을 알고 수열의 극한에 관한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(2) 미분법

성취수준	일반적 특성
A	자연로그, 삼각함수의 덧셈정리, 매개변수, 음함수, 이계도함수, 변곡점 등과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 여러 가지 미분법과 관련된 내용을 다른 사람에게 설명할 수 있다. 이계도함수, 변곡점 등을 활용하여 여러 가지 함수의 그래프의 개형을 그리고, 실생활 맥락에서 여러 가지 방정식과 부등식, 속도와 가속도에 관한 문제 상황을 수학적으로 엄밀하게 분석할 수 있다. 여러 가지 미분법과 관련된 수학적 아이디어와 개념을 탐구하고, 문제를 해결하기 위하여 다양한 자료와 정보를 수집하여 정리하고 분석하여 활용하며, 주어진 문제 상황에서 최적의 해결 방안을 모색하고 문제 해결 과정을 설명할 수 있다.
B	자연로그, 삼각함수의 덧셈정리, 매개변수, 음함수, 이계도함수, 변곡점 등과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 이를 활용할 수 있다. 이계도함수, 변곡점 등을 활용하여 여러 가지 함수의 그래프의 개형을 그리고, 실생활 맥락에서 여러 가지 방정식과 부등식, 속도와 가속도에 관한 문제 상황을 수학적으로 분석할 수 있다.
C	자연로그, 삼각함수의 덧셈정리, 매개변수, 음함수, 이계도함수, 변곡점에 대한 뜻을 알고 여러 가지 미분법에 관한 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	자연로그, 삼각함수의 덧셈정리, 매개변수, 음함수, 이계도함수, 변곡점에 대한 뜻을 알고 여러 가지 미분법에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	자연로그, 삼각함수의 덧셈정리, 매개변수, 음함수, 이계도함수, 변곡점에 대한 뜻을 알고 여러 가지 미분법에 관한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(3) 적분법

성취수준	일반적 특성
A	치환적분법, 부분적분법과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 활용할 수 있다. 여러 가지 함수의 적분을 이용하여 곡선의 길이, 넓이, 부피를 구하고, 속도와 거리에 관한 문제 상황을 수학적으로 분석하고 해석하여 최적의 해결 방안을 탐색할 수 있다. 수학적 모델링을 이용하여 적분을 활용하는 다양한 문제를 해결할 수 있다.
B	치환적분법, 부분적분법과 관련된 수학적 표현의 의미를 이해하고 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 표현할 수 있다. 여러 가지 함수의 적분을 이용하여 곡선의 길이, 넓이, 부피를 구하고, 실생활 맥락에서 속도와 거리에 관한 문제를 해결할 수 있다.
C	치환적분법, 부분적분법을 알고 여러 가지 함수의 적분에 관한 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	치환적분법, 부분적분법을 알고 여러 가지 함수의 적분에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	치환적분법, 부분적분법을 알고 여러 가지 함수의 적분에 관한 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
12미적-1	수열의 극한	[12미적01-05] [12미적01-06]	수행 평가 (자기평가· 동료평가)	○ 등비급수의 합 구하기 ○ 등비급수를 활용한 문제 만들기
12미적-2	미분법	[12미적02-12]	지필 평가 (서술형)	○ 함수의 증감표를 보고 그래프의 개형 그리기 ○ 함수의 증가, 감소, 오목, 볼록을 조사하여 그래프의 개형 그리기
12미적-3	적분법	[12미적03-04]	지필 평가 (서술형)	○ 도형의 넓이를 직사각형 넓이의 합의 극한으로 나타내기 ○ 정적분과 급수의 합 사이의 관계 이해하기 ○ 정적분과 급수의 합 사이의 관계 이용하여 급수의 합 구하기

(2) 평가 문항(예시)

【12미적-1】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/미적분	영역/단원	수열의 극한
교육과정 성취기준	[12미적01-05] 등비급수의 뜻을 알고, 그 합을 구할 수 있다. [12미적01-06] 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 등비급수의 합을 구하고 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ■	등비급수의 합을 구할 수 있다.			
	하 □	등비급수의 뜻과 수렴 조건을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☒ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

문제 1 첫째항이 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 = \frac{a_1}{8}, \quad a_9 = (a_6)^2$$

일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하시오.

※ 출처: 2016학년도 대학수학능력시험 수학A형 7번

문제 2 등비급수를 활용한 문제를 만들고 같은 모둠원들과 함께 해결하시오.

<활동지 예시>

등비급수를 활용한 문제 만들기	
함께한 모둠 친구들	이름 :

1. 등비급수를 활용한 문제를 만드시오.

2. 같은 모둠의 친구들이 만든 문제의 풀이 과정을 적으시오.

모둠원 이름	풀이 과정

3. 자기 평가

평가내용	우수	보통	노력 요함
1. 등비급수의 뜻과 성질을 잘 이해하였습니까?			
2. 문제를 만드는 활동에 적극적으로 참여하였습니까?			
3. 모둠 내 다른 친구들이 만든 문제 해결 활동에 적극적으로 참여하였습니까?			
4. 문제 해결 과정에서 나눔과 배려, 경청과 소통, 협동을 실천하였습니까?			
5. 모둠활동 중 가장 흥미 있었던 내용이나 어려웠던 일과 느낀 점을 적으시오.			

4. 동료 평가

평가내용				모둠원 이름
1. 모둠활동에 도움이 되는 발언이나 태도를 보인 사람은 누구입니까?				
2. 다른 사람의 발언을 경청했던 사람은 누구입니까?				
3. 문제 제작 결과물을 충실하게 낸 사람은 누구입니까?				
4. 조원 점수 주기(본인 포함, 5점 만점)				
이름				
점수				

답안 및 해설

문제 1

$$a_4 = a_1 \times r^3 = \frac{a_1}{8} \text{로부터 } r = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$a_9 = a_1 \times \frac{1}{2^8} = (a_6)^2 = \left(a_1 \times \frac{1}{2^5}\right)^2 \text{으로부터 } a_1 = 4 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{4}{1 - \frac{1}{2}} = 8 \text{이다.}$$

문제 2 등비급수를 활용하여 만든 다양한 문제가 답이 될 수 있다.

<답안 1>

문제 : 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 2$, $a_2 = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$ 를 구하는 과정을 서술하고 그 값을 구하시오.

[2015학년도 대학수학능력시험 수학 B형 7번 수정]

풀이 : 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하면 $r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{2}$ 이므로

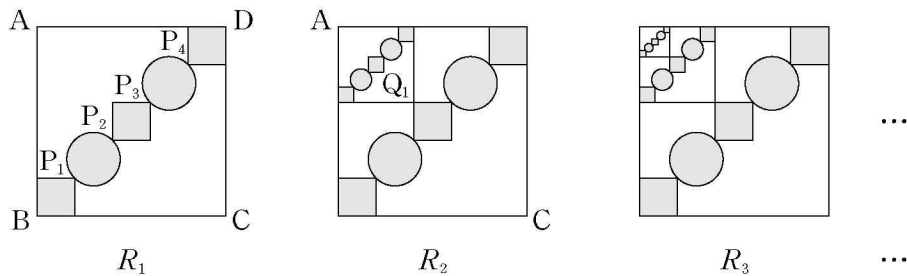
$$a_n = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\text{따라서 } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ 4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \right\} = \frac{4}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{16}{3}$$

<답안 2>

문제 : 그림과 같이 한 변의 길이가 5인 정사각형 ABCD의 대각선 BD의 5등분점을 점 B에서 가까운 순서대로 각각 P_1, P_2, P_3, P_4 라 하고, 선분 BP_1, P_2P_3, P_4D 를 각각 대각선으로 하는 정사각형과 선분 P_1P_2, P_3P_4 를 각각 지름으로 하는 원을

그린 후,  모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자. 그림 R_1 에서 선분 P_2P_3 을 대각선으로 하는 정사각형의 꼭짓점 중 점 A 와 가장 가까운 점을 Q_1 이라 하자. 선분 AQ_1 을 대각선으로 하는 정사각형을 그리고, 그 안에 그림 R_1 을 얻는 것과 같은 방법으로  모양의 도형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자. 그림 R_2 에서 선분 AQ_1 을 대각선으로 하는 정사각형에 그림 R_1 에서 그림 R_2 를 얻는 것과 같은 방법으로  모양의 도형을 각각 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R_3 이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.



[2016학년도 대학수학능력시험 수학 A형 15번]

풀이 : 그림 R_1 에서 $\overline{BD} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$ 이므로 그림 R_1 에 색칠되어 있는 정사각형의 대각선의 길이와 원의 지름의 길이는 모두 $\sqrt{2}$ 이다. 즉, 정사각형의 한 변의 길이는 1, 원의 반지름의 길이는 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이므로 그림 R_1 에 색칠되어 는 부분의

$$\text{넓이 } S_1 \text{ 은 } S_1 = 3 \times 1 + 2 \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \pi = 3 + \pi$$

그림 R_2 의 점 Q_1 에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 H 라 하면 $\overline{AB} : \overline{AH} = 5 : 2$ 이므로 정사각형 ABCD 와 그림 R_2 에서 새롭게 그린 정사각형의 닮음비는 5 : 2

이고, 넓이의 비는 $5^2 : 2^2 = 25 : 4$ 이다.

$$S_n = S_1 + \frac{4}{25} S_1 + \left(\frac{4}{25}\right)^2 S_1 + \cdots + \left(\frac{4}{25}\right)^{n-1} S_1$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{S_1}{1 - \frac{4}{25}} = \frac{3 + \pi}{1 - \frac{4}{25}} = \frac{25}{21} (\pi + 3)$$

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	등비급수의 합 구하기	3	등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비와 첫째항을 옳게 구하고 주어진 급수의 합을 바르게 구한 경우
		2	등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비와 첫째항을 옳게 구하였으나 주어진 급수의 합을 바르게 구하지 못한 경우
		1	등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비와 첫째항 중 하나만 바르게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답을 구한 경우
문제2	등비급수의 뜻과 성질을 활용한 문제 만들기	5	등비급수를 활용하여 문항 만들기(2점) - 등비급수를 활용하여 문항을 만든 경우(1점) - 수학적 오류나 모호함이 없는 문항을 만든 경우(1점) 모둠 내 다른 조원이 만든 문제 해결 활동에 적극적으로 참여(1점) 모둠 활동에 적극적으로 참여(나눔, 배려, 경청, 협동) (1점) 자기 평가·동료 평가지 완성 (1점)
		4	위 다섯 가지 항목 중 네 가지에 해당하는 경우
		3	위 다섯 가지 항목 중 세 가지에 해당하는 경우
		2	위 다섯 가지 항목 중 두 가지에 해당하는 경우
		1	위 다섯 가지 항목 중 한 가지에 해당하는 경우
		0	위 다섯 가지 항목 중 해당하는 항목이 없는 경우
		기타	학생들의 동료평가 점수를 반영하여 조정할 수 있다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

교육과정 성취기준 [12미적01-05]는 ‘등비급수의 뜻을 알고, 그 합을 구할 수 있다.’이고, [12미적01-06]은 ‘등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.’이다. 평가준거 성취기준은 두 교육과정 성취기준을 ‘[평가준거 성취기준 ①] 등비급수의 합을 구하고 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다’로 통합하였다. 2015 개정 수학과 교육과정은 <미적분> ‘수열의 극한’의 교수·학습 방법 및 유의 사항에서는 ‘급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결함으로써 극한의 유용성과 가치를 인식하게 한다’고 제시하였다. 따라서 학생들이 스스로 급수를 활용한 문제를 만들고, 모둠 내 다른 친구들이 만든 문제를 해결함으로써 여러 가지 급수의 합을 구할 수 있어야 한다. 한편 2015 개정 수학과 교육과정은 평가 방법 및 유의 사항에서 ‘급수의 합의 계산에서는 일반항이 등차수열과 등비수열의 곱으로 표현되는 경우와 같이 지나치게 복잡한 문제는 다루지 않는다’고 권고함에 따라, 이 문항에서는 간단한 등비수열에 대하여 급수의 합을 구할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준인 ‘등비급수의 합을 구하고 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.’에서 어느 수준에 도달했는지를 측정하기 위한 문항으로 평가기준의 상, 중 수준과 관련이 있다.

등비급수를 활용하여 수학적 오류나 모호함이 없는 문제를 만들 수 있는 경우는 상 수준, 문제에서 주어진 조건으로부터 등비수열의 첫째항과 공비를 구하여 등비급수의 합을 구할 수 있는 경우는 중 수준으로 설정하였다. 특히 학생들이 직접 등비급수를 활용하여 문제를 만들고 친구들과 함께 해결하는 과정을 통해 등비급수와 관련된 여러 가지 문제를 해결해 볼 수 있도록 하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘추론’, ‘문제 해결’, ‘창의·융합’, ‘의사소통’, ‘태도 및 실천’이다. 중 수준 문항은 주어진 등비수열에 대한 조건으로부터 등비급수의 합을 구하기 위해 수학적 개념과 원리, 법칙을 분석하여 수학적 절차를 논리적으로 수행하는 능력과

관련된 문항으로, ‘추론’의 하위 요소 중 수학적 사실 분석과 논리적 절차 수행에 해당한다. 또한 문제에서 구하고자 하는 것과 주어진 조건 및 정보를 파악하여 적절한 해결 전략을 세우고 계획한 풀이 과정을 수행함은 문제를 해결하는 능력과 관련된다. 이는 ‘문제 해결’의 하위 요소 중 문제 이해 및 전략 탐색과 계획 실행 및 반성에 해당한다.

상 수준 문항은 학생들이 직접 등비급수를 활용하여 해결할 수 있는 문제를 만들어보는 활동으로 새로운 아이디어나 새로운 관점에서 문제를 제기하는 능력, 고정된 사고방식에서 벗어나 다양한 관점에서 문제를 제기하는 능력, 기존의 수학적 아이디어에 세부사항을 추가하거나 변형하여 더욱 가치 있는 것으로 발전시키는 능력을 기를 수 있다. 즉 ‘창의·융합’의 하위 요소 중 독창성, 융통성, 정교성에 해당한다. 같은 모듈의 친구들이 만든 문제를 풀이하고 함께 해결 방법을 공유하는 활동을 통해 학생들은 자신의 수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정을 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 ‘의사소통’ 역량을 신장시킬 수 있다. 이러한 활동을 통해 학생들이 수학에 대해 관심과 흥미를 갖고 수학의 실용적 가치를 인식할 수 있게 되기를 기대하며, 또한 수학 학습에 대한 의지와 자신감, 끈기를 갖고 스스로 목표를 설정하여 자율적으로 학습을 수행할 수 있기를 기대한다. 이는 ‘태도 및 실천’의 하위 요소 중 가치 인식, 자주적 학습 태도와 관련된다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 하나의 성취기준에 대한 수준별 하위 문항으로 구성되어 있다. 등비급수의 합을 구할 수 있는지 확인하는 문제 뿐 아니라 학생들이 등비급수를 이용하여 여러 가지 문제를 직접 만들고 친구들과 함께 문제를 해결하는 모듈별 수행평가로 활용할 수 있다. 자신이 아는 내용을 다른 사람에게 설명하면 그 내용을 기억하는 데 큰 도움이 된다. 따라서 협동학습은 학생들의 문제 해결 능력이 신장되는 효과가 있을 뿐 아니라 모듈 활동 과정에서 수학에 대한 흥미와 학습 동기가 높아지는 등 정의적 측면에서도 긍정적인 효과가 기대된다. 또한 학생들은 문제를 직접 만들어보는 활동을 통하여 등비급수의 뜻과 성질을 충분히 이해하고 분석하게 되어 어려운 문제도 해결할 수 있는 문제해결력을 갖게 되고, 스스로 문제를 만들고 재구성하면서 수학 학습에 적극적으로 참여하게 됨으로써 수학에

대한 긍정적인 태도를 함양시킬 수 있다. 따라서 다른 단위에서의 수학 교수·학습 과정에서도 협력학습이나 문제 만들기 활동을 활용하고자 할 때 이 문항을 모델로 하여 변형 또는 적용할 수 있다. 한편 교사는 학생들이 문제를 만드는 과정이나 풀이하는 과정을 관찰함으로써 학생들의 창의적인 사고 능력과 같은 개개인의 수학적 능력과 특성을 파악하기 용이하기 때문에 개인별 피드백 활동을 할 때에 도움을 받을 수 있다.

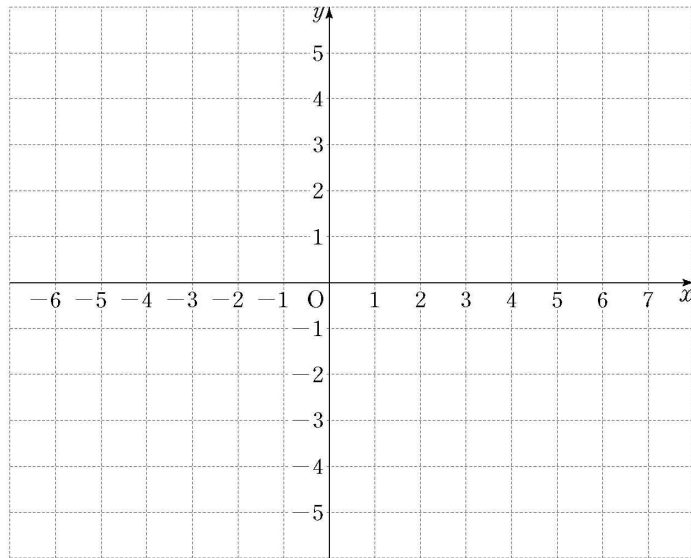
【12미적-2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/미적분	영역/단원	도함수의 활용
교육과정 성취기준	[12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	함수의 그래프의 개형에 대한 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ☒	함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 증가, 감소, 오목, 볼록을 조사하여 그래프의 개형을 그릴 수 있다.			
	하 ☒	함수 $y=f(x)$ 의 증가, 감소, 오목, 볼록을 나타낸 표를 보고 그래프의 개형을 그릴 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

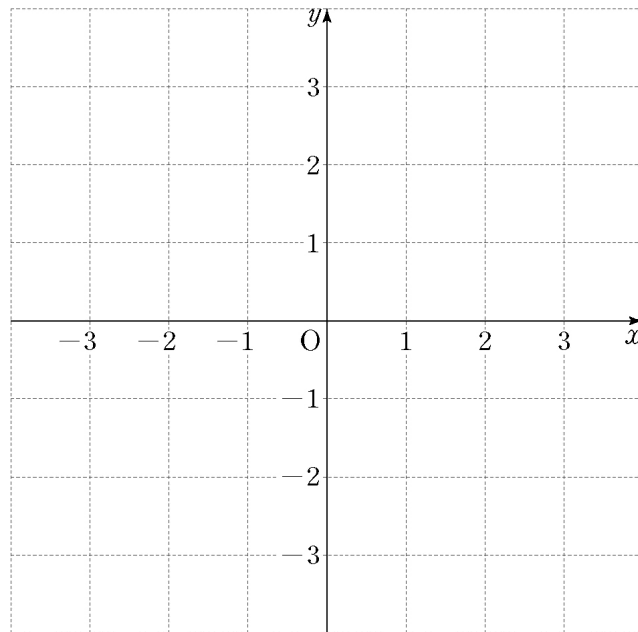
평가 문항

문제 1 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 와 이계도함수 $f''(x)$ 의 부호를 조사하여 아래와 같이 표로 나타내었을 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

x	...	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	0	+	+	+
$f(x)$		0		-2		-4	



문제 2 함수 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 의 증가와 감소, 그래프의 오목과 볼록을 판별하고 그래프의 개형을 그리시오.

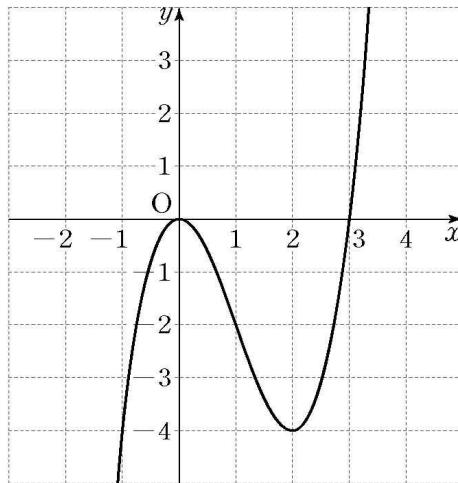


답안 및 해설

문제 1 주어진 표를 활용하여 함수의 증가, 감소, 그래프의 오목과 볼록을 조사하면 아래와 같다.

x	...	0	...	1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	0	+	+	+
$f(x)$	↗	0	↘	-2	↘	-4	↗

위의 표를 활용하여 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

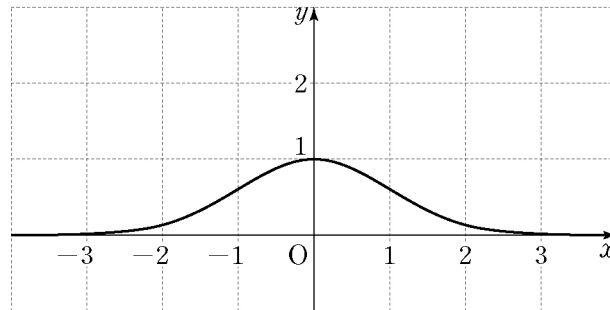


문제 2 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 에 대하여 $f'(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \times (-x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$ 이므로 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 이다.

한편, $f''(x) = -e^{-\frac{x^2}{2}} - xe^{-\frac{x^2}{2}} \times (-x) = (x^2 - 1)e^{-\frac{x^2}{2}}$ 이므로 $f''(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$ 이다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	+	+	0	-	-	-
$f''(x)$	+	0	-	-	-	0	+
$f(x)$	↗	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	↘	1	↘	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	↙

한편, 임의의 실수 x 에 대하여 $e^{-\frac{x^2}{2}} > 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$ 이므로 그래프의 개형은 아래와 같다.



채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	함수의 증감표를 보고 그래프의 개형 그리기	2	그래프의 개형을 바르게 그린 경우
		1	증가, 감소는 바르게 나타냈으나 오목, 볼록을 명확하게 나타내지 못한 경우
		0	무응답 또는 그래프의 증가, 감소, 오목, 볼록이 모두 잘못된 경우
문제2	함수의 증가, 감소, 오목, 볼록을 조사하여 그래프의 개형 그리기	3	증가, 감소, 오목, 볼록을 파악하여 그래프의 개형을 바르게 그린 경우
		2	증가, 감소, 오목, 볼록은 바르게 나타냈으나, 그래프의 개형을 잘못 그린 경우
		1	증가, 감소는 바르게 나타냈으나, 오목, 볼록은 잘못 나타낸 경우
		0	무응답 또는 그래프의 증가, 감소, 오목, 볼록이 모두 잘못된 경우

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준인 ‘함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이를 위해 함수의 증가, 감소, 오목, 볼록을 그래프로 나타낼 수 있는지 알아보고자 하였다. 2015 개정 수학과 교육과정은 <미적분> 미분법의 평가 방법 및 유의 사항에서 ‘여러 가지 미분법과 도함수의 활용에서 지나치게 복잡한 문제는 다루지 않는다’라고 명시하고 있다. 이는 <수학Ⅱ> ‘미분’의 평가 방법 및 유의 사항에서 ‘도함수를 활용하여 함수의 그래프의 개형을 그리는 능력을 평가할 때, 지나치게 복잡한 함수를 포함하는 문제는 다루지 않는다’와도 관련된 것이다. 따라서 이 문항에서는 다항함수와 간단한 지수함수만을 이용하여 함수의 그래프의 개형을 파악하여 문제를 해결할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준인 ‘함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.’에서 어느 수준에 도달했는지를 측정하기 위한 문항으로 평가기준의 중, 하 수준과 관련이 있다.

주어진 함수의 도함수, 이계도함수의 부호를 조사하여 증가, 감소, 오목, 볼록을 나타내는 표를 작성하고 그래프의 개형을 그릴 수 있는 경우는 중 수준으로, 함수의 증가, 감소, 오목, 볼록을 나타내는 표를 보고 그래프의 개형을 그릴 수 있는 경우는 하 수준으로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘추론’, ‘문제 해결’, ‘의사소통’, ‘정보 처리’이다. 중 수준 문항은 주어진 함수의 도함수, 이계도함수의 부호를 조사하여 증가, 감소, 오목, 볼록을 나타내는 표를 작성하는 ‘의사소통’과 분석한 정보에 내재된 의미를 올바르게 파악하여 함수의 그래프를 그리는 ‘정보 처리’와 관련된다. 하 수준 문항은 증가, 감소, 오목, 볼록을 나타내는 표에 내재된 의미를 올바르게 파악하고 해석, 종합, 활용하여 함수의 그래프의 개형을 그리는 ‘정보 처리’와 관련된다.

미분은 함수의 순간적인 변화를 설명하는 도구이다. 2015 개정 수학과 교육과정에서는 미분이 지수함수와 로그함수 및 삼각함수의 도함수를 포함한 다양한 함수의 도함수를 효율

적으로 구하는 방법으로서, 자연과학이나 공학뿐 아니라 경제학, 사회학 등 변화 현상을 다루는 다양한 분야에서 활용됨을 제시하고 있다. 특히 <미적분>의 교수·학습 방법 및 유의 사항에서는 도함수의 다양한 활용을 통해 미분의 유용성과 가치를 인식하게 하도록 권장하고 있다.

수업에서의 활용 방안

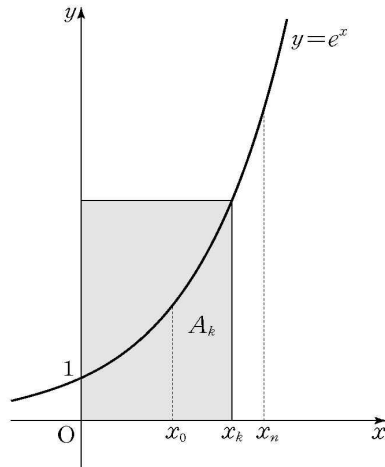
이 문항은 하나의 교육과정 성취기준에 대해 수준별로 구성되어 있으므로 정기고사 서술형 지필 평가 시에는 수준 및 그에 따른 배점에 맞게 선택하여 사용할 수 있다. 과정 중심 평가로 활용할 때에는 학생 수준에 맞게 소단원을 마친 후 서술형 형성 평가나 구술 평가로 활용할 수 있다. 학생의 학습수준에 따라 증가, 감소, 오목, 볼록을 나타내는 표에 제공되는 정보의 양을 조정하여 활용할 수 있다. 따라서 도함수와 이계도함수의 부호의 의미에 대한 학습을 마친 후 함수의 그래프의 개형을 그리는 데 있어 미분이 유용함을 경험하는 데 활용할 수 있다. 또한 서술형 또는 구술형 평가에서 ‘의사소통’, ‘정보 처리’ 능력을 측정하는 데 활용할 수 있다.

【12미적-3】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/미적분	영역/단원	적분법
교육과정 성취기준	[12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다. [평가준거 성취기준 ①] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 활용하여 여러 가지 급수의 합을 구할 수 있다.			
	중 ■	정적분과 급수의 합 사이의 관계를 말할 수 있다.			
	하 ■	곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 간단한 도형의 넓이를 직사각형 넓이의 합의 극한으로 나타낼 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

함수 $f(x) = e^x$ 이 있다. 2 이상인 자연수 n 에 대하여 닫힌 구간 $[1, 2]$ 를 n 등분한 각 분점(양 끝 점도 포함)을 차례로 $1 = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = 2$ 라 하자.



문제 1 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = 1, x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 네 점 $(x_{k-1}, 0), (x_k, 0), (x_{k-1}, f(x_k)), (x_k, f(x_k))$ ($k = 1, 2, \dots, n$)을 꼭짓점으로 하는 직사각형 넓이의 합의 극한으로 나타내시오.

문제 2 **문제 1** 에서 구한 극한을 정적분을 이용하여 구하는 과정을 서술하고 급수의 합을 구하시오.

문제 3 네 점 $(0, 0), (x_k, 0), (0, f(x_k)), (x_k, f(x_k))$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형의 넓이를 A_k ($k = 1, 2, \dots, n$)이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n A_k$ 의 값을 구하는 과정을 서술하고 그 값을 구하시오.

답안 및 해설

문제 1
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) f(x_k)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} e^{1 + \frac{k}{n}}$$

문제 2
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} e^{1 + \frac{k}{n}} = \int_1^2 e^x dx = [e^x]_1^2 = e^2 - e$$

 또는
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} e^{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 e^{1+x} dx = [e^{1+x}]_0^1 = e^2 - e$$

문제 3 $A_k = x_k \cdot f(x_k) = \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot e^{1 + \frac{k}{n}}$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n A_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot e^{1 + \frac{k}{n}} = \int_1^2 x e^x dx$$

이다. $u = x$, $v' = e^x$ 이라 하면 $u' = 1$, $v = e^x$ 이므로 부분적분법을 이용하여 정적분의 값을 구하면

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n A_k &= \int_1^2 x e^x dx = [x e^x]_1^2 - \int_1^2 e^x dx \\ &= (2e^2 - e) - [e^x]_1^2 = (2e^2 - e) - (e^2 - e) = e^2 \end{aligned}$$

이다.

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	도형의 넓이를 직사각형 넓이의 합의 극한으로 나타내기	1	직사각형 넓이의 합을 극한으로 바르게 나타낸 경우
		0	무응답 또는 오답을 구한 경우
문제2	정적분과 급수의 합 사이의 관계 이해하기	2	문제 1에서 나타낸 극한을 정적분으로 옳게 나타내고 그 값을 바르게 구한 경우
		1	문제 1에서 나타낸 극한을 정적분으로 옳게 나타냈으나 그 값을 잘못 구한 경우
		0	무응답 또는 오답을 구한 경우
문제3	정적분과 급수의 합 사이의 관계 이용하여 급수의 합 구하기	3	A_k 를 옳게 구하고 급수를 정적분으로 옳게 표현하여 정적분의 값을 바르게 구한 경우
		2	A_k 를 옳게 구하고 급수를 정적분으로 옳게 표현하였으나 정적분의 값을 잘못 구한 경우
		1	A_k 를 옳게 구하였으나 급수를 정적분으로 옳게 표현하지 못하여 값을 잘못 구한 경우
		0	무응답 또는 오답을 구한 경우

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준인 ‘정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이를 위해 2015 개정 수학과 교육과정 <미적분> ‘적분법’의 교수·학습 방법 및 유의 사항에서는 ‘주어진 영역의 넓이를 직사각형 넓이의 합의 극한으로 나타내 봄으로써 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해할 수 있게 된다’라고 제시하였다. 따라서 이 문항에서는 간단한 도형의 넓이를 직사각형 넓이의 합의 극한으로 나타내고 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이용하여 급수의 합을 구할 수 있는지 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준인 ‘정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하고, 이를 활용할 수 있다’에서 어느 수준에 도달했는지를 측정하기 위한 문항으로 평가기준의 상, 중, 하 수준과 관련이 있다. 각 수준을 고려하여 문항을 개발한 결과는 아래와 같다.

정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이용하여 주어진 급수의 합을 정적분으로 나타낸 후 값을 구할 수 있는 경우는 상 수준, 직사각형 넓이의 합의 극한을 정적분으로 표현할 수 있는 경우는 중 수준, $y=e^x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 직사각형 넓이의 합의 극한으로 나타낼 수 있는 경우는 하 수준으로 설정하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘추론’, ‘문제 해결’, ‘의사소통’이다. 하 수준 문항은 닫힌 구간을 n 등분한 각 분점 등과 같은 수학적 표현의 의미를 정확하게 이해하는 능력, 그리고 네 꼭짓점이 주어진 직사각형의 넓이의 합을 수학적 표현으로 나타내는 능력과 관련된 문항이다. 이는 ‘의사소통’의 하위 요소 중 수학적 표현의 이해, 수학적 표현의 개발 및 변환에 해당한다. 중 수준 문항은 급수의 합을 구하기 위해 적절한 해결 전략을 탐색하여 풀이 계획을 수립하는 능력과 관련된다. 이는 ‘문제 해결’의 하위 요소 중 문제 이해 및 전략 탐색에 해당하고, 급수의 합을 정적분으로 표현하는 능력과 관련되며 ‘의사소통’의 하위 요소 중 수학적 표현의 개발 및 변환에 해당한다. 상 수준 문항은 개연적 추론을 활용하여 꼭짓점이 주어진 직사각형의 넓이의 합을 나타낼 수 있는 ‘추론’과 관련된 문항으로

하위 요소 중 관찰과 추측, 논리적 절차 수행에 해당하고, 또한 닫힌 구간을 n 등분한 각 분점 등과 같은 수학적 표현의 의미를 이해하고 정확하게 사용하는 능력으로 ‘의사소통’의 하위 요소 중 수학적 표현의 이해와 관련된다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 하나의 성취기준에 대해 수준별로 구성되어 있으므로 정기고사 서술형 지필 평가 시에는 학생수준 및 그에 따른 배점에 맞게 선택하여 사용한다. 과정 중심 평가로 활용할 때에는 학생 수준에 맞게 정적분과 급수의 합 사이의 관계에 대한 학습을 마친 후 서술형 형성 평가나 구술 평가로 활용할 수 있다. 특히 급수의 합을 정적분으로 표현하는 단계에서 정적분의 적분 구간과 피적분 함수를 다양하게 제시함으로써 학생들이 하나의 대상을 여러 가지 방법으로 표현해보는 유창성을 경험할 수 있도록 한다.

5. 확률과 통계

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 경우의 수

(가) 순열과 조합

교육과정 성취기준		평가기준	
[12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 원순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.	상	다양한 상황에서 원순열의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	원순열의 뜻을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.
		하	원순열의 뜻을 말할 수 있고, 간단한 상황에서 원순열의 수를 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 중복순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.	상	다양한 상황에서 중복순열의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	중복순열의 뜻을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.
		하	중복순열의 뜻을 말할 수 있고, 간단한 상황에서 중복순열의 수를 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ③] 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.	상	다양한 상황에서 같은 것이 있는 순열의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	같은 것이 있는 순열의 뜻을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.
		하	같은 것이 있는 순열의 뜻을 말할 수 있고, 간단한 상황에서 같은 것이 있는 순열의 수를 구할 수 있다.
[12확통01-02] 중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구할 수 있다.		상	다양한 상황에서 중복조합의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	중복조합의 뜻을 이해하고, 그 조합의 수를 구할 수 있다.
		하	중복조합의 뜻을 말할 수 있고, 간단한 상황에서 중복조합의 수를 구할 수 있다.

(나) 이항정리

교육과정 성취기준	평가기준	
[12확통01-03] 이항정리를 이해하고 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	이항정리를 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	이항정리를 이용하여 항이 두 개인 식의 거듭제곱식을 전개하고, 특정한 항의 계수를 구할 수 있다.
	하	이항정리에 대해 말할 수 있다.

(2) 확률

(가) 확률의 뜻과 활용

교육과정 성취기준		평가기준	
[12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해할 수 있다.	상	통계적 확률과 수학적 확률의 관계를 설명할 수 있다.
		중	통계적 확률과 수학적 확률을 구할 수 있다.
		하	통계적 확률과 수학적 확률을 구별할 수 있다.
[12확통02-02] 확률의 기본 성질을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 확률의 기본 성질을 이해할 수 있다.	상	확률의 기본 성질을 이용한 문제해결 과정을 설명할 수 있다.
		중	확률의 기본 성질을 이용하여 확률을 구할 수 있다.
		하	확률의 기본 성질을 말할 수 있다.
[12확통02-03] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	확률의 덧셈정리를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	확률의 덧셈정리를 이용하여 확률을 구할 수 있다.
		하	확률의 덧셈정리를 말할 수 있다.
[12확통02-04] 여사건의 확률의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.		상	여사건의 확률을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	간단한 상황에서 여사건의 확률을 구할 수 있다.
		하	여사건의 확률의 뜻을 말할 수 있다.

(나) 조건부확률

교육과정 성취기준		평가기준	
[12확통02-05] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.		상	조건부확률을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	조건부확률을 구할 수 있다.
		하	조건부확률의 뜻을 말할 수 있다.
[12확통02-06] 사건의 독립과 종속의 의미를 이해하고, 이를 설명할 수 있다.		상	사건의 독립과 종속을 구별하고, 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	사건의 독립과 종속의 의미를 이해하여 간단한 상황에서 독립과 종속을 구별할 수 있다.
		하	사건의 독립과 종속의 의미를 말할 수 있다.
[12확통02-07] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	확률의 곱셈정리를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	확률의 곱셈정리를 이용하여 확률을 구할 수 있다.
		하	확률의 곱셈정리를 말할 수 있다.

(3) 통계

(가) 확률분포

교육과정 성취기준		평가기준	
[12확통03-01] 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.	[평가준거 성취기준 ①] 확률변수와 확률분포의 뜻을 알 수 있다.	상	주어진 확률변수에 대한 확률분포를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	확률변수와 확률분포의 뜻을 말할 수 있다.
		하	간단한 상황에서 확률변수를 찾을 수 있다.
[12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.		상	이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	간단한 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.
		하	확률분포표가 주어진 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.
[12확통03-03] 이항분포의 뜻을 알고, 평균과 표준편차를 구할 수 있다.		상	어떤 확률변수가 이항분포를 따르는지 판단하고, 이항분포를 따르는 여러 가지 확률변수의 확률, 평균, 표준편차를 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	이항분포의 뜻을 알고, 평균과 표준편차를 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12확통03-04] 정규분포의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 정규분포의 뜻을 알고, 그 성질을 이해할 수 있다.	하	간단한 이항분포의 평균과 표준편차를 구할 수 있다.
		상	정규분포의 뜻과 정규분포의 성질을 이용한 문제 해결 과정을 설명할 수 있다.
		중	정규분포의 뜻과 정규분포의 성질을 알고, 이를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		하	표준정규분포표를 이용하여 확률을 구할 수 있다.

(나) 통계적 추정

교육과정 성취기준		평가기준	
[12확통03-05] 모집단과 표본의 뜻을 알고 표본추출의 원리를 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 모집단과 표본의 뜻을 알고 표본추출의 원리를 이해할 수 있다.	상	표본 추출 방법과 원리를 이해하고, 실생활 상황에서 표본 추출의 원리를 설명할 수 있다.
		중	모집단과 표본의 뜻을 알고, 간단한 상황에서 표본 추출의 원리를 설명할 수 있다.
		하	모집단과 표본, 표본의 크기의 뜻을 말할 수 있다.
[12확통03-06] 표본평균과 모평균의 관계를 이해하고 설명할 수 있다.		상	표본평균과 모평균의 관계를 설명하고, 이를 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	표본평균과 모평균의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 간단한 상황을 설명할 수 있다.
		하	표본평균의 평균, 분산, 표준편차를 구할 수 있다.
[12확통03-07] 모평균을 추정하고, 그 결과를 해석할 수 있다.		상	표본평균을 이용하여 모평균을 추정하는 과정을 설명하고, 모평균 추정의 결과를 해석할 수 있다.
		중	표본평균을 이용하여 모평균을 추정할 수 있다.
		하	신뢰도, 신뢰구간의 뜻을 말할 수 있다.

나. 단원/영역별 성취수준

(1) 경우의 수

성취수준	일반적 특성
A	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리를 이해하고, 주어진 조건 및 정보를 파악하여 순열과 조합의 수를 구하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 경우의 수에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 다양한 문제를 자기주도적으로 해결할 수 있다.
B	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리를 이해하고, 순열과 조합의 수를 구할 수 있다. 경우의 수에 대한 이해를 바탕으로 다양한 문제를 해결할 수 있다.
C	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리에 대해 알고, 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리의 기본 개념을 알고, 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 이항정리의 기본 개념을 알고, 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(2) 확률

성취수준	일반적 특성
A	통계적 확률과 수학적 확률의 관계, 여사건의 확률, 조건부 확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 덧셈정리와 곱셈정리의 의미를 이해하고 설명할 수 있다. 확률에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 여러 가지 문제를 자기주도적으로 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
B	통계적 확률과 수학적 확률의 관계, 여사건의 확률, 조건부 확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 덧셈정리와 곱셈정리의 의미를 알 수 있다. 확률에 대한 이해를 바탕으로 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
C	통계적 확률과 수학적 확률의 관계, 여사건의 확률, 조건부 확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 덧셈정리와 곱셈정리에 대해 알고, 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	통계적 확률과 수학적 확률의 관계, 여사건의 확률, 조건부 확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 덧셈정리와 곱셈정리의 기본 개념을 알고, 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	통계적 확률과 수학적 확률의 관계, 여사건의 확률, 조건부 확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 덧셈정리와 곱셈정리의 기본 개념을 알고, 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

(3) 통계

성취수준	일반적 특성
A	확률변수와 확률분포, 이산확률변수, 이항분포, 정규분포의 뜻과 성질을 알고, 이와 관련한 문제 해결 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 모집단과 표본, 표본추출의 원리, 표본평균과 모평균에 대한 충실한 이해를 바탕으로 실생활 문제를 자기주도적으로 해결하고 결과를 해석할 수 있다.
B	확률변수와 확률분포, 이산확률변수, 이항분포, 정규분포의 뜻과 성질을 알고, 이와 관련한 문제 해결 과정을 설명할 수 있다. 모집단과 표본, 표본추출의 원리, 표본평균과 모평균에 대한 이해를 바탕으로 실생활 문제를 해결할 수 있다.
C	확률변수와 확률분포, 이산확률변수, 이항분포, 정규분포, 모집단과 표본, 표본추출의 원리, 표본평균과 모평균에 대해 알고, 전형적인 문제를 알려진 절차에 따라 해결할 수 있다.
D	확률변수와 확률분포, 이산확률변수, 이항분포, 정규분포, 모집단과 표본, 표본추출의 원리, 표본평균과 모평균의 기본 개념을 알고, 이에 대한 간단한 문제를 해결할 수 있다.
E	확률변수와 확률분포, 이산확률변수, 이항분포, 정규분포, 모집단과 표본, 표본추출의 원리, 표본평균과 모평균의 기본 개념을 알고, 이를 기초로 간단한 문제를 해결하려고 노력한다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
12확통-1	확률과 통계/ 경우의 수	[12확통01-01]	지필 평가 (서술형)	○원순열의 뜻 ○원순열의 수 구하기
12확통-2	확률과 통계/ 확률	[12확통02-05]	지필 평가 (서술형)	○조건부확률의 뜻
12확통-3	확률과 통계/ 통계	[12확통03-02]	수행 평가 (토론·토의)	○이산확률변수의 평균과 표준편차

(2) 평가 문항(예시)

【12확통-1】

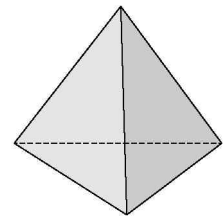
학교급	고등학교	교과/과목	수학/ 확률과 통계	영역/단원	경우의 수
교육과정 성취기준	[12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 원순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	다양한 상황에서 원순열의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	원순열의 뜻을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.			
	하 □	원순열의 뜻을 말할 수 있고, 간단한 상황에서 원순열의 수를 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

정다면체의 모든 면을 각각 다른 색을 사용하여 칠하는 방법의 수를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

문제 1 다음은 정사면체의 모든 면을 각각 다른 색을 사용하여 칠하는 방법을 설명한 것이다. 방법의 수를 구하고, 그 과정을 설명하시오.

정사면체의 모든 면을 4가지의 색을 모두 사용하여 칠하는 방법의 수는 한 면을 정해 1가지의 색을 칠한 후, 나머지 3가지의 색으로 나머지 세 면을 원순열로 배열하여 칠하는 방법의 수와 같다.



문제 2 정육면체의 모든 면을 각각 다른 색을 사용하여 칠하는 방법의 수를 구하고, 그 과정을 설명하시오.

문제 3 정십이면체의 모든 면을 각각 다른 색을 모두 사용하여 칠하는 방법의 수를 구하고, 그 과정을 설명하시오. (단, 필요한 경우 계산기를 사용할 수 있다.)

답안 및 해설

문제 1 정사면체의 모든 면을 각각 다른 4가지의 색을 사용하여 칠하는 방법의 수는 한 면을 정해 1가지의 색을 칠한 후, 나머지 3가지의 색으로 나머지 세 면을 원순열로 배열하여 칠하는 방법의 수와 같다.

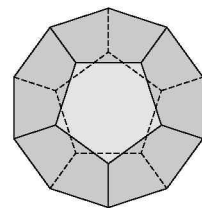
따라서 구하는 방법의 수는 $(3-1)! = 2$ 이다.

문제 2 정육면체의 모든 면을 각각 다른 6가지의 색을 사용하여 칠하는 방법의 수는 다음과 같다. 우선 한 면을 정해 1가지의 색을 칠한 후, 이 면과 만나는 네 면을 나머지 5가지의 색 중 4가지의 색을 택하여 원순열로 배열하여 칠하고, 남은 1가지의 색을 마지막 면에 칠하면 된다.

따라서 구하는 방법의 수는 ${}_5C_4 \times (4-1)! = 30$ 이다.

문제 3 정십이면체의 모든 면을 각각 다른 12가지의 색을 사용하여 칠하는 방법의 수는 다음과 같다. 우선 한 면을 정해 1가지의 색을 칠하고, 이 면과 만나는 다섯 면을 나머지 11가지의 색 중 5가지의 색을 택하여 원순열로 배열하여 칠한 후, 이 다섯 면과 만나는 다섯 면을 나머지 6가지 색 중 5가지의 색을 택하여 칠하고, 남은 1가지의 색을 마지막 면에 칠하면 된다.

따라서 구하는 방법의 수는 ${}_{11}C_5 \times (5-1)! \times {}_6C_5 \times 5! = 7983360$ 이다.



채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제 1	정사면체의 모든 면을 각각 다른 색을 모두 사용하여 칠하는 방법의 수 구하기	2	색을 칠하는 방법에 대한 설명과 식을 모두 옳게 쓰고, 답을 옳게 구한 경우
		1	색을 칠하는 방법에 대한 설명만 하거나 식만 구하여 답을 구한 경우
		0	무응답 및 그 외의 오답
문제 2	정육면체의 모든 면을 각각 다른 색을 모두 사용하여 칠하는 방법의 수 구하기	2	색을 칠하는 방법에 대한 설명과 식을 모두 옳게 쓰고, 답을 옳게 구한 경우
		1	색을 칠하는 방법에 대한 설명만 썼거나, 식만 구하여 답을 구한 경우
		0	무응답 및 그 외의 오답
문제 3	정십이면체의 모든 면을 각각 다른 색을 모두 사용하여 칠하는 방법의 수 구하기	2	색을 칠하는 방법에 대한 설명과 식을 모두 옳게 쓰고, 답을 구한 경우
		1	색을 칠하는 방법에 대한 설명만 썼거나, 식만 구하여 답을 구한 경우
		0	무응답 및 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.'의 평가준거 성취기준인 '[평가준거 성취기준 ①] 원순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이 문항에서는 주어진 문제 상황을 원순열의 개념과 조합의 개념을 이용해 해결할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 정다면체의 모든 면을 모두 다른 색으로 칠하는 방법을 구하고 그 방법을 설명하도록 한다. 따라서 이 문항은 평가기준 상 수준인 '다양한 상황에서 원순열의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.'에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘의사소통’, ‘정보 처리’이다. 관련된 교과 역량을 보다 세부적으로 살펴보면 ‘문제 해결’과 관련하여 이 문항은 원순열의 공식을 바로 쓸 수 있는 것이 아니라 정다면체의 특징과 원순열의 개념, 조합의 개념을 모두 생각하여야 하고, 이를 통해 실생활의 문제를 해결할 수 있어야 한다. ‘의사소통’과 관련해서는 자신의 수학적 풀이 방법을 다른 사람에게 설명할 수 있는가에 초점을 두고 있다. ‘정보 처리’와 관련해서는 복잡한 계산의 값을 공학적 도구를 사용하여 그 값을 구할 수 있는가와 여러 가지 프로그램을 사용하여 정다면체를 관찰할 수 있는가에 초점을 두었다.

수업에서의 활용 방안

원순열에 대해서 학습한 이후에 원순열의 활용을 학습하기 위하여 이 문항을 사용할 수 있다. 정다면체 교구를 학생들에게 모둠별로 나누어 주어 정다면체를 관찰하게 하거나 여러 가지 프로그램을 사용하여 정다면체를 관찰하게 할 수 있다. 모둠별로 정다면체를 관찰한 것을 바탕으로 정사면체와 정십이면체의 모든 면을 모두 다른 색으로 칠하는 방법의 수를 구하는 과정을 살펴보고, 정육면체와 정팔면체의 방법의 수를 구하고 그 방법을 설명할 수 있다. 이때 복잡한 계산은 공학적 도구를 사용할 수 있다. 뿐만 아니라 정이십면체, 사각기둥 등 다른 다면체에 대해서도 모든 면을 모두 다른 색으로 칠하는 방법의 수를 생각해 보게 할 수 있다.

【12확통-2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/ 확률과 통계	영역/단원	확률과 통계/확률
교육과정 성취기준	[12확통02-05] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	조건부확률을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	조건부확률을 구할 수 있다.			
	하 □	조건부확률을 뜻을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

다음은 프로파일러에 대한 설명이다.

프로파일러는 일반 수사기법으로 한계가 있는 연쇄살인이나 이상 범죄 등을 해결하기 위해 사건현장에 남아 있는 용의자의 흔적과 행동 특징 등을 범죄심리학, 행동과학 등에 근거하여 치밀하게 분석하여 범죄를 입증한다. 축적된 범죄 사례 자료 데이터를 분석하여 패턴을 추출하고, 범인의 행동 패턴을 추적하여 수사 범위를 좁히는 것에 대해 조언하기도 한다. 또한 검거된 용의자를 신문하는 일에도 참여하여 용의자의 심리를 이용해 자백을 받아내고 여죄가 있는지도 밝혀낸다.

※ 출처: 네이버 지식백과 두산백과 <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1351500&cid=40942&categoryId=31690>

두 프로파일러 A, B 가 임의의 사람을 면담한 후 거짓과 진실 여부를 판단할 확률은 다음과 같다고 한다.

- (가) 프로파일러 A, B 가 ‘거짓을 말한 사람’을 거짓을 말한 사람으로 판단할 확률은 각각 0.99, 0.96 이다.
- (나) 프로파일러 A, B 가 ‘진실을 말한 사람’을 거짓을 말한 사람으로 판단할 확률은 각각 0.06, 0.09 이다.

두 프로파일러 A, B 가 거짓을 말한 사람 m 명과 진실을 말한 사람 n 명으로 이루어진 집단에서 임의로 한 명을 선택하여 각각 면담하였을 때, 물음에 답하시오.

문제 1 프로파일러 A 가 면담한 사람을 거짓을 말한 사람으로 판단할 확률이 0.96 일 때, $\frac{m}{n}$ 의 값을 구하시오.

문제 2 프로파일러 B 가 면담한 사람을 거짓을 말한 사람으로 판단했을 때, 그 사람이 진실을 말한 사람일 확률이 0.06 이다. $\frac{32m}{n}$ 의 값을 구하고 그 과정을 설명하시오.

답안 및 해설

문제 1

프로파일러 A 가 면담한 사람을 거짓을 말한 사람으로 판단할 확률은

$$\frac{m}{m+n} \times \frac{99}{100} + \frac{n}{m+n} \times \frac{6}{100} = \frac{99m+6n}{100(m+n)} = \frac{96}{100} \text{ 이다.}$$

식을 정리하면 $m = 30n$ 이다. 따라서 $\frac{m}{n} = 30$ 이다.

문제 2

프로파일러 B 가 면담한 사람을 거짓을 말한 사람으로 판단했을 때, 그 사람이 진실을 말한 사람일 확률은 조건부확률을 이용해서 구할 수 있다.

$$\frac{\frac{n}{m+n} \times \frac{9}{100}}{\frac{m}{m+n} \times \frac{96}{100} + \frac{n}{m+n} \times \frac{9}{100}} = \frac{3n}{32m+3n}$$

$$\frac{3n}{32m+3n} = \frac{6}{100} \text{ 을 정리하면 } 47n = 32m \text{ 이다. 따라서 } \frac{32m}{n} = 47 \text{ 이다.}$$

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	확률 구하기	2	확률을 구하는 과정과 구한 답이 모두 옳은 경우
		1	확률을 구하는 과정은 옳으나 구한 답이 틀린 경우
		0	무응답 및 그 외의 오답
문제2	조건부확률 구하기	2	조건부확률을 구하는 과정과 구한 답이 모두 옳은 경우
		1	조건부확률을 구하는 과정은 옳으나 구한 답이 틀린 경우
		0	무응답 및 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준인 '[12확통 02-05] 조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 이 문항에서는 프로파일러에 대한 설명을 바탕으로 두 프로파일러 A, B가 진실을 말한 사람과 거짓을 말한 사람을 면담한 후 진실과 거짓을 판단할 확률 및 조건부확률을 이용하여 문제를 해결할 수 있는지 알아보고자 하였다.

문제 1에서는 확률의 정의에서 제시된 조건을 이용하여 확률을 구할 수 있는지를 평가하고자 하였으며, 문제 2에서는 제시된 상황에서 조건부확률을 구하는 문항임을 판단하고 조건을 분석하여 문항에서 요구하는 확률을 구할 수 있는지를 평가하고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준인 '조건부확률의 의미를 이해하고, 이를 구할 수 있다.'에서 어느 수준에 도달했는지를 측정하기 위한 문항으로 평가 기준의 상 수준과 관련이 있다. 상 수준은 조건부확률을 구하는 과정에 대한 이해를 요구하므로, 문항에서 요구하는 내용이 조건부확률을 구하는 것임을 이해 및 판단하고 조건에 맞는 확률을 구하고 그 과정을 설명하도록 문항을 구성하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘태도 및 실천’이다. 교육과정에서 ‘문제 해결’은 ‘해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있는데, 이 문항은 문제 이해 및 전략 탐색과 계획 실행 및 반성에 초점을 두고 있어서 관련이 된다. 또한 교육과정의 평가 방법 및 유의 사항에서 정수, 유리수와 관련하여 지나치게 복잡한 계산을 포함하는 문제는 다루지 않는다고 명시하고 있어 확률을 구하는 과정에서도 이를 충실하게 적용하였다. 한편 이 문항은 실생활에서 수학의 가치를 인식할 수 있다는 점에서 ‘태도 및 실천’과도 관련된다.

수업에서의 활용 방안

문제 1은 확률의 정의를 학습한 후 활용할 수 있으며, 문제 2는 조건부확률을 학습한 후 조건부확률을 이해하고 활용할 수 있는지를 평가하기 위한 마무리 문제로 제시하기에 적합하다. 두 문제 모두 프로파일러 각각의 상황을 동일하게 제시하거나 다양한 상황으로 문항을 변형하여 제시할 수 있다. 이는 생활 주변의 여러 소재를 통한 확률을 생각하는 계기가 될 수 있다.

【12확통-3】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/ 확률과 통계	영역/단원	통계
교육과정 성취기준	[12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	간단한 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.			
	하 □	확률분포표가 주어진 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

확률의 기원은 오래 되었지만 확률의 개념이 정립되기 시작한 것은 17세기 중엽 프랑스의 유명한 도박사 드 메레(Chevalier de Méré, 1607~1684)가 친구인 수학자 파스칼(Pascal, 1623~1662)에게 물었던 문제를 파스칼이 동료 수학자 페르마와 서신왕래를 통해 해결하면서부터 라고 한다. 이 편지에는 기댓값을 이용한 전략이 숨어 있다. 유리한 상황을 선택하는 데 기댓값을 어떻게 이용할 수 있는지 다음 문제들을 통해 설명해보시오.

문제 1

다음은 드 메레가 파스칼에게 보낸 편지이다. 기댓값을 각각 구하고, 이를 활용하여 드 메레에게 합리적인 해결 방법을 토론하여 제시하시오.

나는 지금 다음과 같은 문제에 봉착했다네. 실력이 서로 같은 두 사람 A, B가 32피스톨(옛날의 스페인 금화 단위)씩 갖고 시합을 했지. 시합에서 한 번 이기면 1점을 얻고, 먼저 3점을 얻는 사람이 상금 64피스톨을 모두 가지기로 했다네. 그런데 부득이한 사정으로 A가 2점, B가 1점을 얻은 시점에서 이 시합을 중지하지 않으면 안 되게 되었다네. 시합을 무효로 하자니 A가 억울해하고, A가 이긴 걸로 하자니 B는 자신이 앞으로 이길 수도 있다고 한다네. 도대체 상금을 어떻게 분배하는 것이 좋겠는가?

문제 2

주머니에 1 부터 6 까지 숫자가 각각 적혀 있는 공이 6 개 들어 있다. 주머니에서 세 번까지 공을 꺼낼 수 있는데 첫 번째 꺼낸 공의 숫자가 크다고 생각하면 더 이상 공을 꺼내지 않아도 된다. 만약 첫 번째 꺼낸 공의 숫자가 작다고 생각하면 두 번, 세 번까지 공을 꺼내고 마지막에 꺼낸 공의 숫자를 점수로 하여 점수가 높은 사람이 이기는 게임이 있다. 물음에 답하시오. (단, 꺼낸 공은 숫자를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.)

- (1) 주머니에서 한 개의 공을 꺼냈을 때 나오는 수의 기댓값을 구하시오.
- (2) 맨 처음 공을 꺼내어 나온 수에 따라 다음 번 공을 꺼낼지 말지를 어떻게 결정하는 것이 유리할지에 대해 알아보고자 한다. 첫 번째에 나오는 수가 무엇일 때 공을 다시 한 번 더 꺼내는 것이 유리한가? 또, 두 번째에 나오는 수가 무엇일 때 공을 한 번 더 꺼내는 것이 유리할지 설명하시오.

문제 3

앞에서 살펴본 문제들과 같이 기댓값을 활용하여 전략을 세우면 유리한 경우가 많다. 이처럼 기댓값을 이용하여 전략을 수립할 수 있는 실생활 문제 또는 수학적인 문제를 찾고, 기댓값을 이용하여 수학의 가치에 대해 토론해 보시오.

답안 및 해설

문제 1

이 시합이 계속된다고 가정했을 때, 이 시합에서 A가 이길 확률을 구해보자. A가 이기게 되는 경우는 다음 두 가지 경우가 있다.

(i) 네 번째 시합에서 A가 이기는 경우: 한 시합에서 이길 확률과 질 확률은 모두 $\frac{1}{2}$ 이므로 세 번째 시합에서 A가 이겨서 최종 3 점을 먼저 얻는 경우이다. 따라서 A가 이길 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다.

(ii) 네 번째 시합에서 B가 이기고, 다섯 번째 시합에서 A가 이기는 경우: 네 번째 시합에서 A가 지고 B가 이기게 되면 A, B의 득점은 모두 2 점이다. 다시 다섯 번째 시합에서 A가 이기게 되면 A, B의 최종 점수는 각각 3 점, 2 점이 되어 A가 이기게 된다. 네 번째 시합에서 A가 질 확률은 $\frac{1}{2}$ 이고, 다섯 번째 시합에서 A가 이길 확률은 $\frac{1}{2}$ 이므로 A가 이길 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이다.

(i)과 (ii)에 의해 A가 이 시합에서 최종적으로 이길 확률은 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 이다. 이에 B가 이길 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다. 따라서 이 시합의 상금을 두 사람이 최종적으로 이길 확률에 따라 상금을 분배하는 것이 합리적이다. 즉, A의 상금은 $64 \times \frac{3}{4} = 48$ (피스톨), B의 상금은 $64 \times \frac{1}{4} = 16$ (피스톨)으로 분배하는 것이 가장 합리적이라 할 수 있다.

문제 2

(1) 주머니에서 한 개의 공을 꺼내었을 때 나오는 수를 X 라 하고 각 수가 나올 확률을 확률분포표로 정리하면 다음과 같다.

X	1	2	3	4	5	6	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

따라서 공을 한 개 꺼내었을 때 나오는 수의 기댓값은

$$1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \times 21 = 3.5 \text{ 이다.}$$

(2) 맨 처음 나온 공에 적힌 수를 확인하고 다음 번 공을 꺼낼지 말지를 결정하려면 두 번째와 세 번째 나오는 공에 적힌 수에 따라 얻게 되는 득점의 기댓값을 구해 보면 된다. 두 번째에 나온 공에 적힌 수가 1, 2, 3 이면 세 번째에 나오는 공에 적힌 수에 대한 기댓값은 3.5 이고, 4, 5, 6 이면 두 번째에서 그만 두고 두 번째에 나온 공에 적힌 수를 득점으로 한다. 따라서 두 번째 이후 얻게 되는 득점의 기댓값은

$$3.5 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) + \frac{1}{6} (4 + 5 + 6) = \frac{17}{4} = 4.25 \text{ 이다.}$$

따라서 첫 번째에 나오는 눈의 수가 4 이하이면 두 번째에 공을 꺼내는 것이 유리하고, 5 이상이면 첫 번째에서 그만 두는 것이 유리하다고 할 수 있다. 그리고 두 번째 공을 꺼낸 경우, 두 번째에서 꺼낸 공에 적힌 수가 3 이하이면 세 번째에 공을 한 번 더 꺼내는 것이 유리하고, 4 이상이었다면 두 번째에서 그만 두는 것이 유리하다고 할 수 있다.

문제 3

자신의 적성에 맞는 아르바이트를 찾기 위해 정보지에 소개되어 있는 서로 다른 일을 하는 가게 세 곳을 방문하여 5단계의 점수로 평가하였다. 이때 가장 적성에 맞는 경우는 5점, 다소 적성에 맞는 경우는 4점, 보통인 경우는 3점, 다소 적성에 맞지 않는 경우는 2점, 전혀 적성에 맞지 않는 경우는 1점을 주었다. 첫 번째 가게를 방문한 후 그 가게에서 일할지 또는 두 번째 가게를 방문해 볼 지를 스스로 정하고, 두 번째 가게에서도 그 가게에서 일할지 또는 세 번째 가게를 방문해 볼 지를 스스로 정한다고 하자. 만약 첫 번째, 두 번째 가게에서 일하지 않겠다고 결정한 후 세 번째 가게를 방문한 경우는 세 번째 가게에서 무조건 일을 한다고 하자. 앞서 문제 2의 문제 해결 과정은 이 상황에서 어떤 가게에서 일을 할지 결정하는 데 적용할 수 있다. 이 밖에도 다양한 기댓값을 활용한 문제 해결 전략을 찾을 수 있다.

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제 해결	문제 1 이산확률변수의 기댓값(평균)구하기	2	이산확률변수의 기댓값(평균)을 옳게 구하고 설명할 수 있음
		1	이산확률변수의 기댓값(평균)을 구할 수 있음
		0	이산확률변수의 기댓값(평균)을 구하는 데 어려움이 있음
	문제 2-(1) 이산확률변수의 기댓값 구하기	1	이산확률변수의 기댓값(평균)을 옳게 구할 수 있음
		0	이산확률변수의 기댓값(평균)을 구하는 데 어려움이 있음
	문제 2-(2) 이산확률변수의 기댓값을 활용한 실생활문제 해결하기	2	이산확률변수의 기댓값(평균)을 이용하여 주어진 문제를 해결하고 설명할 수 있음
		1	이산확률변수의 기댓값(평균)을 구할 수 있음
0		이산확률변수의 기댓값(평균)을 구하는 데 어려움이 있음	
의사 소통	문제 1, 2, 3 자신의 생각을 수학적 언어를 사용해서 표현하기	2	자신의 문제 해결 과정과 결과에 대해 다른 학생들과 능숙하게 의사소통할 수 있음.
		1	자신의 문제 해결 과정과 결과에 대해 다른 학생들과 의사소통할 수 있음
		0	자신의 문제 해결 과정과 결과에 대해 다른 학생들과 의사소통하는데 어려움이 있음
태도 및 실천	문제 3 수학의 실용성 및 수학의 가치 인식하기	2	수학의 실용성과 가치를 충분히 인식하고 있음
		1	수학의 실용성과 가치를 인식하고 있음
		0	수학의 실용성과 가치를 인식하지 못하고 있음

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 ‘[12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.’에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 수행평가 문항이다. 이 문항에서는 다양한 수학적 상황에서 이산확률변수의 기댓값(평균)을 구하여 수학적 전략을 수립할 수 있는지를 알아보고자 하였다.

한편 2015 개정 수학과 교육과정의 ‘확률과 통계’ 교과의 ‘교수·학습 방법 및 유의 사항’에

서 이산확률변수와 연속확률변수를 다룰 때 구체적인 예를 통하여 이해하기, 실생활 자료로 확률분포와 통계적 추정을 다룰 때 공학적 도구 사용하기, 자료를 수집하고 정리하여 결과를 분석하는 활동 등을 통해 학생들이 통계의 유용성과 가치를 인식할 수 있도록 지도할 것을 권고하고 있다. 이를 반영하여 확률과 통계에 관련된 수학사를 활용하고 실생활 문제와 관련된 여러 가지 문제 상황을 제시하여 문제 해결 과정 활동과 그 과정을 설명하는 활동을 통해 수학의 실용성과 가치를 인식하고 있는지를 확인하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 이산확률변수의 기댓값에 근거하여 각 상황에 맞는 가장 합리적인 의사 결정을 내릴 수 있는지를 평가한다. 이 문항은 평가기준 상 수준인 ‘이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.’에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘의사소통’, ‘태도 및 실천’이다. 이 문항과 관련한 교과 역량을 보다 세부적으로 살펴보면 ‘문제 해결’과 관련해서는 다양한 수학적 문제 상황에서 이산확률변수의 기댓값(평균)과 관련된 지식과 기능을 활용하여 기댓값(평균)을 구하고 이를 이용하여 합리적인 의사 결정을 내릴 수 있는가를 보고자 하였다. ‘의사소통’과 관련해서는 자신의 문제 해결 과정을 다른 사람에게 설명할 수 있고 또한 타인의 설명을 듣고 그들의 수학적 생각과 표현을 이해할 수 있는가를 평가한다. ‘태도 및 실천’과 관련해서는 수학을 사용하는 실생활의 사례 또는 다양한 확률적인 게임 상황에서 수학의 실용성과 가치를 인식하는지에 초점을 두었다.

수업에서의 활용 방안

이 문항을 해결하기 위해서는 이산확률변수의 개념과 확률분포표, 이산확률변수의 기댓값(평균)을 구할 수 있는 수학적 지식과 기능이 필요하다. 또한 각각의 문제 상황에서 기댓값이 의미하는 바를 해석하고 그 결과를 문제 상황에 적용하는 활동이 필요하다. 이러한 활동은 교수·학습 방법 및 유의 사항에서 제시된 바와 같이 기본 학습 이후 실생활의 구체적인 예를 통해 기댓값의 가치와 활용을 이해할 수 있도록 지도되어야 한다는 강조점과 일맥상통한다.

이 문항을 그 자체로 수업 시간에 그대로 활용 할 수 있다. 학습지 형태로 모둠에 제시한 뒤 토의·토론을 통하여 결과를 정리하게 할 수 있다. 모둠에서 정리한 내용을 학급 전체를 대상으로 모둠별로 발표하고 그 결과에 대하여 다시 한 번 전체 토론을 할 수도 있다.

6. 심화 수학 I

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 방정식과 부등식

(가) 방정식

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 01-01] 분수방정식과 무리방정 식을 풀 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 분수방정식을 풀 수 있다.	상	분수방정식을 풀 수 있고, 무연근이 생기는 경우 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	분수방정식을 풀 수 있다.
		하	무연근이 생기지 않는 간단한 분수방정식을 풀 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 무리방정식을 풀 수 있다.	상	무리방정식을 풀 수 있고, 무연근이 생기는 경우 그 이유를 설명할 수 있다.
		중	무리방정식을 풀 수 있다.
		하	무연근이 생기지 않는 간단한 무리방정식을 풀 수 있다.
[12심수 I 01-02] 분수방정식과 무리방정식을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	상	분수방정식과 무리방정식을 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	분수방정식과 무리방정식을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	
	하	분수방정식과 무리방정식으로 이루어진 간단한 문제를 해결할 수 있다.	

(나) 부등식

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 01-03] 간단한 삼차부등식과 사차부등식을 풀 수 있다.	상	삼차부등식과 사차부등식을 풀고 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	삼차부등식과 사차부등식을 풀 수 있다.	
	하	인수분해 공식을 이용하여 간단한 삼차부등식과 사차부등식을 풀 수 있다.	
[12심수 I 01-04] 분수부등식과 무리부등식을 풀 수 있다.	상	여러 가지 분수부등식과 무리부등식을 풀고, 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	분수부등식과 무리부등식을 풀 수 있다.	
	하	간단한 분수부등식과 무리부등식을 풀 수 있다.	

교육과정 성취기준	평가기준	
[12심수 I 01-05] 분수부등식과 무리부등식을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	상	분수부등식과 무리부등식을 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	분수부등식과 무리부등식을 활용하여 여러 가지 문제를 해결 할 수 있다.
	하	분수부등식과 무리부등식으로 이루어진 간단한 연립부등식 문제를 해결할 수 있다.

(2) 지수함수와 로그함수

(가) 지수함수

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 02-01] 거듭제곱과 거듭제곱근의 성질을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻과 그 성질을 설명할 수 있다.	상	실수의 거듭제곱근 중 실수인 것의 개수가 어떻게 결정되는지 설명할 수 있고, 거듭제곱근의 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	실수의 거듭제곱근 중 실수인 것의 개수를 구할 수 있으며, 거듭제곱근의 성질을 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.
		하	실수의 거듭제곱근을 표현할 수 있고, 실수인 거듭제곱근을 구할 수 있다.
[12심수 I 02-02] 지수가 유리수, 실수까지 확장될 수 있음을 이해한다.		상	지수가 유리수, 실수까지 확장됨을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	지수가 유리수, 실수까지 확장될 수 있음을 설명할 수 있다.
		하	지수가 유리수까지 확장될 수 있음을 설명할 수 있다.
[12심수 I 02-03] 지수법칙을 이해하고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.		상	지수가 정수, 유리수, 실수인 경우 지수법칙을 비교하여 설명할 수 있고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.
		중	지수법칙을 설명할 수 있고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.
		하	지수법칙을 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.
[12심수 I 02-04] 지수함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다.		상	지수함수의 그래프와 그 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	지수함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		하	밀의 범위에 따라 지수함수의 그래프를 그릴 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 02-05] 지수함수를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.		상	지수함수를 활용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	지수함수를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		하	지수함수를 활용하여 간단한 실생활 문제를 해결할 수 있다.

(나) 로그함수

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 02-06] 지수를 이용하여 로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 지수를 이용하여 로그의 뜻과 그 성질을 설명할 수 있다.	상	지수를 이용하여 로그의 뜻을 설명할 수 있고, 로그의 성질을 이끌어 내어 설명할 수 있다.
		중	지수를 이용하여 로그의 뜻과 그 성질을 설명할 수 있다.
		하	지수를 이용하여 로그의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수 I 02-07] 로그의 성질을 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.		상	로그의 성질을 이용하여 식을 간단히 나타내고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	로그의 성질을 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.
		하	로그의 성질을 이용하여 간단한 로그의 값을 구할 수 있다.
[12심수 I 02-08] 상용로그를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	상용로그를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	로그의 성질과 상용로그표를 이용하여 상용로그의 값을 구할 수 있다.
		하	진수가 10^n 꼴인 상용로그의 값을 계산할 수 있고, 상용로그표를 읽을 수 있다.
[12심수 I 02-09] 로그함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다.		상	로그함수의 그래프와 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	로그함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.
		하	밑의 범위에 따라 로그함수의 그래프를 그릴 수 있다.
[12심수 I 02-10] 로그함수를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.		상	로그함수를 활용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	로그함수를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		하	로그함수를 활용하여 간단한 실생활 문제를 해결할 수 있다.

(3) 삼각함수

(가) 삼각함수

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[12심수 I 03-01] 호도법과 삼각함수의 뜻을 안다.	[평가준거 성취기준 ①] 일반각의 뜻을 알고, 주어진 각의 일반각을 구할 수 있다.	상	주어진 조건을 만족하는 일반각을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	일반각의 뜻을 설명할 수 있고, 주어진 각의 일반각을 구할 수 있다.
		하	주어진 각이 나타내는 동경을 좌표평면에 나타내고 일반각을 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 호도법을 알고, 각을 호도법과 60분법으로 나타낼 수 있다.	상	60분법과 호도법의 표현을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	호도법을 설명할 수 있고, 주어진 각을 호도법과 60분법으로 나타낼 수 있다.
		하	라디안의 뜻을 설명할 수 있고, 특수각을 호도법으로 표현할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ③] 삼각함수의 뜻을 알고, 삼각함수의 값을 구할 수 있다.	상	삼각함수의 값을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	삼각함수의 뜻을 설명할 수 있고, 주어진 삼각함수의 값을 구할 수 있다.
		하	동경 위의 한 점의 좌표가 주어졌을 때 삼각함수의 값을 구할 수 있다.
[12심수 I 03-02] 삼각함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그리고 성질을 이해한다.	상	사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프와 각각의 함수의 성질을 설명할 수 있다.
		하	사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있고, 이를 이용하여 간단한 삼각함수의 값을 구할 수 있다.
[12심수 I 03-03] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.		상	삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	삼각함수의 덧셈정리를 이용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있다.
		하	삼각함수의 덧셈정리를 말할 수 있다.

(나) 삼각함수의 활용

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 03-04] 삼각함수의 성질을 이용하여 삼각방정식과 삼각부등식의 해를 구할 수 있다.	상	삼각함수의 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	삼각함수의 성질을 이용하여 삼각방정식과 삼각부등식의 해를 구할 수 있다.	
	하	삼각함수의 성질을 말할 수 있다.	
[12심수 I 03-05] 삼각함수를 이용하여 삼각형의 넓이를 구할 수 있다.	상	삼각형의 넓이 구하는 식을 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 삼각형의 넓이와 관련된 여러 가지 성질을 증명할 수 있다.	
	중	삼각함수를 이용하여 삼각형의 넓이를 구할 수 있다.	
	하	두 변의 길이와 끼인각의 크기가 주어진 삼각형의 넓이를 구할 수 있다.	
[12심수 I 03-06] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	상	사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.	
	하	사인법칙과 코사인법칙을 말할 수 있다.	

(4) 수열과 극한

(가) 수열

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 04-01] 수열의 뜻을 안다.	상	수열의 뜻을 설명할 수 있고, 여러 가지 수열의 규칙을 찾아 일반항을 구할 수 있다.	
	중	수열의 일반항을 이용하여 특정한 항을 구할 수 있다.	
	하	주어진 수열의 규칙을 찾을 수 있다.	
[12심수 I 04-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항과 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 등차수열의 뜻을 알고 일반항을 구할 수 있다.	상	주어진 조건을 만족하는 등차수열의 일반항을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	주어진 등차수열의 첫째항과 공차를 찾아 등차수열의 일반항을 구할 수 있다.
		하	등차수열인 것을 찾고, 첫째항과 공차를 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	상	등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 04-03] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항과 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 등비수열의 뜻을 알고 일반항을 구할 수 있다	하	등차수열의 합의 공식을 말할 수 있고, 첫째항부터 특정한 항까지의 합을 구할 수 있다.
		상	주어진 조건을 만족하는 등비수열의 일반항을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	주어진 등비수열의 첫째항과 공비를 찾아 등비수열의 일반항을 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.	하	등비수열인 것을 찾고, 첫째항과 공비를 구할 수 있다.
		상	등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
[12심수 I 04-04] Σ 의 뜻과 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		하	등비수열의 합의 공식을 말할 수 있고, 첫째항부터 특정한 항까지의 합을 구할 수 있다.
		상	Σ 의 성질을 이용하여 여러 가지 수열의 합을 구할 수 있다.
		중	여러 가지 수열을 합을 Σ 를 이용하여 나타낼 수 있다.
[12심수 I 04-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.		하	Σ 의 뜻을 말할 수 있고, 간단한 수열의 합을 Σ 를 사용하여 나타낼 수 있다.
		상	여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
[12심수 I 04-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.		하	간단한 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
		상	수열의 귀납적 정의를 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	수열의 귀납적 정의를 이용하여 여러 가지 수열을 귀납적으로 표현할 수 있다.
[12심수 I 04-07] 수학적 귀납법의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 명제를 증명할 수 있다.		하	수열의 귀납적 정의를 말할 수 있고, 간단한 수열을 귀납적으로 표현할 수 있다.
		상	수학적 귀납법과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	수학적 귀납법의 원리를 설명할 수 있고, 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명할 수 있다.
		하	수학적 귀납법을 이용하여 자연수 n 에 대한 명제를 증명하는 과정을 완성할 수 있다.

(나) 수열의 극한

교육과정 성취기준	평가기준	
[12심수 I 04-08] 수열의 수렴과 발산의 뜻을 알고, 이를 판정할 수 있다.	상	여러 가지 수열의 수렴과 발산을 판별할 수 있고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	수열의 수렴과 발산을 판별할 수 있다.
	하	수열의 수렴과 발산의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수 I 04-09] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.	상	수열의 극한에 관한 기본 성질을 이용하여 여러 가지 수열의 극한값을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	수열의 극한에 관한 기본 성질을 이용하여 수열의 극한값을 구할 수 있다.
	하	수열의 극한에 관한 기본 성질을 이용하여 간단한 수열의 극한값을 구할 수 있다.
[12심수 I 04-10] 급수의 수렴과 발산의 뜻을 알고, 이를 판정할 수 있다.	상	여러 가지 급수의 수렴과 발산을 판별하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	급수의 수렴과 발산을 판별할 수 있다.
	하	간단한 급수의 수렴과 발산을 판별할 수 있다.
[12심수 I 04-11] 등비급수의 뜻을 알고, 그 합을 구할 수 있다.	상	여러 가지 등비급수의 합을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	등비급수의 뜻을 설명할 수 있고, 등비급수의 합을 구할 수 있다.
	하	등비급수의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수 I 04-12] 등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	상	등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	등비급수를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	하	등비급수를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.

(5) 미분

(가) 함수의 극한과 연속

교육과정 성취기준	평가기준	
[12심수 I 05-01] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.	상	함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 함수의 극한값을 구할 수 있다.
	하	함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 간단한 함수의 극한값을 구할 수 있다.
[12심수 I 05-02] 지수함수와 로그함수의 극한값을 구할 수 있다.	상	여러 가지 지수함수와 로그함수의 극한값을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	지수함수와 로그함수의 극한값을 구할 수 있다.
	하	간단한 지수함수와 로그함수의 극한값을 구할 수 있다.
[12심수 I 05-03] 삼각함수의 극한값을 구할 수 있다.	상	여러 가지 삼각함수의 극한값을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	삼각함수의 극한값을 구할 수 있다.
	하	간단한 삼각함수의 극한값을 구할 수 있다.
[12심수 I 05-04] 함수의 연속의 뜻을 안다.	상	여러 가지 함수의 연속성을 판별하고 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	함수의 연속성을 판별할 수 있다.
	하	함수의 연속의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수 I 05-05] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	상	연속함수의 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	연속함수의 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
	하	연속함수의 성질을 이용하여 주어진 함수의 연속성을 판별할 수 있다.

(나) 미분계수와 도함수

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 05-06] 미분계수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다.	상	여러 가지 함수 위의 점에서의 미분계수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	미분계수의 뜻을 설명할 수 있고, 그 값을 구할 수 있다.	
	하	미분계수의 뜻을 말할 수 있다.	
[12심수 I 05-07] 미분계수의 기하적 의미를 이해한다.	상	미분계수의 기하적 의미를 설명할 수 있고, 이를 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	
	중	미분계수의 기하적 의미를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.	
	하	미분계수의 기하적 의미를 말할 수 있다.	
[12심수 I 05-08] 도함수의 뜻을 알고, 함수 $y = x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.	상	여러 가지 다항함수의 도함수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	도함수의 뜻을 설명할 수 있고, 함수 $y = x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.	
	하	도함수의 뜻을 말할 수 있다.	

(다) 여러 가지 미분법

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 05-09] 함수의 실수배, 합, 차, 곱, 몫을 미분할 수 있다.		상	여러 가지 함수의 실수배, 합, 차, 곱, 몫을 미분하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	함수의 실수배, 합, 차, 곱, 몫을 미분할 수 있다.
		하	간단한 함수의 실수배, 합, 차, 곱, 몫을 미분할 수 있다.
[12심수 I 05-10] 합성함수와 역함수를 미분할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 합성함수를 미분할 수 있다.	상	여러 가지 함수의 합성함수를 미분하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	합성함수를 미분할 수 있다.
		하	간단한 함수의 합성함수를 미분할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 역함수를 미분할 수 있다.	상	여러 가지 함수의 역함수를 미분하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	역함수를 미분할 수 있다.
		하	간단한 함수의 역함수를 미분할 수 있다.
[12심수 I 05-11] 매개변수와 음함수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다.	상	여러 가지 매개변수로 나타낸 함수를 미분하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다.
		하	간단한 매개변수로 나타낸 함수를 미분할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
	[평가준거 성취기준 ②] 음함수를 미분할 수 있다.	상	여러 가지 음함수를 미분하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	음함수를 미분할 수 있다.
		하	간단한 음함수를 미분할 수 있다.
[12심수 I 05-12] 삼각함수와 역삼각함수를 미분할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 삼각함수를 미분할 수 있다.	상	여러 가지 삼각함수를 미분하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	삼각함수를 미분할 수 있다.
		하	간단한 삼각함수를 미분할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 역삼각함수를 미분할 수 있다.	상	여러 가지 역삼각함수를 미분하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	역삼각함수를 미분할 수 있다.
		하	간단한 역삼각함수를 미분할 수 있다.
[12심수 I 05-13] 지수함수와 로그함수를 미분할 수 있다.		상	여러 가지 지수함수와 로그함수를 미분하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	지수함수와 로그함수를 미분할 수 있다.
		하	간단한 지수함수와 로그함수를 미분할 수 있다.
[12심수 I 05-14] 고계도함수를 구할 수 있다.		상	여러 가지 함수의 고계도함수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	고계도함수를 구할 수 있다.
		하	간단한 함수의 고계도함수를 구할 수 있다.

(라) 도함수의 활용

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 I 05-15] 접선의 방정식을 구할 수 있다.		상	주어진 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	접선의 방정식을 구할 수 있다.
		하	곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
[12심수 I 05-16] 롤의 정리와 평균값 정리를 이해하고 활용할 수 있다.		상	롤의 정리와 평균값 정리를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	롤의 정리와 평균값 정리를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	롤의 정리와 평균값 정리를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12심수 I 05-17] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정할 수 있다.	상	여러 가지 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정할 수 있다.
	하	함수의 그래프를 보고 증가와 감소, 극대와 극소를 말할 수 있다.
[12심수 I 05-18] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.	상	여러 가지 함수의 그래프의 개형을 그리고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
	하	함수의 증가하는 구간과 감소하는 구간, 오목과 볼록을 말할 수 있다.
[12심수 I 05-19] 도함수의 다양한 활용을 통해 방정식과 부등식, 속도와 가속도 등의 실생활 문제를 해결할 수 있다.	상	도함수를 활용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	도함수를 활용하여 방정식과 부등식, 속도와 가속도 등의 실생활 문제를 해결할 수 있다.
	하	도함수를 활용하여 간단한 방정식과 부등식, 속도와 가속도 등의 실생활 문제를 해결할 수 있다.

나. 단원/영역별 성취수준

(1) 방정식과 부등식

성취수준	일반적 특성
A	분수방정식, 무리방정식, 삼차부등식, 사차부등식, 분수부등식, 무리부등식 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 방정식과 부등식에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.
B	분수방정식, 무리방정식, 삼차부등식, 사차부등식, 분수부등식, 무리부등식 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 방정식과 부등식에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있다.
C	분수방정식, 무리방정식, 삼차부등식, 사차부등식, 분수부등식, 무리부등식 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 방정식과 부등식에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 되돌아보기 위한 시도를 한다.
D	분수방정식, 무리방정식, 삼차부등식, 사차부등식, 분수부등식, 무리부등식 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 방정식과 부등식에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	분수방정식, 무리방정식, 삼차부등식, 사차부등식, 분수부등식, 무리부등식 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

(2) 지수함수와 로그함수

성취수준	일반적 특성
A	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수의 확장, 지수법칙, 지수함수, 지수함수의 그래프, 로그, 상용로그, 로그함수, 로그함수의 그래프 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 지수함수와 로그함수에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.
B	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수의 확장, 지수법칙, 지수함수, 지수함수의 그래프, 로그, 상용로그, 로그함수, 로그함수의 그래프 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 지수함수와 로그함수에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있다.

성취수준	일반적 특성
C	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수의 확장, 지수법칙, 지수함수, 지수함수의 그래프, 로그, 상용로그, 로그함수, 로그함수의 그래프 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 지수함수와 로그함수에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 되돌아보기 위한 시도를 한다.
D	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수의 확장, 지수법칙, 지수함수, 지수함수의 그래프, 로그, 상용로그, 로그함수, 로그함수의 그래프 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 지수함수와 로그함수에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	거듭제곱과 거듭제곱근, 지수의 확장, 지수법칙, 지수함수, 지수함수의 그래프, 로그, 상용로그, 로그함수, 로그함수의 그래프 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

(3) 삼각함수

성취수준	일반적 특성
A	호도법, 삼각함수, 삼각함수의 그래프, 삼각함수의 덧셈정리, 삼각방정식, 삼각부등식, 삼각형의 넓이, 사인법칙, 코사인법칙 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 삼각함수에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.
B	호도법, 삼각함수, 삼각함수의 그래프, 삼각함수의 덧셈정리, 삼각방정식, 삼각부등식, 삼각형의 넓이, 사인법칙, 코사인법칙 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 삼각함수에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있다.
C	호도법, 삼각함수, 삼각함수의 그래프, 삼각함수의 덧셈정리, 삼각방정식, 삼각부등식, 삼각형의 넓이, 사인법칙, 코사인법칙 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 삼각함수에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 되돌아보기 위한 시도를 한다.
D	호도법, 삼각함수, 삼각함수의 그래프, 삼각함수의 덧셈정리, 삼각방정식, 삼각부등식, 삼각형의 넓이, 사인법칙, 코사인법칙 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 삼각함수에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	호도법, 삼각함수, 삼각함수의 그래프, 삼각함수의 덧셈정리, 삼각방정식, 삼각부등식, 삼각형의 넓이, 사인법칙, 코사인법칙 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

(4) 수열과 극한

성취수준	일반적 특성
A	수열, 등차수열, 등차수열의 합, 등비수열, 등비수열의 합, 여러 가지 수열의 합, 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법, 수열의 수렴과 발산, 수열의 극한, 급수의 수렴과 발산, 등비급수 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 수열과 극한에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.
B	수열, 등차수열, 등차수열의 합, 등비수열, 등비수열의 합, 여러 가지 수열의 합, 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법, 수열의 수렴과 발산, 수열의 극한, 급수의 수렴과 발산, 등비급수 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 수열과 극한에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있다.
C	수열, 등차수열, 등차수열의 합, 등비수열, 등비수열의 합, 여러 가지 수열의 합, 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법, 수열의 수렴과 발산, 수열의 극한, 급수의 수렴과 발산, 등비급수 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 수열과 극한에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 되돌아보기 위한 시도를 한다.
D	수열, 등차수열, 등차수열의 합, 등비수열, 등비수열의 합, 여러 가지 수열의 합, 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법, 수열의 수렴과 발산, 수열의 극한, 급수의 수렴과 발산, 등비급수 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 수열과 극한에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	수열, 등차수열, 등차수열의 합, 등비수열, 등비수열의 합, 여러 가지 수열의 합, 수열의 귀납적 정의, 수학적 귀납법, 수열의 수렴과 발산, 수열의 극한, 급수의 수렴과 발산, 등비급수 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

(5) 미분

성취수준	일반적 특성
A	함수의 극한, 지수함수와 로그함수의 극한, 삼각함수의 극한, 함수의 연속, 미분계수, 미분계수의 기하학적 의미, 도함수, 함수의 실수배, 합, 차, 곱, 몫의 미분, 합성함수의 미분, 역함수의 미분, 매개변수로 나타낸 함수의 미분, 음함수의 미분, 삼각함수와 역삼각함수의 미분, 지수함수와 로그함수의 미분, 고계도함수, 접선의 방정식, 물의 정리와 평균값 정리, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 미분에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.

성취수준	일반적 특성
B	함수의 극한, 지수함수와 로그함수의 극한, 삼각함수의 극한, 함수의 연속, 미분계수, 미분계수의 기하학적 의미, 도함수, 함수의 실수배, 합, 차, 곱, 몫의 미분, 합성함수의 미분, 역함수의 미분, 매개변수로 나타낸 함수의 미분, 음함수의 미분, 삼각함수와 역삼각함수의 미분, 지수함수와 로그함수의 미분, 고계도함수, 접선의 방정식, 롤의 정리와 평균값 정리, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 미분에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있다.
C	함수의 극한, 지수함수와 로그함수의 극한, 삼각함수의 극한, 함수의 연속, 미분계수, 미분계수의 기하학적 의미, 도함수, 함수의 실수배, 합, 차, 곱, 몫의 미분, 합성함수의 미분, 역함수의 미분, 매개변수로 나타낸 함수의 미분, 음함수의 미분, 삼각함수와 역삼각함수의 미분, 지수함수와 로그함수의 미분, 고계도함수, 접선의 방정식, 롤의 정리와 평균값 정리, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 미분에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 되돌아보기 위한 시도를 한다.
D	함수의 극한, 지수함수와 로그함수의 극한, 삼각함수의 극한, 함수의 연속, 미분계수, 미분계수의 기하학적 의미, 도함수, 함수의 실수배, 합, 차, 곱, 몫의 미분, 합성함수의 미분, 역함수의 미분, 매개변수로 나타낸 함수의 미분, 음함수의 미분, 삼각함수와 역삼각함수의 미분, 지수함수와 로그함수의 미분, 고계도함수, 접선의 방정식, 롤의 정리와 평균값 정리, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 미분에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	함수의 극한, 지수함수와 로그함수의 극한, 삼각함수의 극한, 함수의 연속, 미분계수, 미분계수의 기하학적 의미, 도함수, 함수의 실수배, 합, 차, 곱, 몫의 미분, 합성함수의 미분, 역함수의 미분, 매개변수로 나타낸 함수의 미분, 음함수의 미분, 삼각함수와 역삼각함수의 미분, 지수함수와 로그함수의 미분, 고계도함수, 접선의 방정식, 롤의 정리와 평균값 정리, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 함수의 그래프 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
12심수 I -1	대수/방정식과 부등식	[12심수 I 01-01]	수행 평가 (논술형)	○분수방정식 ○무리방정식 ○무연근
12심수 I -2	해석 /지수함수와 로그함수	[12심수 I 02-04] [12심수 I 02-09]	수행 평가 (논술형)	○지수함수, 로그함수의 그래프 ○지수함수, 로그함수의 성질
12심수 I -3	해석/삼각함수	[12심수 I 03-04]	수행 평가 (논술형)	○삼각함수의 성질 ○삼각부등식의 해
12심수 I -4	해석/수열과 극한	[12심수 I 04-07]	수행 평가 (구술형)	○수학적 귀납법
12심수 I -5	해석/미분	[12심수 I 05-18]	수행 평가 (논술형)	○함수의 그래프의 개형

(2) 평가 문항(예시)

【12심수 I -1】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학 I	영역/단원	방정식과 부등식
교육과정 성취기준	[12심수 I 01-01] 분수방정식과 무리방정식을 풀 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 분수방정식을 풀 수 있다. [평가준거 성취기준 ②] 무리방정식을 풀 수 있다.				
평가 기준	상 ■	분수방정식을 풀 수 있고, 무연근이 생기는 경우 그 이유를 설명할 수 있다. / 무리방정식을 풀 수 있고, 무연근이 생기는 경우 그 이유를 설명할 수 있다.			
	중 □	분수방정식을 풀 수 있다. / 무리방정식을 풀 수 있다.			
	하 □	무연근이 생기지 않는 간단한 분수방정식을 풀 수 있다. / 무연근이 생기지 않는 간단한 무리방정식을 풀 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

[제시문]

무연근(無緣根)의 뜻은 없을 무(無), 인연 연(緣)의 한자를 사용하여 ‘인연이 없는 근’이라는 뜻을 가지고 있으며, 영어식 표현으로는 extraneous root으로 ‘관련이 없는 근’이라는 뜻을 가지고 있다. 무연근은 주어진 방정식을 푸는 과정에서 나오는 또 다른 방정식의 근이지만, 주어진 방정식의 근이 아닌 것을 말한다.

예를 들어 방정식 $x+1=0$ 에 대해 생각해보자.

양변에 x 를 곱하면 $x(x+1)=x \times 0$, $x^2+x=0$ 이다.

위 이차방정식의 해는 $-1, 0$ 인데 -1 은 주어진 방정식 $x+1=0$ 의 근이 되지만 0 은 근이 되지 않는다. 0 과 같은 근을 무연근이라고 한다.

※ 출처: 박교식(2003), 고등학교 수학 용어에 대한 의미론적 탐색, 수학교육학연구 13(3), pp.227-246

문제 1

분수방정식 $\frac{a+1}{x-a} + \frac{2}{x+2} = 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $a = 1$ 일 때, 분수방정식의 해를 구하시오.
- (2) 분수방정식이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하시오.
- (3) (2)의 풀이 과정에서 무연근이 생기는 이유를 설명하시오.

문제 2

무리방정식 $\sqrt{x-a} + a = \frac{1}{2}x + 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $a = 2$ 일 때, 무리방정식의 해를 구하시오.
- (2) a 값에 따른 무리방정식의 실근의 개수를 구하시오.
- (3) (2)의 풀이 과정에서 무연근이 생기는 이유를 설명하시오.

답안 및 해설**문제 1**

- (1) $a = 1$ 이므로

주어진 방정식이 $\frac{2}{x-1} + \frac{2}{x+2} = 1$ 이 된다.

분모의 최소공배수인 $(x-1)(x+2)$ 를 양변에 곱하면

$$2(x+2) + 2(x-1) = (x-1)(x+2)$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x-4)(x+1) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 4$$

$-1, 4$ 는 무연근이 아니므로 구하는 근은 $x = -1$ 또는 $x = 4$

$$(2) \frac{a+1}{x-a} + \frac{2}{x+2} = 1$$

분모의 최소공배수인 $(x-a)(x+2)$ 를 양변에 곱하면

$$(a+1)(x+2) + 2(x-a) = (x-a)(x+2)$$

$$x^2 - (2a+1)x - 2a - 2 = 0$$

$$(x+1)(x-2a-2) = 0$$

$$x = -1 \text{ 또는 } x = 2a+2$$

주어진 분수방정식이 하나의 실근을 가지려면 이차방정식이 중근을 가지거나, 무연근을 가지는 경우이다.

- 이차방정식 $x^2 - (2a+1)x - 2a - 2 = 0$ 중근을 가지는 경우

$$D = (2a+1)^2 + 4(2a+2) = 0$$

$$4a^2 + 12a + 9 = 0$$

$$(2a+3)^2 = 0$$

$$a = -\frac{3}{2}$$

- 무연근을 가지는 경우

$x = -1$ 이 무연근인 경우

$$a = -1 \text{ 이 되어 주어진 방정식은 } \frac{2}{x+2} = 1 \text{ 이 되고 } x = 0$$

$x = 2a+2$ 가 무연근인 경우

$$2a+2 = a \text{ 또는 } 2a+2 = -2 \text{ 인 경우 모두 } a = -2$$

$$(3) (2) \text{의 분수방정식 } \frac{a+1}{x-a} + \frac{2}{x+2} = 1 \dots\dots \textcircled{1}$$

을 풀 때

양변에 분모의 최소공배수 $(x-1)(x+2)$ 를 곱하여 정리하면

$$(x-a)(x+2) \left(\frac{a+1}{x-a} + \frac{2}{x+2} \right) = (x-a)(x+2)$$

$$(x-a)(x+2) \left(\frac{a+1}{x-a} + \frac{2}{x+2} - 1 \right) = 0 \dots\dots \textcircled{2}$$

이 방정식의 근은

$$(x-a)(x+2)=0 \dots\dots \textcircled{㉔}$$

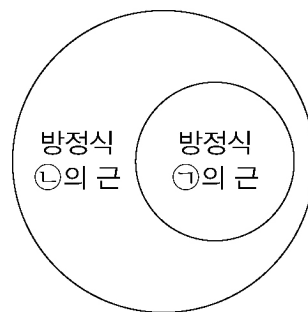
$$\text{또는 } \frac{a+1}{x-a} + \frac{2}{x+2} = 1$$

이다.

여기서 방정식 ㉔의 근은 방정식 ㉓의 근이 되지만
분수방정식 ㉓의 분모가 0이 되게 하므로 주어진 분수
방정식의 근이 아니다.

그러므로 주어진 분수방정식 ㉓과 풀이 과정에서 나온
방정식 ㉔는 논리적으로 동치관계가 아니라 오른쪽 그
림과 같은 포함관계가 성립한다.

따라서 분수방정식을 푸는 과정에서 나오는 또 다른 방정식의 근이지만, 주어진 방
정식의 근이 아닌 무연근은 위와 같은 포함관계에 의해 생긴다.



문제 2

(1) $a = 2$ 이므로

주어진 방정식이 $\sqrt{x-2}+2=\frac{1}{2}x+1$ 이 된다.

무리방정식 $\sqrt{x-2}=\frac{1}{2}x-1$ 의 양변을 제곱하면

$$x-2=\frac{1}{4}x^2-x+1$$

$$x^2-8x+12=0$$

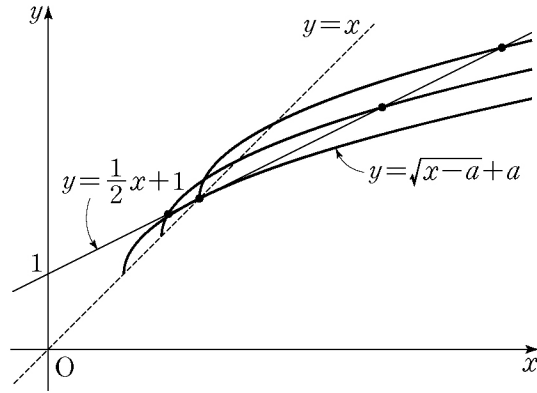
$$(x-2)(x-6)=0$$

$$x=2 \text{ 또는 } x=6$$

2, 6는 무연근이 아니므로 구하는 근은 $x=2$ 또는 $x=6$

(2) 곡선 $y=\sqrt{x-a}+a$ 는 곡선 $y=\sqrt{x}$ 를 x 축 방향으로 a 만큼, y 축 방향으로 a 만큼
평행이동한 것이다. 따라서 곡선 $y=\sqrt{x-a}+a$ 는 직선 $y=x$ 위의 점 (a, a) 를 꼭짓
점으로 하고 직선 $y=a$ 를 축으로 하는 포물선의 $y \geq a$ 부분이다.

곡선 $y=\sqrt{x-a}+a$, 직선 $y=\frac{1}{2}x+1$ 을 그리면 다음 그림과 같다.



- 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 가 곡선 $y = \sqrt{x-a} + a$ 에 접할 때,

$\sqrt{x-a} + a = \frac{1}{2}x + 1$ 의 양변에서 a 를 뺀 후, 제곱하면

$$x - a = \frac{1}{4}x^2 + (1-a)x + (1-a)^2$$

$$\frac{1}{4}x^2 - ax + a^2 - a + 1 = 0$$

$$D = a^2 - a^2 + a - 1 = a - 1 = 0$$

$$a = 1$$

- 점 (a, a) 가 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 위에 있을 때

$$a = \frac{1}{2}a + 1$$

$$a = 2$$

따라서 무리방정식 $\sqrt{x-a} + a = \frac{1}{2}x + 1$ 의 실근의 개수는

$a < 1$ 일 때, 0개

$a = 1$ 일 때, 1개

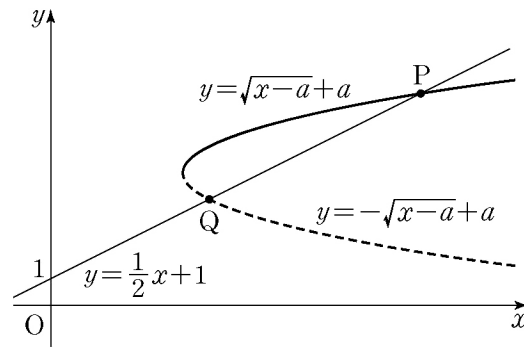
$1 < a \leq 2$ 일 때, 2개

$a > 2$ 일 때, 1개

(3) 무리방정식 $\sqrt{x-a}+a=\frac{1}{2}x+1\cdots\cdots \textcircled{㉠}$ 에서 양변에 a 를 뺀 후, 제곱한 식

$$x-a=\left(\frac{1}{2}x+1-a\right)^2\cdots\cdots \textcircled{㉡} \text{의 근은 두 방정식}$$

$$\sqrt{x-a}+a=\frac{1}{2}x+1 \text{의 근 또는 } -\sqrt{x-a}+a=\frac{1}{2}x+1 \cdots\cdots \textcircled{㉢} \text{의 근이다.}$$

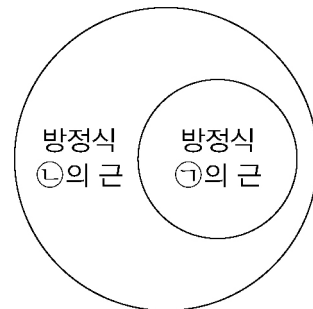


위의 그림과 같이 $y=\sqrt{x-a}+a$, $y=\frac{1}{2}x+1$ 의 그래프의 교점 P의 x 좌표는 주어진 무리방정식 $\textcircled{㉠}$ 의 근이다.

$y=-\sqrt{x-a}+a$, $y=\frac{1}{2}x+1$ 의 그래프의 교점 Q의 x 좌표는 방정식 $\textcircled{㉡}$ 의 근이지만, $\textcircled{㉠}$ 의 근이 되지 않는다.

그러므로 주어진 무리방정식 $\textcircled{㉠}$ 과 풀이 과정에서 나온 방정식 $\textcircled{㉡}$ 는 논리적으로 동치관계가 아니라 오른쪽 그림과 같은 포함관계가 성립한다.

따라서 무리방정식을 푸는 과정에서 나오는 또 다른 방정식의 근이지만, 주어진 방정식의 근이 아닌 무연근은 다음과 같은 포함관계에 의해 생긴다.



채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	(1) 분수방정식의 해 구하기	2	분수방정식의 두 근을 옳게 구한 경우
		1	분수방정식의 두 근 중 하나만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
	(2) 분수방정식이 하나의 실근을 갖는 조건 구하기	2	중근인 경우와 무연근이 생기는 경우 모두 옳게 구한 경우
		1	중근인 경우 또는 무연근이 생기는 경우 둘 중 하나만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
	(3) 분수방정식에서 무연근이 나타나는 이유 설명하기	2	무연근이 나타나는 이유를 논리적인 포함관계에 의해 정확하게 설명한 경우
		1	무연근이 나타나는 이유를 설명하는 과정에서 약간의 논리적 비약이 나타난 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제2	(1) 무리방정식의 해 구하기	2	무리방정식의 두 근을 옳게 구한 경우
		1	무리방정식의 두 근 중 하나만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
	(2) 조건에 따른 무리방정식 실근의 개수 구하기	2	그래프를 이용하여 a 의 값을 4가지 범위로 나누어 실근의 개수를 정확하게 구한 경우
		1	a 의 값을 3가지 이하 범위로 나누어 실근의 개수를 구한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
	(3) 무리방정식에서 무연근이 나타나는 이유 설명하기	2	무연근이 나타나는 이유를 논리적인 포함관계에 의해 정확하게 설명한 경우
		1	무연근이 나타나는 이유를 설명하는 과정에서 약간의 논리적 비약이 나타난 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 교육과정 성취기준은 '[12심수 I 01-01] 분수방정식과 무리방정식을 풀 수 있다.'이다. 이 문항은 평가 준거 성취기준 '[평가준거 성취기준 ①] 분수방정식을 풀 수 있다.', '[평가준거 성취기준 ②] 무리방정식을 풀 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 수행평가 문항이다. 제시문으로 무연근에 대하여 한자와 영어로 뜻을 제시하여 무연근의 정의를 단어의 뜻과 연관지어 생각할 수 있게 하였고, 무연근이 발생하는 간단한 방정식의 풀이과정을 예를 통하여 확인할 수 있도록 하였다. 그리고 주어진 분수방정식과 무리방정식을 푸는 과정에서 무연근이 생기는 경우를 확인하고, 제시문의 무연근의 정의를 바탕으로 무연근이 생기는 이유를 설명할 수 있는지를 확인하고자 하였다. 2015 개정 수학과 교육과정의 '평가 방법'에서는 학습 결과 평가뿐만 아니라 과정 중심 평가도 실시하여 종합적으로 평가하고, 지속적인 평가를 통해 다양한 정보를 수집하고 수업에 활용하는 것을 권장하고 있다. 이를 반영하여 이 문항에서는 주어진 분수방정식과 무리방정식의 해를 찾는 과정을 보이고, 무연근이 생기는 이유에 대해 설명하도록 하여 학생들이 분수방정식과 무리방정식의 풀이 방법 및 무연근에 대한 정확한 이해를 하고 있는지 확인하고자 하였다.

● 평가 기준 관련 해설

문제 1에서는 먼저 무연근이 생기지 않는 경우의 분수방정식을 풀고, 하나의 실근을 갖는 경우의 분수방정식을 풀어 중근을 갖는 경우와 무연근이 생기는 경우를 생각하는지 확인한다. 또한 제시문의 무연근에 대한 정의를 바탕으로 분수방정식에서 무연근이 생기는 이유에 대해 알고 있는지를 확인한다. 따라서 문제 1의 (1)은 평가기준의 하 수준인 '무연근이 생기지 않는 간단한 분수방정식을 풀 수 있다.'에 해당하고, (2)는 평가기준의 중 수준인 '분수방정식을 풀 수 있다.'에 해당하고, (3)은 평가기준의 상 수준인 '분수방정식을 풀 수 있고, 무연근이 생기는 경우 그 이유를 설명할 수 있다.'에 해당한다.

문제 2에서는 무연근이 생기지 않는 경우의 무리방정식을 풀고, 조건에 따른 실근의 개수를 조사한다. 또한 제시문의 무연근에 대한 정의를 바탕으로 무리방정식에서 무연근이 생기는 이유에 대해 알고 있는지를 확인한다. 따라서 문제 2의 (1)은 평가기준의 하 수준인 '무연근이 생기지 않는 간단한 무리방정식을 풀 수 있다.'에 해당하고, (2)는 평가기준의

중 수준인 ‘무리방정식을 풀 수 있다.’에 해당하고, (3)은 평가기준의 상 수준인 ‘무리방정식을 풀 수 있고, 무연근이 생기는 경우 그 이유를 설명할 수 있다.’에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘추론’이다. 이 문항은 ‘문제 해결’ 역량 평가를 위해 해결 전략을 탐색하며 해결 과정을 실행하고 검증 및 반성에 초점을 두고 있다. 즉, 문제 1에서 주어진 분수방정식이 하나의 실근을 갖는 경우에 대하여 중근을 갖는 경우와 무연근을 갖는 경우로 나누는 해결 전략을 탐색하고, 적절한 해결 방안을 선택하여 실행하도록 하고 있다. 이를 통해 분수방정식의 풀이 과정에서 나오는 또 다른 방정식의 근이 주어진 분수방정식의 근이 되는지 확인하는 과정을 통해 검증 및 반성을 할 수 있다. 또한 문제 2에서 어떤 조건에 따라 무리방정식의 실근의 개수가 달라지는지에 대하여 조사하고, 문제 해결 전략을 탐색하고 실행하는 과정을 경험하도록 하고 있다. 그리고 이 문항은 ‘추론’에서 수학적 사실을 논리적으로 분석하는 데 초점을 두고 있다. 주어진 분수방정식과 무리방정식의 풀이 과정에서 무연근이 생기는 이유를 설명함으로써 문제 해결 과정에서 도출되는 또 다른 방정식이 주어진 방정식과 동치가 아니라는 사실을 논리적인 포함관계를 통해 확인하여 논리적으로 분석 하도록 하고 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 분수방정식과 무리방정식을 풀고 그 과정에서 나오는 무연근에 대한 이해를 평가하기 위한 문항이다. 문제 1의 (1)은 무연근이 생기지 않는 간단한 분수방정식을 풀 수 있는지를 확인하는 문항이고 (2)는 분수방정식과 수학 교과외의 이차방정식을 결합한 문항이다. 분수방정식이 하나의 실근을 갖는 경우는 중근인 경우와 무연근을 갖는 경우 모두를 고려해야 하므로 두 가지 이상의 수학적 개념을 이해하고 있는지 확인할 수 있다. (3)은 분수방정식의 풀이 과정에서 무연근 생기는 이유를 설명하도록 하는 문항이다. 제시문에 있는 무연근의 정의를 바탕으로 주어진 분수방정식의 근과 분수방정식의 풀이과정에서 생기는 또 다른 방정식의 근을 비교하여 두 방정식이 동치가 아니라는 논리적 포함관계를 알고 있는지 확인하기 위한 문항이다. 문제 2의 (1)은 무연근이 생기지 않는 간단한 무리방

정식을 풀 수 있는지 확인하는 문항이다. (2)는 어떤 조건에 따라 무리방정식의 실근의 개수가 달라지는지 확인하는 문항으로, 접하는 경우와 무연근을 갖는 경우를 모두 고려해야 하는 사고력을 요구한다. (3)은 무리방정식의 풀이 과정에서 무연근이 생기는 이유를 설명하는 문항으로, 문제 1의 (3)과 비교하여 분수방정식과 무리방정식에서 무연근이 생기는 과정을 비교할 수 있다.

학생들은 이 문항을 해결하는 과정에서 교과 지식을 이해하는 것과 더불어 수학 교과 역량 중 ‘문제 해결’과 ‘추론’ 역량을 기를 수 있다. 주어진 부정방정식 문제를 해결하는 과정에서 문제를 해결하기 위한 전략을 수립하고 전략에 따라 문제를 해결하는 것뿐만 아니라 도출한 근이 무연근인지 확인하는 검토 및 반성하는 경험을 할 수 있다. 또한 무연근이 생기는 이유를 찾기 위해 분수방정식과 무리방정식의 풀이과정을 단계별로 점검하고 논리적으로 동치 관계인지 분석할 수 있다.

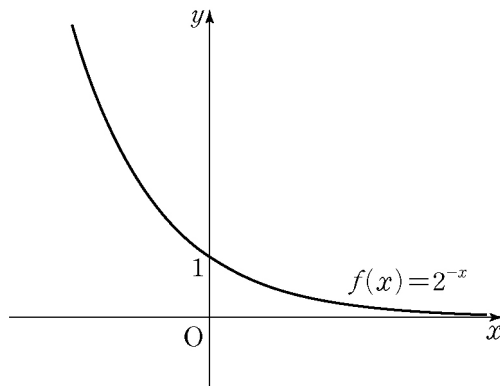
이 문항은 분수방정식과 무리방정식의 풀이와 무연근에 대한 이해 정도를 파악하기 위한 문항으로, 내용 설명이 끝난 후에 실시하는 수행평가 문항으로 적절하다. 각 문항의 소문항 (1), (2), (3)이 평가 준거 성취기준의 평가기준 상, 중, 하에 해당되므로 평가 결과를 통해 학생이 어느 수준에 위치하고 있는지 파악할 수 있다. 이를 통해 학생들의 수준에 맞는 즉각적인 피드백이 가능하며, 수업을 설계할 때 학생들의 수준을 반영할 수 있다. 특히 각 문항의 (3)을 통해 학생들이 분수방정식과 무리방정식의 풀이에서 무연근에 대한 이해 정도를 파악할 수 있기 때문에, 기계적인 알고리즘에 의해 방정식을 풀고 있는지 혹은 풀이과정에 대한 이해를 바탕으로 문제를 해결하고 있는지 확인할 수 있다.

【12심수 I -2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학 I	영역/단원	지수함수와 로그함수
교육과정 성취기준	[12심수 I 02-04] 지수함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다. / [12심수 I 02-09] 로그함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다.				
평가 기준	상 ■	지수함수의 그래프와 그 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다. / 로그함수의 그래프와 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결 할 수 있다.			
	중 □	지수함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다. / 로그함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.			
	하 □	밑의 범위에 따라 지수함수의 그래프를 그릴 수 있다. / 밑의 범위에 따라 로그함수의 그래프를 그릴 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

함수 $f(x) = 2^{-x}$ 의 그래프는 아래와 같다. 다음 물음에 답하시오.



문제 1

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 위의 점 $A_n(n, f(n))$ 가 있다.

(1) 두 점 A_n, A_{n+1} 사이의 거리를 l_n 이라 할 때, l_n 의 식을 구하고 l_5 의 값을 구하는 과정을 설명하시오.

(2) 점 A_n 에서 y 축에 내린 수선의 발을 B_n 이라 하자. $\triangle A_n A_{n+1} B_{n+1}$ 의 넓이를 S_n 라 할 때, $\sum_{n=1}^{50} S_n$ 의 값을 구하는 과정을 설명하시오.

문제 2

함수 $f(x)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 함수의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 자연수 n 에 대하여 $g(n)$ 을 넘지 않는 최대 정수를 한 변의 길이로 하는 정사각형의 넓이를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{50} a_n$ 의 값을 구하는 과정을 설명하시오.

답안 및 해설**문제 1**

(1) $A_n(n, 2^{-n}), A_{n+1}(n+1, 2^{-n-1})$ 이므로

$$l_n = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{2^{2n+2}}}$$

그러므로 l_5 의 값은 $\sqrt{1 + \frac{1}{2^{12}}}$ 이다.

(2) $S_n = \frac{1}{2} \cdot (n+1) \cdot \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}}\right) = \frac{n+1}{2^{n+2}}$

$$\sum_{n=1}^{50} S_n = \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^4} + \cdots + \frac{51}{2^{52}} \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{50} S_n = \frac{2}{2^4} + \frac{3}{2^5} + \cdots + \frac{51}{2^{53}} \cdots \textcircled{2}$$

①-②를 계산하면

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{50} S_n &= \frac{1}{2^2} + \left(\frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + \dots + \frac{1}{2^{52}} \right) - \frac{51}{2^{53}} = \frac{1}{4} + \frac{\frac{1}{2^4} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{49} \right)}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{51}{2^{53}} \\ &= \frac{3}{8} - \frac{53}{2^{53}}\end{aligned}$$

$$\text{그러므로 } \sum_{n=1}^{50} S_n = \frac{3}{4} - \frac{53}{2^{52}}$$

문제 2

함수 $f(x)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 함수는

$y = 2^x - 2$ 이므로 이 함수의 역함수를 구하면 $g(x) = \log_2(x+2)$

$2 \leq x+2 < 4$ 즉 $0 \leq x < 2$ 면 $1 \leq g(n) < 2$ 이므로 한 변의 길이가 1 이다.

따라서 정사각형의 넓이는 1

같은 방법으로 $2 \leq x < 6$ 면 한 변의 길이가 2 이므로 정사각형의 넓이는 4,

$6 \leq x < 14$ 이면 한 변의 길이가 3 이므로 정사각형의 넓이는 9,

$14 \leq x < 30$ 이면 한 변의 길이가 4 이므로 정사각형의 넓이는 16,

$30 \leq x < 62$ 이면 한 변의 길이가 5 이므로 정사각형의 넓이는 25,

따라서 구하는 값은

$$\sum_{n=1}^{50} a_n = 1 + (4 \times 4) + (8 \times 9) + (16 \times 16) + (21 \times 25) = 870$$

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	(1) 지수함수 그래프의 성질을 활용한 문제해결	2	l_n 의 값을 구하는 과정을 논리적으로 정확하게 설명하고, l_n 의 값을 옳게 구한 경우
		1	l_5 의 값을 옳게 구하였으나, l_n 의 값을 옳게 구하지 못한 경우
		0	무응답 또는 오답
	(2) 지수함수 그래프의 성질을 활용한 문제해결	5	$\sum_{n=1}^{50} s_n$ 의 값을 구하는 과정을 논리적으로 정확하게 설명하고, $\sum_{n=1}^{50} s_n$ 의 값을 옳게 구한 경우
		3	s_n 의 값을 옳게 구하고, ①, ②식을 옳게 구하여 ①-②의 계산과정을 설명한 경우
		2	풀이과정의 ①번 식을 구한 경우
		1	s_n 의 값만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답
문제2	로그함수의 성질을 활용한 문제해결	8	$\sum_{n=1}^{50} a_n$ 의 값을 구하는 과정을 로그 함수의 성질을 바탕으로 논리적으로 정확하게 설명하고, $\sum_{n=1}^{50} a_n$ 의 값을 옳게 구한 경우
		7	역함수 $g(x)$ 를 옳게 구하고, 범위를 나누어 주어진 범위에서 정사각형의 한 변의 길이와 넓이를 옳게 유추한 경우 ※ 5개의 범위($0 \leq x < 2$, $2 \leq x < 6$, $6 \leq x < 14$, $14 \leq x < 30$, $30 \leq x < 62$)에 따라 넓이를 구한 경우, 각각 1점씩 부여
		2	역함수 $g(x)$ 만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12심수 I 02-04] 지수함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 이해한다.'에 도달한 정도를 평가하기 위한 논술형 문항이다. 이 문항에서는 지수함수의 성질을 이해하여 문제를 해결하고 나아가 지수함수와 로그함수가 역함수관계라는 것을

이해하고 로그의 성질을 이해하고 있는지를 묻는다. 이를 통해 지수함수와 로그함수 단원의 전반적인 내용의 이해도를 측정하고 있는 문항이다.

● 평가기준 관련 해설

첫 번째 문항에서는 먼저 지수함수의 그래프를 이용하여 그래프 위의 점 사이의 거리를 계산함으로써 그래프 위의 점의 성질을 이해하는지 확인한다. 그리고 이를 활용하는 문제를 해결해 봄으로써 자신이 이해하고 있는 지수함수의 성질을 확인하고 점검할 수 있도록 하였다. 두 번째 문항에서는 지수함수의 평행 이동 및 로그함수가 지수함수의 역함수라는 사실을 바탕으로 함수를 변환하고 로그의 성질을 이용하여 문제를 해결해 보도록 한다. 이를 통해 지수함수와 로그함수의 관계를 이해하고 두 함수의 성질을 비교해 볼 수 있다. 따라서 이 문항은 평가기준의 상 수준인 ‘지수함수의 그래프와 그 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.’에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘창의·융합’이다. 교과 역량으로서의 ‘문제 해결’은 해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력이고, ‘창의·융합’은 수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 수학과 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 수학과 연결·융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력을 말한다.

이 문항은 ‘문제 해결’에서 문제 이해 및 전략 탐색을 의도하며, ‘창의·융합’에서 수학 내적 연결에 초점을 두고 있다. 지수함수의 성질을 묻는 것으로 시작하여 로그함수와의 관계를 바탕으로 로그함수의 성질을 이용하여 수학적 문제를 해결하는 능력 및 다른 두 개념 간의 이해관계를 바르게 알고 있는지를 묻는다. 이를 통해 수학적 개념간의 연결을 점검한다.

수업에서의 활용 방안

첫 번째 문항은 지수함수의 그래프 위의 점의 규칙성을 바탕으로 문제를 해결하고 있다. 학생들의 지수함수에 대한 기본개념을 물어보기에 적당하다고 판단되며 한 가지 성질에 대하여 단계적으로 물어보고 있으므로 수행평가나 형성평가 등으로 활용하여 학생들의 단원에 대한 이해도를 측정하는 데 활용하면 좋을 것으로 판단된다. 나아가 점의 규칙성을 바꾸거나 제시된 도형의 모습을 바꾸어 봄으로써 더욱 깊이 있는 사고를 하여 문제를 해결하도록 문항을 구성할 수 있다. 혹은 두 번째 문항에서 로그함수와의 관계성을 물어보는 과정을 좀 더 복잡하게 하거나 제시된 도형의 모양 등을 바꾸어 좀 더 어려운 문항으로 바꾸어 활용할 수 있을 것이다. 또한 주어진 지문의 내용을 좀 더 보강하여 수학적 사고력을 신장시킬 수 있는 문항으로 활용할 수 있다.

【12심수 I -3】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학 I	영역/단원	삼각함수
교육과정 성취기준	[12심수 I 03-04] 삼각함수의 성질을 이용하여 삼각방정식과 삼각부등식의 해를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	삼각함수의 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	삼각함수의 성질을 이용하여 삼각방정식과 삼각부등식의 해를 구할 수 있다.			
	하 □	삼각함수의 성질을 설명할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	□ 선다형 □ 단답형	□ 진위형 □ 서술형	□ 연결형 □ 기타()	□ 조합형 □ 프로젝트
	수행 평가	■ 논술 □ 실험·실습	□ 구술 □ 포트폴리오	□ 토론·토의 □ 자기평가·동료평가	□ 기타()

평가 문항

삼각형 ABC의 세 내각의 크기를 각각 α , β , γ 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

문제 1

$\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma$ 의 최댓값을 구하고 최댓값을 갖기 위한 조건에 대하여 설명하시오.

문제 2

두 내각 α , β 가 $\cos 2\beta - \cos 2\alpha = 2(\sin\alpha - \cos\alpha)(\sin\beta + \cos\beta)$ 를 만족시킬 때,
 $\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{3}\right)$ 의 값을 구하고, 그 과정을 설명하시오.

답안 및 해설

문제 1

$$\begin{aligned}
 \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma &= (1 - \cos^2 \alpha) + \left(\frac{1 - \cos 2\beta}{2} \right) + \left(\frac{1 - \cos 2\gamma}{2} \right) \\
 &= 2 - \frac{1}{2}(\cos 2\beta + \cos 2\gamma) - \cos^2 \alpha \\
 &= 2 - \cos(\beta + \gamma)\cos(\beta - \gamma) - \cos^2 \alpha \\
 &= 2 + \cos \alpha \cos(\beta - \gamma) - \cos^2 \alpha \\
 &\leq 2 + |\cos \alpha| - \cos^2 \alpha \\
 &= -\left(|\cos \alpha| - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{9}{4}
 \end{aligned}$$

$-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ 이므로 구하는 최댓값은 $\frac{9}{4}$ 이다.

이때, 최댓값을 갖기 위해서는 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이고 $\beta = \gamma$ 이다.

따라서 이등변 삼각형이고 $\cos \alpha = \frac{1}{2}$ 이므로 나머지 한각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 이므로 정삼각형일 때, 최댓값을 갖는다.

문제 2

$$\begin{aligned}
 \cos 2\beta - \cos 2\alpha &= 2(\sin \alpha - \cos \alpha)(\sin \beta + \cos \beta) \\
 &= 2(\sin \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta - \cos \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta) \\
 &= 2\{\sin(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)\} \\
 \Rightarrow -\frac{1}{2}(\cos 2\alpha - \cos 2\beta) &= \{\sin(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)\} \\
 \Rightarrow \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta) &= \sin(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) \\
 \Rightarrow \cos(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)\{1 - \sin(\alpha + \beta)\} &= 0 \\
 \Rightarrow \left\{ \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \right\}^2 - \left\{ \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \right\}^2 - \sin(\alpha - \beta) \left\{ \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) - \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \right\}^2 &= 0
 \end{aligned}$$

⇒

$$\left\{ \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) - \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \right\} \left\{ \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) + \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) - \sin(\alpha-\beta) \left(\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) - \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \right) \right\} = 0$$

⇒

$$\left\{ \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) - \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \right\} \left\{ \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) (1 + \sin(\alpha-\beta)) + \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) (1 - \sin(\alpha-\beta)) \right\} = 0$$

이때 $0 < \alpha < \pi$, $0 < \beta < \pi$, $0 < \alpha + \beta < \pi$ 이므로

$$\left\{ \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) (1 + \sin(\alpha-\beta)) + \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) (1 - \sin(\alpha-\beta)) \right\} > 0 \text{ 이다.}$$

따라서 $\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) - \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = 0$

즉, $\tan\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = 1$ 이므로 $\frac{\alpha+\beta}{2} = \frac{\pi}{4}$

$$\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	덧셈정리를 이용하여 최댓값 구하기	5	$\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma$ 가 최댓값을 갖기 위한 조건을 논리적으로 정확하게 설명하고, 최댓값을 올바르게 구한 경우
		3	식 $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma$ 을 간단하게 정리하고, $\cos\alpha$ 와 같이 하나의 문자로 부등식을 표현한 경우
		1	식 $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma$ 을 간단하게 정리한 경우 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이고 $\beta = \gamma$ 임을 설명한 경우
		0	무응답 또는 오답
문제2	삼각함수의 성질을 이용하여 삼각함수값 구하기	5	$\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{3}\right)$ 의 값을 구하기 위한 과정을 논리적으로 정확하게 설명하고, 값을 올바르게 구한 경우
		3	식 $\cos 2\beta - \cos 2\alpha = 2(\sin\alpha - \cos\alpha)(\sin\beta + \cos\beta)$ 을 (곱셈식)=0 꼴로 올바르게 정리한 경우
		1	각 α, β 의 범위를 제시하였거나, 식 $\cos 2\beta - \cos 2\alpha = 2(\sin\alpha - \cos\alpha)(\sin\beta + \cos\beta)$ 의 정리를 시도한 경우
		0	무응답 또는 오답

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12심수 I 03-04] 삼각함수의 성질을 이용하여 삼각방정식과 삼각부등식의 해를 구할 수 있다.'에 도달한 정도를 평가하기 위한 논술형 문항이다. 이 문항에서는 덧셈정리 등 다양한 삼각함수의 성질을 바탕으로 문제에 주어진 식을 다양한 형태로 바꾸어 문제를 해결할 수 있는지를 점검하고 있으며 그 이유에 대하여 설명하도록 하였다.

● 평가기준 관련 해설

지문에 삼각형을 제시하고 이를 바탕으로 첫 번째 문항에서는 내각의 성질과 삼각함수의 다양한 성질들을 이용하여 식을 정리하여 문제의 조건을 만족하게끔 식을 변환할 수 있는지 물어보았다. 또한 그 과정과 결과에 대한 설명을 할 수 있는지 물어보고 있다. 단순히 문제만 풀어 답을 구하는 것에 머물지 않고 결과에 대한 설명을 하도록 함으로써 정확하게 문제를 이해하고 함수의 성질을 알고 있는지 묻는 것이다. 두 번째 문항에서는 삼각함수의 다양한 성질을 바탕으로 보다 어려운 문제를 해결해 보도록 하고 있다. 주어진 조건을 바탕으로 3가지 이상의 성질을 이용하여 문제해결을 위한 모양의 형태로 식을 변환하고 내각의 성질에 의한 판단을 통하여 결과를 찾아야하는 어려운 문항이다. 따라서 이 문항은 평가기준의 상 수준인 '삼각함수의 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있고, 그 과정을 설명할 수 있다.'에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '문제 해결', '의사소통'이다. 이 문항은 '문제 해결'에서 문제 이해 및 전략 탐색, '의사소통'에서 자신의 생각 표현에 초점을 두고 있다. 삼각함수의 성질을 이용하여 문제를 해결하도록 하고 있으며 결과를 해석하여 설명하도록 함으로써 '의사소통' 역량까지 점검하도록 하였다.

수업에서의 활용 방안

첫 번째 문항은 삼각함수의 덧셈정리와 그 밖의 다양한 성질을 바탕으로 문제를 해결하도록 하고 있다. 삼각함수의 성질들을 다양하게 활용할 수 있는지를 점검하기에 적당하므로 수행평가나 형성평가 등에서 학생들의 단원에 대한 이해도를 측정하는 데 활용하면 좋을 것이다. 삼각형에서 내각의 크기로 정의된 삼각방정식 등 여러 가지가 존재하므로 문제의 식을 바꾸어본다던지 두 가지 이상의 식을 합성 또는 변환하여 보다 복잡하고 어려운 고난도 문항으로 활용할 수 있을 것이다. 또한 삼각형에서의 다양한 공식들을 같이 점검하도록 함으로써 기본 성질에 대한 점검이 가능하도록 문항을 단계적으로 만들 수도 있다. 또한 주어진 지문의 내용을 좀 더 보강하여 수학적 사고력을 신장시킬 수 있는 문항으로 활용할 수 있다.

【12심수Ⅰ-4】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학Ⅰ	영역/단원	수열과 극한
교육과정 성취기준	[12심수Ⅰ04-07] 수학적 귀납법의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 명제를 증명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	수학적 귀납법과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	수학적 귀납법의 원리를 설명할 수 있고, 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명할 수 있다.			
	하 □	수학적 귀납법을 이용하여 자연수 n 에 대한 명제를 증명하는 과정을 완성할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☒ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가 동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

문제 1

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{16}(4a_n + \sqrt{1+24a_n} + 1)$ ($n \geq 1$)로 정의될 때,

다음 물음에 답하시오.

- (1) 수열 $\left\{a_n - \frac{1}{3}\right\}$ 의 몇 개의 항을 나열해보고, 이 결과를 토대로 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 유추하시오.
- (2) 위에서 유추한 결과를 정당화하기 위한 방법을 제시하고 그 이유를 말하시오.
또 이 방법의 과정을 설명하시오.
- (3) (2)에서 제시한 방법으로 (1)에서 유추한 일반항을 정당화하시오.

답안 및 해설

문제 1

(1) $a_1 - \frac{1}{3} = \frac{4}{6}$, $a_2 - \frac{1}{3} = \frac{7}{24}$, $a_3 - \frac{1}{3} = \frac{13}{96}$, $a_4 - \frac{1}{3} = \frac{25}{384}$, ... 이다.

각 항의 분모는 $6 = 3 \cdot 2$, $24 = 3 \cdot 2^3$, $96 = 3 \cdot 2^5$, $384 = 3 \cdot 2^7$, ... 으로 $3 \cdot 2^{2n-1}$ 로 유추할 수 있다.

분자의 수열을 $\{b_n\}$ 이라 할 때, 4, 7, 13, 25, ... 에서

$b_{n+1} - b_n$ 의 값을 순서대로 구하면 3, 6, 12, ... 로 $3 \cdot 2^{k-1}$ 이므로

분자의 수열은 $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) = 4 + \sum_{k=1}^{n-1} 3 \cdot 2^{k-1} = 3 \cdot 2^{n-1} + 1$ 이 된다.

따라서 주어진 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = \frac{3 \cdot 2^{n-1} + 1}{3 \cdot 2^{2n-1}} + \frac{1}{3} = \frac{3 \cdot 2^n + 2}{3 \cdot 2^{2n}} + \frac{1}{3}$ 으로 유추할 수 있다.

(2) 수학적 귀납법을 사용할 수 있다.

수학적 귀납법은 어떠한 성질이 모든 자연수에 대해 성립함을 정당화하기 위해 사용되는 방법으로, 문제 상황과 같은 수열의 귀납적 정의로 제시된 수열의 일반항을 유추하고 이 일반항이 옳은지에 관해 정당화하는 데 사용할 수 있다.

수학적 귀납법은 자연수 n 에 관한 어떤 명제 $p(n)$ 이 $n=1$ 일 때 성립함을 보이고 $n=k$ 에서 $p(n)$ 이 성립함을 가정하여 $n=k+1$ 일 때 $p(n)$ 이 성립하는 과정을 거치면 명제 $p(n)$ 을 정당화할 수 있는 방법이다.

(3) $n=1$ 일 때 $a_1 = \frac{4}{6} + \frac{1}{3} = 1$ 이므로 성립한다.

$n=k$ 일 때, $a_k = \frac{3 \cdot 2^k + 2}{3 \cdot 2^{2k}} + \frac{1}{3}$ 이라고 가정하자.

$$\begin{aligned} \text{그러면 } \sqrt{1+24a_n} &= \sqrt{1+24\left(\frac{3 \cdot 2^k + 2}{3 \cdot 2^{2k}} + \frac{1}{3}\right)} = \sqrt{\frac{3 \cdot 2^{k+3} + 2^{2k+3} + 16 + 2^{2k}}{2^{2k}}} \\ &= \sqrt{\frac{9 \cdot 2^{2k} + 24 \cdot 2^k + 16}{2^{2k}}} = \frac{3 \cdot 2^k + 4}{2^k} = \frac{4}{2^k} + 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_{k+1} &= \frac{1}{16}(4a_n + \sqrt{1+24a_n} + 1) = \frac{1}{16}\left(4\left(\frac{3 \cdot 2^k + 2}{3 \cdot 2^{2k}} + \frac{1}{3}\right) + 1 + \frac{4}{2^k} + 3\right) \\
 &= \frac{1}{16}\left(\frac{24 \cdot 2^k + 8}{3 \cdot 2^{2k}} + \frac{16}{3}\right) = \frac{3 \cdot 2^{k+1} + 2}{3 \cdot 2^{2k+2}} + \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

이므로 $n = k + 1$ 일 때도 성립한다.

따라서 수학적 귀납법에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = \frac{3 \cdot 2^n + 2}{3 \cdot 2^{2n}} + \frac{1}{3}$ 이 성립한다.

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	(1) 수열의 일반항 유추하기	2	• $a_2, a_3, \dots$ 등의 항을 올바르게 구하고 a_n 을 바르게 유추한 경우
		1	• $a_2, a_3, \dots$ 등의 항을 올바르게 구했지만 a_n 을 유추하지 못하고 교사의 도움을 받은 경우
		0	• $a_2, a_3, \dots$ 등의 항을 구하지 못하여 교사의 도움을 받아 a_n 을 알게 된 경우
	(2) 수학적 귀납법을 이용하여 설명하기	3	• 다음 3가지 사항에 대해서 모두 완벽히 설명한 경우 - 일반항의 정당화 방법 제시(예 수학적 귀납법) : 1점 - 위의 방법을 제시한 이유를 설명 : 1점 - 방법의 구체적인 과정 설명 : 1점 • 수학적 귀납법이 아닌 다른 방법을 제시하였을 때, 그 방법이 옳을 경우 위 기준에 준하여 평가한다.
		2	• 위 3가지 사항 중 2가지에 대하여 완벽히 설명한 경우 • 학생이 정당화방법을 제시하지 못하였거나 잘못된 방법을 제시하였을 때, 교사는 수학적 귀납법을 방법으로 제시한다. 이후 학생이 수학적 귀납법을 사용해야 하는 이유와 방법의 구체적인 과정을 완벽히 설명한 경우 2점을 부여
		1	• 위 3가지 사항 중 1가지에 대하여 완벽히 설명한 경우 • 학생이 정당화방법을 제시하지 못하였거나 잘못된 방법을 제시하였을 때, 교사는 수학적 귀납법을 방법으로 제시한다. 이후 학생이 수학적 귀납법을 사용해야 하는 이유와 방법의 구체적인 과정 중 둘 중 하나만 설명한 경우 1점 부여
		0	• 교사의 도움을 받아 수학적 귀납법을 사용한다는 것을 알게 되었지만 나머지 설명을 전혀 하지 못한 경우

	평가 요소	배점	채점 기준
	(3) 수학적 귀납법을 이용하여 정당화하기	5	• 수학적 귀납법으로 해결하였을 때, 다음 5가지 사항에 대하여 완벽히 설명한 경우 - $n = 1$ 일 때, 성립함을 보인 경우 : 1점 - $n = k$ 일 때 성립함을 가정하는 내용 : 1점 - $\sqrt{1 + 24a_n}$ 의 계산과정이 옳은 경우 : 1점 - a_{k+1} 의 계산과정이 옳은 경우 : 1점 - 수학적 귀납법의 형식을 바르게 갖추었는지의 여부(모든 자연수에 대하여 성립한다.) : 1점 • (2)에서 수학적 귀납법이 아닌 학생이 제시한 다른 방법으로 문제를 해결한 경우 위 경우에 준하여 단계별로 나누어 평가한다.
		4	• 위 5가지 사항 중 4가지 사항에 대하여 완벽히 설명한 경우 • (2)에서 수학적 귀납법이 아닌 학생이 제시한 다른 방법으로 문제를 해결한 경우 위 경우에 준하여 단계별로 나누어 평가한다.
		3	• 위 5가지 사항 중 3가지 사항에 대하여 완벽히 설명한 경우 • (2)에서 수학적 귀납법이 아닌 학생이 제시한 다른 방법으로 문제를 해결한 경우 위 경우에 준하여 단계별로 나누어 평가한다.
		2	• 위 5가지 사항 중 2가지 사항에 대하여 완벽히 설명한 경우 • (2)에서 수학적 귀납법이 아닌 학생이 제시한 다른 방법으로 문제를 해결한 경우 위 경우에 준하여 단계별로 나누어 평가한다.
		1	• 위 5가지 사항 중 1가지 사항에 대하여 완벽히 설명한 경우 • (2)에서 수학적 귀납법이 아닌 학생이 제시한 다른 방법으로 문제를 해결한 경우 위 경우에 준하여 단계별로 나누어 평가한다.
		0	• 무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12심수 I 04-07] 수학적 귀납법의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 명제를 증명할 수 있다.'와 '[12심수 I 04-06] 수열의 귀납적 정의를 이해한다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 수행평가 구술형 문항이다.

이 문항을 해결하기 위해서 학생들은 먼저 수열의 귀납적 정의를 알고 있어야 하며, 이 과정을 통해 몇 개의 항을 구하고 등비수열의 일반항과 계차수열의 일반항을 이용하여 주어진 수열의 일반항을 유추하여야 한다. 또한 자신이 유추한 일반항을 정당화하기 위하여 여러 가지 방법을 생각해보고 수업시간에 학습한 수학적 귀납법을 이용해야 한다는

것을 떠올려야 한다. 이 과정에서 학생들은 수학적 귀납법의 필요성과 유용성을 경험하게 된다. 이어 수학적 귀납법을 이용해 유추한 일반항을 정당화하는 과정에서 지수법칙을 활용하며 이 계산과정에서 수학적 지식과 문제해결력을 기를 수 있다. 구술 문항이기 때문에 학생들은 일반항을 유추하는 활동, 유추한 일반항을 정당화하는 방법을 찾는 활동에서 교사의 추가 질문을 통해 힌트를 얻거나 도움을 받을 수 있다.

즉 학생들은 일반항을 구하기 어려운 경우 일반항을 귀납적으로 유추 한 후, 수학적 귀납법을 이용하여 유추한 일반항을 정당화하는 과정을 통해 수학적 귀납법의 과정을 파악하고 그 중요성과 의의를 자연스럽게 알 수 있도록 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 구하기 어려울 때, 몇 개의 항을 통해 일반항을 추측하고 추측된 일반항을 정당화 하는 방법으로 수학적 귀납법을 사용할 수 있고 이를 통해 자연스럽게 수학적 귀납법의 중요성과 의의를 알게 한다. 또 다양한 방법으로 이 문제를 해결하게 함으로써 수열의 귀납적 정의에 대한 이해도를 간접적으로 높일 수 있다. 따라서 이 문항은 평가기준의 상 수준인 ‘수학적 귀납법과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.’에 해당하며 ‘수열의 귀납적 정의를 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.’와도 간접적으로 연결된다. 또, 문항 세부적으로는 등비수열, 계차수열, 지수법칙과 관련된 지식을 충분히 습득하고 있어야 해결할 수 있는 문제이므로 학생들의 관련 지식을 충분히 알고 있는지에 대한 파악이 용이하다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘추론’, ‘문제 해결’, ‘의사소통’이다. 교육과정에서 ‘추론’은 수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력으로 ‘문제 해결’은 해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력으로 정의하고 있다.

이 문항에서는 귀납적으로 정의된 수열의 일반항을 유추하기 위하여 몇 개의 항을 구하고 자신이 유추한 일반항을 정당화하고 반성하는 과정에 초점을 두고 있다. 일반항을 유추하고 수학적 귀납법을 활용하는 세부적인 활동에서 등비수열, 계차수열, 지수법칙 등의

지식을 충분히 활용하며 주어진 문제를 해결할 수 있어야 한다. 또한 관련된 수학 교과 역량으로 ‘의사소통’이 있는데, ‘수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력’이다. 자신이 추론한 과정을 설명하고 그것을 정당화하기 위한 방법을 스스로 생각하고 다른 사람에게 설명하는 과정과 다른 사람의 아이디어를 이해하고 표현할 수 있도록 한다.

수업에서의 활용 방안

첫째, 이 문항은 수열의 귀납적 정의와 수학적 귀납법을 학습하고 난 후의 평성평가에 활용할 수 있다. ‘수열의 귀납적 정의에 관한 이해’, ‘수학적 귀납법의 원리와 그 과정’ 등을 알고 있어야 하고 세부적으로는 등비수열, 계차수열, 지수법칙에 관한 지식을 활용하여야 해결이 가능한 문항이다.

둘째, 수학 교과 역량 중 ‘의사소통’ 능력을 증진시키기 위한 방법으로 구술법 또는 면접 형태의 수행평가에 활용할 수 있다. 학생들의 표현을 통해 수열의 귀납적 정의와 수학적 귀납법의 원리에 관한 전반적인 내용을 잘 이해하고 있는지를 확인하고 피드백 할 수 있다.

셋째, 팀별 프로젝트활동으로 제시하여 귀납적으로 제시된 수열을 학습하는 상황에서 수열의 일반항을 구하는 또 다른 방법으로 이 문항을 제시할 수 있다. 학생들은 토론, 토의를 통하여 학습내용을 구성해 나갈 수 있을 것이다.

넷째, 교사가 수학적 귀납법을 학습하기 전 동기유발 문제로 제시하고 수업 마무리 후 이를 통해 수업내용을 정리하는 방법으로 활용할 수 있다. 학생들은 수학적 귀납법의 필요성과 유용성에 대해 깨달을 수 있을 것이다.

【12심수Ⅰ-5】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학Ⅰ	영역/단원	미분
교육과정 성취기준	[12심수Ⅰ05-18] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.				
평가 기준	상 ■	여러 가지 함수의 그래프의 개형을 그리고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.			
	하 □	함수의 증가하는 구간과 감소하는 구간, 오목과 볼록을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 프로젝트
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 기타()

평가 문항

다음 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리기 위한 과정을 설명하시오.

문제 1

$$f(x) = x \sin(\ln x) \quad \left(\text{단, } \frac{1}{e^\pi} \leq x \leq 1 \right)$$

(1) 다음 함수값을 구하시오.

① $f\left(\frac{1}{e^\pi}\right)$ ② $f(1)$

(2) $f'(x)=0$ 인 점의 x 좌표를 찾고, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

(3) $f''(x)$ 를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 오목과 볼록을 조사하시오.

(4) 함수 $f(x)$ 의 증가, 감소를 나타내는 표를 완성하시오.

x	
$f'(x)$	
$f''(x)$	
$f(x)$	

(5) 위의 표를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 그래프를 그리시오.

문제 2

$$f(x) = (\arcsin x)^2 \quad (\text{단, } -1 \leq x \leq 1)$$

(1) 다음 함수값을 구하시오.

① $f(-1)$ ② $f(1)$

(2) $f'(x)=0$ 인 점의 x 좌표를 찾고, 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

(3) $f''(x)$ 를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 오목과 볼록을 조사하시오.

(4) 함수 $f(x)$ 의 증가, 감소를 나타내는 표를 완성하시오.

x	
$f'(x)$	
$f''(x)$	
$f(x)$	

(5) 위의 표를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 그래프를 그리시오.

답안 및 해설

문제 1

(1) ① 0 ② 0

(2) $f'(x) = \sin(\ln x) + x \cos(\ln x) \frac{1}{x}$ 이므로 $f'(x) = \sin(\ln x) + \cos(\ln x)$

$f'(x) = \sin(\ln x) + \cos(\ln x) = 0$ 에서

$\tan(\ln x) = -1$ 이므로 $\ln x = \frac{3}{4}\pi + n\pi$ (n 은 정수)가 되어 $x = e^{-\frac{\pi}{4}}$

$f(x)$ 의 그래프는 $\frac{1}{e^\pi} < x < e^{-\frac{\pi}{4}}$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 감소하며, $e^{-\frac{\pi}{4}} < x < 1$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 증가한다.

(3) $f'(x) = \sin(\ln x) + \cos(\ln x)$ 이므로 $f''(x) = \cos(\ln x) \frac{1}{x} - \sin(\ln x) \frac{1}{x}$ 이고

$f''(x) = \frac{1}{x}(\cos(\ln x) - \sin(\ln x)) = 0$ 에서

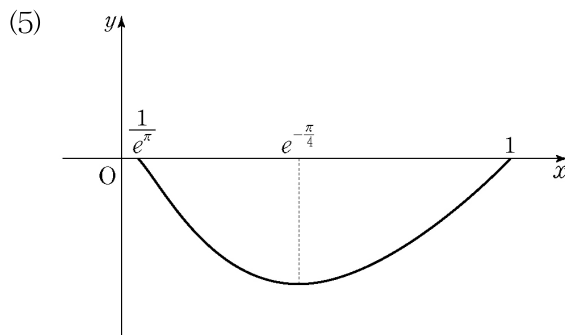
$\tan(\ln x) = 1$ 이므로 $\ln x = \frac{1}{4}\pi + n\pi$ (n 은 정수)가 되어 $x = e^{-\frac{3\pi}{4}}$

$f(x)$ 의 그래프는 $\frac{1}{e^\pi} < x < e^{-\frac{3\pi}{4}}$ 에서 $f''(x) < 0$ 이므로 위로 볼록하며,

$e^{-\frac{3\pi}{4}} < x < 1$ 에서 $f''(x) > 0$ 이므로 아래로 볼록하다.

(4)

x	$\frac{1}{e^\pi}$	...	$e^{-\frac{3\pi}{4}}$	...	$e^{-\frac{\pi}{4}}$	...	1
$f'(x)$		-	-	-	0	+	
$f''(x)$		-	0	+	+	+	
$f(x)$	0	↘	$-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{3\pi}{4}}$	↘	$-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}}$	↗	0



문제 2

(1) ① $\frac{\pi^2}{4}$ ② $\frac{\pi^2}{4}$

(2) $f'(x) = 2(\arcsin x)(\arcsin x)'$ 이므로 $f'(x) = 2(\arcsin x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$f'(x) = 2(\arcsin x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$ 에서 $x = 0$

$f(x)$ 의 그래프는 $-1 < x < 0$ 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 감소하며, $0 < x < 1$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 증가한다.

(3) $f'(x) = 2(\arcsin x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 이므로 $f''(x) = \frac{1}{1-x^2} \left(2 + 2\arcsin x \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)$ 이고

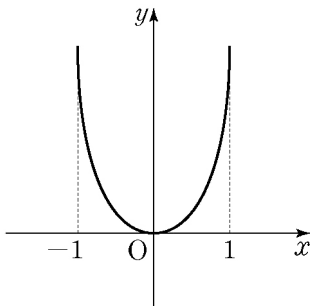
$-1 < x < 1$ 인 모든 실수 x 에서 $f''(x) = \frac{1}{1-x^2} \left(2 + 2\arcsin x \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right) > 0$ 이다.

$f(x)$ 의 그래프는 $-1 < x < 1$ 에서 $f''(x) > 0$ 이므로 아래로 볼록하다.

(4)

x	-1	...	0	...	1
$f'(x)$		-	0	+	
$f''(x)$		+	+	+	
$f(x)$	$\frac{\pi^2}{4}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{\pi^2}{4}$

(5)



채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	(1) 함수값 구하기	2	$f\left(\frac{1}{e^\pi}\right), f(1)$ 의 함수값을 모두 옳게 구한 경우
		1	$f\left(\frac{1}{e^\pi}\right), f(1)$ 의 함수값 중 하나만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답
	(2) 함수의 증가, 감소 조사하기	3	함수 $f(x)$ 의 증가, 감소 구간을 옳게 구한 경우
		2	도함수와 $f'(x) = 0$ 의 x 좌표를 모두 옳게 구한 경우
		1	도함수와 $f'(x) = 0$ 의 x 좌표 중 하나만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답
	(3) 함수의 오목, 볼록 조사하기	3	함수 $f(x)$ 의 오목, 볼록 구간을 옳게 구한 경우
		2	이계도함수와 $f''(x) = 0$ 의 x 좌표를 모두 옳게 구한 경우
		1	이계도함수만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답
	(4) 함수의 증가, 감소 표를 완성하기	4	극점과 변곡점, 볼록, 오목, 증가, 감소를 정확히 표현한 경우
		3	극점과 변곡점, 증가, 감소를 옳게 표현한 경우
		2	극점과 증가, 감소를 정확히 표현한 경우
		1	극점을 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답
	(5) 함수의 그래프의 개형 그리기	4	함숫값과 증가, 감소를 나타내는 표를 이용하여 정확히 그린 경우
		3	증가, 감소, 오목, 볼록은 맞으나 함수값이 잘못 표현된 경우
		2	증가, 감소는 맞으나 오목, 볼록이 잘못 표현된 경우
		1	극점은 맞으나 증가, 감소가 잘못 표현된 경우
		0	무응답 또는 오답
문제2	(1) 함수값 구하기	2	$f(-1), f(1)$ 의 함수값을 모두 옳게 구한 경우
		1	$f(-1), f(1)$ 의 함수값 중 하나만 옳게 구한 경우
	(2) 함수의 증가, 감소 조사하기	3	함수 $f(x)$ 의 증가, 감소 구간을 옳게 구한 경우
		2	도함수와 $f'(x) = 0$ 의 x 좌표를 모두 옳게 구한 경우
		1	도함수와 $f'(x) = 0$ 의 x 좌표 중 하나만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답
	(3) 함수의 오목, 볼록 조사하기	2	함수 $f(x)$ 의 오목, 볼록 구간을 옳게 구한 경우
		1	이계도함수만 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답

	평가 요소	배점	채점 기준
	(4) 함수의 증가, 감소 표를 완성하기	3	극점과 볼록, 오목, 증가, 감소를 정확히 표현한 경우
		2	극점과 증가, 감소를 옳게 표현한 경우
		1	극점을 옳게 구한 경우
		0	무응답 또는 오답
	(5) 함수의 그래프의 개형 그리기	4	함숫값과 증가, 감소를 나타내는 표를 이용하여 정확히 그린 경우
		3	증가, 감소, 오목, 볼록은 맞으나 함숫값이 잘못 표현된 경우
		2	증가, 감소는 맞으나 오목, 볼록이 잘못 표현된 경우
		1	극점은 맞으나 증가, 감소가 잘못 표현된 경우
		0	무응답 또는 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 ‘[12심수 I 05-18] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.’에의 도달 정도를 평가하기 위한 수평 평가 문항이다. 문제 1과 문제 2의 (1)에서는 삼각함수와 로그함수가 합성된 함수의 함숫값을 구할 수 있는지를 평가하고, (2)는 합성함수의 미분법을 이용하여 간단한 함수의 도함수를 구할 수 있는지를 평가한다. (3)은 이계도함수를 구할 수 있는지를 평가하고, (4)와 (5)는 함수의 증가, 감소, 오목, 볼록을 나타내는 표를 만들고 그 그래프의 개형을 그릴 수 있는지를 평가한다.

• 평가기준 관련 해설

함수의 증가, 감소, 오목, 볼록을 나타내는 표를 만들고 그 그래프의 개형을 그릴 수 있는지를 평가하는 것은 상 수준에 해당하는 평가기준이다. 이 문항을 모두 해결하면 상 수준에 도달하였다고 할 수 있다. 그러나 중, 하 수준을 평가할 수 없기 때문에 단계형으로 제시하여 그래프의 개형을 그리거나 오목, 볼록을 판별할 수 있는지를 통해 확인할 수 있도록 하였다. 단 단계형 문항에서는 앞의 문항이 틀리면 다음 문항을 틀릴 수 있는 단점이 있다. 그래서 이 문항에서는 앞의 문항에서 구한 것을 활용하여 그래프의 개형을 그린 경우 나머지 부분이 잘못 되었더라도 부분 점수를 부여하도록 한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘정보 처리’, ‘태도 및 실천’이다. 이 문항은 ‘문제 해결’에서 문제 이해 및 전략 탐색을 살피고, ‘정보 처리’에서 자료와 정보 정리 및 분석, ‘태도 및 실천’에서 자주적 학습 태도를 보는 것에 초점을 두고 있다. 이 문항은 채점이 용이하지 않고 다양한 학생들의 답안이 나올 수 있기 때문에 지필평가에서는 다루기 힘든 문항이다. 그러나 수행 평가의 논술형 문항으로 제시한다면 학생들의 그래프 개형에 대한 이해를 확인할 수 있다. 함수의 식이 주어졌을 때 그래프의 개형을 그리는 과정에 접근하는 것을 관찰하여 학생의 문제 해결 능력을 확인할 수 있다. 함수의 증가, 감소, 오목, 볼록을 확인하기 위하여 도함수와 이계도함수를 구하고, 정의역의 각 구간에서의 도함수와 이계도함수의 부호를 통해 그래프의 개형을 파악하면서 주어진 정보를 처리하는 능력을 평가할 수 있다. 수학에 대한 흥미와 학습 의지, 적극성과 자신감을 확인하는 논술형 문항을 통해 태도 및 실천 능력을 평가할 수도 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 삼각함수와 로그함수가 합성된 함수, 역삼각함수와 다항함수가 합성된 함수에 대하여 주어진 정의역의 범위에서 그래프의 개형을 그리는 문항이다. 정의역의 끝에서 함숫값을 구하고, 도함수와 이계도함수를 이용하여 함수의 증가, 감소, 오목, 볼록을 확인하는 논술형 문항으로 해석 영역 중 미분 단원에서 도함수의 활용을 지도할 때 사용할 수 있다. 지필평가로 다루기 힘든 문항을 논술형 문항으로 제시하여 학생들의 문제 해결 능력, 정보 처리 능력을 평가할 수 있으며 답안 작성 요인을 통해 태도 및 실천 능력이나 의사소통 능력도 평가할 수 있을 것이다. 답안 작성이 끝난 후 컴퓨터 프로그램을 이용하여 주어진 함수의 그래프를 그려보고 본인이 그린 그래프와 프로그램이 그린 그래프가 다른 부분을 분석하여 검토해보고 왜 다른지 살펴보는 과정을 추가하여 진행할 수도 있다.

7. 심화 수학Ⅱ

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 적분

(가) 부정적분

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수Ⅱ01-01] 여러 가지 함수의 부정적분을 구할 수 있다.		상	여러 가지 함수의 부정적분을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	여러 가지 함수의 부정적분을 구할 수 있다.
		하	간단한 다항함수, 삼각함수, 지수함수의 부정적분을 구할 수 있다.
[12심수Ⅱ01-02] 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	치환적분법을 이용하여 여러 가지 함수의 부정적분을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	치환적분법을 이용하여 여러 가지 함수의 부정적분을 구할 수 있다.
		하	치환적분법을 이용하여 간단한 함수의 부정적분을 구할 수 있다.
[12심수Ⅱ01-03] 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	부분적분법을 이용하여 여러 가지 함수의 부정적분을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	부분적분법을 이용하여 여러 가지 함수의 부정적분을 구할 수 있다.
		하	부분적분법을 이용하여 간단한 함수의 부정적분을 구할 수 있다.

(나) 정적분

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수Ⅱ01-04] 구분구적법과 정적분의 뜻을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 구분구적법의 뜻을 이해한다.	상	구분구적법을 이용하여 여러 가지 평면도형의 넓이와 입체도형의 부피를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
		중	구분구적법을 이용하여 평면도형의 넓이와 입체도형의 부피를 구할 수 있다.
		하	구분구적법의 뜻을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
	[평가준거 성취기준 ②] 정적분의 뜻을 이해한다.	상	치환적분법과 부분적분법을 이용하여 여러 가지 함수의 정적분을 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	정적분과 부정적분의 관계를 이용하여 간단한 함수의 정적분을 구할 수 있다.
		하	정적분의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수II01-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.		상	정적분을 이용하여 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	정적분을 이용하여 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
		하	정적분을 이용하여 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
[12심수II01-06] 입체도형의 부피를 구할 수 있다.		상	정적분을 이용하여 여러 가지 입체도형의 부피를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	정적분을 이용하여 입체도형의 부피를 구할 수 있다.
		하	정적분을 이용하여 단면의 넓이가 주어진 입체도형의 부피를 구할 수 있다.
[12심수II01-07] 속도와 거리에 관한 문제를 해결할 수 있다.		상	속도와 거리에 관한 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	좌표평면 위에서 속도와 거리에 관한 문제를 해결할 수 있다.
		하	수직선 위에서 속도와 거리에 관한 문제를 해결할 수 있다.
[12심수II01-08] 평면상의 곡선의 길이를 구할 수 있다.		상	평면상의 여러 가지 곡선의 길이를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	평면상의 곡선의 길이를 구할 수 있다.
		하	평면상의 간단한 곡선의 길이를 구할 수 있다.

(2) 이차곡선

(가) 이차곡선

교육과정 성취기준	평가기준	
[12심수II02-01] 포물선의 뜻을 알고, 포물선의 방정식을 구할 수 있다.	상	포물선의 방정식과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	포물선의 뜻을 알고, 포물선의 방정식을 구할 수 있다.
	하	간단한 포물선의 방정식, 초점과 꼭짓점의 좌표, 준선과 축의 방정식을 구할 수 있다.
[12심수II02-02] 타원의 뜻을 알고, 타원의 방정식을 구할 수 있다.	상	타원의 방정식과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	타원의 뜻을 알고, 타원의 방정식을 구할 수 있다.
	하	간단한 타원의 방정식, 초점과 꼭짓점의 좌표, 장축, 단축을 구할 수 있다.
[12심수II02-03] 쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.	상	쌍곡선의 방정식과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.
	하	간단한 쌍곡선의 방정식, 초점과 꼭짓점의 좌표, 주축, 점근선의 방정식을 구할 수 있다.
[12심수II02-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.	상	이차곡선의 접선의 방정식과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	이차곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.
	하	이차곡선과 직선의 위치 관계와 접선의 뜻을 말할 수 있다.

(3) 공간도형과 공간좌표

(가) 공간도형

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수II03-01] 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다.	상	직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면 사이에 가능한 위치관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다.	
	하	직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계를 말할 수 있다.	
[12심수II03-02] 삼수선의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	상	삼수선의 정리를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	삼수선의 정리를 활용하여 보조선을 그을 필요가 없는 간단한 문제를 해결할 수 있다.	
	하	삼수선의 정리를 말할 수 있다.	
[12심수II03-03] 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.	상	정사영의 길이와 넓이를 구하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.	
	중	이면각의 크기가 주어지거나 정사영 도형을 쉽게 파악할 수 있는 간단한 경우의 정사영의 길이와 넓이를 구할 수 있다.	
	하	정사영의 뜻을 말할 수 있다.	

(나) 공간좌표

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수II03-04] 좌표공간에서 점의 좌표를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 좌표공간에서 점의 좌표를 구하고, 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.	상	좌표공간에서 점의 좌표와 두 점 사이의 거리를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
[12심수II03-05] 좌표공간에서 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.		중	좌표공간에서 점의 좌표와 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.
		하	좌표공간에서 점의 좌표를 구할 수 있다.
[12심수II03-06] 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다.		상	좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점의 좌표를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다.
		하	좌표공간에서 선분의 내분과 외분의 뜻을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12심수II03-07] 구의 방정식을 구할 수 있다.	상	구의 방정식과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	구의 방정식을 구할 수 있다.
	하	구의 방정식에서 구의 중심, 반지름의 길이를 구할 수 있다.

(4) 확률

(가) 순열과 조합

교육과정 성취기준		평가기준	
12심수II04-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.		상	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열의 뜻을 설명할 수 있고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.
		하	간단한 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열의 수를 구할 수 있다.
[12심수II04-02] 중복조합을 이해하고, 그 조합의 수를 구할 수 있다.		상	중복조합을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	중복조합의 뜻을 설명할 수 있고, 중복조합의 수를 구할 수 있다.
		하	간단한 중복조합의 수를 구할 수 있다.
[12심수II04-03] 포함배제의 원리를 이해하고, 집합의 분할의 수를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 포함배제의 원리를 이해한다.	상	포함배제의 원리를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 과정을 설명할 수 있다.
		중	포함배제의 원리를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	포함배제의 원리를 말할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 집합의 분할의 수를 구할 수 있다.	상	집합의 분할을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	집합의 분할의 뜻을 설명할 수 있고, 집합의 분할의 수를 구할 수 있다.
		하	간단한 집합의 분할의 수를 구할 수 있다.
[12심수II04-04] 자연수의 분할의 수를 구할 수 있고, 비둘기집의 원리를 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다.	상	자연수의 분할을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	자연수의 분할의 뜻을 설명할 수 있고, 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다.
		하	간단한 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
	[평가준거 성취기준 ②] 비둘기집의 원리를 이해한다.	상	비둘기집의 원리를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	비둘기집의 원리를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	비둘기집의 원리를 말할 수 있다.
[12심수II04-05] 이항정리를 이해하고, 이를 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.		상	이항정리를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	이항정리의 뜻을 설명할 수 있고, 이항계수를 구할 수 있다.
		하	이항정리를 이용하여 항의 계수를 구하는 것과 같은 간단한 문제를 해결할 수 있다.

(나) 확률의 뜻과 성질

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수II04-06] 수학적 확률과 통계적 확률의 뜻을 알고, 그 관계를 설명할 수 있다.		상	수학적 확률과 통계적 확률의 관계를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	수학적 확률과 통계적 확률을 이용하여 주어진 문제를 해결할 수 있다.
		하	수학적 확률과 통계적 확률의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수II04-07] 확률의 기본 성질과 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 확률을 계산할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 확률의 기본 성질을 이해하고, 이를 활용하여 확률을 계산할 수 있다.	상	확률의 기본 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	확률의 기본 성질을 이용하여 확률을 계산할 수 있다.
		하	확률의 기본 성질을 말할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 확률을 계산할 수 있다.	상	확률의 덧셈정리를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	확률의 덧셈정리를 이용하여 확률을 계산할 수 있다.
		하	확률의 덧셈정리를 말할 수 있다.
[12심수II04-08] 여사건의 확률의 뜻을 알고, 이를 활용하여 확률을 계산할 수 있다.		상	여사건의 확률을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	여사건의 확률을 이용하여 확률을 계산할 수 있다.
		하	여사건의 확률의 뜻을 말할 수 있다.

(다) 조건부확률

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 II04-09] 조건부확률의 뜻을 알고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		상	조건부확률을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	조건부확률을 이용하여 확률을 계산할 수 있다.
		하	조건부확률을 기호로 나타낼 수 있고, 그 뜻을 말할 수 있다.
[12심수 II04-10] 사건의 독립과 종속의 의미를 이해하고 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 사건의 독립과 종속의 의미를 이해하고, 설명할 수 있다.	상	사건의 독립과 종속의 뜻을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	사건의 독립과 종속을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	사건의 독립과 종속의 뜻을 말할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 독립시행의 확률을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	상	독립시행의 확률을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	독립시행의 확률을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	독립시행의 확률의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수 II04-11] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		상	확률의 곱셈정리를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	확률의 곱셈정리를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	확률의 곱셈정리를 말할 수 있고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.

(5) 통계

(가) 확률분포

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수 II05-01] 확률변수와 확률분포의 뜻을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 이산확률변수와 확률분포의 뜻을 이해한다.	상	이산확률변수와 확률분포를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	이산확률변수와 확률분포를 구할 수 있다.
		하	이산확률변수와 확률분포의 뜻을 말할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 연속확률변수와 확률밀도함수의 뜻을 이해한다.	상	연속확률변수와 확률밀도함수를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	연속확률변수와 확률밀도함수를 구할 수 있다.
		하	연속확률변수와 확률밀도함수의 뜻을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수II05-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 이산확률변수의 기댓값(평균), 분산과 표준편차를 구할 수 있다.	상	이산확률변수의 기댓값(평균), 분산, 표준편차를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	이산확률변수의 기댓값(평균), 분산과 표준편차를 구할 수 있다.
		하	이산확률변수의 기댓값(평균), 분산과 표준편차의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수II05-03] 이항분포의 뜻을 알고, 평균과 표준편차를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 이항분포의 뜻을 알고, 평균과 분산, 표준편차를 구할 수 있다.	상	이항분포의 평균, 분산, 표준편차를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	이항분포의 평균, 분산, 표준편차를 구할 수 있다.
		하	이항분포의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수II05-04] 정규분포를 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 정규분포의 뜻을 알고, 정규분포를 나타내는 곡선의 성질을 이해한다.	상	정규분포와 정규분포곡선의 성질을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	정규분포와 정규분포곡선의 성질을 이용하여 확률을 구할 수 있다.
		하	정규분포의 뜻과 정규분포곡선의 성질을 말할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 표준정규분포와 표준화의 뜻을 알고, 표준정규분포를 활용하여 정규분포의 확률을 구할 수 있다.	상	표준정규분포와 표준화를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	표준화의 과정을 설명할 수 있고, 표준정규분포를 활용하여 정규분포의 확률을 구할 수 있다.
		하	표준정규분포와 표준화의 뜻을 말할 수 있다.

(나) 통계적 추정

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수II05-05] 모집단과 표본의 뜻을 알고 표본추출의 원리를 이해한다.		상	표본추출의 방법의 수를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	표본추출의 방법의 수를 구할 수 있다.
		하	모집단, 표본, 표본추출의 뜻을 말할 수 있다.
[12심수II05-06] 표본평균과 모평균의 관계를 이해하고 설명할 수 있다.		상	표본평균과 모평균, 표본분산과 모분산의 관계를 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	표본평균과 모평균, 표본분산과 모분산의 관계를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12심수II05-07] 모평균을 추정하고, 그 결과를 해석할 수 있다.		하	표본평균과 모평균의 뜻을 말하고, 주어진 상황에서 표본평균의 평균, 분산, 표준편차를 구할 수 있다.
		상	표본평균으로부터 모평균을 추정하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정과 결과를 설명할 수 있다.
		중	표본평균을 이용하여 모평균을 추정할 수 있다.
[12심수II05-08] 표본비율과 모비율의 관계를 이해하여 모비율을 추정하고, 그 결과를 해석할 수 있다.		하	신뢰도, 신뢰구간, 모평균 추정의 뜻을 말할 수 있다.
		상	표본비율로부터 모비율을 추정하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정과 결과를 설명할 수 있다.
		중	표본비율을 이용하여 모비율을 추정할 수 있다.
[12심수II05-09] 가설검정의 뜻을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 가설검정의 뜻을 이해하고, 가설검정 방법을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.	하	표본비율의 뜻과 표본비율과 모비율의 관계를 말할 수 있다.
		상	모평균과 모비율의 가설검정 방법을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	모평균과 모비율의 가설검정 방법을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.
		하	모평균과 모비율의 가설검정 방법을 말할 수 있다.

나. 단위/영역별 성취수준

(1) 적분

성취수준	일반적 특성
A	여러 가지 함수의 부정적분, 치환적분법, 부분적분법, 구분구적법과 정적분, 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이, 입체도형의 부피, 속도와 거리, 평면상의 곡선의 길이 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 적분에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.
B	여러 가지 함수의 부정적분, 치환적분법, 부분적분법, 구분구적법과 정적분, 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이, 입체도형의 부피, 속도와 거리, 평면상의 곡선의 길이 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 적분에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다.
C	여러 가지 함수의 부정적분, 치환적분법, 부분적분법, 구분구적법과 정적분, 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이, 입체도형의 부피, 속도와 거리, 평면상의 곡선의 길이 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 적분에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색할 수 있다.
D	여러 가지 함수의 부정적분, 치환적분법, 부분적분법, 구분구적법과 정적분, 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이, 입체도형의 부피, 속도와 거리, 평면상의 곡선의 길이 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 적분에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	여러 가지 함수의 부정적분, 치환적분법, 부분적분법, 구분구적법과 정적분, 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이, 입체도형의 부피, 속도와 거리, 평면상의 곡선의 길이 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

(2) 이차곡선

성취수준	일반적 특성
A	포물선의 뜻과 방정식, 타원의 뜻과 방정식, 쌍곡선의 뜻과 방정식, 이차곡선과 직선의 위치관계, 이차곡선의 접선의 방정식 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 이차곡선에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.

성취수준	일반적 특성
B	포물선의 뜻과 방정식, 타원의 뜻과 방정식, 쌍곡선의 뜻과 방정식, 이차곡선과 직선의 위치관계, 이차곡선의 접선의 방정식 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 이차곡선에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있다.
C	포물선의 뜻과 방정식, 타원의 뜻과 방정식, 쌍곡선의 뜻과 방정식, 이차곡선과 직선의 위치관계, 이차곡선의 접선의 방정식 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 이차곡선에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 되돌아보기 위한 시도를 한다.
D	포물선의 뜻과 방정식, 타원의 뜻과 방정식, 쌍곡선의 뜻과 방정식, 이차곡선과 직선의 위치관계, 이차곡선의 접선의 방정식 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 이차곡선에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	포물선의 뜻과 방정식, 타원의 뜻과 방정식, 쌍곡선의 뜻과 방정식, 이차곡선과 직선의 위치관계, 이차곡선의 접선의 방정식 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

(3) 공간도형과 공간좌표

성취수준	일반적 특성
A	직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계, 삼수선의 정리, 정사영, 좌표공간에서의 점의 좌표, 좌표공간에서 두 점 사이의 거리, 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점, 구의 방정식 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 공간도형과 공간좌표에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.
B	직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계, 삼수선의 정리, 정사영, 좌표공간에서의 점의 좌표, 좌표공간에서 두 점 사이의 거리, 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점, 구의 방정식 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 공간도형과 공간좌표에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있다.
C	직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계, 삼수선의 정리, 정사영, 좌표공간에서의 점의 좌표, 좌표공간에서 두 점 사이의 거리, 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점, 구의 방정식 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 공간도형과 공간좌표에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 되돌아보기 위한 시도를 한다.

성취수준	일반적 특성
D	직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계, 삼수선의 정리, 정사영, 좌표공간에서의 점의 좌표, 좌표공간에서 두 점 사이의 거리, 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점, 구의 방정식 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 공간도형과 공간좌표에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계, 삼수선의 정리, 정사영, 좌표공간에서의 점의 좌표, 좌표공간에서 두 점 사이의 거리, 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점, 구의 방정식 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

(4) 확률

성취수준	일반적 특성
A	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 포함배제의 원리, 집합의 분할의 수, 자연수의 분할의 수, 비둘기집의 원리, 이항정리, 수학적 확률과 통계적 확률, 확률의 기본성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 조건부확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 곱셈정리 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 확률에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.
B	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 포함배제의 원리, 집합의 분할의 수, 자연수의 분할의 수, 비둘기집의 원리, 이항정리, 수학적 확률과 통계적 확률, 확률의 기본성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 조건부확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 곱셈정리 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 확률에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있다.
C	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 포함배제의 원리, 집합의 분할의 수, 자연수의 분할의 수, 비둘기집의 원리, 이항정리, 수학적 확률과 통계적 확률, 확률의 기본성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 조건부확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 곱셈정리 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 확률에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 되돌아 보기 위한 시도를 한다.
D	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 포함배제의 원리, 집합의 분할의 수, 자연수의 분할의 수, 비둘기집의 원리, 이항정리, 수학적 확률과 통계적 확률, 확률의 기본성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 조건부확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 곱셈정리 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 확률에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합, 포함배제의 원리, 집합의 분할의 수, 자연수의 분할의 수, 비둘기집의 원리, 이항정리, 수학적 확률과 통계적 확률, 확률의 기본성질, 확률의 덧셈정리, 여사건의 확률, 조건부확률, 사건의 독립과 종속, 확률의 곱셈정리 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

(5) 통계

성취수준	일반적 특성
A	확률변수와 확률분포, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포, 정규분포, 모집단과 표본, 표본추출, 표본평균과 모평균, 모평균 추정, 표본비율과 모비율, 모비율 추정, 가설검정 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하고 유창하게 설명할 수 있다. 통계에 대한 문제 상황에서 자기주도적으로 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있으며, 다양한 관점에서 해결 방법이나 전략을 제시할 수 있다.
B	확률변수와 확률분포, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포, 정규분포, 모집단과 표본, 표본추출, 표본평균과 모평균, 모평균 추정, 표본비율과 모비율, 모비율 추정, 가설검정 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 정확하게 설명할 수 있다. 통계에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 적절한 해결 전략을 탐색하여, 여러 가지 문제를 해결하고 그 과정을 기능적으로 설명할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 비판적으로 평가하고 되돌아 볼 수 있다.
C	확률변수와 확률분포, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포, 정규분포, 모집단과 표본, 표본추출, 표본평균과 모평균, 모평균 추정, 표본비율과 모비율, 모비율 추정, 가설검정 등에 대한 원리와 성질을 이해하여, 이와 관련된 수학적 표현의 의미를 설명할 수 있다. 통계에 대한 문제 상황에서 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다. 자신의 문제 해결 과정이 옳은지 되돌아보기 위한 시도를 한다.
D	확률변수와 확률분포, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포, 정규분포, 모집단과 표본, 표본추출, 표본평균과 모평균, 모평균 추정, 표본비율과 모비율, 모비율 추정, 가설검정 등에 대한 원리와 성질을 교사의 설명을 통해 이해할 수 있다. 통계에 대한 간단한 문제 상황에서 교사의 안내를 받아 주어진 정보와 조건을 분석하고 해결 전략을 탐색하여 문제를 해결할 수 있다.
E	확률변수와 확률분포, 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차, 이항분포, 정규분포, 모집단과 표본, 표본추출, 표본평균과 모평균, 모평균 추정, 표본비율과 모비율, 모비율 추정, 가설검정 등에 대한 간단한 문제를 교사의 설명을 통해 해결할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
12심수II-1	해석/적분	[12심수II01-05] [12심수II01-06]	수행 평가 (논술형)	○곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이 ○입체도형의 부피
12심수II-2	기하/이차곡선	[12심수II02-04]	수행 평가 (논술형)	○이차곡선과 직선의 위치관계 ○접선의 방정식
12심수II-3	기하/공간도형과 공간좌표	[12심수II03-03]	수행 평가 (논술형)	○정사영
12심수II-4	확률과 통계/ 확률	[12심수II04-04]	수행 평가 (논술형)	○자연수의 분할
12심수II-5	확률과 통계/ 통계	[12심수II05-09]	수행 평가 (프로젝트)	○가설검정 ○모평균과 모비율

【12심수Ⅱ-1】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학Ⅱ	영역/단원	적분
교육과정 성취기준	[12심수Ⅱ01-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. / [12심수Ⅱ01-06] 입체도형의 부피를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	정적분을 이용하여 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다. / 정적분을 이용하여 여러 가지 입체도형의 부피를 구하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	정적분을 이용하여 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. / 정적분을 이용하여 입체도형의 부피를 구할 수 있다.			
	하 □	정적분을 이용하여 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다 / 정적분을 이용하여 단면의 넓이가 주어진 입체도형의 부피를 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()			

평가 문항

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

[제시문 1] 정적분을 이용한 평면도형의 넓이와 입체도형의 부피

함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 $S=\int_a^b |f(x)|dx$ 이다.

구간 $[a, b]$ 의 임의의 점 x 에서 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이가 $S(x)$ 인 입체도형의 부피 V 는 $V=\int_a^b S(x)dx$ (단, $S(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 연속) 이다.

[제시문 2] 카발리에리의 원리

두 평면도형이 한 쌍의 평행선 사이에 있고, 그 평행선과 평행인 임의의 선으로 그 두 평면도형을 잘랐을 때 생기는 두 선분의 길이의 비가 항상 일정하면 두 평면도형의 넓이의 비도 그와 같다.

두 입체도형이 한 쌍의 평행면 사이에 있고, 그 평행면과 평행인 임의의 면으로 그 두 입체도형을 잘랐을 때 생기는 두 단면의 넓이의 비가 항상 일정하면 두 입체도형의 부피의 비도 그와 같다.

※ 출처: 김수연(2016). 역사발생적 원리에 따른 적분개념의 도입 및 지도방안. 전남대학교 교육대학원 석사학위 논문.

- (1) 장축의 길이와 단축의 길이가 각각 $2a$, $2b$ 인 타원의 넓이를 구하는 과정을 [제시문 1], [제시문 2]를 참고하여 두 가지 방법으로 설명하시오.
- (2) 반지름의 길이가 a 인 구의 부피를 구하는 과정을 [제시문 1], [제시문 2]를 참고하여 두 가지 방법으로 설명하시오.

답안 및 해설

(1) [제시문 1]에 의한 풀이

장축과 단축의 길이가 각각 $2a$, $2b$ 인 타원의 방정식을 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이라 하자. $x \geq 0$

일 때, $f(x) = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ 이라하면 구하는 타원의 넓이

S 는 $S = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx$ 이다.

이 때, $x = a \sin \theta$ ($-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)라 하면

$$S = 4 \frac{b}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \cos^2 \theta d\theta = 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \pi ab$$

[제시문 2]에 의한 풀이

오른쪽 그림과 같이 방정식 $x^2 + y^2 = a^2$ 으로 주어진 원

과 방정식 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 으로 주어진 타원이 같은 평면

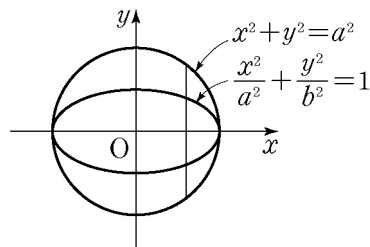
위에 있다고 하자. 각각의 방정식을 $x \geq 0$ 일 때 y 에 관한

식으로 나타내면 각각 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$, $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$

이다.

함숫값의 비가 $\frac{b}{a}$ 이고 카발리에리 원리에 의해 타원과 원에 대응하는 수직인 현

사이의 비도 이와 같게 되므로 (타원의 넓이) $= \frac{b}{a}$ (원의 넓이) $= \frac{b}{a} \times \pi a^2 = \pi ab$

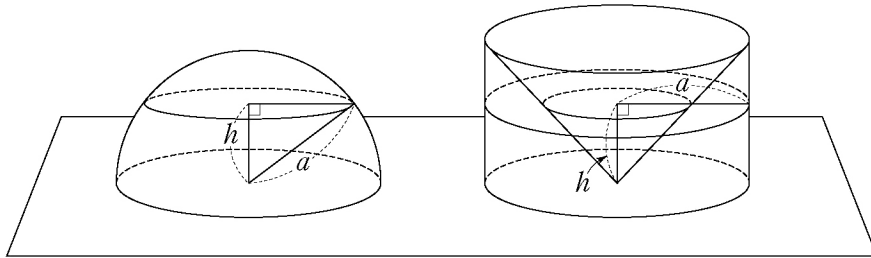


(2) [제시문 1]에 의한 풀이

반지름의 길이가 a 인 구는 원 $x^2 + y^2 = a^2$ 을 x 축을 중심으로 회전시켰을 때 나타나는 입체도형으로 볼 수 있으므로 구간 $[0, a]$ 의 임의의 점 x 에서 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이 $S(x)$ 는 $S(x) = \pi(\sqrt{a^2 - x^2})^2$ 이므로 구의 부피 V 는

$$V = 2 \int_0^a \pi(a^2 - x^2) dx = \frac{4}{3} \pi a^3$$

[제시문 2]에 의한 풀이



위의 그림에서 왼쪽의 입체도형은 밑면의 반지름의 길이가 a 인 반구이다. 오른쪽 입체도형은 반지름의 길이와 높이가 모두 a 인 직원기둥으로 꼭짓점이 직원기둥 밑면의 중심에 있는 원뿔을 직원기둥에서 제거한 도형이다. 이 반구와 원뿔을 제거한 직원기둥을 같은 평면 위에 놓여있다. 이때 이 두 입체도형을 밑면에서 h 만큼의 높이에 있고 밑면과 평행인 평면으로 자른다. 이 평면은 반구를 원판으로 자르고, 직원기둥은 원환으로 자른다. 이때 각각의 넓이는 $\pi(a^2 - h^2)$ 으로 서로 같다는 것을 알 수 있다. 카발리에리 원리에 따르면 두 입체도형의 부피는 서로 같아야 하므로 다음이 성립한다.

$$(\text{구의 부피}) = 2(\text{직원기둥의 부피} - \text{원뿔의 부피}) = 2\left(\pi a^3 - \frac{\pi a^3}{3}\right) = \frac{4}{3} \pi a^3$$

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) 평면도형의 넓이 [제시문1]에 의한 풀이	2	타원의 넓이 $S=4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2-x^2} dx = \pi ab$ 를 구한 경우
	1	타원의 넓이를 구하는 식 $S=4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2-x^2} dx$ 를 구한 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(1) 평면도형의 넓이 [제시문2]에 의한 풀이	3	[제시문2]를 이용하여 타원의 넓이 πab 를 구한 경우
	2	타원과 원의 넓이의 비가 $\frac{b}{a}$ 인 것을 구한 경우
	1	원 $x^2+y^2=a^2$ 과 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 을 동일한 평면에 나타낸 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(2) 입체도형의 부피 [제시문1]에 의한 풀이	2	구의 부피 $V=2 \int_0^2 \pi(a^2-x^2) dx = \frac{4}{3} \pi a^3$ 를 구한 경우
	1	구의 부피를 구하는 식 $V=2 \int_0^2 \pi(a^2-x^2) dx$ 를 구한 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(2) 입체도형의 부피 [제시문2]에 의한 풀이	3	[제시문2]를 이용하여 구의 부피 $\frac{4}{3} \pi a^3$ 을 구한 경우
	2	밀면과 평행한 평면에 의해 잘려진 단면의 넓이가 $\pi(a^2-h^2)$ 으로 같은 것을 구한 경우
	1	반지름의 길이가 a 인 반구와 밀면의 반지름의 길이와 높이가 a 인 직원기둥을 밀면으로부터 같은 높이에 있는 평면에 나타낸 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12심수Ⅱ01-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.'와 '[12심수Ⅱ01-06] 입체도형의 부피를 구할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 논술형 문항이다. 이 문항에서는 수업시간에 배운 정적분을 이용한 넓이와 부피를 구하는 방법을 바탕으로 카발리에리의 원리를 이해한 뒤, 이를 적용하여 다양한 방법으로 평면도형의 넓이와 입체도형의 부피를 구할 수 있는지 확인하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 구분구적법이 등장하기 이전의 적분의 발전과정에 등장하는 카발리에리의 원리를 제시하여 주어진 제시문을 읽고 그 원리를 이용하여 정적분을 이용하여 구했던 도형의 넓이와 부피를 구할 수 있는지를 확인한다. 따라서 이 문항은 평가기준이 상 수준인 ‘구분구적법을 이용하여 여러 가지 평면도형의 넓이와 입체도형의 부피를 구하는 과정을 설명할 수 있다.’에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘창의·융합’이다. 교육과정에서 ‘문제 해결’은 ‘해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있는데, 이 문항에서 제시문을 읽고 카발리에리의 원리를 이해한 후 주어진 문항을 해결하기 위한 기하적 아이디어를 생각해 내는 것에 초점을 둔 것과 연결된다. 또한 ‘창의·융합’은 ‘수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 수학과 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 연결·융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력’을 의미한다. 이 문항의 제시문을 통해 새로운 지식을 습득하고 새롭고 의미 있는 기하적 아이디어를 산출한 뒤 이를 활용하여 문제를 해결하도록 하였다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 구분구적법을 통해 정적분을 이용하여 평면도형의 넓이와 입체도형의 부피를 구할 수 있다는 것을 학습한 후에, 수학과 연계하여 수행평가(논술형)로 활용할 수 있다. 카발리에리의 원리는 넓이와 부피를 계산하는 데 유용한 도구가 되며 그것들의 직관적인 근본 원리는 현대적인 적분법에 의해 엄밀하게 밝힐 수 있다. 제시문을 통해 새로운 수학적 사실을 이해하고, 이 원리를 이용하기 위해 학생들은 창의적인 아이디어를 고안하여 문제 해결을 시도해야 한다. 이 과정에서 넓이와 부피를 한 차원 낮은 단계인 길이와 넓이(단면적)의 관계로부터 유추해내는 과정을 통해 학생들은 새로운 시각으로 넓이와 부피를 이해할 수 있으며, 학생들로 하여금 적분의 개념이 형성되고 발전되는 과정을 간접적으로 경험해보도록 할 수 있다.

【12심수Ⅱ-2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학Ⅱ	영역/단원	이차곡선
교육과정 성취기준	[12심수Ⅱ02-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	이차곡선의 접선의 방정식과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	이차곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.			
	하 □	이차곡선과 직선의 위치 관계와 접선의 뜻을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	□ 선다형 □ 단답형	□ 진위형 □ 서술형	□ 연결형 □ 기타()	□ 조합형 □ 프로젝트
	수행 평가	■ 논술 □ 실험·실습	□ 구술 □ 포트폴리오	□ 토론·토의 □ 자기평가·동료평가	□ 기타()

평가 문항

다음 제시문을 읽고 물음에 답시오.

[제시문]

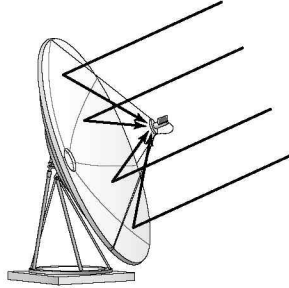
우리는 아파트 또는 주택 등에 설치된 접시 모양의 안테나를 자주 보게 되는데 이 안테나를 파라볼라 안테나라고 한다. 파라볼라 안테나는 포물선을 대칭축에 대하여 회전시켜 얻어지는 면을 반사면으로 사용한다. 그 이유는 대칭축에 평행하게 움직이는 전파는 반사면에 닿은 후 모두 한지점에 모이는데 그 지점이 포물선의 초점이기 때문이다. 이와 같이 파라볼라 안테나는 약한 전파를 한 곳에 모으기 때문에 멀리서 오는 전파를 잘 받을 수 있다. 포물선의 이러한 성질은 손전등, 자동차의 전조등 등에 사용되고 있다. 이차곡선 중 포물선뿐만 아니라 타원과 쌍곡선도 우리의 실생활에 많이 사용되고 있다.

- (1) 포물선 $y^2 = 4px$ ($p \neq 0$)의 초점을 F, 포물선 위의 한 점을 $P(x_1, y_1)$ 이라 할 때, 점 P에서의 접선의 방정식을 구하시오(단, $y_1 \neq 0$).
- (2) 포물선 $y^2 = 4px$ ($p \neq 0$)의 초점을 F, 포물선 위의 한 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선과 x축과의 교점을 T라 할 때

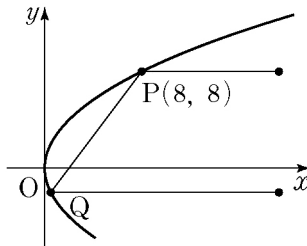
$$\overline{FP} = \overline{FT}$$

임을 증명하시오(단, $y_1 \neq 0$).

(3) 제시문의 밑줄 친 부분을 (2)번을 이용하여 설명하시오.



(4) 그림과 같이 x 축에 평행하게 입사한 빛이 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 두 점 $P(8, 8)$, Q 에서 차례로 반사되어 x 축에 평행하게 나아갈 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오.



(5) 타원과 쌍곡선이 우리의 실생활에 사용되는 예를 인터넷이나 누리집 등을 통하여 조사한 후 발표하시오.

답안 및 해설

(1) $y^2 = 4px$ ($p \neq 0$)의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$2y \frac{dy}{dx} = 4p \text{에서 } \frac{dy}{dx} = \frac{2p}{y} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

점 $P(x_1, y_1)$ 을 ㉠에 대입하여 접선의 기울기를 구하면 $\frac{2p}{y_1}$

즉, 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - y_1 = \frac{2p}{y_1}(x - x_1)$$

정리하면 $y_1 y - y_1^2 = 2px - 2px_1$

그런데 $y_1^2 = 4px_1$ 이므로

$$y_1 y = 2p(x + x_1)$$

[다른 풀이]

(i) $x_1 \neq 0$ 일 때

구하는 접선은 점 $P(x_1, y_1)$ 을 지나므로 접선의 기울기를 m 이라 하면 접선의 방정식은

$$y - y_1 = m(x - x_1) \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

㉠을 포물선의 방정식에 대입하여 정리하면

$$m^2 x^2 + 2(my_1 - m^2 x_1 - 2p)x + (y_1 - mx_1)^2 = 0$$

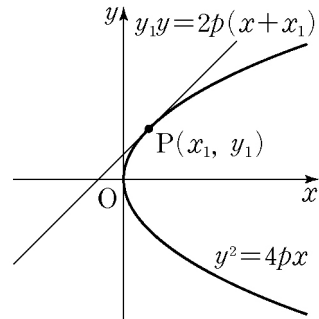
이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면 $D = 0$ 에서

$$x_1 m^2 - y_1 m + p = 0 \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

점 $P(x_1, y_1)$ 은 포물선 위의 점이므로

$$y_1^2 m^2 - 4py_1 m + 4p^2 = 0$$

$$\therefore m = \frac{2p}{y_1}$$



이것을 ①에 대입하여 정리하면 구하는 접선의 방정식은

$$y_1 y = 2p(x + x_1)$$

(ii) $x_1 = 0$ 일 때

꼭짓점 $(0, 0)$ 에서의 접선의 방정식

$$x = 0$$

은 $y_1 y = 2p(x + x_1)$ 을 만족한다.

(2) 포물선 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은 $y_1 y = 2p(x + x_1)$ 이므로

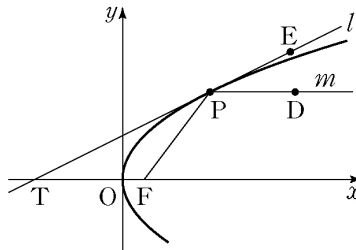
x 축과의 교점 T 의 좌표는 $T(-x_1, 0)$ 이다.

$$\overline{FT} = |x_1 + p|$$

$$\overline{FP} = \sqrt{(x_1 - p)^2 + y_1^2} = |x_1 + p|$$

따라서 $\overline{FT} = \overline{FP}$ 이다.

(3) 그림과 같이 P 에서의 접선을 l , P 를 지나고 대칭축에 평행한 직선을 m 이라 하고, l 위의 한 점을 E , m 위의 한 점을 D 라 하자.



(2)에서 $\overline{FT} = \overline{FP}$ 이므로

$$\angle FPT = \angle FTP$$

m 은 x 축에 평행하므로

$$\angle FTP = \angle DPE$$

따라서 $\angle FPT = \angle DPE$ 이다.

즉, 포물선 모양의 반사면에 닿은 전파의 입사각과 반사각이 같게 되어 초점에 모이게 된다.

(4) (3)에 의하여 직선 PQ 는 초점 F 를 지난다. $y^2 = 8x$ 의 초점은 $F(2, 0)$ 이고, 점 P 와

초점 F를 지나는 직선의 방정식은 $y - 0 = \frac{8-0}{8-2}(x-2)$

즉, $3y = 4(x-2)$

연립방정식 $\begin{cases} 3y = 4(x-2) \\ y^2 = 8x \end{cases}$ 의 해를 구하면 $Q\left(\frac{1}{2}, -2\right)$

따라서 $PQ = \sqrt{\left(8 - \frac{1}{2}\right)^2 + (8+2)^2} = \frac{25}{2}$

(5) 타원 : 체외 충격과 쇄석기, 타원 당구대, 속삭이는 화랑 등

쌍곡선 : 선박 또는 항공기의 위치를 파악하는 로란용법 등

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) 접선의 방정식 구하기	2	접선의 방정식을 옳게 구한 경우
	1	음함수의 미분을 옳게 한 경우 또는 직선의 식을 $y = m(x - x_1) + y_1$ 이라 놓은 후 $y^2 = 4px$ 에 대입하여 이차방정식을 옳게 구한 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(2) $\overline{FP} = \overline{FT}$ 증명하기	2	증명 과정을 논리적으로 정확하게 설명한 경우
	1	$\overline{FP}$, $\overline{FT}$ 를 x_1 과 p 로 나타내려고 시도한 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(3) 전파가 초점에 모이는 이유 설명하기	3	제시된 상황을 논리적으로 정확하게 설명한 경우
	2	제시된 상황을 그래프로 나타내고, $\angle FPT = \angle FTP$ 또는 $\angle FPT = \angle DPE$ 임을 찾은 경우
	1	제시된 상황을 그래프로 옳게 나타낸 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(4) 선분의 길이 구하기	3	선분의 길이를 구하는 과정을 논리적으로 정확하게 설명하고, 옳게 구한 경우
	2	포물선의 정의를 이용하여 점 Q의 좌표 또는 직선 QR의 방정식을 구한 경우
	1	포물선의 초점의 좌표를 옳게 구한 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(5) 이차곡선의 유용성 조사하기	1	조사한 후 발표한 경우
	0	조사하지 않은 경우

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12심수II02-04] 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.'에 도달 정도를 평가하기 위한 논술형 문항이다. 이 문항에서는 포물선의 접선의 방정식을 구할 수 있는지, 포물선 모양의 반사면에 닿은 전파가 초점에 모이는 이유를 설명할 수 있는지, 그리고 이차곡선이 실생활에 유용하게 사용되고 있음을 인식하고 있는지를 확인하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 우선 포물선 접선의 방정식을 구하고, 접선 x 축과의 교점을 구해야 한다. 이후 초점에서 접점까지의 거리와 초점에서 접선 x 축과의 교점까지의 거리가 같음을 증명한 후 입사각과 반사각이 같음을 확인하는 과정을 거친다. 이를 통해 관련된 문제를 해결하고, 이차곡선의 유용성까지 확인한다. 따라서 상 수준의 평가기준인 '이차곡선의 접선의 방정식과 관련된 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.'에 해당하는 문항이다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '문제 해결', '창의·융합'이다. 교육과정에서 '문제 해결'은 '해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력'으로 정의하고 있다. '창의·융합'은 '수학적 지식을 토대로 실생활의 지식을 생성하고 문제를 해결하는 능력'으로 정의하고 있다.

이 문항은 '문제 해결'에서 문제 이해 및 전략 탐색에 초점을 두고 있다. 대칭축에 평행한 광선이 포물선 모양의 반사면에 닿을 때 입사각과 반사각이 같다는 조건과 포물선의 성질을 분석하여 적절한 해결 전략을 탐색하여 문제를 풀이하도록 하고 있다. 또한 이 문항은 '창의·융합'에서 수학 외적 연결 및 융합에 초점을 두었다. 포물선에 대한 지식을 토대로 안테나가 포물선 모양임을 확인한 후, 더 나아가 이차곡선이 실생활에서 사용되는 사례까지 조사하도록 하고 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 학생들에게 포물선이 실생활에서 쓰이는 사례와 그 이유를 알도록 하고, 이차곡선이 우리의 실생활에 많이 사용되고 있음을 인식하게 하는 것을 목표로 한다. 따라서 이차곡선을 모두 배운 후 활용할 수 있는 문항이다.

수업시간에 활용할 때, (1) ~ (4)는 교육과정에서 제시한 ‘수학적 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력’인 문제 해결 역량을 키우기 위한 문항이므로 학생 개인별로 실시하는 것이 바람직하다. (5)를 해결할 때는 일정한 시간을 정한 후 해결하게 할 수도 있다. 그리고 개인별로 실시할 수 있고 모둠별로 실시할 수도 있다. 모둠별로 실시할 때는 교육과정의 교수·학습 방법에 언급된 ‘상호작용, 의사소통, 참여를 통해 공동의 학습 목표에 도달하도록 하는 교수·학습 방법’으로, 다른 사람을 존중하고 배려하며 모둠 내의 역할을 이해하고 책임감을 기를 수 있게 하다.’인 협력 학습을 실시할 수 있다. 개인별로 실시할 때에는 자신의 조사 내용을 효과적으로 전달하고 다른 사람의 발표를 경청할 수 있는 발표 수업을 통하여 진행할 수 있다.

조금 더 심화 학습을 하는 방법으로 타원과 쌍곡선의 실생활 활용을 조사한 후, 어떤 원리 때문에 실생활에 활용되는지 조사하게 할 수도 있다. 또한 이차곡선의 원리를 이용하여 실생활에 직접 활용될 수 있는 학생 자신만의 아이디어를 생각하게 함으로써 창의적인 생각을 유도할 수도 있다.

【12심수Ⅱ-3】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학Ⅱ	영역/단원	공간도형과 공간좌표
교육과정 성취기준	[12심수Ⅱ03-03] 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	정사영의 길이와 넓이를 구하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	이면각의 크기가 주어지거나 정사영 도형을 쉽게 파악할 수 있는 간단한 경우의 정사영의 길이와 넓이를 구할 수 있다.			
	하 □	정사영의 뜻을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

[제시문]

공간에서 직선과 평면, 평면과 평면과의 위치 관계는 다음과 같다.

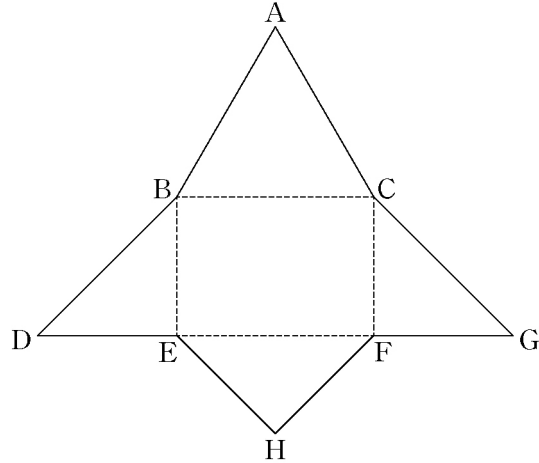
우선 직선과 평면의 위치관계를 알아보자. 직선을 l , 평면을 α 라 할 때, 직선 l 과 평면 α 가 서로 다른 두 점을 공유하면 직선 l 은 평면 α 에 포함된다고 하고, 공유점을 갖지 않을 때 직선 l 은 평면 α 와 평행하다고 하고, 직선 l 과 평면 α 가 단 한 점만을 공유할 때, 직선 l 과 평면 α 는 만난다고 한다. 특히, 직선 l 이 평면 α 와 단 한 점만을 공유하고, 그 점을 지나서 평면 위의 모든 직선과 직선 l 이 수직이면 직선 l 은 평면 α 와 수직이라고 한다.

그러나 실제로 직선 l 과 평면 α 가 서로 수직으로 만남을 보이기 위해서는 평면 α 에 포함되고, 평면 위의 한 점에서 만나는 서로 다른 두 직선이 그 점에서 각각 직선 l 과 수직이라는 것만 보여도 충분하다. 평면과 평면의 위치관계는 두 평면의 공유점이 없는 상태인 평행과 두 평면의 교선이 존재하는 상태인 만나는 경우가 있다. 이 때 두 평면이 만나는 경우는 두 평면이 이루는 각의 크기를 구할 수 있다.

※ 출처: 류희찬 외 (2014). 기하와 벡터 지도서, 천재교과서

아래의 그림은 $\overline{BE}=1, \overline{EF}=\sqrt{2}$ 인 직사각형 BCFE 를 밑면으로 하고 $\overline{AB}=\overline{AC}=\sqrt{2}$, $\overline{EH}=\overline{HF}=1$ 인 사각뿔의 전개도이다.

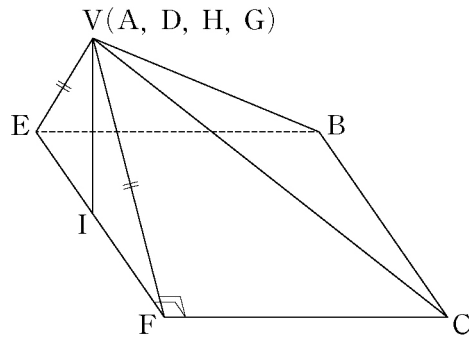
이 전개도로 사각뿔을 만들 때, A,D,H,G 가 합쳐지는 점을 V 라 하자.



- (1) 점 V 에서 밑면 BCFE 에 내린 수선의 발을 I 라 할 때, 제시문을 이용하여 $\overline{VI}$ 를 구하고, 그 과정을 설명하시오.
- (2) 두 평면 VBC 와 BCFE 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하자. 이때, $\cos\theta$ 를 두 가지 방법으로 구하고, 각각의 방법의 과정을 설명하시오.

답안 및 해설

- (1) $\overline{CF} \perp \overline{FV}(G)$, $\overline{CF} \perp \overline{FE}$ 이므로 $\overline{CF} \perp (\text{면VEF})$ 이다.
같은 방법으로 $\overline{BE} \perp (\text{면VEF})$ 이다.
그러므로 이 전개도로 사각뿔을 만들면 다음 그림과 같다.



삼각형 VEF는 직각이등변삼각형이므로 점 I는 $\overline{EF}$ 의 중점이다.

따라서 $\overline{VI} \perp \overline{EF}$, $\overline{VI} \perp (\text{면BCFE})$ 이므로 $\overline{VI} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

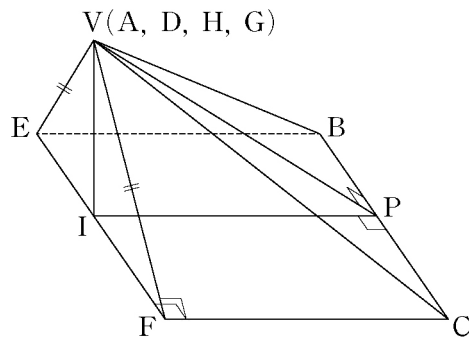
(2)

(i) 삼수선의 정리를 이용

점 V에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 P라 하자.

$\overline{VI} \perp (\text{면BCFE})$, $\overline{VP} \perp \overline{BC}$ 이므로 삼수선의 정리에 의해 $\overline{IP} \perp \overline{BC}$ 이다.

따라서 두 평면이 이루는 각의 크기는 $\angle VPI$ 이다.

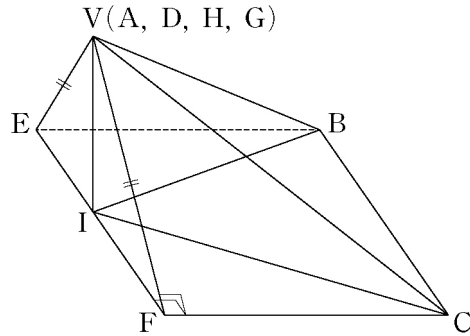


$$\overline{VI} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \overline{IP} = 1 \text{ 이므로 } \overline{VP} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

따라서 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 이다.

(ii) 정사영 이용

삼각형 VBC의 평면 BCFE 위로의 정사영은 삼각형 IBC이다.



$$\text{삼각형 VBC의 넓이를 } S \text{라 하면 } S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{삼각형 IBC의 넓이를 } S' \text{이라 하면 } S' = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$S' = S \times \cos\theta \text{이므로 } \cos\theta = \frac{\sqrt{6}}{3} \text{이다.}$$

채점 기준

평가 요소	배점(부분점수)	채점 기준
(1) 전개도에서 사각뿔을 만든 후 선분의 길이를 구한 경우	1	선분의 길이를 옳게 구한 경우
	1	점 I의 위치를 옳게 설명한 경우
	1	$\overline{CF}$ 와 면 VEF가 수직인 이유를 옳게 설명한 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(2) 이면각의 크기를 다양한 방법으로 구하기	1	정사영을 이용하여 $\cos\theta$ 를 옳게 구한 경우
	1	삼각형 IBC의 넓이를 구한 경우
	1	삼각형 VBC의 넓이를 구한 경우
	1	삼각형 VBC의 정사영이 삼각형 IBC임을 설명한 경우
	1	삼각형 VPI에서 $\cos\theta$ 를 옳게 구한 경우
	1	$\overline{BC}$ 의 중점을 P라 할 때, 삼수선의 정리를 이용하여 $\theta = \angle VPI$ 임을 설명한 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12심수Ⅱ03-03] 정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 문항이다. 이 문항에서는 직선과 평면의 위치 관계를 이용하여 입체도형을 완성하고, 완성된 입체도형에서 다양한 방법으로 이면각의 크기를 구할 수 있는지를 확인하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 주어진 전개도로 입체도형을 완성한 후 삼수선의 정리와 정사영을 이해하고 있는지를 확인하도록 하였다. 즉 상 수준의 평가기준인 '정사영의 길이와 넓이를 구하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.'에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '문제 해결', '창의·융합'이다. 교육과정에서 '문제 해결'은 '해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력'으로 정의하고 있다. '창의·융합'은 '수학적 지식을 토대로 실생활의 지식을 생성하고 문제를 해결하는 능력'으로 정의하고 있다.

이 문항은 '문제 해결'과 관련하여 문제 이해 및 전략 탐색에 초점을 두고 있다. 주어진 전개도에 의해 만들어진 사각뿔이 어떤 형태인지 탐구하고, 이를 통해 적절한 해결전략을 탐색하여 선분의 길이를 구하도록 하고 있다. 또한 '창의·융합'과 관련하여 유창성에 초점을 두고 있다. 이면각의 크기를 구하는 과정을 두 가지 방법으로 해결하도록 함으로써 문제 상황에서 다양한 해결 전략을 이용하여 문제를 해결하도록 하고 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 공간도형을 배운 후 활용할 수 있는 문항이므로, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계를 이해하고, 이면각의 크기를 다양한 방법으로 구할 수 있음을 인식하게 하는 것을 목표로 한다. 제시문 분석을 통해 교수·학습 방법에 언급된 ‘자료와 정보로부터 지식을 도출’하는 탐구학습으로 수업시간에 활용할 수 있다. 혹은 교수·학습 상황에 따라 교사가 전개도 실물을 준비한 후 학생들이 그것을 직접 접어서 사각뿔을 만들어 시각적으로 이해한 후 그 원리를 생각하게 하여 문제를 해결할 수도 있다. (2)는 한 가지 방법으로만 해결하게 한 후 자신이 해결한 방법 및 과정과 친구들이 해결한 방법 및 과정을 서로 비교하고 토론하면서 하나의 문제를 여러 가지 방법으로 해결할 수 있음을 알게 할 수 있다.

보다 깊이 있게 심화학습을 하는 방법으로 공간좌표를 학습한 후 수업시간에 활용하는 방안이 있다. 밑면인 BCFE를 xy 평면에 포함된 평면으로 정하고, z 축을 임의로 잡는다. 그러면 세 점 V, B, C와 $\overline{BC}$ 의 중점인 P를 좌표로 표현할 수 있고 $\overline{VP}$ 와 $\overline{PI}$ 의 길이를 구할 수 있으므로 삼각비를 이용하여 $\cos\theta$ 를 구할 수도 있다. 이때 z 축을 어떻게 잡는가에 따라 해결 방법을 비교하여 보다 효과적인 방법을 생각하게 할 수도 있다.

【12심수Ⅱ-4】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학Ⅱ	영역/단원	확률
교육과정 성취기준	[12심수Ⅱ04-04] 자연수의 분할의 수를 구할 수 있고, 비둘기집의 원리를 이해한다. [평가준거 성취기준 ①] 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	자연수의 분할을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	자연수의 분할의 뜻을 설명할 수 있고, 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다.			
	하 □	간단한 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

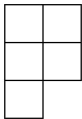
평가 문항

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오

[제시문]

자연수 n 에 대하여 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ (단, $n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_k > 0$ 이고, n_k 는 자연수)를 n 의 분할이라고 하면 첫 번째 행에 n_1 개, 두 번째 행에 n_2 개, $\cdots$, k 번째 행에 n_k 개의 정사각형 그림을 그릴 수 있다. 이때 분할을 나타내는 그림을 패러 다이어그램(Ferrers diagram)이라고 한다.

예를 들어 5의 한 분할인 $5 = 2 + 2 + 1$ 은 다음과 같은 그림으로 나타낼 수 있다.



여기서 2, 2, 1은 그림의 각 가로줄에 있는 정사각형의 개수이다. 한편 이 그림의 각 세로줄의 정사각형의 개수는 각각 3, 2이므로 5는 $5 = 3 + 2$ 와 같이 분할되기도 한다. 이와 같이 주어진 분할을 그림으로 나타내면 분할을 보다 쉽게 이해할 수 있다. 또한, 일반적으로 자연수 n 을 k 개의 자연수의 합으로 분할하는 분할의 수 $P(n, k)$ 는

다음과 같은 규칙이 성립한다.

$$(가) \ P(n, k) = P(n-1, k-1) + P(n-k, k) \quad (1 < k < n)$$

$$(나) \ P(n, k) = P(n-k, k) + P(n-k, k-1) + \dots + P(n-k, 1) \quad (1 < k < n)$$

※ 출처: 신탄균 외 (2014), p.44 / 황선욱 외 (2014), p.49, p.53

문제 1

- (1) 분할의 수 $P(7, 3)$ 을 구하시오.
- (2) 패리 다이어그램을 이용하여 분할의 수 $P(7, 3)$ 을 구하시오.

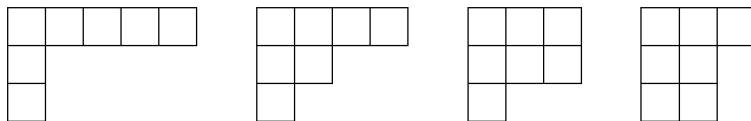
문제 2

- (1) 분할의 수 $P(7, 3)$ 을 구하는 과정을 통하여 (가)의 수학적 원리를 설명하시오.
- (2) (나)의 수학적 원리를 적용한 상황을 설계해 보거나 실생활 속의 예를 찾고, 적용된 수학적 원리를 자신이 만든 상황이나 예를 통해 구체적으로 설명하시오.

답안 및 해설

문제 1

- (1) 7을 3개의 자연수로 분할하면 $7 = 5 + 1 + 1 = 4 + 2 + 1 = 3 + 3 + 1 = 3 + 2 + 2$ 이므로 $P(7, 3) = 4$
- (2) 분할의 수 $P(7, 3)$ 을 나타내는 그림은



[그림1]

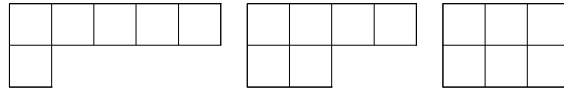
으로 총 4가지이다. 따라서 $P(7, 3) = 4$

문제 2

(1) [그림1]에서 모든 행은 적어도 한 개의 정사각형을 포함하고 있다.

(i) 한 개의 정사각형을 포함하는 행이 있는 경우

세 번째 행의 정사각형 하나를 제거하면 정사각형의 개수는 6개이고, 그림으로 나타내면 다음과 같다.

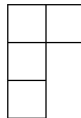


[그림2]

여기서 [그림2]는 6을 두 개의 자연수로 분할하는 경우의 수를 나타낸다. 즉, $P(6, 2) = 3$

(ii) 한 개의 정사각형을 포함하는 행이 없는 경우

모든 행이 적어도 두 개의 정사각형을 포함하므로 가장 왼쪽의 세로줄의 정사각형을 모두 제외해도 각 행은 적어도 한 개의 정사각형을 포함하여 패러 다이어그램을 그리는 방법에 위배되지 않는다. 따라서 [그림1]의 마지막 그림은 다음과 같이 나타낼 수 있다.



[그림3]

여기서 [그림3]은 원래 7개의 정사각형에서 3개가 제외되고 남은 4개의 정사각형을 세 개의 자연수로 분할하는 경우의 수를 나타낸다. 즉, $P(4, 3) = 1$

(i), (ii)의 과정에서 $P(7, 3) = P(6, 2) + P(4, 3)$ 임을 알 수 있다.

(2) 똑같은 동전 8개를 똑같은 저금통 3개에 나누어 넣되, 빈 저금통이 없는 상황을 생각할 수 있다.

빈 저금통이 없어야 하므로 우선 3개의 저금통에 모두 동전을 한 개씩 넣는다. 남은 5개의 동전을 저금통에 나누어 넣는다. 이 상황을 식으로 나타내면

$$P(8, 3) = P(5, 3) + P(5, 2) + P(5, 1) \text{이다.}$$

채점 기준

구분	평가 요소	배점	채점 기준
문제1	(1) 분할의 수 구하기	1	$P(7, 3) = 4$ 임을 정확히 구한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
	(2) 분할의 수 구하기	2	패러 다이어그램을 그리는 방법에 맞게 4개 모두 그린 경우
		1	패러 다이어그램을 그리는 방법은 맞으나 빠뜨린 그림이 있는 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답
문제2	(1) 분할의 수를 다양한 방법으로 구하기	3	다음 3가지 사항에 대하여 모두 완벽히 설명한 경우 - $P(n-1, k-1)$ 의 설명 방법이 옳은 경우 : 1점 - $P(n-k, k)$ 의 설명 방법이 옳은 경우 : 1점 - $P(7, 3) = P(6, 2) + P(4, 3)$ 을 식으로 나타낸 경우 : 1점 학생이 다른 방법으로 문제를 해결한 경우 위 경우에 준하여 단계별로 나누어 평가한다.
		2	위 3가지 사항 중 2가지 사항에 대하여 완벽히 설명한 경우 학생이 다른 방법으로 문제를 해결한 경우 위 경우에 준하여 단계별로 나누어 평가한다.
		1	위 3가지 사항 중 1가지 사항에 대하여 완벽히 설명한 경우 학생이 다른 방법으로 문제를 해결한 경우 위 경우에 준하여 단계별로 나누어 평가한다.
		0	무응답 또는 그 외의 오답
	(2) 분할의 수를 구하는 특수한 방법이 적용된 실생활 속의 예 찾기	2	다음 2가지 사항에 대하여 모두 완벽히 설명한 경우 - 자연수의 분할에 관련된 적절한 상황을 제시 : 1점 - 분할의 수를 구하는 과정에서 (나)의 활용 여부 : 1점
		1	위 2가지 사항 중 1가지 사항에 대하여 완벽히 설명한 경우
		0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 ‘[12심수Ⅱ04-04] 자연수의 분할의 수를 구할 수 있고, 비둘기집의 원리를 이해한다.’의 도달 정도를 평가하기 위한 수행 평가 문항이다. 이 문항에서는 제시문으로 패러 다이어그램을 제시하여 자연수의 분할 수를 그림을 이용하여 구할 수 있게 하였다. 자연수의 분할의 수를 구하는 두 가지 규칙을 활용하여 자연수의 분할의 수를 구하는 과정을 설명하고 제시된 규칙을 적용할 수 있는 실생활 속의 예를 찾아 구체적

인 상황을 통해 수학적 원리를 설명할 수 있는지 확인하고자 하였다. 이 과정에서 학생들은 수학의 필요성과 유용성을 경험하게 된다.

또한 교육과정의 ‘평가 원칙’에서는 수학의 개념, 원리, 법칙, 기능 뿐만 아니라 ‘문제 해결’, ‘추론’, ‘창의·융합’, ‘의사소통’, ‘정보 처리’, ‘태도 및 실천’과 같은 수학 교과 역량을 균형 있게 평가할 것을 권장하고 있다. 이를 반영하여 이 문항에서는 자연수의 분할의 수를 구하는 다양한 과정을 생각해보고 그 이유에 대해 설명하도록 하여 학생들이 자연수의 분할에 대해 정확한 이해를 하고 있는지, 자신의 생각을 적절한 표현방식을 활용하여 나타낼 수 있는지를 확인하고자 하였다.

● 평가기준 관련 해설

문제 1에서는 먼저 자연수의 분할의 수를 구할 수 있는지 확인한다. 또한 제시문에 주어진 패러 다이어그램을 그리는 방법을 정확히 이해하고, 이를 이용해 자연수의 분할의 수를 구할 수 있는지를 확인한다. 따라서 문제 1의 (1)은 평가기준의 하 수준인 ‘간단한 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다.’에 해당하고, (2)는 평가기준의 중 수준인 ‘자연수의 분할의 뜻을 설명할 수 있고, 자연수의 분할의 수를 구할 수 있다.’에 해당한다.

문제 2에서는 제시문 (가)의 수학적 원리를 직접 $P(7, 3)$ 을 구하는 과정에 적용시켜 $P(7, 3) = P(6, 2) + P(4, 3)$ 이 성립함을 구체적인 예를 통해 확인하고, 주어진 등식이 성립하는 이유에 대해 알고 설명할 수 있는지를 확인한다. 그리고 제시문 (나)에 제시된 수학적 원리를 적용할 수 있는 실생활 문제 상황을 직접 제시하고, 이를 바탕으로 수학적 원리를 설명할 수 있는지를 확인한다. 따라서 문제 2는 평가기준의 상 수준인 ‘자연수의 분할을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.’에 해당한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘창의·융합’이다. 교육과정에서 ‘문제 해결’은 ‘해결 방법을 알고 있지 않은 문제 상황에서 수학의 지식과 기능을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있다. ‘창의·융합’은 ‘수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며, 여러 수학적 지식, 기능, 경험을 연결하거나 수학과 타 교과나 실생활의 지식, 기능, 경험을 연결·융합하여 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 문제를 해결하는 능력’으로 정의하고 있다.

이 문항은 주어진 정보를 파악하고 적절한 해결 전략을 탐색하여 문제 해결을 수행하고, 검증 및 반성하는 ‘문제 해결’에 초점을 두고 있다. 즉 자연수의 분할의 수를 구하는 해결 전략으로 제시문에 주어진 패러 다이어그램을 그리는 방법을 이해하여 실행하도록 하고 있다. 자연수의 분할의 정의를 바탕으로 구한 분할의 수와 그림을 통해 구한 분할의 수가 같음을 확인하는 과정을 통해 검증 및 반성을 할 수 있다. 또한 이 문항은 ‘창의·융합’에서 수학과 실생활의 경험을 연결·적용하는 데 초점을 두고 있다. 주어진 자연수의 분할의 수학적 원리를 실생활의 상황에 적용해보며 수학 외적 연결과 이를 활용하여 수학적 원리가 성립하는 이유를 설명함으로써 경험과 융합하여 수학적 지식을 탐구하도록 하였다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 자연수의 분할의 수를 구하고 그 과정에서 자연수의 분할을 다양한 방법으로 구할 수 있음을 인식하는 것을 목표로 한다. 따라서 자연수의 분할을 학습한 이후 활용할 수 있는 문항이다. 제시문 분석을 통해 ‘학생 스스로 자료와 정보로부터 지식을 도출하고 타당성을 확인하는’ 탐구학습으로 수업시간에 활용할 수 있다.

교수·학습 상황에 따라 모듈별 활동으로 제시하여 ‘모듈 내의 상호작용, 의사소통, 참여를 통해’ 하 수준의 학생들도 활동에 적극적으로 참여하도록 할 수 있다. 특히 문제 2의 (2)는 제시된 수학적 원리를 적용할 수 있는 실생활 속 상황을 풍부하게 제시하는 문제로 이를 자신이 구성한 상황과 이를 바탕으로 한 수학적 원리에 대한 해석을 자유롭게 얘기해보는 기회를 제공하여 하나의 원리에 다양한 수학적 모델링이 가능함을 경험하게 할 수 있다.

학생들은 이 문항을 해결하는 과정에서 교과 지식을 이해하는 것과 더불어 수학 교과 역량인 ‘문제 해결’과 ‘창의·융합’을 기를 수 있다. 주어진 자연수의 분할을 구하는 과정에서 문제를 해결하기 위한 적절한 해결 전략을 탐색하여 실행하고, 이를 검증하는 과정을 통해 스스로 해답을 평가하는 경험을 할 수 있다. 또한 수학적 원리를 실생활에 적용할 수 있는 예를 찾아보며 새로운 지식, 경험을 생성하고 자연수의 분할의 수를 구하는 고정된 방식에서 벗어나 다양한 관점에서 해결 전략을 생각해보며 융통성을 기를 수 있다.

이 문항의 하위문항이 각각 평가준거 성취기준의 평가기준 상, 중, 하에 해당하므로 평가 결과를 통해 학생이 어느 수준에 위치하고 있는지 파악할 수 있다.

【12심수II-5】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/심화 수학II	영역/단원	통계
교육과정 성취기준	[12심수II05-09] 가설검정의 뜻을 이해한다. [평가준거 성취기준 ①] 가설검정의 뜻을 이해하고, 가설검정 방법을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	모평균과 모비율의 가설검정 방법을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.			
	중 □	모평균과 모비율의 가설검정 방법을 이용하여 문제를 해결할 수 있다.			
	하 □	모평균과 모비율의 가설검정 방법을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☒ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

[제시문]

보건복지부는 흡연자와 비흡연자 모두를 흡연으로부터 건강을 보호하기 위하여 다양한 노력을 해왔다. 그 결과 음식점, 공공장소, 카페, 집안 등의 공유 및 사적공간에서 비흡연자를 배려하고 흡연하지 않는 문화가 어느 정도 구축되었다. 반면 OECD 회원국 중 담뭍값이 가장 낮은 우리나라의 담뭍값은 2014년 기준으로 이전 10년간 전혀 인상되지 않았으며, 청소년들과 대학생들의 흡연 장벽을 높이고, 흡연으로 매년 증가하는 건강보험료등을 낮출 수 있다는 사회적 배경을 바탕으로 2014년 9월 담뭍값 인상이 논의된 결과 2015년 1월 1일부로 담뭍값을 기존 2,500원에서 4,500원으로 인상하였다.

※ 참고: 동아일보(2014. 09. 11.), “보건복지부, 내년 1월부터 담뭍값 2000원 인상.”

- (1) 담뭍값 인상시기 전후의 대한민국 인구의 흡연률에 대하여 지역별로 조사하시오..¹⁾
- (2) 담뭍값 인상이 흡연률 하락에 영향을 미쳤다고 할 수 있는지 지역별로 유의수준 5%로 검정하시오.(단, 담뭍값 인상 이외에 흡연률에 주는 영향은 없다고 가정한다.)

1) 자료조사에 도움이 되는 사이트 : KOSIS 국가통계포털(kosis.kr)

답안 및 해설

- (1) KOSIS 국가통계포털을 통해 ‘시군구별 현재흡연률자료’를 이용하여 담뱃값 인상 전인 2013년도의 자료와 인상 이후인 2016년도 자료를 찾을 수 있다.

시군구별	2013		2016	
	응답자수 (명)	흡연율(%)	응답자수 (명)	흡연율(%)
서울특별시	23,136	21.7	22,950	19.5
부산광역시	14,601	23.1	14,530	20.5
대구광역시	7,335	23.7	7,302	19.6
인천광역시	9,024	24.3	8,983	24.1
광주광역시	4,643	21.9	4,596	18.8
대전광역시	4,584	23.3	4,570	20.3
울산광역시	4,576	23.7	4,553	22.3
세종특별자치시	922	22.4	922	17.9
경기도	41,223	24.3	41,028	21.8
강원도	15,946	24.1	15,826	21.4
충청북도	11,599	24.6	12,464	21.3
충청남도	13,520	22.7	13,530	21.6
전라북도	12,509	21.8	12,427	20.1
전라남도	19,702	20.8	19,613	20.2
경상북도	22,317	23.1	22,178	22.4
경상남도	18,065	23.0	17,933	21.0
제주특별자치도	5,062	25.0	5,041	25.3

- (2) (서울특별시의 경우)

2016년의 흡연률을 p 라 했을 때, 구하고자 하는 것은 $p = 21.7$ 인가 $p < 21.7$ 인가이므로

$$H_0 : p = 21.7$$

$$H_1 : p < 21.7 \text{라 가설을 세운다.}$$

이 때, 다른 시기의 흡연률의 높고 낮음을 가리는 검정이므로 단측검정을 적용한다.
문제의 조건에서

$$\hat{p} = 19.5, p_0 = 21.7, n = 22950 \text{ 이므로 } z = \frac{19.5 - 21.7}{\sqrt{\frac{21.7 \times 78.3}{22950}}} \approx -8.09 \text{ 이고}$$

$z < -1.65$ 이므로 유의수준 5%로 H_0 를 기각한다.

즉, 담뱃값 인상으로 흡연률이 감소되었다고 볼 수 있다.

이와 같은 방법으로 다른 지역들의 z 값을 구하면 다음과 같다.

시군구별	2013		2016		z
	응답자수(명)	흡연율(%)	응답자수(명)	흡연율(%)	
서울특별시	23,136	21.7	22,950	19.5	-8.09
부산광역시	14,601	23.1	14,530	20.5	-7.44
대구광역시	7,335	23.7	7,302	19.6	-8.24
인천광역시	9,024	24.3	8,983	24.1	-0.44
광주광역시	4,643	21.9	4,596	18.8	-5.08
대전광역시	4,584	23.3	4,570	20.3	-4.80
울산광역시	4,576	23.7	4,553	22.3	-2.22
세종특별자치시	922	22.4	922	17.9	-3.28
경기도	41,223	24.3	41,028	21.8	-11.81
강원도	15,946	24.1	15,826	21.4	-7.94
충청북도	11,599	24.6	12,464	21.3	-8.55
충청남도	13,520	22.7	13,530	21.6	-3.05
전라북도	12,509	21.8	12,427	20.1	-4.59
전라남도	19,702	20.8	19,613	20.2	-2.07
경상북도	22,317	23.1	22,178	22.4	-2.47
경상남도	18,065	23.0	17,933	21.0	-6.36
제주특별자치도	5,062	25.0	5,041	25.3	0.49

따라서 담뱃값 인상으로 인하여 흡연률이 감소하였다고 판단할 수 있는 지역은 인천광역시, 제주특별자치도를 제외한 모든 지역이 해당된다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
(1) 올바른 자료 찾기	5	올바른 자료를 찾은 경우
	3	흡연률과 관련된 자료이지만 담뱃값 인상 시기와 무관하거나 지역별 흡연률을 알 수 없는 자료를 찾은 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답
(2) 가설검정	10	지역별로 z 값과 -1.65 와의 대소비교 결과를 이용하여 올바르게 가설검정을 한 경우
	8	지역별로 올바르게 구한 z 값을 -1.65 와 대소비교를 한 경우
	5	지역별로 z 값을 올바르게 구한 경우
	3	지역별로 가설을 올바르게 세운 경우
	0	무응답 또는 그 외의 오답

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 '[12심수Ⅱ05-09] 가설검정의 뜻을 이해한다.'에 대한 도달 정도를 평가하기 위한 서술형 문항이다. 통계 자료를 바르게 해석하고 활용하는 통계적 사고 능력을 기르는 것을 목적으로 한다. 이 문항에서는 적절한 통계자료를 찾고, 가설검정의 뜻을 올바르게 이해하여 문제에 적합한 방법으로 가설검정을 할 수 있는지 확인하고자 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항에서는 가설검정의 올바른 방법을 이용하여 모비율에 대한 가설검정 방법을 바탕으로 실제 상황의 문제를 해결하고 그 과정을 정확히 서술할 수 있는지 확인한다. 즉, 상 수준의 평가기준인 '모평균과 모비율의 가설검정 방법을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.'에 해당하는 문항이다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 '문제 해결', '의사소통', '정보 처리'이다. 과학 계열

전문교과 교육과정에 따르면 <심화 수학II>의 ‘교수·학습 방법’에서는 ‘문제 해결’ 능력을 함양시키기 위한 방법으로 ‘문제를 해결할 때에는 문제를 이해하고 해결 전략을 탐색하며 해결 과정을 실행하고 검증 및 반성하는 단계를 거치도록 한다.’를 제시하고, ‘의사소통’ 능력을 함양시키기 위해 ‘수학 용어, 기호, 표, 그래프 등의 수학적 표현을 이해하고 정확하게 사용하며, 수학적 표현을 만들거나 변환하는 활동을 하게 한다.’고 하였으며, ‘정보 처리’와 관련하여 ‘다양한 자료와 정보를 수집, 정리, 분석, 활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택, 이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리할 수 있다고 한다.’라고 진술하고 있다. 이 문항은 문제를 이해한 후 올바른 정보를 찾아내어 정리·분석한 후 해결 전략을 탐색하고, 수학 용어 및 기호를 적절히 사용하여 그 과정을 논리적으로 서술하는 데에 초점을 두고 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문제는 <심화 수학II>의 ‘통계’ 단원 가설검정을 지도할 때 사용할 수 있는 문항이다. 학생들이 스스로 올바른 통계자료를 찾아 실생활에서 마주칠 수 있는 문제를 통계적 사고를 통해 해결할 수 있는 역량이 있는가를 평가하는 데에 목적이 있다. 이러한 평가목적과 문제의 해결방법, 소요시간 등을 고려하여 개인별 또는 집단별 프로젝트 형식으로 제시될 수 있다. 주어진 문제를 해결하기 위해 학생들이 정확한 자료를 찾지 못하면 문제해결의 완성도가 떨어질 가능성이 높으므로 수업시간을 이용하여 학생들에게 다양한 통계자료를 직접 찾아볼 수 있는 사이트(KOSIS 국가통계포털(kosis.kr)) 등을 안내해 주는 것을 권장한다. 또한 실제자료를 바탕으로 계산을 해야 하므로, 엑셀 등의 공학적 도구를 적절히 사용하도록 안내하여 학생들이 복잡한 계산에 시간을 쓰기보다는 올바른 가설검정 방법을 논리적으로 설계하여 결과 도출에 집중할 수 있도록 한다.

8. 고급 수학 I

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 벡터

(가) 벡터

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수 I 01-01] 벡터의 뜻을 알고, 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다.		상	벡터와 스칼라를 구분하여 그 특징을 설명할 수 있고, 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배의 기하적 원리를 문제해결에 활용할 수 있다.
		중	벡터의 정의를 말하고, 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다.
		하	시점과 종점을 이용하여 벡터를 나타낼 수 있고, 간단한 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다.
[12고수 I 01-02] 평면과 공간에서 위치벡터의 뜻을 알고, 벡터와 좌표의 대응을 이해한다.		상	평면과 공간에서 벡터와 좌표의 대응을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	평면과 공간에서 벡터와 좌표의 대응을 이해하고 벡터를 위치벡터로 나타낼 수 있다.
		하	평면과 공간에서 위치벡터의 뜻을 말할 수 있다.
[12고수 I 01-03] 벡터의 내적과 외적의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.	상	벡터의 내적의 정의와 기하적 의미를 설명할 수 있고, 이를 활용한 문제를 해결할 수 있다.
		중	벡터의 내적을 이용하여 공간 및 평면에서 도형에 관한 간단한 활용 문제를 해결할 수 있다.
		하	벡터의 내적을 계산할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 벡터의 외적의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.	상	벡터의 외적의 정의와 기하적 의미를 설명할 수 있고, 이를 활용한 문제를 해결할 수 있다.
		중	벡터의 외적을 이용하여 공간에서 도형에 관한 간단한 활용 문제를 해결할 수 있다.
		하	벡터의 외적을 계산할 수 있다.

(나) 도형의 방정식

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수 I 01-04] 평면에서 직선과 원의 방정식을 벡터를 이용하여 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 평면에서 직선의 방정식을 벡터를 이용하여 나타낼 수 있다.	상	평면에서 일반적인 직선의 방정식을 벡터를 이용하여 표현하는 과정을 설명할 수 있고, 문제해결에 활용할 수 있다.
		중	평면에서 직선의 방정식을 벡터를 이용하여 표현할 수 있다.
		하	평면에서 주어진 직선의 방향벡터를 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 평면에서 원의 방정식을 벡터를 이용하여 나타낼 수 있다.	상	평면에서 일반적인 원의 방정식을 벡터를 이용하여 표현하는 과정을 설명할 수 있고, 문제해결에 활용할 수 있다.
		중	평면에서 중심과 반지름이 주어진 원의 벡터방정식을 벡터를 이용하여 표현할 수 있다.
		하	평면에서 중심이 원점인 원의 방정식을 벡터를 이용하여 표현할 수 있다.
[12고수 I 01-05] 공간에서 직선, 평면과 구의 방정식을 벡터를 이용하여 나타낼 수 있다.	상	공간에서 일반적인 직선, 평면과 구의 방정식을 벡터로 나타내는 과정을 설명할 수 있다.	
	중	공간에서 주어진 한 점을 지나는 직선과 평면, 주어진 한 점을 중심으로 하는 구의 방정식을 벡터를 이용하여 나타낼 수 있다.	
	하	공간에서 원점을 지나는 직선과 평면, 원점을 중심으로 하는 구의 방정식을 벡터를 이용하여 나타낼 수 있다.	
[12고수 I 01-06] 벡터를 이용하여 공간에서 도형의 위치 관계를 이해한다.	상	벡터를 이용하여 공간에서 도형의 위치 관계를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	
	중	벡터를 이용하여 공간에서 도형의 위치 관계를 설명할 수 있다.	
	하	벡터를 이용하여 공간에서 간단한 도형의 위치 관계를 말할 수 있다.	

(2) 행렬과 선형변환

(가) 행렬의 연산과 행렬식

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고수 I 02-01] 행렬의 뜻을 알고 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배, 곱셈을 할 수 있다.	상	행렬의 연산법칙 및 기본 성질을 설명할 수 있고, 이를 이용하여 일반적인 행렬의 연산을 할 수 있다.
	중	3×3 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배, 곱셈을 할 수 있다.
	하	행렬의 뜻을 알고, 2×2 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배, 곱셈을 할 수 있다.
[12고수 I 02-02] 2×2, 3×3 행렬의 행렬식을 계산하고 활용할 수 있다.	상	행렬식의 성질을 이해하고 문제해결에 활용할 수 있다.
	중	3×3 행렬의 행렬식을 계산하고, 이를 활용할 수 있다.
	하	2×2 행렬의 행렬식을 계산하고, 이를 활용할 수 있다.

(나) 행렬과 연립일차방정식

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고수 I 02-03] 가우스 소거법을 이용하여 연립일차방정식을 풀 수 있다.	상	가우스 소거법을 이용하여 연립일차방정식을 푸는 원리와 과정을 설명할 수 있다.
	중	가우스 소거법을 이용하여 미지수가 3개, 식이 3개인 연립일차방정식을 풀 수 있다.
	하	가우스 소거법을 이용하여 미지수가 2개, 식이 2개인 연립일차방정식을 풀 수 있다.
[12고수 I 02-04] 가우스 소거법을 이용하여 역행렬을 구할 수 있다.	상	가우스 소거법을 이용하여 3×3 행렬의 역행렬을 구하는 원리와 과정을 설명할 수 있다.
	중	가우스 소거법을 이용하여 주어진 3×3 행렬의 역행렬을 구할 수 있다.
	하	가우스 소거법을 이용하여 주어진 2×2 행렬의 역행렬을 구할 수 있다.

(다) 행렬과 선형변환

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고수 I 02-05] 선형변환의 뜻을 알고, 선형변환과 행렬 사이의 관계를 이해한다.	상	주어진 선형변환에 대응하는 행렬을 구할 수 있고, 주어진 행렬에 대응하는 선형변환을 구할 수 있다.
	중	공간에서 주어진 선형변환에 대응하는 행렬을 구할 수 있다.
	하	선형변환의 뜻을 알고, 평면에서 주어진 선형변환에 대응하는 행렬을 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수 I 02-06] 평면에서의 대칭변환, 닮음변환, 회전변환과 행렬 사이의 관계를 이해한다.		상	평면에서의 대칭변환, 닮음변환, 회전변환이 선형 변환임을 행렬을 이용하여 설명하고, 문제해결에 활용할 수 있다.
		중	평면에서의 대칭변환, 닮음변환, 회전변환을 행렬로 표현할 수 있다.
		하	평면에서의 간단한 대칭변환, 닮음변환, 회전변환을 행렬로 표현할 수 있다.
[12고수 I 02-07] 선형변환의 합성과 역변환의 뜻을 알고, 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 선형변환의 합성의 뜻을 알고, 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.	상	선형변환의 합성이 선형변환임을 설명할 수 있고, 합성변환의 의미를 설명할 수 있다.
		중	선형변환의 합성을 나타내는 행렬을 구할 수 있다.
		하	간단한 선형변환의 합성을 나타내는 행렬을 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 선형변환의 역변환의 뜻을 알고, 행렬을 이용하여 표현할 수 있다.	상	선형변환의 역변환이 선형변환임을 설명할 수 있고, 역변환이 존재하는 경우를 설명할 수 있다.
		중	선형변환의 역변환이 나타내는 행렬을 구할 수 있다.
		하	간단한 선형변환의 역변환을 나타내는 행렬을 구할 수 있다.

(라) 행렬의 대각화

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수 I 02-08] 2×2 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구할 수 있다.		상	고윳값과 고유벡터의 성질을 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	특성다항식을 이용하여 2×2 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구할 수 있다.
		하	고윳값과 고유벡터의 뜻을 알고, 간단한 2×2 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구할 수 있다.
[12고수 I 02-09] 고윳값과 고유벡터를 이용하여 2×2 행렬을 대각화할 수 있다.		상	행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
		중	고윳값과 고유벡터를 이용하여 2×2 행렬을 대각화할 수 있다.
		하	간단한 2×2 행렬을 대각화할 수 있다.

(3) 복소수와 극좌표

(가) 복소수와 극형식

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고수 I 03-01] 복소평면의 뜻을 알고, 두 복소수 사이의 거리를 구할 수 있다.	상	복소평면과 복소수 사이의 거리를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	주어진 두 복소수 사이의 거리를 구할 수 있다.
	하	복소평면의 뜻을 알고, 주어진 복소수와 원점 사이의 거리를 구할 수 있다.
[12고수 I 03-02] 복소수의 극형식의 뜻을 알고, 이를 이용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.	상	복소수의 극형식을 이용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
	중	복소수의 극형식을 이용하여 주어진 두 복소수의 곱과 몫을 구할 수 있다.
	하	복소수의 극형식의 뜻을 알고, 주어진 복소수를 극형식으로 나타낼 수 있다.
[12고수 I 03-03] 드 무와브르 정리를 통해 복소수의 연산의 기하적 의미를 이해한다.	상	드 무와브르 정리의 기하적 의미를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
	중	드 무와브르 정리를 통해 복소수의 연산의 기하적 의미를 설명할 수 있다.
	하	드 무와브르 정리를 이용하여 복소수의 거듭제곱을 구할 수 있다.

(나) 극좌표와 극방정식

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고수 I 03-04] 직교좌표와 극좌표의 관계를 이해한다.	상	직교좌표와 극좌표의 관계를 이용하여 직교방정식을 극방정식으로, 극방정식을 직교방정식으로 바꿀 수 있다.
	중	직교좌표로 주어진 점을 극좌표로, 극좌표로 주어진 점을 직교좌표로 나타낼 수 있다.
	하	직교좌표로 주어진 점을 극좌표로 나타낼 수 있다.
[12고수 I 03-05] 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있다.	상	대칭성을 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있다.
	중	대응표를 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있다.
	하	공학적 도구를 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고수 I 03-06] 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 접선과 교각을 구할 수 있다.	상	극방정식으로 주어진 곡선의 그래프의 성질을 추론하고, 이를 활용하여 접선과 교각을 구할 수 있다.
	중	극방정식으로 주어진 곡선 위의 점에서 접선과 교각을 구할 수 있다.
	하	극방정식으로 주어진 곡선 위의 한 점에서의 접선의 기울기를 구할 수 있다.

(4) 그래프

(가) 그래프와 행렬

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수 I 04-01] 그래프의 뜻을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 그래프의 뜻을 이해하고, 그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수의 관계를 설명할 수 있다.	상	그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의 수 사이의 관계를 정당화할 수 있고, 실생활의 응용문제를 그래프로 나타내어 해결할 수 있다.
[12고수 I 04-02] 그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수의 관계를 설명할 수 있다.		중	그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의 개수의 관계를 이해하고, 이를 문제해결에 활용할 수 있다.
		하	그래프의 뜻을 알고, 그래프의 꼭짓점의 차수의 합과 변의 수 사이의 관계를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
[12고수 I 04-03] 그래프를 인접행렬로 나타내고, 그 성질을 이해한다.		상	그래프의 인접행렬을 이용하여 그래프의 성질을 추론하고 이를 정당화할 수 있다.
		중	그래프를 인접행렬로 나타내고, 그 성질을 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		하	그래프의 인접행렬의 뜻을 알고, 간단한 그래프를 인접행렬로 나타낼 수 있다.

(나) 평면그래프와 수형도

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고수 I 04-04] 평면그래프의 뜻을 이해한다.	상	여러 가지 평면그래프를 관찰하여 평면그래프의 성질을 추측하고 정당화할 수 있고, 문제해결에 활용할 수 있다.
	중	평면그래프의 성질을 이용하여 간단한 문제해결에 활용할 수 있다.
	하	주어진 그래프가 평면그래프인지 판단할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12고수 I 04-05] 오일러그래프와 해밀턴그래프의 뜻을 이해한다.	상	여러 가지 그래프를 관찰하여 오일러그래프와 해밀턴그래프의 성질을 추측하여 정당화할 수 있고, 문제해결에 활용할 수 있다.
	중	오일러그래프와 해밀턴그래프의 성질을 이용하여 간단한 문제해결에 활용할 수 있다.
	하	주어진 그래프가 오일러그래프와 해밀턴그래프인지 판단할 수 있다.
[12고수 I 04-06] 수형도와 생성수형도의 뜻을 알고 주어진 그래프의 생성수형도를 찾을 수 있다.	상	수형도와 생성수형도의 성질을 추측하여 정당화할 수 있고, 문제해결에 활용할 수 있다.
	중	수형도와 생성수형도의 성질을 이용하여 문제해결에 활용할 수 있다.
	하	주어진 그래프가 수형도인지 판단하고, 연결된 그래프의 생성수형도를 찾을 수 있다.

나. 단원/영역별 성취수준

(1) 벡터

수준	설 명
A	벡터의 개념을 이해하고 정확하게 사용하여 다양한 수학적 표현으로 나타낼 수 있으며, 어떤 현상을 벡터를 이용하여 표현하고 다른 사람에게 설명할 수 있고, 다른 사람의 설명을 이해하고 평가할 수 있다. 벡터의 내적과 외적을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결할 수 있고, 그 해결 과정에 대한 검증 및 반성을 통하여 해결 방법과 해답을 평가할 수 있으며, 주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결할 수 있다. 평면 및 공간에서 도형을 관찰하고 그 특징을 유추하여 도형의 방정식을 벡터를 이용하여 표현하고 정당화할 수 있으며, 각 도형의 벡터방정식을 비교할 수 있고 그 과정과 결과가 옳은지를 검토하고 평가할 수 있다.
B	벡터의 개념을 이해하고 정확하게 사용하여 다양한 수학적 표현으로 나타낼 수 있으며, 어떤 현상을 벡터를 이용하여 표현하고 다른 사람에게 설명할 수 있다. 벡터의 내적과 외적을 활용하여 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결할 수 있고, 그 해결 과정에 대한 검증 및 반성을 통하여 해결 방법과 해답을 평가할 수 있다. 평면 및 공간에서 도형을 관찰하고 그 특징을 유추하여 도형의 방정식을 벡터를 이용하여 표현하고 정당화할 수 있으며, 각 도형의 벡터방정식을 비교할 수 있다.
C	벡터의 개념을 이해하고 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있으며, 평면 및 공간에서 벡터와 좌표의 대응을 이해하고 벡터를 위치벡터로 나타낼 수 있다. 벡터의 내적과 외적을 활용하여 평면 및 공간에서 주어진 활용 문제를 해결할 수 있다. 평면 및 공간에서 주어진 도형의 방정식을 벡터를 이용하여 표현할 수 있다.
D	벡터의 개념을 이해하고 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다. 벡터의 내적과 외적을 계산할 수 있다. 평면 및 공간에서 도형을 관찰하고 그 특징을 유추하여 벡터방정식을 도출할 수 있다.
E	벡터의 개념을 이해하고 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다. 벡터의 내적을 계산할 수 있다. 평면 및 공간에서 도형의 벡터방정식을 구할 수 있다.

(2) 행렬과 선형변환

수준	설 명
A	행렬과 선형변환의 개념을 이해하고 정확하게 사용하여 다양한 수학적 표현으로 나타낼 수 있으며, 어떤 현상을 행렬과 선형변환을 이용하여 표현하고 다른 사람에게 설명할 수 있고, 다른 사람의 설명을 이해하고 평가할 수 있다. 가우스 소거법을 활용하여 연립일차방정식과 역행렬을 구하는 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결할 수 있고, 그 해결 과정에 대한 검증 및 반성을 통하여 해결 방법과 해답을 평가할 수 있으며, 주어진 문제를 변형하거나 새로운 문제를 만들어 해결할 수 있다. 행렬식, 행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다.
B	행렬과 선형변환의 개념을 이해하고 정확하게 사용하여 다양한 수학적 표현으로 나타낼 수 있으며, 어떤 현상을 행렬과 선형변환을 이용하여 표현하고 다른 사람에게 설명할 수 있다. 가우스 소거법을 활용하여 연립일차방정식과 역행렬을 구하는 해결 전략을 탐색하고 최적의 해결 방안을 선택하여 주어진 문제를 해결할 수 있고, 그 해결 과정에 대한 검증 및 반성을 통하여 해결 방법과 해답을 평가할 수 있다. 행렬식, 행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.
C	행렬과 선형변환의 개념을 이해하고 3×3 행렬의 행렬식을 계산할 수 있으며, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 가우스 소거법을 활용하여 미지수가 3개인 연립일차방정식과 3×3 행렬의 역행렬을 구할 수 있다. 공간에서 선형변환에 대응하는 행렬을 구할 수 있고, 평면에서의 대칭변환, 회전변환, 닮음 변환을 행렬로 표현할 수 있다. 3×3 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구하고 이를 이용하여 행렬을 대각화할 수 있다.
D	행렬의 뜻을 알고, 2×2 행렬의 행렬식을 계산할 수 있으며, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 가우스 소거법을 활용하여 미지수가 2개인 연립일차방정식과 2×2 행렬의 역행렬을 구할 수 있다. 평면에서의 선형변환에 대응하는 행렬을 구할 수 있고, 간단한 대칭변환, 회전변환, 닮음 변환을 행렬로 표현할 수 있다. 2×2 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구하고 이를 이용하여 행렬을 대각화할 수 있다.
E	행렬의 뜻을 알고, 2×2 행렬의 행렬식을 계산할 수 있다. 가우스 소거법을 활용하여 미지수가 2개인 연립일차방정식과 2×2 행렬의 역행렬을 구할 수 있다. 평면에서의 간단한 대칭변환, 회전변환, 닮음 변환을 행렬로 표현할 수 있다. 2×2 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구할 수 있다.

(3) 복소수와 극좌표

수준	설 명
A	복소평면의 개념을 이해하고 정확하게 사용하여 다양한 수학적 표현으로 나타낼 수 있으며, 어떤 현상을 복소평면을 이용하여 표현하고 다른 사람에게 설명할 수 있고, 다른 사람의 설명을 이해하고 평가할 수 있다. 복소수의 극형식을 이용하여 복소수의 연산을 설명할 수 있으며, 드 무와브르 정리를 활용하여 복소수의 연산의 기하적 의미를 이해하고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 공학적 도구를 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있고, 그래프의 특징을 나타내는 정보를 수집하고 정리할 수 있으며, 분석한 정보에 내재된 의미를 올바르게 파악하여 해석, 종합, 활용할 수 있다.

수준	설 명
B	복소평면의 개념을 이해하고 정확하게 사용하여 다양한 수학적 표현으로 나타낼 수 있으며, 어떤 현상을 복소평면을 이용하여 표현하고 다른 사람에게 설명할 수 있다. 복소수를 극형식으로 나타낼 수 있으며, 이를 이용하여 복소수의 곱과 몫을 구할 수 있으며 드 무와브르 정리를 활용하여 복소수의 연산의 기하적 의미를 이해하고, 이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다. 공학적 도구를 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있고, 그래프의 특징을 나타내는 정보를 수집하고 정리할 수 있으며, 분석한 정보에 내재된 의미를 올바르게 파악하여 해석할 수 있다.
C	복소평면의 개념을 이해하고, 복소평면에서 두 복소수 사이의 거리를 구할 수 있고, 주어진 복소수를 극형식으로 나타낼 수 있으며, 이를 이용하여 복소수의 곱과 몫을 구할 수 있다. 드 무와브르의 정리를 통해 복소수의 연산의 기하적 의미를 알 수 있다. 공학적 도구를 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있으며, 직교좌표와 극좌표의 관계를 이해하고, 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그리고 그래프의 특징을 파악하고 정리할 수 있다.
D	복소평면의 개념을 이해하고, 복소평면에서 두 복소수 사이의 거리를 구할 수 있고, 주어진 복소수를 극형식으로 나타내고 드 무와브르 정리를 이용하여 복소수의 거듭제곱을 구할 수 있다. 공학적 도구를 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있고, 그 특징을 파악할 수 있다.
E	복소평면의 개념을 이해하고 복소수를 극형식으로 나타낼 수 있다. 직교좌표로 주어진 점을 극좌표로 나타낼 수 있고, 공학적 도구를 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있다.

(4) 그래프

수준	설 명
A	실생활의 상황을 그래프를 활용하여 나타낼 수 있고 그 그래프를 행렬과 연결할 수 있으며, 이를 통해 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 새로운 관점에서 문제를 제기하고 구체화하여 간단명료하게 표현할 수 있으며 다양한 관점에서 아이디어를 찾아내어 해결할 수 있다. 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프를 이해하고, 수형도와 생성수형도를 이용하여 실생활문제를 해결하는 과정에서 수학에 대한 관심과 흥미를 갖고, 수학의 가치를 인식할 수 있으며, 끈기 있게 스스로 목표를 설정하고 자율적으로 학습을 수행함으로써 어려운 문제 상황을 극복하기 위해 용기를 갖고 지속적으로 도전하고, 다양한 정보를 비교하고 평가하여 합리적인 의사결정을 할 수 있다.
B	실생활의 상황을 그래프를 활용하여 나타낼 수 있고 그 그래프를 행렬과 연결할 수 있으며, 이를 통해 새로운 지식, 기능, 경험을 생성하고 새로운 관점에서 문제를 제기하고 다양한 관점에서 아이디어를 찾아내어 해결할 수 있다. 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프를 이해하고, 수형도와 생성수형도를 이용하여 실생활문제를 해결하는 과정에서 수학에 대한 관심과 흥미를 갖고, 수학의 가치를 인식할 수 있으며, 끈기 있게 스스로 목표를 설정하고 자율적으로 학습을 수행함으로써 어려운 문제 상황을 극복하기 위해 도전하는 용기를 가질 수 있다.
C	실생활의 상황을 그래프를 활용하여 나타낼 수 있고, 그래프를 행렬로 나타낼 수 있으며, 이를 이용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다. 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프를 이해하고, 수형도와 생성수형도를 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있으며, 그 과정에서 수학에 대한 관심과 흥미를 갖고, 수학의 가치를 인식하여 자율적으로 학습을 수행할 수 있다.
D	그래프의 뜻을 알고 그래프를 행렬로 나타낼 수 있다. 주어진 그래프가 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프인지 파악할 수 있으며, 주어진 그래프의 수형도와 생성수형도 등을 찾고, 이를 이용하여 간단한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
E	주어진 그래프를 행렬로 나타낼 수 있고, 주어진 그래프가 평면그래프, 오일러그래프, 해밀턴그래프인지 판단할 수 있으며, 수형도와 생성수형도를 이용하여 실생활문제를 해결하려고 시도한다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
12고수 I-1	벡터	[12고수 I 01-03] [12고수 I 01-03]	지필 평가 (서술형)	○ 내적 및 외적의 정의와 그 기하적 의미 설명 ○ 내적 및 외적의 계산
12고수 I-2	행렬과 선형변환	[12고수 I 02-09]	수행 평가 (논술)	○ 행렬의 대각화 계산 ○ 행렬의 대각화 활용 문제 해결 ○ 행렬의 대각화 가능 판단 ○ 행렬의 대각화 의미
12고수 I-3	복소수와 극좌표	[12고수 I 03-05]	수행 평가 (토의·토론, 실험·실습)	○ 공학적 도구를 활용한 극방정식 그래프 관찰 ○ 대칭성을 활용한 극방정식 그래프 성질 추론
12고수 I-4	그래프	[12고수 I 04-06]	수행 평가 (프로젝트, 자기평가· 동료평가)	○ 문제 이해, 자료 수집 및 분석 ○ 계획 수립 ○ 탐구 수행 ○ 결과 발표

(2) 평가 문항(예시)

【12고수 I-1】

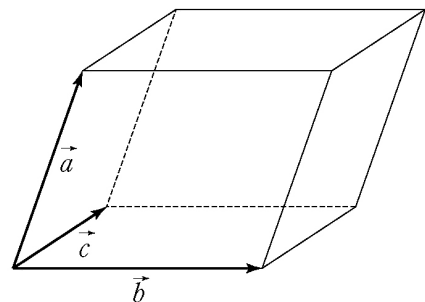
학교급	고등학교	교과/과목	수학/고급 수학 I	영역/단원	벡터
교육과정 성취기준	[12고수 I 01-03] 벡터의 내적과 외적의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다. [평가준거 성취기준 ①] 벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다. [평가준거 성취기준 ②] 벡터의 외적의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	벡터의 내적의 정의와 기하적 의미를 설명할 수 있고, 이를 활용한 문제를 해결할 수 있다. 벡터의 외적의 정의와 기하적 의미를 설명할 수 있고, 이를 활용한 문제를 해결할 수 있다.			
	중 □	벡터의 내적을 이용하여 공간 및 평면에서 도형에 관한 간단한 활용 문제를 해결할 수 있다. 벡터의 외적을 이용하여 공간에서 도형에 관한 간단한 활용 문제를 해결할 수 있다.			
	하 ■	벡터의 내적을 계산할 수 있다. 벡터의 외적을 계산할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

좌표 공간에서 세 쌍의 마주 보는 면이 각각 평행한 육면체를 평행육면체라고 한다. 오른쪽 그림과 같이 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 로 만들어지는 평행육면체에 대하여 물음에 답하시오.

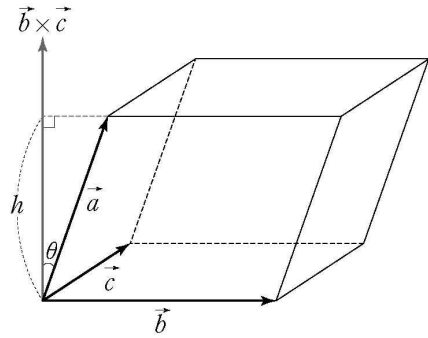
- (1) 주어진 평행육면체의 밑면을 이루는 평행사변형의 넓이가 $|\vec{b} \times \vec{c}|$ 임을 보이고, 이를 이용하여 평행육면체의 부피를 내적과 외적 기호를 사용하여 나타내시오.

- (2) $\vec{a} = (1, 1, 2)$, $\vec{b} = (0, 2, 1)$, $\vec{c} = (-1, 2, 2)$ 일 때, 평행육면체의 부피를 구하시오.



답안 및 해설

(1) 두 벡터 $\vec{b}$ 와 $\vec{c}$ 가 이루는 각을 α 라 할 때, 이 두 벡터가 이루는 평행사변형의 넓이는 $|\vec{b}||\vec{c}|\sin\alpha$ 이다. 따라서 평행육면체의 밑면의 넓이는 $|\vec{b}\times\vec{c}|$ 이다. 또 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}\times\vec{c}$ 가 이루는 각을 θ 라고 할 때, 평행육면체의 높이 h 는 $|\vec{a}|\cos\theta$ 이다. 따라서 평행육면체의 부피는 (밑넓이) $\times$ (높이) $=|\vec{b}\times\vec{c}|(|\vec{a}|\cos\theta)=(|\vec{b}\times\vec{c}||\vec{a}|\cos\theta)$ 이고, 내적의 정의에 의해 $|(\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}|=|\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})|$ 이다.



(2) $\vec{b}=(0,2,1)$, $\vec{c}=(-1,2,2)$ 에 대하여 $\vec{b}\times\vec{c}=(x,y,z)$ 라고 하면,

외적의 정의에 의해

$$x=2\times 2-1\times 2=2$$

$$y=1\times(-1)-0\times 2=-1$$

$$z=0\times 2-2\times(-1)=2$$

이므로 $\vec{b}\times\vec{c}=(2,-1,2)$ 이다.

따라서 $\vec{a}=(1,1,2)$ 에 대하여,

평행육면체의 부피는 $|\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})|=|1\times 2+1\times(-1)+2\times 2|=|5|=5$ 이다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
내적 및 외적의 대수적 정의와 기하적 정의의 연결	4점	내적 및 외적의 정의와 기하적 의미를 잘 이해하고, 이를 대수적으로 잘 표현하여 평행육면체의 부피가 $ \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) $ 임을 잘 보임
	2점	평행육면체의 밑넓이를 외적의 크기 $ \vec{b}\times\vec{c} $ 로 표현하였으나, 높이를 구하지는 못함
	0점	평행육면체의 부피가 왜 그렇게 되는지 아예 설명하지 못함
내적 및 외적의 계산	2점	풀이과정과 정답이 맞음
	1점	풀이과정은 맞으나 계산 과정의 실수로 정답이 틀림
	0점	풀이과정과 정답이 모두 틀림

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 벡터의 내적과 외적을 공간도형 문제와 연결 지어 생각할 수 있는지를 평가하기 위한 것이다. 이때 내적과 외적의 정의를 알고, 기하적 의미를 평행육면체의 부피를 식으로 표현하고, 대수적 정의를 이용하여 실제로 그 값을 구함으로써 내적과 외적의 정의에 대한 이해와 그 기하적 의미에 대한 연결성까지를 염두한 문항이다. 소문항 (1)에서는 평행육면체의 부피를 구하기 위해 외적의 기하적 의미를 이용하여 밑면인 평행사변형의 넓이를 표현하고, 내적의 기하학적 의미를 이용하여 평행육면체의 높이를 구할 수 있는지를 묻는다. 실제로 이 부피를 구하기 위한 스칼라 삼중곱 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 은 행렬식을 이용하여 쉽게 구할 수 있다. 소문항 (2)에서는 실제로 내적과 외적의 대수적 정의를 이용하여 그 값을 계산할 수 있는지를 평가한다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 두 개의 소문항으로 구성되어 있는데, 소문항 (1)은 평가기준 상과 소문항 (2)는 평가기준 하와 관련지어 출제하였다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘추론’이다. 평행육면체의 부피를 구하기 위해 내적과 외적의 개념을 활용할 수 있는지를 묻고 있기 때문에 ‘문제 해결’과 관련된 것으로 볼 수 있다. 또한 자신의 의견에 대하여 분명한 이유를 들어 이를 정당화하는 과정이 논리적인가를 평가하므로 ‘추론’과도 관련되어 있다.

수업에서의 활용 방안

벡터의 내적과 외적을 학습한 후, 외적의 여러 가지 활용 문제 중 하나로 다루거나 지필 평가 서술형 문항으로서 활용할 수 있다. 또한 이후 ‘행렬과 선형변환’ 단원에서 행렬식과 연계하여서도 다룰 수 있다. 이 문제를 확장하여, 상 수준의 학생들에게 대수적으로 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$ 임을 증명하는 문제까지도 함께 다룰 수 있다.

【12고수 I -2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/고급 수학 I	영역/단원	행렬과 선형변환
교육과정 성취기준	[12고수 I 02-09] 고윳값과 고유벡터를 이용하여 2×2 행렬을 대각화할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	행렬의 대각화를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ■	고윳값과 고유벡터를 이용하여 2×2 행렬을 대각화할 수 있다.			
	하 ■	간단한 2×2 행렬을 대각화할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

- [1] 피보나치 수열은 이탈리아의 수학자 피보나치(L. Fibonacci, 1170~1250)의 이름을 딴 수열로 바로 앞의 두 항을 더하여 다음 항이 되도록 정의한다. 이때 제 1항과 제 2항은 1이다. 즉, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ...로 나가는 수열이다. 이를 수열의 귀납적 정의로 표현하면 다음과 같다.

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \quad (n = 2, 3, 4, \dots) \quad (\text{단, } a_1 = a_2 = 1)$$

피보나치 수열은 처음 피보나치가 토끼 수의 증가를 설명하기 위해 도입하였는데, 실제로 우리 실생활 및 자연현상 속에서 다양하게 관찰할 수 있다. 특히 잘 알려진 황금비는 피보나치 수열의 인접한 두 항의 비가 수렴하는 값이다. 피보나치 수열의 일반항을 구하면 황금비를 계산할 수 있다. 이때 피보나치 수열의 일반항은 행렬의 대각화의 개념을 이용하여 구할 수 있다.



피보나치

※ 출처: 위키백과, <https://ko.wikipedia.org/wiki/>

- [2] 수열 $\{b_n\}$ 에 대하여, 각 항이 이웃한 두 항의 산술평균으로 정의될 때, 이 수열을 귀납적으로 정의하면 다음과 같다.

$$b_{n+1} + b_{n-1} = 2b_n \quad (n = 2, 3, 4 \cdots) \quad (\text{단, } b_1 = b_2 = 1)$$

여기서 이 수열을 산술평균 수열이라고 부르자.

- (1) 제시문 [1]에서 정의된 ‘피보나치 수열’을 행렬로 나타내고, 행렬의 대각화를 이용하여 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.
- (2) (1)과 같은 방법으로 제시문 [2]에서 정의된 ‘산술평균 수열’을 행렬로 나타내고, 행렬의 대각화를 이용하여 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항 b_n 을 구할 수 있는지를 판단하시오.
- (3) (1) (2)를 근거로 주어진 두 행렬을 비교하여 ‘행렬의 대각화’가 갖는 의미가 무엇인지 논하시오.

답안 및 해설

$$(1) \begin{cases} a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \\ a_n = a_n \end{cases} \text{이므로}$$

이를 행렬로 나타내면, $\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix}$ 이므로 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 라 하자.

그러면, $A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}$, $\det(A - \lambda E) = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ 을 만족하는 고윳값

$\lambda = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 또는 $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 이다. 이제 두 행렬 P, D 를 다음과 같이 정의하면,

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ \sqrt{5}-1 & -\sqrt{5}-1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix}$$

$P^{-1} = \frac{1}{4\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \sqrt{5}+1 & 2 \\ \sqrt{5}-1 & -2 \end{pmatrix}$ 이 존재하고 $A = PDP^{-1}$ 가 성립한다.

따라서 행렬 A 는 대각화 가능 행렬이다.

한편, $\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix} \cdot \cdots = A^{n-1} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = A^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \text{라 하면,}$$

$$A^{n-1} = PD^{n-1}P^{-1}$$

$$= \frac{1}{4\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ \sqrt{5}-1 & -\sqrt{5}-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{5}+1 & 2 \\ \sqrt{5}-1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2(\sqrt{5}+1)\lambda_1^{n-1} + 2(\sqrt{5}-1)\lambda_2^{n-1} & 4\lambda_1^{n-1} - 4\lambda_2^{n-1} \\ 4\lambda_1^{n-1} - 4\lambda_2^{n-1} & 2(\sqrt{5}-1)\lambda_1^{n-1} + 2(\sqrt{5}+1)\lambda_2^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = A^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2(\sqrt{5}+3)\lambda_1^{n-1} + 2(\sqrt{5}-3)\lambda_2^{n-1} \\ 2(\sqrt{5}+1)\lambda_1^{n-1} + 2(\sqrt{5}-1)\lambda_2^{n-1} \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$a_n = \frac{1}{4\sqrt{5}} (2(\sqrt{5}+1)\lambda_1^{n-1} + 2(\sqrt{5}-1)\lambda_2^{n-1})$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} (\lambda_1^{n-1}\lambda_1 - \lambda_2^{n-1}\lambda_2) = \frac{1}{\sqrt{5}} (\lambda_1^n - \lambda_2^n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

$$(2) \begin{cases} b_{n+1} = 2b_n - b_{n-1} \\ b_n = b_n \end{cases} \text{이므로,}$$

$$\text{이를 행렬로 나타내면, } \begin{pmatrix} b_{n+1} \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \end{pmatrix} \text{이므로 } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{라 하자.}$$

그러면, $B - \lambda E = \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix}$, $\det(B - \lambda E) = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ 을 만족하는 고유값 $\lambda = 1$ 이다.

그런데 고유값 $\lambda = 1$ 대응하는 고유벡터 $v = (x, y)$ 를 구해보면, $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이

므로 $(x, y) = (1, 1)$ 로 한 개뿐이어서 행렬의 대각화가 가능하지 않다.

실제로 행렬의 대각화의 정의에 의해, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 라 놓으면 $B = P^{-1}DP = P^{-1}P = E$

이므로 모순이 된다.

(3) (예시답안)

행렬의 대각화를 이용하면 행렬의 거듭제곱을 쉽게 계산할 수 있다. (1)의 경우 수열을 나타낸 행렬이 대각화 가능하기 때문에, 거듭제곱을 쉽게 계산하여 수열의 일반항을 구할 수 있다. 그러나 (2)와 같이 행렬의 대각화가 가능하지 않으면 행렬의 대각

화로 행렬의 거듭제곱을 계산할 수 없으므로 다른 방법으로 수열의 일반항을 구해야 한다. 실제로 (2)에서 주어진 수열에 대응하는 행렬 $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 은 $B^2 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $B^3 = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B^4 = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \dots$ 이므로 이로부터 $B^{n-1} = \begin{pmatrix} n & -n+1 \\ n-1 & 0 \end{pmatrix}$ 임을 추론할 수 있고, 수학적 귀납법으로 증명할 수 있다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
행렬의 대각화 계산	4	특성다항식을 이용하여 고윳값을 구해 대각행렬 D 와 행렬 P 를 구하고, 행렬 A 를 행렬 D 와 행렬 P 로 정확하게 나타냄
	2	특성다항식을 이용하여 고윳값을 구해 대각행렬 D 를 구하였으나 행렬 P 는 구하지 못함
	0	대각행렬 D 와 행렬 P 를 둘 다 구하지 못함
행렬의 대각화 활용 문제 해결	6	수열의 귀납적 정의를 이해하여 행렬 A 의 거듭제곱을 행렬의 대각화를 통해 정확히 구하고, 이를 통해 피보나치 수열의 일반항을 정확히 구함
	3	수열의 귀납적 정의를 이해하여 행렬 A 의 거듭제곱을 행렬의 대각화를 통해 나타내었으나, 피보나치 수열의 일반항은 구하지 못함
	0	행렬 A 의 거듭제곱과 피보나치 수열의 일반항을 둘 다 구하지 못함
행렬의 대각화 가능 판단	4	행렬의 대각화의 뜻을 알고, 이로부터 주어진 행렬 B 가 대각화 가능하지 않음을 판단하고 이를 논리적으로 설명함
	2	행렬의 대각화의 뜻을 알고, 이로부터 주어진 행렬 B 가 대각화 가능하지 않음을 추측하였으나 논리적으로 설명하지 못함
	1	행렬의 대각화의 뜻은 알지만, 이로부터 주어진 행렬 B 가 대각화 가능하지 않음을 판단하지 못함
	0	행렬의 대각화의 뜻을 모름
행렬의 대각화 의미	4	행렬의 대각화를 통해 행렬의 거듭제곱을 계산할 수 있음을 이해하고, 모든 행렬이 대각화 가능한 것은 아님을 진술함
	2	행렬의 대각화를 통해 행렬의 거듭제곱을 계산할 수 있음을 설명하는 진술을 함
	0	행렬의 대각화에 대한 아무런 언급이 없음

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

잘 알려진 피보나치 수열의 일반항을 행렬의 대각화를 이용하여 구할 수 있는지를 평가하는 문항이다. 피보나치 수열과 관련된 행렬이 대각화가 가능한지를 판단하고, 고윳값과 고유벡터를 구하여 실제로 대각화를 해 봄으로써 결국에는 피보나치 수열의 일반항을 구할 수 있는지를 평가한다. 또한 모든 행렬이 대각화 가능한 것은 아님을 판단하고 이를 논리적으로 설명할 수 있는지를 평가한다. 구체적으로 소문항 (1)은 제시문 [1]을 통해 피보나치 수열과 관련된 행렬을 찾고 이 행렬이 대각화가 가능한지를 고윳값과 고유벡터를 찾아 실제로 직접 계산할 수 있는지를 평가한다. 소문항 (2)는 제시문 [2]를 통해 주어진 수열에 대응하는 행렬에 대하여, 대각화가 가능하지 않음을 판단함으로써 행렬의 대각화로 수열의 일반항을 구할 수 없음을 결론지을 수 있는지 묻고, 소문항(3)에서 위 두 예를 비교함으로써 행렬의 대각화를 통한 수열의 일반항을 구하는 것에 대한 자신의 생각을 진술할 수 있는지를 평가한다.

• 평가기준 관련 해설

소문항 (1)은 행렬의 대각화를 할 수 있는가를 묻는 문항으로 평가기준 중 수준과 관련되며, 행렬의 대각화를 이용하여 주어진 문제를 해결하는 부분은 평가기준 상과 관련되어 있다. 소문항 (2), (3)은 행렬의 대각화의 의미를 알고, 대각화 가능 행렬에 대한 본인의 생각을 묻는 문항이다. 이는 평가기준 하와 관련되어 있다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘창의·융합’, ‘추론’이다. 주어진 문제 상황을 이해하고 문제를 해결해야 한다는 측면에서 ‘문제 해결’, 실생활에서 자주 접하는 피보나치 수열의 일반항을 구하는 측면에서 ‘창의·융합’, 자신이 구한 문제가 논리적으로 타당한지를 설명해야 하므로 ‘추론’과 관련되어 있다.

수업에서의 활용 방안

행렬의 대각화 개념을 이해하고, 예제나 유제 등을 통해 행렬의 대각화 계산을 연습한 후, 교사가 피보나치 수열을 수업시간에 소개함으로써 이 문항을 활용할 수 있다. 특히 피보나치 수열 이외에도 다양한 수열의 일반항을 행렬의 대각화를 통해 구해보는 활동을 추가하여 할 수 있다.

【12고수 I -3】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/고급 수학 I	영역/단원	복소수와 극좌표
교육과정 성취기준	[12고수 I 03-05] 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있다.				
평가 기준	상 ■	대칭성을 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있다.			
	중 □	대응표를 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있다.			
	하 ■	공학적 도구를 이용하여 극방정식으로 주어진 곡선의 그래프를 그릴 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☒ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

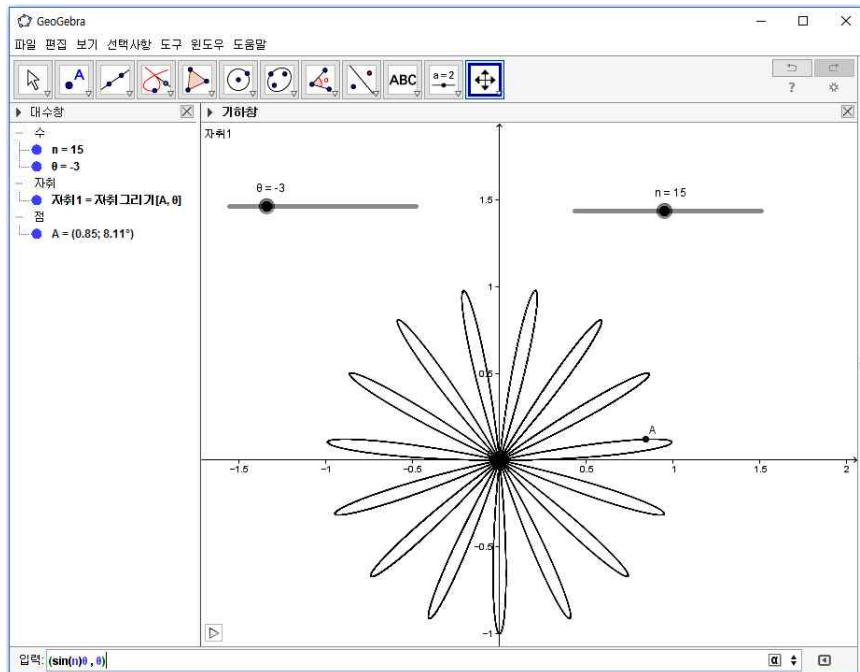
평가 문항

자연수 n 에 대하여 극방정식 $r = \sin n\theta$ 의 그래프의 성질을 탐구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 컴퓨터 프로그램을 이용하여 다음 단계에 따라 $r = \sin n\theta$ 의 그래프를 그리시오.

- ① 컴퓨터 프로그램(GeoGebra)의 슬라이더 도구 아이콘 을 이용하여 자연수 n 과 변수 θ 를 만든다. 그리고 [입력창]에 $(\sin(n(\theta))); \theta$ 를 입력한다.

② 자취 그리기 도구 아이콘  을 이용하여 극방정식 $r = \sin n\theta$ 의 자취를 그린다.

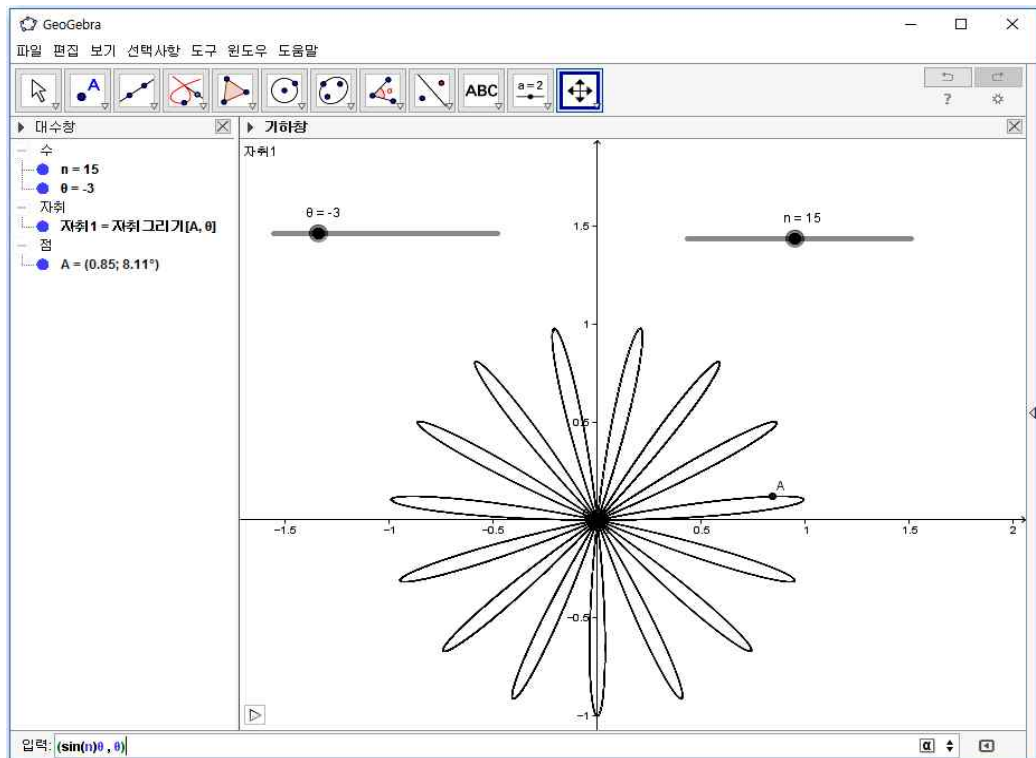


(2) 슬라이더 n 을 변화시키며 n 의 값에 따라 그래프의 모양이 어떻게 변하는지 관찰해 보자. 그리고 왜 그와 같은 결과가 나타나는지 설명하시오.

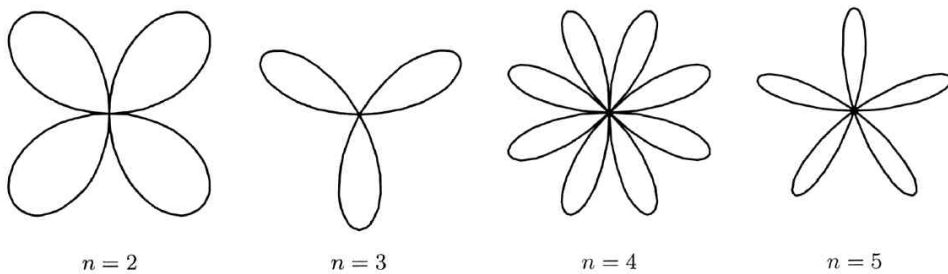
(3) 극방정식 $r = \sin n\theta$ 의 그래프를 바탕으로 극방정식 $r = |\sin n\theta|$ 의 그래프는 어떻게 될지 생각해보고, 그 결과를 친구들에게 설명하시오.

답안 및 해설

(1) (예시 답안)



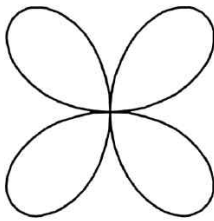
(2)



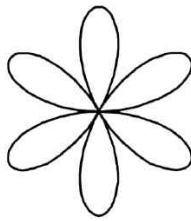
설명: n 이 짝수이면 $2n$ 개의 루프가 형성되고, n 이 홀수이면 n 개의 루프가 형성됨을 관찰할 수 있다.

이유: $\sin[n(\theta + \pi)] = \sin n\theta \cos n\pi + \cos n\theta \sin n\pi$ 이므로,
 n 이 짝수이면 $\sin n\theta$, n 이 홀수이면 $-\sin n\theta$ 이다. 따라서 n 이 짝수이면 극방정식
 $r = \sin n\theta$ 의 그래프는 원점(pole)에 대하여 대칭이다.

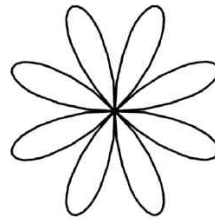
(3) (2)로부터 $|\sin[n(\theta + \pi)]| = |\pm \sin n\theta| = |\sin n\theta| = r$ 이므로 n 이 짝수이든, 홀수이든 극방정식 $r = |\sin n\theta|$ 의 그래프는 원점(pole)에 대하여 대칭이고 따라서 $2n$ 개의 루프를 갖는다.



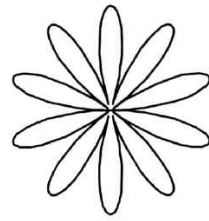
$n = 2$



$n = 3$



$n = 4$



$n = 5$

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
공학적 도구를 활용한 극방정식 그래프의 관찰	4점	공학적 도구를 활용하여 주어진 극방정식의 그래프를 그리고 관찰한 사실을 n 의 값에 따라 짝수와 홀수로 분류하여 잘 설명함.
	2점	공학적 도구를 활용하여 주어진 극방정식의 그래프를 그렸으나 관찰한 사실을 어느 정도 설명함.
	0점	공학적 도구를 활용하여 주어진 극방정식의 그래프를 그리지 못함.
대칭성을 활용한 극방정식 그래프의 성질 추론	6점	극방정식의 그래프가 n 의 값에 따라 왜 그렇게 되는지를 대칭성을 활용하여 논리적으로 타당하게 설명함. 또한 주어진 극방정식의 절댓값을 취한 극방정식도 이를 바탕으로 추론하여 그래프의 성질을 올바르게 설명함.
	3점	극방정식의 그래프가 n 의 값에 따라 왜 그렇게 되는지를 대칭성을 활용하여 논리적으로 타당하게 설명함.
	0점	극방정식의 그래프가 왜 그렇게 나타나는지 설명하지 못함.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

공학적 도구를 활용하여 주어진 극방정식의 그래프를 관찰하고, 그래프의 모양을 대칭성을 활용하여 설명할 수 있는지를 평가하는 문항이다. 나아가 주어진 그래프와 비슷한 형태의 극방정식까지도 대칭성을 활용하여 그 모양을 추론할 수 있는지를 의도한 문항이다. 소문항 (1), (2)는 공학적 도구를 활용하여 극방정식 $r = \sin n\theta$ 를 그리고, n 값을 자유롭게 변화시키면서 그래프를 직접 관찰하는 것으로, 관찰한 사실을 수학적 기호를 사용하여 잘 표현할 수 있는지를 묻는다. 나아가 그래프가 왜 그렇게 되는지를 대칭성을 활용하여 식으로 나타내고 논리적으로 설명할 수 있는지를 평가한다. 소문항 (3)은 주어진 그래프를 확장하여 유사한 극방정식의 그래프도 대칭성을 활용하여 그래프의 모양을 추론할 수 있는지를 평가한다.

• 평가기준 관련 해설

소문항 (1)은 공학적 도구를 활용해 단계에 따라 주어진 극방정식을 그릴 수 있는지를 묻는 것으로 평가기준 하와 관련되어 있다. 소문항 (2), (3)은 대칭성을 활용하여 그래프의 모양과 성질을 추론하는 것이므로 평가기준 상과 관련되어 있다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘정보 처리’, ‘의사소통’, ‘추론’이다. 공학적 도구를 활용하여 극방정식을 나타낼 수 있는가를 묻는 문항으로 ‘정보 처리’와 관련되어 있으며, 관찰한 사실을 수학적 기호나 식으로 잘 표현할 수 있는지를 평가하므로 ‘의사소통’과도 관련된다. 또한 대칭성을 활용해 관찰한 그래프의 모양을 해석하는 것으로 ‘추론’과도 관련된다.

수업에서의 활용 방안

극방정식의 개념을 학습한 후, 공학적 도구를 활용해 여러 가지 극방정식의 그래프를 제시하여 관찰하는 활동을 할 때에 이 문항을 활용할 수 있다. 이 문항은 특정한 극방정식 하나를 관찰하는 것이 아니라 유사한 극방정식의 형태를 한꺼번에 파악하기 위한 것으로 공학적 도구를 유용하게 활용할 수 있다. 이 활동에서 주어진 극방정식 $r = \sin n\theta$ 와 같이 n 의 값에 따라 주어진 극방정식의 그래프 모양이 변한다는 것을 학생이 스스로 직접 관찰하고 깨닫도록 한다. 상 수준의 학생들에게는 주어진 극방정식 $r = \sin n\theta$ 를 확장하여 $r = 1 + c \sin n\theta$ 까지도 공학적 도구를 활용하고 그래프의 모양 변화를 관찰하는 활동을 추가할 수 있다.

【12고수 I -4】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/고급 수학 I	영역/단원	그래프
교육과정 성취기준	[12고수 I 04-06] 수형도와 생성수형도의 뜻을 알고 주어진 그래프의 생성수형도를 찾을 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	수형도와 생성수형도의 성질을 추측하여 정당화할 수 있고, 문제해결에 활용할 수 있다.			
	중 ☒	수형도와 생성수형도의 성질을 이용하여 문제해결에 활용할 수 있다.			
	하 ☒	주어진 그래프가 수형도인지 판단하고, 연결된 그래프의 생성수형도를 찾을 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☒ 자기평가·동료평가	☒ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

친구들과 우리나라 다섯 지역을 정하여 버스로 여행을 하려고 한다. 선정한 모든 지역을 최소 비용으로 여행하려면 어떤 순서로 여행지를 둘러보는 것이 좋을지 다음 단계에 따라 결정해 보자(단, 여기서 최소 비용은 버스로 이동하는 교통 비용만을 고려하며, 다섯 지역 중 원하는 한 지역에서 여행을 시작한다).

[1단계] 여행하고 싶은 지역 정하기

모둠원끼리 상의하여 우리나라에서 여행하고 싶은 다섯 지역을 정한 뒤, 각각을 A, B, C, D, E라 하자.

A	B	C	D	E

[2단계] 여행지 간 이동하는 버스 비용 찾기

인터넷을 검색하여 두 지역 사이를 버스로 오고 가는데 드는 비용을 아래 표에 적어보자.
(단, A에서 B로 가는 데 드는 비용과 B에서 A로 가는 데 드는 비용은 같은 것으로 본다.)

(단위: 만원)

	A	B	C	D	E
A					
B					
C					
D					
E					

[3단계] 최소 비용 구하기

위 표를 그래프로 나타낸 뒤, 이 그래프의 생성수형도를 구하여 최소 비용으로 여행하기 위한 여행 경로를 찾고 그때의 최소 비용을 구하시오.

[4단계] 발표하기

각 모둠에서 선택한 여행지에 대해, 최소 여행 비용을 구한 방법을 발표한다.

답안 및 해설

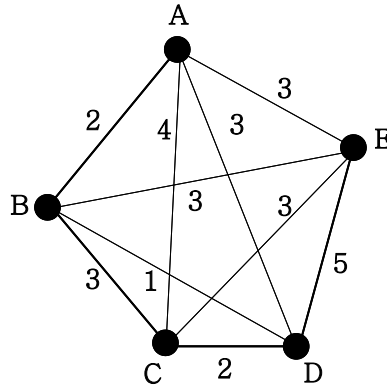
[단계1] 모둠별로 인터넷을 활용하여 5개의 지역을 직접 선택한다.

[단계2] 예시 답안

(단위: 만원)

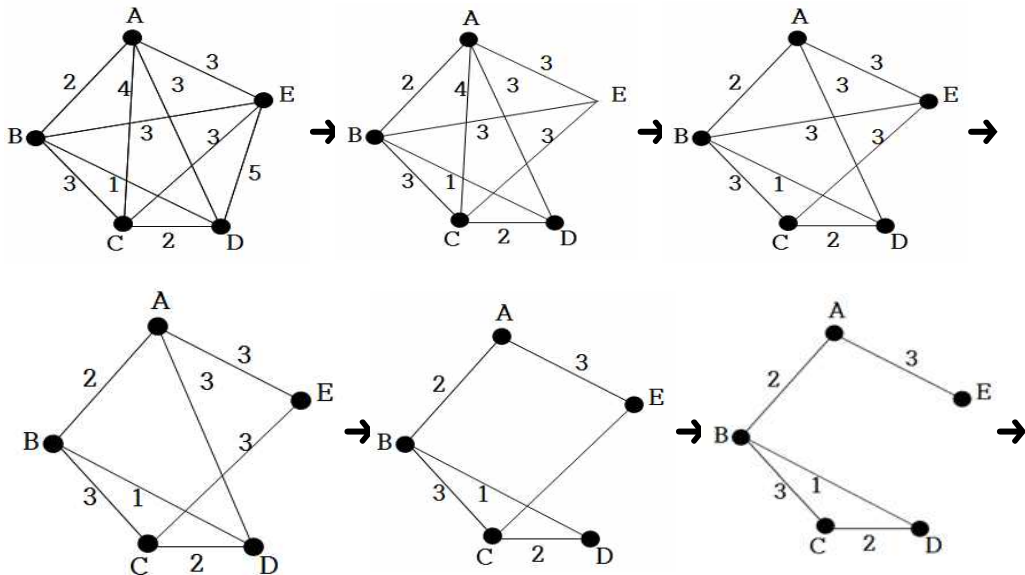
	A	B	C	D	E
A		2	4	3	3
B	2		3	1	3
C	4	3		2	3
D	3	1	2		5
E	3	3	3	5	

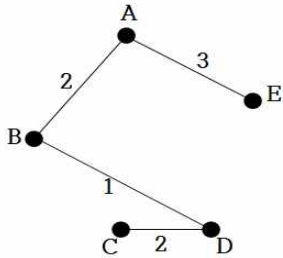
[단계3] 위 표를 그래프로 나타내면 다음과 같은 완전그래프가 된다. 각 선분에 두 지역을 이동하는 데 드는 비용을 표시한다.



이 완전그래프의 생성수형도를 다음과 같은 방법으로 구한다.

- ① 그래프에서 변을 제거하여도 여전히 연결된 그래프가 되도록 하는 변 중에서 가장 큰 값을 갖는 변을 제거한다. 단, 같은 값을 갖는 변이 있으면 그 중 임의로 한 변을 제거한다.
- ② 남은 그래프가 A, B, C, D, E를 꼭짓점으로 갖는 수형도인지를 확인하고 수형도가 아니면 위의 ①로 돌아가고, 수형도이면 이 과정을 끝낸다.





최소 비용으로 여행하기 위해서는 E 또는 C에서 여행을 시작하며, E에서 시작할 경우, E→A→B→D→C로 여행 경로를 짜고, C에서 시작할 경우에는 반대 방향인 C→D→B→A→E로 여행 경로를 짜면 된다. 이때 드는 최소 비용은 3+2+1+2=8(만원)이다.

채점 기준

단계	평가 내용	등급	해당 모둠	배점
문제 이해, 자료 수집 및 분석 (20점)	최소 비용으로 여행할 지역의 경로를 파악하기 위한 상황을 잘 이해하였는가? 또 인터넷을 활용하여 여행할 지역을 선정하고 버스 비용을 탐색하였는가?	탁월		20
		도달		18
		미흡		16
계획 수립 (20점)	여행할 지역 및 비용을 그래프로 잘 표현하였는가?	탁월		20
		도달		16
		미흡		12
탐구 수행 (30점)	주어진 그래프의 생성수형도를 올바르게 찾았는가?	탁월		30
		도달		25
		미흡		20
결과 발표 (30점)	친구들 앞에서 자신의 모둠에서 정한 여행지역 및 그 최소 비용을 그래프를 활용하여 논리적으로 타당하게 설명하였는가?	탁월		30
		도달		25
		미흡		20
특이 사항 기록	□ 모둠 :			

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

주어진 문제 상황을 그래프로 표현하고 주어진 그래프로부터 생성수형도를 올바르게 찾을 수 있는지를 평가하는 문항이다. 이 문항은 프로젝트 평가로 문제 이해, 자료 수집 및 분석, 계획 수립, 탐구 수행, 결과 발표의 다섯 단계를 모두 평가한다. 실생활에서 ‘여행 지역 선정’이라는 친숙한 소재를 활용하여 모듈별로 의견을 나누고, 자신들이 직접 선택한 지역에 대해 최소 비용을 여행하기 위한 여행경로를 짜는 조건을 부여함으로써 그래프가 유용하게 활용될 수 있음을 깨달을 수 있다. 특히 생성수형도를 구하는 것이 문제 해결을 위한 중요한 평가 요소이다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 전반적으로 평이한 프로젝트 평가로서 주어진 그래프가 수형도인지 판단하고, 연결된 그래프의 생성수형도를 찾을 수 있는지를 평가하는 것으로 평가기준 하와 관련되어 있으며 생성수형도의 성질을 이용한 실생활 문제를 해결하는 과정을 평가하므로 평가기준 중과도 관련이 높다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항은 프로젝트 평가문항으로, 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘추론’, ‘의사소통’, ‘창의·융합’, ‘정보 처리’, ‘태도 및 실천’이다. ‘문제 해결’은 최소 비용으로 여행할 지역의 경로 정하기, ‘추론’은 그래프를 활용하여 생성수형도를 찾기, ‘의사소통’은 모듈별로 문제 해결을 위한 의견 교류하기, ‘창의·융합’은 실생활 문제와 수학의 외적 연결성, ‘정보 처리’는 인터넷을 활용한 정보 검색하기, ‘태도 및 실천’ 역량은 자기 및 동료 평가 등으로 연결하여 확인할 수 있다. 즉 모든 교과 역량과 관련되어 구성된 문항이다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 그래프의 생성수형도에 개념 학습 및 예제 및 연습 문제 풀이를 모두 마친 후, 프로젝트 학습의 형태로 수업에 활용할 수 있다. 그래프의 다양한 개념을 이와 같은 형식의 프로젝트 평가를 활용하여 수업에 적용할 수 있다.

9. 고급 수학Ⅱ

가. 교육과정 성취기준·평가준거 성취기준·평가기준

(1) 미적분의 활용

(가) 미분의 활용

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수Ⅱ01-01] 코시의 평균값 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.		상	코시의 평균값 정리를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있고, 그 과정을 논리적으로 설명할 수 있다.
		중	코시의 평균값 정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		하	간단한 함수에 대해 코시의 평균값 정리를 만족시키는 값을 구할 수 있다.
[12고수Ⅱ01-02] 로피탈의 정리를 이해하고, 이를 이용하여 부정형의 극한을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 로피탈의 정리를 이해하고 증명할 수 있으며, 이를 이용하여 부정형의 극한을 구할 수 있다.	상	부정형 $\frac{0}{0}$ 꼴에 대한 로피탈의 정리를 증명할 수 있고 다양한 형태의 부정형 $\frac{0}{0}$ 꼴과 부정형 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한을 구할 수 있다.
		중	부정형 $\frac{0}{0}$ 꼴에 대한 로피탈의 정리를 이해할 수 있고, 간단한 형태의 부정형 $\frac{0}{0}$ 꼴과 부정형 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한을 구할 수 있다.
		하	로피탈의 정리를 말할 수 있고, 간단한 형태의 부정형 $\frac{0}{0}$ 꼴과 부정형 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한을 구할 수 있다.
[12고수Ⅱ01-03] 뉴턴의 방법을 활용하여 방정식의 근사해를 구할 수 있다.		상	뉴턴의 방법에 대해 수렴하는 경우와 수렴하지 않는 경우로 구분할 수 있으며 뉴턴의 방법을 활용하여 방정식의 근사해를 구하는 과정을 설명할 수 있다.
		중	뉴턴의 방법을 활용하여 다양한 방정식의 근사해를 구할 수 있다.
		하	뉴턴의 방법을 활용하여 간단한 방정식의 근사해를 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수II01-04] 쌍곡선함수와 역쌍곡선 함수의 도함수를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 쌍곡선함수의 뜻과 성질 을 알고, 이를 이용하여 쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.	상	쌍곡선함수의 성질을 활용하여 문제를 해결할 수 있으며 쌍곡선 함수 $y = \sinh x$, $y = \cosh x$, $y = \tanh x$, $y = \coth x$, $y = \operatorname{sech} x$, $y = \operatorname{csch} x$ 의 도함수를 구할 수 있다.
		중	쌍곡선 함수 $y = \sinh x$, $y = \cosh x$, $y = \tanh x$ 의 도함수를 구할 수 있다.
		하	쌍곡선 함수의 뜻과 성질을 말할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 역쌍곡선함수의 뜻과 성질을 알고, 이를 이용 하여 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다.	상	역수에 대한 역쌍곡선함수의 성질을 이해하고 역 쌍곡선함수 $y = \sinh^{-1}x$, $y = \cosh^{-1}x$, $y = \tanh^{-1}x$, $y = \coth^{-1}x$, $y = \operatorname{sech}^{-1}x$, $y = \operatorname{csch}^{-1}x$ 의 도함수를 구할 수 있다.
		중	역쌍곡선함수 $y = \sinh^{-1}x$, $y = \cosh^{-1}x$, $y = \tanh^{-1}x$ 의 도함수를 구할 수 있다.
		하	역쌍곡선함수의 뜻과 성질을 말할 수 있다.

(나) 적분의 활용

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수II01-05] 쌍곡선함수와 역쌍곡선 함수의 부정적분을 구 할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 쌍곡선함수의 부정적분 을 구할 수 있다.	상	쌍곡선함수의 도함수를 이용하여 쌍곡선함수에 대한 부정적분 공식을 구할 수 있고, 쌍곡선함수를 이용하여 치환적분을 할 수 있다.
		중	쌍곡선함수 $y = \sinh x$, $y = \cosh x$, $y = \tanh x$ 의 도함수를 이용하여 쌍곡선함수에 대한 부정적 분 공식을 구할 수 있다.
		하	쌍곡선 함수 $y = \sinh x$ 와 $y = \cosh x$ 의 부정적 분을 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 역쌍곡선함수의 부정적 분을 구할 수 있다.	상	부분적분법을 이용하여 $y = \sinh^{-1}x$, $y = \cosh^{-1}x$, $y = \tanh^{-1}x$ 의 부정적분을 구할 수 있고 역함수가 포함되어 있는 부분적분 공식을 유도할 수 있다.
		중	부분적분법을 이용하여 $y = \sinh^{-1}x$, $y = \cosh^{-1}x$, $y = \tanh^{-1}x$ 의 부정적분을 구할 수 있다.
		하	부분적분법을 이용하여 $y = \sinh^{-1}x$, $y = \cosh^{-1}x$ 의 부정적분을 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수 II01-06] 이상적분의 뜻을 알고, 이상적분의 값을 구할 수 있다.		상	이상적분의 뜻을 알고 이상적분의 수렴과 발산을 판정할 수 있으며 수렴하는 경우 수렴값을 구할 수 있다.
		중	이상적분의 뜻을 알고 이상적분의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
		하	이상적분의 뜻을 알고 주어진 적분이 이상적분임을 말할 수 있다.
[12고수 II01-07] 회전체의 부피와 회전면의 넓이를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 회전체의 부피를 구할 수 있다.	상	회전체의 부피를 구하는 다양한 방법을 논리적으로 설명할 수 있다.
		중	다양한 방법으로 회전체의 부피를 구할 수 있다.
		하	간단한 회전체의 부피를 공식을 이용하여 구할 수 있다.
	[1평가준거 성취기준 ②] 회전면의 넓이를 구할 수 있다.	상	매개변수나 극방정식으로 표현된 곡선을 회전시켜 생기는 회전면의 넓이를 구하는 다양한 방법을 논리적으로 설명할 수 있다.
		중	매개변수나 극방정식으로 표현된 곡선을 회전시켜 생기는 회전면의 넓이를 구할 수 있다.
		하	함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 회전시켜 생기는 회전면의 넓이를 구할 수 있다.
[12고수 II01-08] 극방정식으로 주어진 곡선의 길이와 영역의 넓이를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 극방정식을 이해하고, 극방정식으로 주어진 곡선의 길이를 구할 수 있다.	상	극방정식으로 주어진 곡선의 길이를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
		중	극방정식으로 주어진 다양한 곡선의 길이를 구할 수 있다.
		하	극방정식을 이해하고, 극방정식으로 주어진 간단한 곡선을 그래프로 나타낼 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 극방정식으로 주어진 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구할 수 있다.	상	극방정식으로 주어진 두 곡선과 두 반직선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구할 수 있다.
		중	극방정식으로 주어진 곡선과 두 반직선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구할 수 있다.
		하	극방정식으로 주어진 곡선과 두 반직선으로 둘러싸인 영역을 그래프로 나타낼 수 있다.
[12고수 II01-09] 수치적인 방법을 이용하여 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이의 근삿값을 구할 수 있다.		상	사다리꼴 방법과 심프슨 법칙을 이용하여 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이의 근삿값을 구하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	사다리꼴 방법과 심프슨 법칙을 이용하여 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이의 근삿값을 구할 수 있다.
		하	사다리꼴 방법을 이용하여 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이의 근삿값을 구할 수 있다.

(2) 급수

(가) 급수의 수렴과 발산

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수II02-01] 단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 단조수렴정리를 이해하고, 이를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.	상	단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정하고 그 과정을 설명할 수 있다.
		중	단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
		하	수렴하는 수열에 대하여 단조수렴정리를 이용하여 수열이 수렴함을 판정할 수 있다.
[12고수II02-02] 부분합의 극한을 이용하여 급수의 수렴과 발산을 설명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 부분합의 극한 및 일반항 판정법을 이용하여 급수의 수렴과 발산을 설명할 수 있다.	상	부분합의 극한을 이용하여 급수의 수렴과 발산을 판정하는 과정을 설명할 수 있고, 문제해결에 활용할 수 있다.
		중	부분합의 극한을 이용하여 급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
		하	일반항 판정법을 이용하여 발산하는 급수를 판정할 수 있다.
[12고수II02-03] 여러 가지 판정법을 이용하여 양항 급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 적분 판정법, 비교판정법, 극한비교판정법, 비판정법, 근판정법을 이용하여 양항 급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.	상	비판정법, 근판정법 등 다양한 판정법을 이용하여 양항 급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있고 p -급수가 수렴하기 위한 조건을 찾을 수 있다.
		중	적분 판정법, 극한비교판정법을 이용하여 양항 급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
		하	비교판정법을 이용하여 양항 급수의 수렴과 발산을 판정할 수 있다.
[12고수II02-04] 절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고, 교대급수판정법을 이해하고 적용할 수 있다.		상	절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고, 절대수렴하는 급수의 성질을 말할 수 있으며 교대급수판정법을 적용할 수 있다.
		중	절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고, 교대급수판정법을 적용할 수 있다.
		하	주어진 수렴하는 교대급수가 절대수렴인지 조건수렴인지 판정할 수 있다.

(나) 멱급수

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수 II02-05] 멱급수의 뜻을 알고, 수렴반경을 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 멱급수의 뜻을 알고, 수렴반경과 수렴구간을 구할 수 있다.	상	멱급수와 멱급수가 아닌 것을 구분하여 그 특징을 설명하고, 멱급수의 수렴구간을 구할 수 있다.
		중	멱급수의 뜻을 말할 수 있고, 수렴반경을 구할 수 있다.
		하	간단한 멱급수의 수렴반경을 구할 수 있다.
[12고수 II02-06] 멱급수의 기본 성질을 활용하여 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ②] 멱급수의 기본 성질을 활용하여 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.	상	두 멱급수의 곱을 새로운 멱급수로 표현할 때 앞의 몇 개 항을 구할 수 있고, 멱급수로 표현된 함수의 도함수와 부정적분을 구할 수 있으며 멱급수의 기본 성질을 활용하여 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.
		중	멱급수의 기본 성질을 활용하여 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.
		하	간단한 함수를 멱급수로 표현할 수 있다.
[12고수 II02-07] 테일러 다항식과 테일러 급수의 뜻을 안다.	[평가준거 성취기준 ①] 테일러 다항식과 테일러 급수, 맥클로린 급수의 뜻을 알고 간단한 함수의 테일러 급수와 맥클로린 급수를 구할 수 있다.	상	테일러 다항식과 테일러 급수, 맥클로린 급수의 뜻을 알고 간단한 함수의 $x = x_0$ 에서의 테일러 급수를 구할 수 있다.
		중	테일러 다항식과 테일러 급수, 맥클로린 급수의 뜻을 알고 간단한 함수의 맥클로린 급수를 구할 수 있다.
		하	테일러 다항식, 테일러 급수, 맥클로린 급수의 뜻을 말할 수 있다.
[12고수 II02-08] 테일러의 정리를 활용하여 근사다항식을 구하고, 오일러 항등식을 증명할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 테일러의 정리를 활용하여 근사다항식과 오차의 한계를 구할 수 있으며, 오일러 항등식을 증명할 수 있다.	상	테일러의 정리를 활용하여 근사다항식과 오차의 한계를 구할 수 있으며, 오일러 항등식의 정의가 타당함을 설명할 수 있다.
		중	테일러의 정리를 활용하여 근사다항식과 오차의 한계를 구할 수 있다.
		하	간단한 함수의 근사다항식을 구할 수 있다.

(3) 수학적 모델링

(가) 수학적 모델링

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수II03-01] 간단한 상황에 대한 수학적 모델을 만들 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 수학적 모델의 뜻을 알고 여러 가지 상황에 대한 수학적 모델을 만들 수 있다.	상	수학적 모델의 뜻을 말할 수 있고 다양한 자연현상과 사회현상을 수학적 모델로 만들 수 있다.
		중	수학적 모델의 뜻을 말할 수 있고 여러 가지 상황을 수학적 모델로 표현할 수 있다.
		하	간단한 상황에 대한 수학적 모델을 만들 수 있다.
[12고수II03-02] 수학적 모델링과 그 과정을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 수학적 모델링의 과정을 말할 수 있고 각 과정에서 수행하는 과제들의 예를 제시할 수 있다.	상	수학적 모델링의 과정을 말할 수 있고 각 과정에서 수행하는 과제들의 예를 제시하고 그 의미를 설명할 수 있다.
		중	수학적 모델링의 과정을 말할 수 있고 각 과정에서 수행하는 과제들의 예를 제시할 수 있다.
		하	수학적 모델링의 과정을 말할 수 있다.
[12고수II03-03] 다양한 실생활 문제를 수와 양, 방정식과 부등식, 함수를 활용한 수학적 모델링으로 해결할 수 있음을 이해한다.		상	다양한 실생활 문제를 수와 양, 방정식과 부등식, 함수를 활용한 수학적 모델링으로 해결할 수 있다.
		중	간단한 실생활 문제를 수와 양, 방정식과 부등식, 함수를 활용한 수학적 모델링으로 해결할 수 있음을 이해한다.
		하	간단한 실생활 문제를 함수를 활용한 수학적 모델링으로 해결할 수 있다.

(나) 그래프와 모델링

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수II03-04] 채색수와 채색다항식을 활용하여 여러 가지 색칠 문제를 해결할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 채색수와 채색다항식을 구하고, 이를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.	상	채색수와 채색다항식을 활용하여 여러 가지 색칠 문제를 해결할 수 있다.
		중	실생활 문제를 나타낸 여러 가지 그래프의 채색수와 채색다항식을 구할 수 있다.
		하	간단한 그래프의 채색수와 채색다항식을 구할 수 있다.
[12고수II03-05] 오일러 그래프와 해밀턴 그래프를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 오일러 그래프와 해밀턴 그래프를 이해하고, 이를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.	상	오일러 그래프와 해밀턴 그래프를 활용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		중	오일러 그래프와 해밀턴 그래프를 활용하여 간단한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
		하	주어진 실생활 문제를 오일러 그래프와 해밀턴 그래프로 나타낼 수 있다.

(다) 행렬과 모델링

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수1103-06] 행렬의 대각화를 활용하여 이차곡선의 일반형을 표준형으로 변환할 수 있다.		상	이차곡선의 일반형을 2×2 행렬을 이용하여 나타낼 수 있고, 행렬의 대각화를 활용하여 이차곡선의 일반형을 표준형으로 변환할 수 있으며, 변환된 표준형과 주어진 일반형 사이의 관계를 설명할 수 있다.
		중	이차곡선의 일반형을 2×2 행렬을 이용하여 나타낼 수 있으며 행렬의 대각화를 활용하여 이차곡선의 일반형을 표준형으로 변환할 수 있다.
		하	이차곡선의 일반형을 2×2 행렬을 이용하여 나타낼 수 있다.
[12고수1103-07] 행렬의 대각화를 활용하여 간단한 마르코프 체인 문제를 해결할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 마르코프 체인의 뜻을 알고, 행렬의 대각화를 활용하여 간단한 마르코프 체인 문제를 해결할 수 있다.	상	마르코프 체인의 뜻과 마르코프 체인의 전이행렬의 고윳값이 갖는 특성을 말할 수 있고 대각화를 활용하여 간단한 마르코프 체인 문제를 해결할 수 있다.
		중	마르코프 체인의 뜻을 말할 수 있고 행렬의 대각화를 활용하여 간단한 마르코프 체인 문제를 해결할 수 있다.
		하	마르코프 체인의 뜻을 말할 수 있고 간단한 마르코프 체인 문제를 행렬을 이용하여 나타낼 수 있다.

(라) 미분방정식과 모델링

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수1103-08] 미분방정식의 뜻을 알고, 방향장을 이용하여 미분방정식의 해를 나타낼 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 미분방정식, 방향장, 해곡선의 뜻을 알고, 방향장을 이용하여 미분방정식의 해를 나타낼 수 있다.	상	미분방정식, 방향장, 해곡선의 뜻을 말하고 주어진 미분방정식의 방향장을 좌표평면에 나타낼 수 있으며 방향장을 이용하여 미분방정식의 해를 나타낼 수 있다.
		중	미분방정식, 방향장, 해곡선의 뜻을 말하고, 주어진 방향장을 이용하여 미분방정식의 해를 나타낼 수 있다.
		하	미분방정식, 방향장, 해곡선의 뜻을 말할 수 있다.
[12고수1103-09] 오일러의 방법을 활용하여 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.		상	오일러의 방법을 활용하여 미분방정식의 근사해를 구할 수 있으며 그래프를 이용하여 오일러의 방법을 설명할 수 있다.
		중	오일러의 방법을 활용하여 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.
		하	오일러의 방법을 활용하여 간단한 미분방정식의 근사해를 구할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12고수II03-10] 특정한 형태의 미분방정식의 해를 구할 수 있다.	[평가준거 성취기준 ①] 변수분리형의 미분방정식의 뜻을 알고, 그 해를 구할 수 있다.	상	변수분리형의 미분방정식의 뜻을 알고 일반해와 특수해를 구할 수 있으며 특이해의 뜻을 안다.
		중	변수분리형의 미분방정식의 뜻을 알고 일반해와 특수해를 구할 수 있다.
		하	간단한 변수분리형 미분방정식의 일반해를 구할 수 있다.
	[평가준거 성취기준 ②] 1계 선형미분방정식의 뜻을 알고 그 해를 구할 수 있다.	상	주어진 1계 선형미분방정식을 표준 형태로 변형할 수 있고 복잡한 적분인자를 구할 수 있으며 적분인자를 이용하여 해를 구할 수 있다.
		중	주어진 1계 선형미분방정식을 표준 형태로 변형할 수 있고 간단한 적분인자를 구할 수 있으며 적분인자를 이용하여 해를 구할 수 있다.
		하	주어진 1계 선형미분방정식을 표준 형태로 변형할 수 있다.
[12고수II03-11] 미분방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.	상	미분방정식을 활용하여 성장과 붕괴, 냉각과 가열, 혼합 용액 문제를 해결할 수 있다.	
	중	미분방정식을 활용하여 성장과 붕괴 문제를 해결할 수 있다.	
	하	미분방정식을 활용하는 실생활 문제해결과정을 이해할 수 있다.	

나. 단위/영역별 성취수준

(1) 미적분의 활용

수준	설 명
A	코시의 평균값 정리와 로피탈의 정리를 이해하고 문제의 조건을 분석할 수 있으며 문제 해결 전략에 적용할 수 있고 계획에 따라 풀이를 수행하고 해결 방법과 해답을 평가할 수 있다. 뉴턴의 방법을 이해하고 뉴턴의 방법을 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있고, 방정식의 근사해를 구할 수 있으며 풀이 과정을 점검하고 반성함으로써 해답을 평가할 수 있으며 상호작용을 통해 다양하고 정교화된 풀이방법을 제시할 수 있다. 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수와 부정적분을 구할 수 있고 그 과정을 평가할 수 있으며 결과를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다. 이상적분의 뜻을 알고 주어진 적분이 이상적분임을 파악할 수 있으며 수렴과 발산에 대해 유추하고 이상적분의 값을 구할 수 있고 그 과정과 결과를 정당화할 수 있다. 주어진 회전체와 회전면을 그림으로 나타낼 수 있으며 회전체의 부피와 회전면의 넓이를 구할 수 있고 조건을 변형하여 다양한 문제를 만들고 해결할 수 있다. 극방정식으로 주어진 곡선을 그래프로 나타낼 수 있으며 곡선의 길이와 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구할 수 있으며 풀이 과정을 설명할 수 있고 수학 용어를 사용하여 질문할 수 있다. 수치적인 방법을 이해하고 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이의 근삿값을 구할 수 있고 실생활 문제 상황을 곡선과 영역으로 나타내어 문제를 해결하고 이를 상황에 맞게 해석할 수 있다.
B	코시의 평균값 정리와 로피탈의 정리를 이해하고 문제의 조건을 분석할 수 있으며 문제 해결 전략에 적용할 수 있고 계획에 따라 풀이를 수행할 수 있다. 뉴턴의 방법을 이해하고 뉴턴의 방법을 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있고, 방정식의 근사해를 구할 수 있으며 풀이 과정을 점검하고 반성함으로써 해답을 평가할 수 있다. 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수와 부정적분을 구할 수 있고 그 과정을 평가할 수 있다. 이상적분의 뜻을 알고 주어진 적분이 이상적분임을 파악할 수 있으며 수렴과 발산에 대해 유추하고 이상적분의 값을 구할 수 있다. 주어진 회전체와 회전면을 그림으로 나타낼 수 있으며 회전체의 부피와 회전면의 넓이를 구할 수 있고 조건을 변형하여 다양한 문제를 만들 수 있다. 극방정식으로 주어진 곡선을 그래프로 나타낼 수 있으며 곡선의 길이와 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구할 수 있으며 풀이 과정을 설명할 수 있다. 수치적인 방법을 이해하고 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이의 근삿값을 구할 수 있고 실생활 문제 상황을 곡선과 영역으로 나타내어 문제를 해결할 수 있다.
C	코시의 평균값 정리와 로피탈의 정리를 이해하고 문제의 조건을 분석할 수 있으며 문제 해결 전략에 적용할 수 있다. 뉴턴의 방법을 이해하고 뉴턴의 방법을 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있고, 방정식의 근사해를 구할 수 있다. 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수와 부정적분을 구할 수 있다. 이상적분의 뜻을 알고 주어진 적분이 이상적분임을 파악할 수 있으며 수렴과 발산에 대해 유추할 수 있다. 주어진 회전체와 회전면을 그림으로 나타낼 수 있으며 회전체의 부피와 회전면의 넓이를 구할 수 있다. 극방정식으로 주어진 곡선을 그래프로 나타낼 수 있으며 곡선의 길이와 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구할 수 있다. 수치적인 방법을 이해하고 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이의 근삿값을 구할 수 있고 실생활 문제 상황을 곡선과 영역으로 나타낼 수 있다.
D	코시의 평균값 정리와 로피탈의 정리를 이해하고 문제의 조건을 분석할 수 있다. 뉴턴의 방법을 이해하고 뉴턴의 방법을 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있다. 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 도함수를 구할 수 있다. 이상적분의 뜻을 알고 주어진 적분이 이상적분임을 파악할 수 있다. 주어진 회전체와 회전면을 그림으로 나타낼 수 있으며 회전체의 부피를 구할 수 있다. 극방정식으로 주어진 곡선을 그래프로 나타낼 수 있으며 곡선의 길이를 구할 수 있다. 수치적인 방법을 이해하고 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이의 근삿값을 구할 수 있다.
E	코시의 평균값 정리와 로피탈의 정리를 말할 수 있다. 뉴턴의 방법을 말할 수 있다. 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 뜻과 성질을 말할 수 있다. 이상적분의 뜻을 말할 수 있다. 주어진 회전체와 회전면을 그림으로 나타낼 수 있다. 극방정식으로 주어진 곡선을 그래프로 나타낼 수 있다. 수치적인 방법의 절차를 수행하여 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이의 근삿값을 구할 수 있다.

(2) 급수

수준	설 명
A	수열을 관찰하고 수렴과 발산을 추측할 수 있고, 단조수렴정리를 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있으며, 단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있고, 그 추론 과정을 정당화하고 반성할 수 있다. 부분합의 극한을 일반화할 수 있고 그 과정을 논리적으로 수행할 수 있으며, 이를 이용하여 급수의 수렴과 발산을 설명할 수 있고, 그 과정을 증명하고 검토할 수 있다. 양항 급수를 관찰하여 수렴과 발산의 판정에 적용할 수 있는 판정법을 파악할 수 있고, 판정법의 절차를 논리적으로 수행하여 결론을 얻을 수 있으며, 각 판정법을 비교할 수 있고, p 급수가 수렴하기 위한 조건을 찾을 수 있으며 각 판정법의 조건이 변경되었을 때 적절한 반례를 찾을 수 있다. 절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고 예를 제시할 수 있으며, 교대급수판정법을 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있고, 이를 적용하여 급수의 수렴을 판정할 수 있고, 조건이 변경되었을 때 반례를 찾을 수 있다. 멱급수의 뜻을 알고 수렴반경과 수렴구간을 구할 수 있다. 멱급수의 기본 성질을 탐구할 수 있고, 이를 활용하여 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있으며, 표현한 멱급수가 옳은지 검토할 수 있다. 테일러 다항식과 테일러급수의 뜻을 알고 함수와 한 점이 주어졌을 때 테일러급수를 구할 수 있다. 테일러의 정리를 활용하여 근사다항식과 오차의 한계를 구할 수 있으며, 오일러 항등식의 정의가 타당함을 확인할 수 있다.
B	수열을 관찰하고 수렴과 발산을 추측할 수 있고, 단조수렴정리를 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있으며, 단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있고, 그 과정을 정당화할 수 있다. 부분합의 극한을 일반화할 수 있고, 그 과정을 논리적으로 수행할 수 있으며, 이를 이용하여 급수의 수렴과 발산을 설명할 수 있고, 그 과정을 증명할 수 있다. 양항 급수를 관찰하여 수렴과 발산의 판정에 적용할 수 있는 판정법을 파악할 수 있고, 판정법의 절차를 논리적으로 수행하여 결론을 얻을 수 있으며, p 급수가 수렴하기 위한 조건을 찾을 수 있다. 절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고 예를 제시할 수 있으며, 교대급수판정법을 적용하기 위한 조건을 파악하고 이를 적용하여 급수의 수렴을 판정할 수 있다. 멱급수의 뜻을 알고 수렴반경을 구할 수 있으며, 멱급수의 기본 성질을 탐구할 수 있고, 이를 활용하여 여러 가지 함수를 멱급수로 표현할 수 있다. 테일러 다항식과 테일러급수의 뜻을 알고, 함수와 한 점이 주어졌을 때 테일러급수를 구할 수 있으며, 테일러의 정리를 활용하여 근사다항식을 구할 수 있고, 오일러 항등식의 의미를 설명할 수 있다.
C	수열을 관찰하고 수렴과 발산을 추측할 수 있고, 단조수렴정리를 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있으며, 단조수렴정리를 활용하여 수열의 수렴과 발산을 판정할 수 있다. 부분합의 극한을 일반화할 수 있고, 그 과정을 논리적으로 수행할 수 있으며, 이를 이용하여 급수의 수렴과 발산을 설명할 수 있다. 양항 급수를 관찰하여 수렴과 발산의 판정에 적용할 수 있는 판정법을 파악할 수 있고, 판정법의 절차를 논리적으로 수행하여 결론을 얻을 수 있으며, 각 판정법을 비교할 수 있다. 절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고 예를 제시할 수 있으며, 교대급수판정법을 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있다. 멱급수의 뜻을 알고 수렴반경을 구할 수 있으며, 멱급수의 기본 성질을 탐구할 수 있다. 테일러 다항식과 테일러급수의 뜻을 알고, 함수와 한 점이 주어졌을 때 테일러급수를 구할 수 있으며, 테일러의 정리를 활용하여 근사다항식을 구할 수 있다.
D	수열을 관찰하고 수렴과 발산을 추측할 수 있고, 단조수렴정리를 적용하기 위한 조건을 파악할 수 있다. 부분합의 극한을 일반화할 수 있고, 그 과정을 논리적으로 수행할 수 있다. 양항 급수를 관찰하여 수렴과 발산의 판정에 적용할 수 있는 판정법을 파악할 수 있고, 판정법의 절차를 논리적으로 수행하여 결론을 얻을 수 있다. 절대수렴과 조건수렴의 뜻을 알고 예를 제시할 수 있다. 멱급수의 뜻을 알고 수렴반경을 구할 수 있다. 테일러 다항식과 테일러급수의 뜻을 알고, 함수와 한 점이 주어졌을 때 테일러급수를 구할 수 있다.
E	수열을 관찰하고 수렴과 발산을 추측할 수 있다. 부분합의 극한을 일반화할 수 있다. 양항 급수를 관찰하여 수렴과 발산의 판정에 적용할 수 있는 판정법을 파악할 수 있다. 절대수렴과 조건수렴의 뜻을 말할 수 있다. 멱급수의 뜻을 말할 수 있다. 테일러 다항식과 테일러급수의 뜻을 말할 수 있다.

(3) 수학적 모델링

수준	설 명
A	채색수와 채색다항식, 그래프와 모델링, 행렬과 모델링, 미분방정식과 모델링, 안정상태, 변수분리형 미분방정식, 선형미분방정식, 적분인자 등에 대한 원리와 성질 등을 통해 수학적 모델링을 이해하고, 모델링을 이용하여 실생활 문제를 해결하는 과정에서 수학에 대한 관심과 흥미를 갖고, 수학의 가치를 인식할 수 있으며, 끈기 있게 스스로 목표를 설정하고 자율적으로 학습을 수행함으로써 어려운 문제 상황을 극복하기 위해 용기를 갖고 지속적으로 도전하고, 다양한 정보를 비교하고 평가하여 합리적인 의사결정을 할 수 있다.
B	채색수와 채색다항식, 그래프와 모델링, 행렬과 모델링, 미분방정식과 모델링, 안정상태, 변수분리형 미분방정식, 선형미분방정식, 적분인자 등에 대한 원리와 성질 등을 통해 수학적 모델링을 이해하고, 모델링을 이용하여 실생활 문제를 해결하는 과정에서 수학에 대한 관심과 흥미를 갖고, 수학의 가치를 인식할 수 있으며, 끈기 있게 스스로 목표를 설정하고 자율적으로 학습을 수행함으로써 어려운 문제 상황을 극복하기 위해 도전하는 용기를 가질 수 있다.
C	채색수와 채색다항식, 그래프와 모델링, 행렬과 모델링, 미분방정식과 모델링, 안정상태, 변수분리형 미분방정식, 선형미분방정식, 적분인자 등에 대한 원리와 성질 등을 통해 수학적 모델링을 이해하고, 모델링을 이용하여 실생활 문제를 해결하는 과정에서 수학에 대한 관심과 흥미를 갖고, 수학의 가치를 인식하여 자율적으로 학습을 수행할 수 있다.
D	채색수와 채색다항식, 그래프와 모델링, 행렬과 모델링, 미분방정식과 모델링, 안정상태, 변수분리형 미분방정식, 선형미분방정식, 적분인자 등에 대한 원리와 성질 등을 통해 수학적 모델링을 이해하고, 모델링을 이용하여 간단한 실생활 문제를 해결할 수 있다.
E	채색수와 채색다항식, 그래프와 모델링, 행렬과 모델링, 미분방정식과 모델링, 안정상태, 변수분리형 미분방정식, 선형미분방정식, 적분인자 등에 대한 원리와 성질 등을 통해 수학적 모델링을 이해하고, 모델링을 이용하여 간단한 실생활 문제를 해결하려고 시도한다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 목록

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
12고수Ⅱ-1	미적분의 활용	[12고수Ⅱ01-05] 역쌍곡선함수의 부정적분을 구할 수 있다.	지필 평가 (서술형)	○역함수에 관한 부분적분 공식 유도과 활용 ○역쌍곡함수 $y = \sinh^{-1}x$의 부정적분 계산 ○역쌍곡함수 $y = \tanh^{-1}x$의 부정적분 계산
12고수Ⅱ-2	미적분의 활용	[12고수Ⅱ01-06] 상적분의 뜻을 알고, 이상적분의 값을 구할 수 있다.	수행 평가 (논술형)	○이상적분의 값 계산 ○이상적분의 뜻 ○이상적분의 활용 문제 해결
12고수Ⅱ-3	급수	[12고수Ⅱ02-08] 테일러의 정리를 활용하여 근사다항식과 오차의 한계를 구할 수 있으며, 오일러 항등식을 증명할 수 있다.	수행 평가 (토론·토의, 실험·실습)	○근사다항식의 뜻 ○근사다항식을 활용하여 근삿값 계산 ○근사다항식을 활용하여 주어진 값보다 작은 오차를 갖는 범위 계산 ○테일러의 정리를 활용하여 근삿값을 구하는 절차 탐구
12고수Ⅱ-4	수학적 모델링	[12고수Ⅱ03-11] 미분방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.	수행 평가 (토론·토의 프로젝트, 자기평가·동료평가)	○문제 이해 및 계획 수립 ○미분방정식의 풀이 ○탐구 수행 ○결과 발표

(2) 평가 문항(예시)

【12고수Ⅱ-1】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/고급 수학Ⅱ	영역/단원	미적분의 활용
교육과정 성취기준	[12고수Ⅱ01-05] 쌍곡선함수와 역쌍곡선함수의 부정적분을 구할 수 있다. [평가준거 성취기준 ②] 역쌍곡선함수의 부정적분을 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	부분적분법을 이용하여 $y = \sinh^{-1}x$, $y = \cosh^{-1}x$, $y = \tanh^{-1}x$ 의 부정적분을 구할 수 있고 역함수가 포함되어 있는 부분적분 공식을 유도할 수 있다.			
	중 □	부분적분법을 이용하여 $y = \sinh^{-1}x$, $y = \cosh^{-1}x$, $y = \tanh^{-1}x$ 의 부정적분을 구할 수 있다.			
	하 □	부분적분법을 이용하여 $y = \sinh^{-1}x$, $y = \cosh^{-1}x$ 의 부정적분을 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

제시문을 읽고 다음 물음에 답하시오.

두 함수 $u = f(x)$ 와 $v = g(x)$ 의 곱의 미분은 다음과 같다.

$$(uv)' = u'v + uv'$$

양 변을 적분하여 정리하면 다음과 같은 부분적분법 공식을 얻을 수 있다.

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx$$

함수 $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 존재한다고 할 때, 부분적분법 공식을 적용하여 $\int f^{-1}(x) dx$ 를 적분할 수 있다.

(1) 부분적분법 공식을 적용하여 $\int f^{-1}(x) dx = xf^{-1}(x) - \int \frac{x}{f'(f^{-1}(x))} dx$ 임을 증명

하고, 이를 이용하여 $\int \tanh^{-1}x dx$ 를 구하는 과정을 서술하시오.

(2) (1)을 이용하여 $\int \sinh^{-1}x dx$ 를 구하는 과정을 서술하시오.

답안 및 해설

(1) $u = f^{-1}(x)$, $v' = 1$ 로 놓으면

$$u' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}, \quad v = x \quad \text{이므로}$$

$$\int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - \int \frac{x}{f'(f^{-1}(x))} dx$$

$$f(x) = \tanh x \quad \text{이라 하면 } f^{-1}(x) = \tanh^{-1} x,$$

$$f'(x) = \operatorname{sech}^2 = 1 - \tanh^2 x \quad \text{이므로 } f'(f^{-1}(x)) = 1 - x^2 \quad \text{이다. 따라서}$$

$$\int \tanh^{-1} x dx = x \tanh^{-1} x - \int \frac{x}{1-x^2} dx$$

$$= x \tanh^{-1} x + \frac{1}{2} \ln|1-x^2| + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.})$$

(2) $f(x) = \sinh x$ 라 하면 $f^{-1}(x) = \sinh^{-1} x$ 이다.

$$f'(x) = \cosh x \quad \text{이므로 } f'(f^{-1}(x)) = \cosh(\sinh^{-1} x) \quad \text{이다.}$$

$$\text{그런데 } \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$$

$$\cosh x = \sqrt{1 + \sinh^2 x}$$

$$\text{이므로 } f'(f^{-1}(x)) = \cosh(\sinh^{-1} x) = \sqrt{1 + \sinh^2(\sinh^{-1} x)} = \sqrt{1 + x^2} \quad \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \int \sinh^{-1} x = x \sinh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \quad \text{이고}$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \quad \text{에서 } 1+x^2 = t \quad \text{로 치환하여 적분하면}$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \sqrt{t} + C = \sqrt{1+x^2} + C \quad \text{이므로}$$

$$\int \sinh^{-1} x = x \sinh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = x \sinh^{-1} x - \sqrt{1+x^2} + C \quad \text{이다.}$$

(단, C 는 적분상수이다.)

<다른 풀이>

$\int \sinh^{-1} x dx$ 에서 $y = \sinh^{-1} x$ 라 놓으면

$\sinh y = x$ 이고 $\cosh y dy = dx$ 이므로

부분적분법 공식을 사용하면

$$\begin{aligned} \int \sinh^{-1} x dx &= \int y \cosh y dy = y \sinh y - \cosh y + C \\ &= x \sinh^{-1} x - \cosh(\sinh^{-1} x) + C \\ &= x \sinh^{-1} x - \sqrt{1 + x^2} + C \end{aligned}$$

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
역함수에 관한 부분적분 공식 유도과 활용	2	역함수에 관한 부분적분 공식을 잘 유도하고 이를 적용하여 기본함수의 부정적분을 구함
	1	역함수에 관한 부분적분 공식을 잘 유도하였음
	0	역함수에 관한 부분적분 공식을 유도하지 못함
역쌍곡함수 $y = \sinh^{-1} x$ 의 부정적분 계산	2	역쌍곡함수 $y = \sinh^{-1} x$ 의 부정적분을 잘 구함
	1	$y = \sinh^{-1} x$ 를 역함수에 관한 부분적분 공식에 대입하였으나 부정적분을 정확하게 구하지 못함
	0	역함수에 관한 부분적분 공식에 $y = \sinh^{-1} x$ 를 적용하지 못함

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

역쌍곡함수의 부정적분을 구하는 방법을 이해하고 정확하게 부정적분을 구할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. 이때 부분적분법뿐 아니라 역함수의 미분, 쌍곡함수의 성질, 역쌍곡함수의 도함수 등에 대한 지식을 잘 활용하고 서로 연결시킴으로써 복잡한 적분 과정을 정확하게 수행하는 능력을 종합적으로 평가할 수 있다.

소문항 (1)은 부분적분법뿐 아니라 역함수의 미분법을 정확하게 이해하고 활용할 수 있는지, 그리고 치환적분법, 역쌍곡선함수의 성질 등 다양한 수학적 지식을 잘 활용할 수 있는지 평가하

기 위한 문항이다. 소문항 (2)에서는 역쌍곡함수의 미분, 역쌍곡함수의 성질 $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, 치환적분법 등의 다양한 수학적 지식을 잘 활용할 수 있는지 평가하고자 한다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 세 개의 소문항으로 구성되어 있는데, 소문항 (1)은 부분적분법을 이용하여 역쌍곡선함수의 부정적분을 구할 수 있는지, 역함수가 포함되어 있는 부분적분 공식을 유도할 수 있는지를 평가하는 문항으로 평가기준 상과 관련이 있다. 소문항 (2)는 부분적분법을 이용하여 $y = \sinh^{-1} x$ 의 부정적분을 구할 수 있는지를 평가하기 위한 문항으로 평가기준 하와 관련이 있다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘추론’이다. 역쌍곡함수의 부정적분을 구하기 위해 부분적분법, 역함수의 미분법, 역쌍곡함수의 성질, 치환적분법의 개념을 이해하고 이를 활용하여 풀이 계획을 수립할 수 있는지를 묻고 있다. 또한 계획한 풀이 과정을 수행하여 역쌍곡함수의 부정적분을 구할 수 있는지 묻고 있으므로 ‘문제 해결’과 관련된다. 자신의 의견에 대하여 분명한 이유를 들어 이를 정당화하는 과정이 논리적인가를 평가하고 있으므로 ‘추론’과도 관련된다.

수업에서의 활용 방안

역쌍곡함수의 부정적분을 구하는 과정은 매우 복잡하고 여러 어려운 개념들을 결합하여야 하기 때문에 한 번의 학습으로 정확하게 수행하기 어렵다. 따라서 본 문항은 학습 후 형성 평가 문항으로 활용할 수 있으며 종합 평가 문항으로도 활용할 수 있다. 이 문제를 확장하여 역쌍곡함수를 자연로그를 활용하여 다른 형태로 나타내는 문제로 구성할 수 있다. 이를 모듈별 토의 주제로 제시하여 토의 학습을 진행할 수 있고, 그 과정과 결과물은 수행평가로 활용하도록 한다. 이 수업에서 중요한 부분은 역쌍곡함수와 자연로그 표현법이 서로 다른 표현임에도 같은 대상을 지칭하고 있다는 점을 학생들이 깨닫도록 하는 점이다. 그리고 이 과정에서 수학이 갖고 있는 다양성과 논리적 일관성이 잘 드러나도록 교사가 적절한 시점에 개입할 수 있어야 한다. 이를 위해 수업 준비 과정에서 풍부한 예들을 확보하고 다양하게 비교 할 수 있도록 자료들을 준비해야 한다.

【12고수II-2】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/고급 수학II	영역/단원	미적분의 활용
교육과정 성취기준	[12고수II01-06] 이상적분의 뜻을 알고, 이상적분의 값을 구할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	이상적분의 뜻을 알고 이상적분의 수렴과 발산을 판별할 수 있으며 수렴하는 경우 수렴값을 구할 수 있다.			
	중 ■	이상적분의 뜻을 알고 이상적분의 수렴과 발산을 판별할 수 있다.			
	하 ■	이상적분의 뜻을 알고 주어진 적분이 이상적분임을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 프로젝트
	수행 평가	☒ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 기타()

평가 문항

다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b f(x)dx$ 가 수렴할 때 이상적분 $\int_0^{\infty} f(x)dx$ 가 수렴한다고 하고, $\int_0^{\infty} f(x)dx$ 의 값을 $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b f(x)dx$ 로 정의한다. 같은 방법으로 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 도 정의할 수 있다. 한편 $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ 와 $\int_a^{\infty} f(x)dx$ 가 모두 정의될 때, 이상적분 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ 은 $\int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{\infty} f(x)dx$ 로 정의할 수 있다.

질문 : $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x)dx$ 가 수렴할 때, 그 수렴값을 이상적분 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ 의 값으로 생각할 수 있는가?

풀이 : 함수 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 에 대하여 ㉠ $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x)dx = \pi$ 이다.

한편, 이상적분 $\int_0^{\infty} f(x)dx$, $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 의 값을 구하면

$$\int_0^{\infty} f(x)dx = \frac{\pi}{2}, \int_{-\infty}^0 f(x)dx = \frac{\pi}{2} \text{ 이므로}$$

$$\int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{\infty} f(x)dx = \pi$$

따라서 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x)dx$ 가 성립한다.

그러나 ㉔ 함수 $g(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ 에 대해서는 이 결과가 성립하지 않는다.

(1) 제시문의 ㉔를 구하는 과정을 서술하시오.

(2) 제시문의 함수 $g(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ 에 대하여 $\int_0^{\infty} g(x)dx$, $\int_{-\infty}^0 g(x)dx$, $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b g(x)dx$

를 각각 구하여 비교한 후 ㉔의 결론에 대하여 논하시오.

(3) 제시문의 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 이상적분과 관련하여 다른 결과를 얻게 되는 이유와 제시문의 질문에 대한 답을 쓰고 논리적으로 설명하시오.

답안 및 해설

(1) 역함수의 미분법을 이용하여 $\tan^{-1}x$ 의 도함수를 구해보자.

$$(\tan^{-1}x)' = \frac{1}{\sec^2(\tan^{-1}x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(\tan^{-1}x)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

<다른 풀이>

$y = \tan^{-1}x$ 라 하면, $\tan y = x$ 이므로

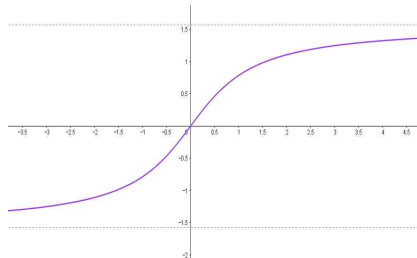
$$\frac{dx}{dy} = \sec^2 y \text{ 이고, } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

이므로

$$\int_{-b}^b \frac{1}{1+x^2} dx = [\tan^{-1}x]_{-b}^b = \tan^{-1}b - \tan^{-1}(-b) = 2\tan^{-1}b \text{ 이다.}$$

그런데 $\lim_{b \rightarrow \infty} \tan^{-1} b = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} 2 \tan^{-1} b = \pi \text{ 이다.}$$



(2) $\int_0^b \frac{2x}{1+x^2} dx = \int_1^{1+b^2} \frac{1}{u} du = \ln(1+b^2)$ 이므로 $y = \tan^{-1} x, -\infty < x < \infty, -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$

$$\int_0^\infty \frac{2x}{1+x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{2x}{1+x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(1+b^2) = \infty, \text{ 즉 이상적분이 발산한다.}$$

같은 방법으로

$$\int_{-\infty}^0 \frac{2x}{1+x^2} dx = -\infty, \text{ 역시 이상적분이 발산한다.}$$

그런데 함수 $g(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ 이 원점에 대하여 대칭인 함수이므로 $g(-x) = -g(x)$ 가

성립하고 $\int_{-b}^b \frac{2x}{1+x^2} dx = 0$ 이다. 따라서 $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b g(x) dx = 0$ 이다.

따라서 ㉞의 결론이 성립한다.

(3) $f(x)$ 의 경우 $\int_0^\infty f(x) dx$ 가 수렴하고 $f(x)$ 가 y 축에 대하여 대칭인 함수이므로

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b f(x) dx \text{ 가 성립하지만 } g(x) \text{는 } \int_0^\infty g(x) dx \text{가 발산하고,}$$

$g(x)$ 가 원점에 대하여 대칭인 함수이므로 같은 결론이 성립하지 않는다. 따라서 일반적으로 제시문의 질문에 대해서는 부정적인 답변을 해야 한다.

<다른 풀이>

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{\infty} f(x)dx$ 로 정의되고, 우변의 두 이상적분이 각각 수렴할 때 좌변의 이상적분이 수렴한다.

$\int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \infty$ 로 발산하므로 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 는 발산한다. 하지만

$y = \frac{x}{1+x^2}$ 의 그래프는 원점대칭이므로 $\int_{-b}^b \frac{x}{1+x^2} dx = 0$ 이 되어

$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{x}{1+x^2} dx = 0$ 이다. 따라서 질문에서의 주장과 같이 생각할 수 없다.

즉 두 이상적분 $\int_a^{\infty} f(x)dx, \int_{-\infty}^a f(x)dx$ 이 모두 수렴할 때만

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{\infty} f(x)dx$ 이 성립한다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
이상적분 값 계산	2	$\tan^{-1}x$ 의 성질을 이용하여 이상적분 값을 정확하게 구함.
	1	$\tan^{-1}x$ 의 부정적분을 구할 수 있지만 이상적분 값을 구하지 못함.
	0	$\tan^{-1}x$ 의 부정적분을 구하지 못함.
이상적분의 뜻	2	각각의 이상적분과 정적분을 구하여 비교함으로써 주어진 함수가 제시문의 결론의 한 근거가 됨을 논리적으로 설명함.
	1	각각의 이상적분과 정적분을 구하여 비교함으로써 주어진 함수가 제시문의 결론의 한 근거가 됨을 설명하는 부분에서 논리적이지 못함.
	0	각각의 이상적분과 정적분을 구하지 못함.
이상적분의 활용 문제 해결	2	두 함수의 특징을 파악하여 비교함으로써 두 함수가 다른 결과를 얻게 되는 이유와 제시문의 질문에 대한 답을 제시하고 논리적으로 설명함.
	1	두 함수의 특징을 파악하여 비교함으로써 두 함수가 다른 결과를 얻게 되는 이유와 제시문의 질문에 대한 답을 제시함.
	0	질문의 요지를 파악하지 못함.

문항 해설

•성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이상적분의 뜻을 알고, 이상적분의 값을 구하는 과정을 이해하고 있는지를 평가하는 문항이다. 두 함수 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $g(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ 에 대하여 각각의 이상적분을 구할 수 있는지와 두 함수의 특징을 이용하여 이상적분에 대한 이해 정도를 평가하고자 하며 결과적으로 이상적분의 수렴 발산에 대해 정확하게 이해하고 있는지를 평가한다.

소문항 (1)은 대표적인 함수의 이상적분의 수렴값을 정확하게 구할 수 있는지를 직접적으로 묻는 것으로 주어진 문제를 풀기 위해 필요한 수학적 지식을 알고 있는지 확인한다.

소문항 (2)는 제시문을 통해 주어진 함수 $g(x)$ 의 이상적분을 통해 결론 ⑥의 근거를 논리적으로 제시할 수 있는지를 평가한다. 이 과정에서 이상적분에서 사용하는 무한대 기호 ∞ 의 의미를 정확하게 이해하고 있는지 평가하고자 한다.

소문항 (3)은 (1)과 (2)를 통해 얻게 된 결과들을 근거로 하여 제시문의 질문을 깊이 있게 이해하고 정확한 답변을 찾을 수 있는지와 그 생각들을 논리적으로 설명할 수 있는지를 묻는 활용문제이다.

● 평가기준 관련 해설

소문항 (1)은 이상적분을 이해하고 실제 수렴값을 계산할 수 있는 능력을 평가하는 평가 기준 상과 관련되어 있다. 소문항 (2)는 이상적분의 뜻을 묻는 것으로 평가기준 중과 관련 하며, 소문항 (3)은 이상적분의 뜻을 정확하게 이해하고 실제 값을 구하고 그 결과를 활용 하여 주어진 문제를 해결하는 것으로 평가기준 상과 관련되어 있다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘문제 해결’, ‘추론’, ‘의사 소통’이다. 이상적분을 이해 하고 실제 수렴값을 구하기 위해 문제를 이해하고 분석하며 주어진 조건을 파악할 수 있어야 한다. 또한 절차를 수행하여 수렴값을 구할 수 있어야 하고 그 결과를 점검할 수 있어야 한다. 제시문의 설명과 예로 제시된 함수들을 관찰하고 탐구하여 그 결과들을 추측하고 자신의 추측을 논리적으로 정당화할 수 있어야 하며 그 과정이 옳은지 비판적으로 평가하 고 되돌아볼 수 있어야 한다. 또한 자신의 추론 과정과 결과를 수학적으로 표현하고 정확하게 기호로 나타낼 수 있어야 하며 자신의 아이디어를 설명하고 쓸 수 있어야 한다.

수업에서의 활용 방안

이상적분의 수렴과 발산 개념을 이해하고, 예제나 유제 등을 통해 이상적분의 수렴과 발산을 판정하는 법을 연습한다. 교사는 정적분의 위끝은 양의 무한대로 한없이 커지고 아래끝은 음의 무한대로 한없이 작아지는 이상적분에 대해 발문함으로써 학생들에게 스스로 생각해 볼 시간을 주도록 한다. 자신의 생각을 서로 발표하고 토의하는 수업에 이 문항 을 활용할 수 있다. 관련하여 $y = \frac{1}{x}$ 와 같은 함수에 대해 서로 질문하고 답변하며 토의하는 활동을 추가할 수 있으며 그 과정과 결과물은 수행평가로 활용할 수 있다. 수업을 운영함에 있어 중요한 것은 사람마다 직관이 다를 수 있고 그 결과도 다르게 해석할 수 있지만, 수학 체계 안에서는 정확하고 엄밀한 기호의 사용과 논리 전개를 통해 일관된 결과를 얻을 수 있다는 점을 학생들이 인식할 수 있도록 지도해야 하는 점이다. 토의 과정에서 모두가 수궁 할 수 있는 논리적인 증명 과정이 왜 필요한지 느낄 수 있도록 교사가 적당한 시점에 개입 할 수 있도록 주의한다.

【12고수Ⅱ-3】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/고급 수학Ⅱ	영역/단원	급수
교육과정 성취기준	[12고수Ⅱ02-08] 테일러의 정리를 활용하여 근사다항식을 구하고, 오일러 항등식을 증명할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	테일러의 정리를 활용하여 근사다항식과 오차의 한계를 구할 수 있으며, 오일러 항등식의 정의가 타당함을 설명할 수 있다.			
	중 ☒	테일러의 정리를 활용하여 근사다항식과 오차의 한계를 구할 수 있다.			
	하 ☒	간단한 함수의 근사다항식을 구할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ()
	수행 평가	☐ 논술 ☒ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

다음 물음에 답하시오.

- (1) 컴퓨터 프로그램을 이용하여 $y = x$, $y = x - \frac{x^3}{3!}$, $y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$,
 $y = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$ 의 그래프를 각각 그리고, 근사다항식의 의미를 그래프와 연
 관지어 설명하시오.
- (2) 다음 표의 각 x 값에 대하여 계산기를 이용하여 $x - \frac{x^3}{3!}$ 의 값과 $\sin x$ 의 값을 구하고,
 그 차이를 구하시오. 그리고, 두 값의 차이와 $\frac{x^5}{5!}$ 의 값을 비교하시오(소숫점 아래
 7째 자리에서 버림하시오).

x 의 값	$x - \frac{x^3}{3!}$ 의 값	$\sin x$ 의 값	$\left x - \frac{x^3}{3!} - \sin x \right $ 의 값	$\frac{x^5}{5!}$
1				
0.8				
0.5				
0.3				
0.1				

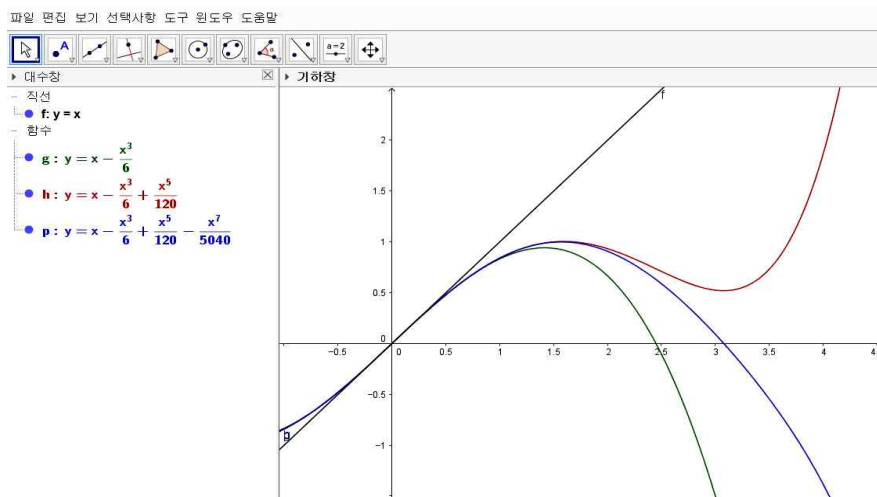
(3) $\sin x$ 의 값의 근삿값으로 $x - \frac{x^3}{3!}$ 을 택한다고 할 때, 오차가 3×10^{-4} 보다 작기 위한 x 의 대략적인 범위를 구하시오.

(4) (모둠별 보고서)

$\sin x$ 의 근사다항식 $P_n(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$ 을 이용하여 $\sin x$ 의 근삿값을 구할 때, 오차가 양수 e 보다 작기 위한 x 의 범위를 찾는 과정을 설계하고 직접 수행한 결과에 대한 보고서를 작성하시오.

답안 및 해설

(1) (예시 답안)



근사다항식 x , $x - \frac{x^3}{3!}$, $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$, $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$ 의 의미는 원점을 지나면서 $f(x) = \sin x$ 에 가장 근접한 1차, 3차, 5차, 7차 다항식을 나타낸다. 그림에서와 같이 1차 다항식의 경우 원점에서 조금만 멀어져도 사인함수의 그래프와 함수값의 차이가 크다. 그런데 근사 다항식의 차수가 높아질수록 원점에서 멀어져도 점점 사인함수의 그래프와 유사해짐을 알 수 있다. 즉 오차가 작아져서 사인함수와 거의 비슷한 값을 갖는 구간의 범위가 점점 커짐을 알 수 있다.

(2)

x 의 값	$x - \frac{x^3}{3!}$ 의 값	$\sin x$ 의 값	$\left x - \frac{x^3}{3!} - \sin x \right $ 의 값	$\frac{x^5}{5!}$
1	0.833333	0.841471	0.008138	4.8
0.8	0.714667	0.717356	0.002689	1.572864
0.5	0.479167	0.479426	0.000259	0.15
0.3	0.2955	0.29552	0.00002	0.011664
0.1	0.099833	0.099833	0	0.000048

(3) (예시답안)

$$\left| x - \frac{x^3}{3!} - \sin x \right| < \frac{x^5}{5!} \text{ 임을 이용한다.}$$

$$\left| \frac{x^5}{120} \right| < 3 \times 10^{-4}, |x^5| < 36 \times 10^{-5}, |x| < \frac{\sqrt[5]{36}}{10} \approx 0.514$$

(4) 근사다항식의 차수, 오차의 크기를 정한 후 (3)에서와 같이 계산한다.

※ 추가 과제 : 근사다항식의 차수와 오차의 크기를 변수로 놓고 같은 계산을 반복하여 유의미한 결과를 찾아내어 작성하도록 지도한다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
근사다항식의 뜻	2	공학적 도구를 활용하여 주어진 다항함수의 그래프를 그리고 관찰한 사실을 토대로 근사다항식의 의미를 잘 설명함
	1	공학적 도구를 활용하여 주어진 다항함수의 그래프를 그렸으나 관찰한 사실을 토대로 근사다항식의 의미를 설명하지 못함
	0	공학적 도구를 활용하여 주어진 다항함수의 그래프를 그리지 못함
근사다항식을 활용하여 근삿값 계산	2	공학적 도구와 근사다항식을 활용하여 근삿값과 오차를 정확하게 구함
	1	공학적 도구와 근사다항식을 활용하여 근삿값을 구함
	0	공학적 도구와 근사다항식을 활용하여 근삿값을 구하지 못함
근사다항식을 활용하여 주어진 값보다 작은 오차를 갖는 범위 계산	2	근사다항식의 5차항을 이용하여 주어진 값보다 오차가 작게 되는 범위를 구함
	1	근사다항식의 5차항이 아닌 다른 항을 택한다고 할 때, $\frac{x^5}{5!}$ 이상을 이용하여 주어진 값보다 오차가 작게 되는 범위를 구함
	0	근사다항식의 항을 이용하여 주어진 값보다 오차가 작게 되는 범위를 구하지 못함
테일러의 정리를 활용하여 근삿값을 구하는 절차 탐구	2	테일러의 정리를 활용하여 근삿값을 구하는 절차를 탐구하고 차수와 오차의 범위를 변수로 하여 유의미한 결과를 얻음
	1	테일러의 정리를 활용하여 근삿값을 구하는 절차를 탐구함
	0	테일러의 정리를 활용하여 근삿값을 구하는 절차를 탐구하지 못함

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

공학적 도구를 활용하여 근사다항식의 함수의 그래프를 그려 관찰하고, 근사다항식의 의미를 설명할 수 있는지를 평가하는 문항이다. 나아가 근사다항식의 차수와 x 값에 따른 근삿값의 변화를 관찰하며 주어진 조건 하에서 오차의 크기 제한에 따른 x 값의 범위를 구할 수 있는지를 평가하며 테일러의 정리를 활용하여 근삿값을 구하는 절차를 스스로 탐구하여 유의미한 결과를 산출할 수 있는지를 평가하고자 하는 문항이다.

소문항 (1)은 공학적 도구를 활용하여 $\sin x$ 의 1차, 3차, 5차, 7차 근사다항식의 함수의 그래프를 그려 관찰하고, 근사다항식의 의미를 설명할 수 있는지를 평가하는 문항이다. 소문항 (2)는 공학적 도구를 활용하여 x 값의 변화에 따른 근삿값과 오차의 변화를 관찰하고 근사다항식의 활용 방법에 대해 추측할 수 있는지를 묻는다. 소문항 (3)은 주어진 값보다 오차의 크기가 작아지도록 하는 x 의 범위를 찾는 과정을 통해 근사다항식의 활용 방법을 보다 깊이 이해하도록 의도하였으며, 소문항 (4)는 테일러의 정리를 활용하여 근삿값을 찾는 과정을 스스로 탐구함으로써 테일러의 정리를 보다 깊이 이해하고 그 과정에서 탐구 능력을 평가하고자 한다.

• 평가기준 관련 해설

소문항 (1)은 공학적 도구를 활용해 단계에 따라 주어진 근사다항식 함수의 그래프를 그릴 수 있는지를 묻는 것으로 평가기준 하와 관련된다. 소문항 (2), (3), (4)는 테일러의 정리를 활용하여 근삿값을 구하는 과정을 추론하는 것이므로 평가기준 중과 관련되어 있다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 수학 교과 역량은 ‘정보 처리’, ‘의사소통’, ‘추론’이다. 공학적 도구를 활용하여 근사다항식 함수의 그래프에 대한 자료와 정보를 수집하고 적합한 공학적 도구를 선택하여 그래프를 그릴 수 있어야 하며 다양한 x 값에 따른 근삿값과 오차를 계산기를 이용하여 구할 수 있고 그 분석 결과에 내재된 의미를 올바르게 파악하여 해석, 종합, 활용할 수 있어야 한다. 그리고 관찰하고 탐구한 사실을 수학적 기호나 식으로 잘 표현할 수

있어야 하며 실험 및 실습 과정과 결과를 다른 사람에게 전달할 수 있도록 쓰고 보여주는 능력이 요구된다. 또한 실험 및 실습 과정에서 귀납, 유추 등의 개연적 추론을 사용하여 수학적 사실을 추측할 수 있어야 하며 자신의 추측을 정당화하기 위해 증거를 제시하고 이유를 설명하는 능력이 필요하다.

수업에서의 활용 방안

테일러의 정리와 근사다항식의 개념을 학습한 후, 공학적 도구를 활용해 다양한 근사다항식 함수의 그래프를 그려보고 관찰하면서 테일러의 정리를 직관적으로 이해함에 있어 이 문항을 활용할 수 있다. 이 문항은 근사다항식의 차수를 늘려가며 그래프의 변화 양상을 관찰하는 것으로 공학적 도구를 활용하는 것이 매우 유용하다. 이 활동에서 공학적 도구를 활용하여 여러 자료들을 구하고 그 결과를 관찰하여 근삿값과 오차에 관한 일반적인 사실들을 추측하고 그 결과를 바탕으로 테일러의 정리를 다양한 방식으로 서술하고 분석하는 활동을 추가할 수 있다.

이 수업에서 중요한 부분은 학생들이 공학적 도구의 활용법을 배우고 익힌 후, 실생활 문제를 해결하는 과정에서 수학 학습 방법의 다양성과 수학의 실용성을 느낄 수 있도록 안내해야 한다는 점이다. 그리고 수업 장면에서는 학생들이 도구 활용에서 어려움을 겪고 있지 않은지 교사가 관찰하고 도움을 줄 수 있도록 주의를 기울인다.

【12고수II-4】

학교급	고등학교	교과/과목	수학/고급 수학II	영역/단원	수학적 모델링
교육과정 성취기준	[12고수II03-11] 미분방정식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ☐	미분방정식을 활용하여 성장과 붕괴, 냉각과 가열, 혼합 용액 문제를 해결할 수 있다.			
	중 ☒	미분방정식을 활용하여 성장과 붕괴 문제를 해결할 수 있다.			
	하 ☐	미분방정식을 활용하는 실생활 문제해결과정을 이해할 수 있다.			
문항 유형	지필 평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행 평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☒ 자기평가·동료평가	☒ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

다양한 인구 증가 모델의 의미를 해석하는 활동을 해 보자. 세 개의 모델에 대해 다음 (1)~(5)까지의 내용을 포함하는 보고서를 모듈별로 작성해보자.

- (1) 미분방정식으로 풀어보기
- (2) 비례상수들의 값에 따른 그래프상의 변화 양상 분석하기
- (3) 모델이 잘 적용될 수 있는 환경 찾아보기(인터넷 활용, 도서관 활용)
- (4) 모델이 갖는 장점과 한계점 생각해보기(인터넷 활용, 토의 토론)

선택사항 : 학생들의 수준을 고려하여 다음 내용은 모듈에서 선택할 수 있도록 한다.

- (5) 가정을 추가하여 모델을 정교하게 다듬어 보기(인터넷 활용, 도서관에서 전문서적 참고)

모델 1	가정	인구 P 의 시간 t 에 대한 변화율은 현재의 인구의 총량에 비례한다.
	미분방정식	$\frac{dP}{dt} = kP$ (k 는 상수)
모델 2	가정	계절마다 변동이 일어나는 인구 P 의 시간 t 에 대한 변화율은 현재의 인구의 총량과 시간에 대한 주기함수의 값에 비례한다.
	미분방정식	$\frac{dP}{dt} = k(\cos t)P$
모델 3	가정	한 지역 사회의 인구 수 P 의 시간 t 에 대한 변화율은 출생률 $\frac{dB}{dt}$ 와 사망률 $\frac{dD}{dt}$ 의 차이이다. 또한 출생률과 사망률은 현재의 인구수에 비례한다.
	미분방정식	$\frac{dP}{dt} = \frac{dB}{dt} - \frac{dD}{dt}, \frac{dB}{dt} = k_1P, \frac{dD}{dt} = k_2P$

답안 및 해설

[단계1] 모듈별로 역할을 분담하여 세 모델에 대한 분석 계획을 수립한다.

[단계2] 미분방정식의 풀이

$P(0) = P_0$ 라고 하면

$$(1) P(t) = P_0 e^{kt}$$

$$(2) \frac{dP}{dt} = k(\cos t)P, \frac{dP}{P} = k(\cos t)dt, \ln|P| = \int k \cos t dt$$

$$\ln|P| = k \sin t + C, P = \pm e^C e^{k \sin t}$$

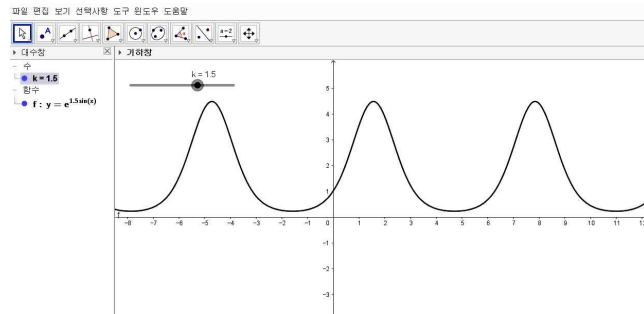
이 때, 초기조건을 고려하면 $P(t) = P_0 e^{k \sin t}$

$$(3) \frac{dP}{dt} = (k_1 - k_2)P, P(t) = P_0 e^{(k_1 - k_2)t}$$

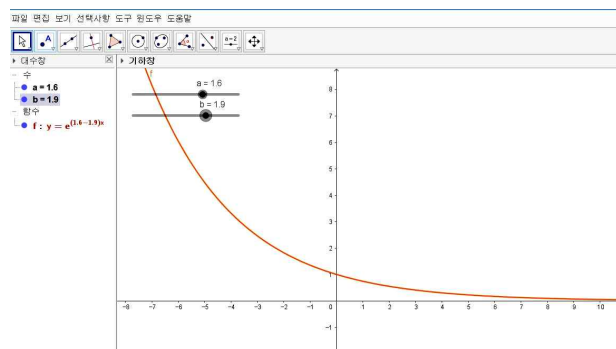
[단계3] 비례상수에 따른 해곡선의 변화 양상 분석

(1) k 의 값이 커지면 지수함수의 그래프가 더 가파르게 변할 것이다.

(2) 컴퓨터 프로그램에 슬라이드 기능을 이용하여 k 값을 변화시켜가며 관찰해보면 k 값이 커질수록 골이 깊어지고 마루가 높아지는 것을 확인할 수 있다.



- (3) 컴퓨터 프로그램의 슬라이드 기능을 이용하여 k_1 과 k_2 값을 변화시켜가며 관찰해보면 $k_1 > k_2$ 일 때는 증가하는 지수 함수, $k_1 = k_2$ 일 때는 상수함수, $k_1 < k_2$ 일 때는 감소하는 지수함수임을 확인할 수 있다.



[단계4] 인터넷과 도서관의 자료를 참고하여 적절한 환경을 찾도록 한다.

예시답안) 모델 1 : 인구가 폭발적으로 증가하던 산업혁명 초기 영국의 공업 도시

모델 2 : 관광지, 계절의 영향을 받는 휴양지

모델 3 : 수도권 신도시, 지방 중소도시 등(출생률과 사망률에 따라 구분)

[단계5] 인터넷과 도서관의 자료를 참고하여 모델이 갖는 장점과 한계점에 대해 모둠별로 토의하고, 학급 전체가 함께 토론해보도록 한다.

예시답안) 한계점 : 인구 증가가 한없이 일어날 수 없다는 점을 간과한 모델

장점 : 단기간의 인구 변동에 대해 간략하게 살펴볼 수 있는 모델

채점 기준

단계	평가 내용	등급	해당 모둠	배점
문제 이해 및 계획 수립 (20점)	인구증가 모델의 가정을 잘 파악하 고 미분방정식의 의미를 잘 이해하 였으며 각 모둠별로 역할을 분담하 고 분석 계획을 잘 수립하였는가?	탁월		20
		도달		18
		미흡		16
미분방정식의 풀이 (20점)	각 모델의 미분방정식을 잘 해결하 여 정확하게 해를 구하였는가?	탁월		20
		도달		16
		미흡		12
탐구 수행 (30점)	비례상수를 변화시키며 해곡선의 변화를 분석하고 각 모델의 장점과 한계점에 대해 토의 토론을 통해 유 의미한 결론을 얻었는가?	탁월		30
		도달		25
		미흡		20
결과 발표 (30점)	친구들 앞에서 자신의 모둠에서 구 한 해와 각 모델에 대한 분석 결과 를 그래프와 도식을 활용하여 논리 적으로 타당하게 설명하였는가?	탁월		30
		도달		25
		미흡		20
특이 사항 기록	☐ 모둠 :			

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

주어진 문제 상황을 잘 이해하고 모둠별로 계획을 수립하여 각 모델에 대한 분석을 잘 수행할 수 있는지를 평가하는 문항이다. 이 문항은 프로젝트 평가로 문제 이해 및 계획 수립, 미분방정식의 풀이, 탐구 수행, 결과 발표의 네 단계를 모두 평가한다. ‘인구 증가 모델’이라는 친숙한 실생활 소재를 활용하여 단순히 미분방정식의 해를 구하는 것을 넘어서, 비례상수의 의미를 이해하고 모델의 장점과 한계점에 대해 토의 토론을 통해 모둠별 결론을 얻도록 한다. 이를 통해 수학적 모델링과 미분방정식이 실생활의 문제를 해결하는 데 유용하게 활용될 수 있음을 깨닫도록 한다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 전반적으로 평이한 프로젝트 평가로서, 성장과 붕괴 모델의 한 예인 인구 증가

에 대한 수학적 모델링을 이해하고 미분방정식을 해결하며 자신들의 결론에 대해 반성적 고찰을 할 수 있는지를 평가하는 것으로 평가기준 중과 관련되어 있다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항은 프로젝트 평가로 ‘문제 해결’, ‘추론’, ‘의사소통’, ‘창의·융합’, ‘정보 처리’, ‘태도 및 실천’ 등 모든 교과 역량과 관련되어 있다. 이 문항은 미분방정식을 풀어 결과를 얻고 그 과정을 반성하며 상호작용을 통해 집단적으로 문제 해결을 수행할 수 있는 능력을 요구한다. 그리고 비례상수 값의 변화를 관찰하고 탐구하여 수학적 사실을 추측하고 수학적 사실을 논리적으로 도출해낼 수 있어야 하며, 그 결과를 정당화하기 위한 증거를 제시하고 이유를 설명할 수 있어야 한다. 모둠별로 문제를 해결하고 의견을 교류하는 과정에서 수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해할 수 있어야 한다. 그리고 실생활 문제와 수학의 외적 연결성을 발견하고 수학의 지식과 기능을 토대로 새롭고 의미 있는 아이디어를 다양하고 풍부하게 산출하고 정교화하며 다양한 경험과 지식 등을 연결·융합할 수 있는 능력이 요구된다. 인터넷을 활용한 정보 검색 능력과 정보 수집 및 분석 능력이 필요하며 그 정보들에 내재된 의미를 파악해낼 수 있어야 한다. 그리고 과제 수행 과정에서 수학에 대해 관심과 흥미를 갖고, 수학의 실용적 가치를 인식할 수 있어야 한다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 미분방정식을 활용하여 미분방정식을 활용하여 성장과 붕괴, 냉각과 가열, 혼합 용액 문제에 대한 개념 학습 및 예제, 연습 문제 풀이를 모두 마친 후, 프로젝트 학습의 형태로 수업에 활용할 수 있다. 다양한 수학적 모델링의 예들을 발굴하도록 모둠별로 과제를 제시할 수 있고, 그 과정 전반을 프로젝트 평가에 활용하여 수업에 적용할 수 있다. 수업에서 가장 중요한 부분은 프로젝트 과정 전체를 학생들 스스로 설계하고 수행할 수 있도록 해야 한다는 점이다. 교사는 계획 수립 단계에서 계획의 적절성 및 실현 가능성에 대해 피드백을 주고, 그 외의 과정에서는 되도록 개입을 자제하며 결과물들에 대해서는 동료 평가를 통해 서로 배우고 자극을 받을 수 있도록 수업을 진행한다.

참 고 문 헌

- 교육부(2015). **수학과 교육과정**. 교육부 고시 제2015-74호[별책 8]
- 이미경, 정영근, 권점례, 이근호, 김희경, 이주연, 이명애, 가은아, 김현수, 박은아, 박진동, 김현경, 진의남, 김기철, 이경언, 양운정, 주형미, 백경선, 김경훈, 장호성, 이근님, 한혜정, 서민철, 정윤미, 이상수 (2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 평가기준 개발 연구(총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2016-2-1
- 김수연(2016). **역사발생적 원리에 따른 적분개념의 도입 및 지도방안**. 전남대학교 교육대학원 석사학위 논문.
- 김원경, 조민식, 방금성, 윤종국, 김기탁, 박수연, 박정숙, 박진호, 윤요섭, 정상일, 이중학 (2015). **고등학교 수학I**. 비상교육
- 네이버지식백과 (2017). **프로파일러**.
(<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1351500&cid=40942&categoryId=31690>)
검색일자: 2017. 9. 7
- 대한수학회(2014). **수학달력**
- 동아일보(2014). 보건복지부, “내년 1월부터 담뱃값 2000원 인상”. (2014. 9. 11일 기사)
- 류희찬, 조완영, 이정례, 선우하식, 이진호, 손홍찬, 신보미, 조정묵, 이병만, 김용식, 임미선, 선미향, 유익승, 한명주, 박원균, 남선주, 김명수, 정성운(2014). **고등학교 기하와 벡터 지도서**. 천재교과서
- 박교식(2003). **고등학교 수학 용어에 대한 의미론적 탐색**. 수학교육학연구 13(3), 227-246.
- 세종특별자치시교육청 (2015). **인성교육 중심 수업강화를 위한 고등학교 수학 교수·학습 자료 (교수·학습 방법 개선)**
- 신향균, 이광연, 박세원, 신범영, 이계세, 김정화, 박문환, 윤정호, 박상의, 서원호, 전제동, 이동훈(2014). **고등학교 확률과 통계**. (주지학사
- 위키백과(2017). **레오나르도 피보나치**. (<https://ko.wikipedia.org/wiki/>) 검색일자: 2017. 9. 7
- 정상권, 이재학, 박혜숙, 홍진근, 박부성, 최홍원, 민진원, 김호경 (2015). **고등학교 수학II**. (주금성출판사
- 황선욱, 강병개, 윤갑진, 송미현, 도종훈, 박효정, 김영록, 김수영, 이성원, 이문호, 박진호 (2014). **고등학교 확률과 통계**. 좋은책 신사고

총괄 : 권영민 (교육부 교육과정정책과장)

기획 : 송호현 (교육부 교육과정정책과 교육연구관)

김명련 (교육부 교육과정정책과 교육연구관)

여미주 (교육부 교과서정책과 교육연구사)

집필진 : 변희현 (한국교육과정평가원)

강은주 (면목고등학교)

김은미 (광남고등학교)

김철호 (한성과학고등학교)

박민규 (세종과학고등학교)

박정숙 (양재고등학교)

박찬호 (경기과학고등학교)

서보억 (충남대학교)

오택근 (한국교육과정평가원)

임해미 (한국교육과정평가원)

전영주 (전북대학교)

조성민 (한국교육과정평가원)

조성철 (배재고등학교)

최영란 (분당중앙고등학교)

최인선 (한국교육과정평가원)

2015 개정 교육과정 평가기준 -고등학교 수학과 -

발행일 : 2018년 1월 12일

발행처 : 교육부, 충청남도교육청 외 16개 시·도교육청

주소 : 세종특별자치시 갈매로 408 정부세종청사 14-1동
교육부 교육과정정책과

전화 : 044-203-7033

누리집 : www.edunet.net

www.ncic.go.kr

인쇄 : 선우(주) (041-632-2363)

※ 이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 의거 사단법인 한국복제전송저작권협회(전화 02-2608-2800, 누리집 주소 <http://www.korra.kr>)에서 저작권자에게 지급합니다.